# Transformações de campos potenciais:
## Aspectos teóricos e práticos

Vanderlei C. Oliveira Jr.

Observatório Nacional

Novembro de 2026

# Tópicos

- Variações nos campos de gravidade e geomagnético
- Problemas de valor de contorno da Teoria do Potencial
- Continuação para cima
- Redução ao polo
- Aplicações a dados sintéticos e reais
- Conclusões
- Referências

# Tópicos

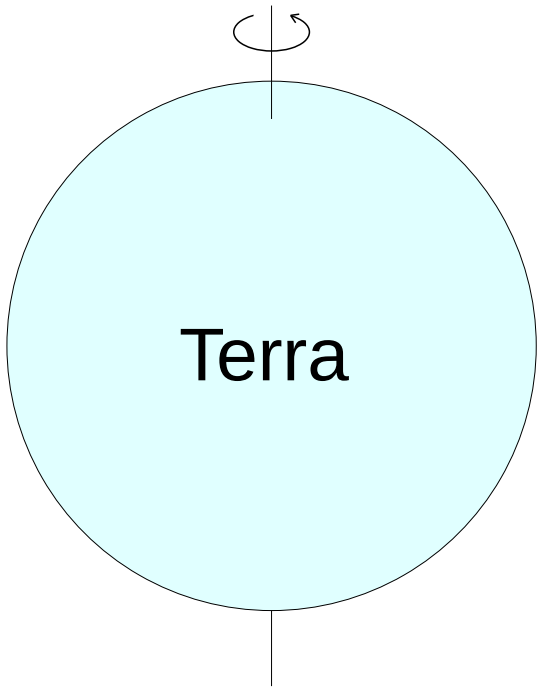
- **Variações nos campos de gravidade e geomagnético**
- Problemas de valor de contorno da Teoria do Potencial
- Continuação para cima
- Redução ao polo
- Aplicações a dados sintéticos e reais
- Conclusões

# Tópicos

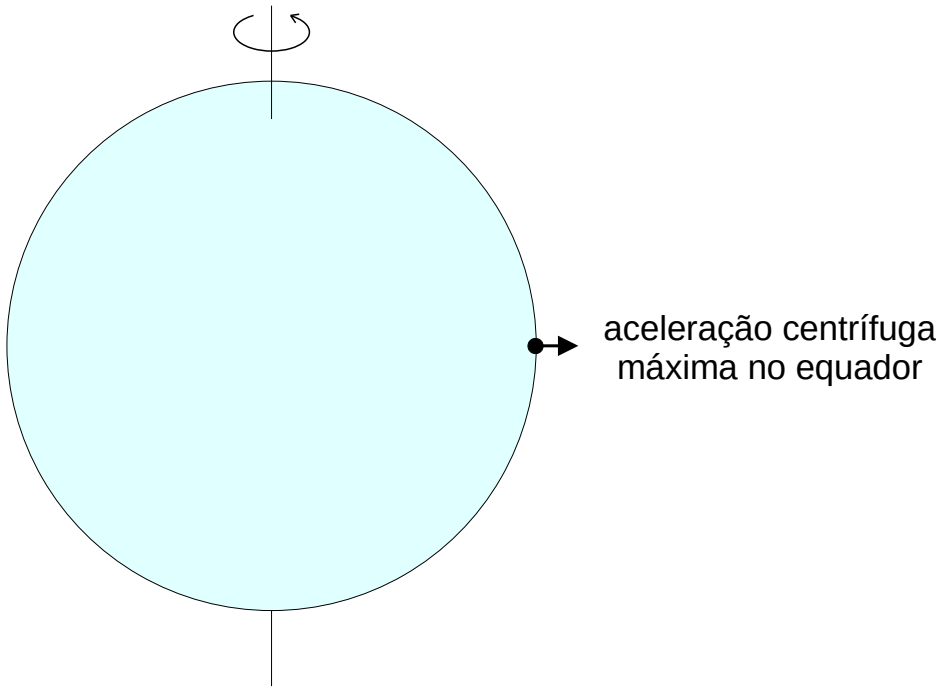


- **Variações nos campos de gravidade e geomagnético**
- Problemas de valor de contorno da Teoria do Potencial
- Continuação para cima
- Redução ao polo
- Aplicações a dados sintéticos e reais
- Conclusões

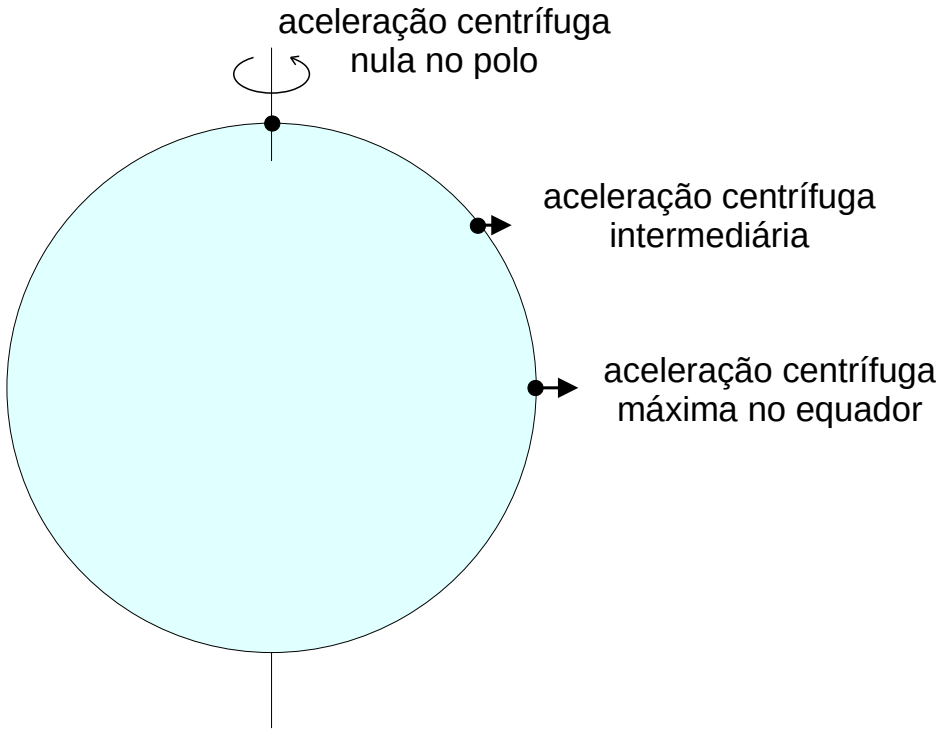
# Campo de gravidade: componente estática



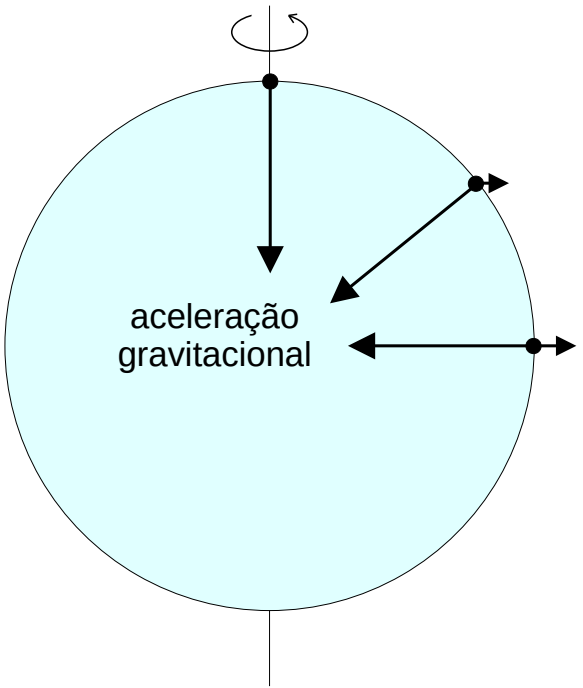
# Campo de gravidade: componente estática



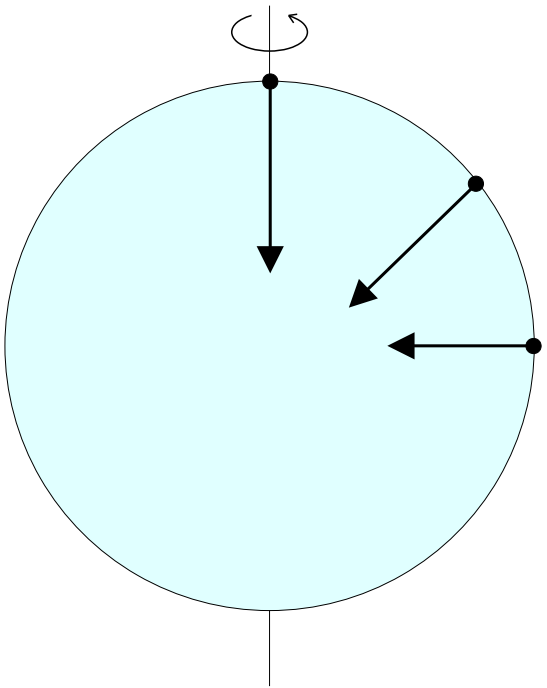
# Campo de gravidade: componente estática



# Campo de gravidade: componente estática

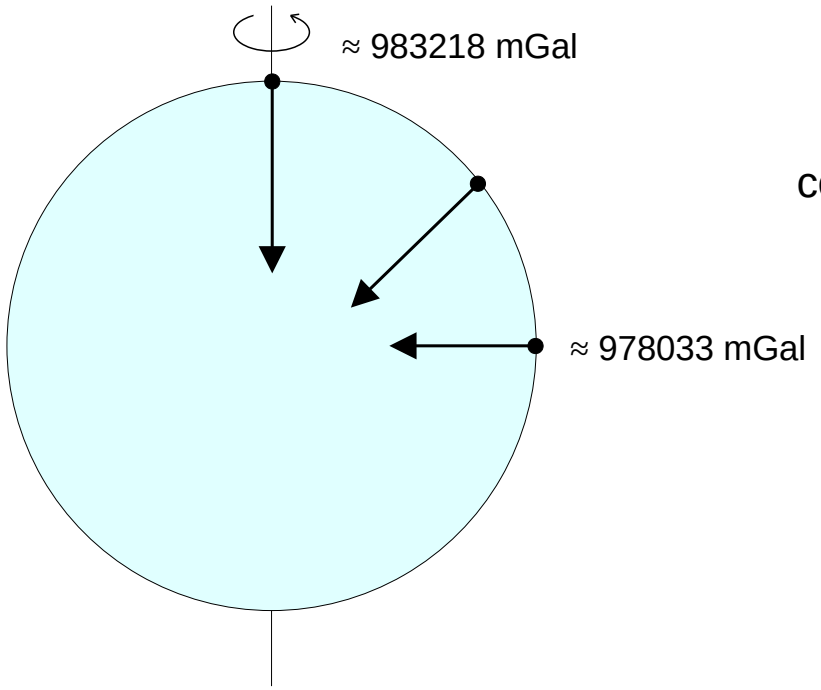


# Campo de gravidade: componente estática



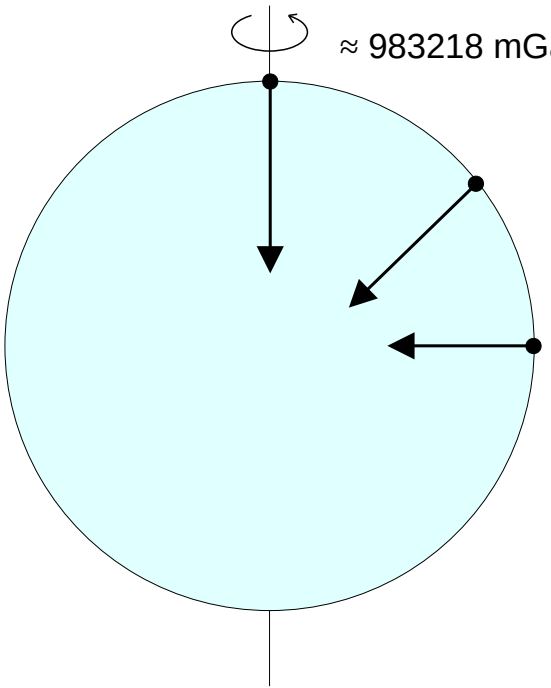
Vetor gravidade:
centrífuga + gravitacional

# Campo de gravidade: componente estática




Vetor gravidade:
centrífuga + gravitacional

# Campo de gravidade: componente estática

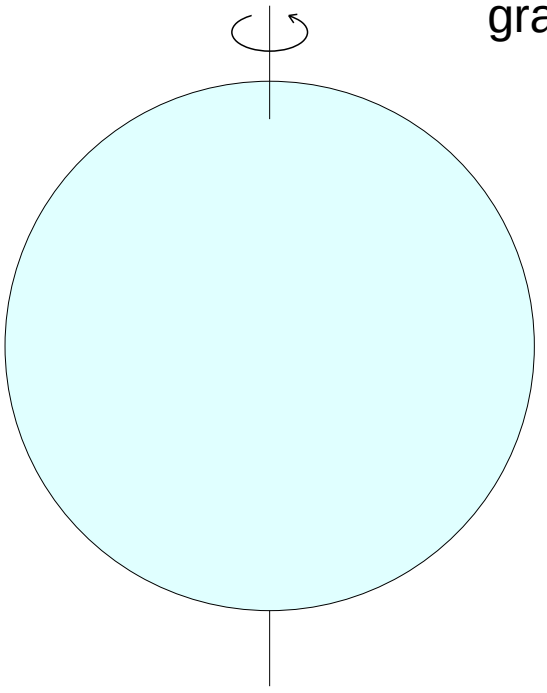



aceleração centrífuga máxima ≈ 0,35% da aceleração da gravidade

Vetor gravidade:
centrífuga + gravitacional

# Campo de gravidade: componente estática

Modelo físico-matemático que aproxima o campo de gravidade da Terra verdadeira

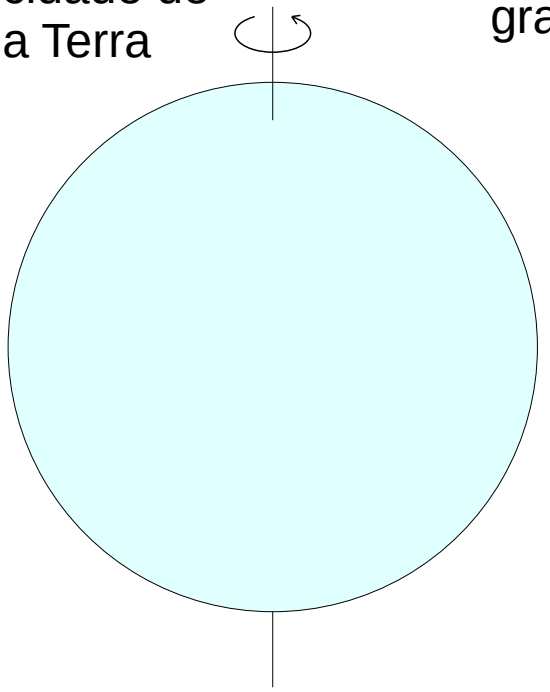


Terra normal

# Campo de gravidade: componente estática

Modelo físico-matemático que aproxima o campo de gravidade da Terra verdadeira

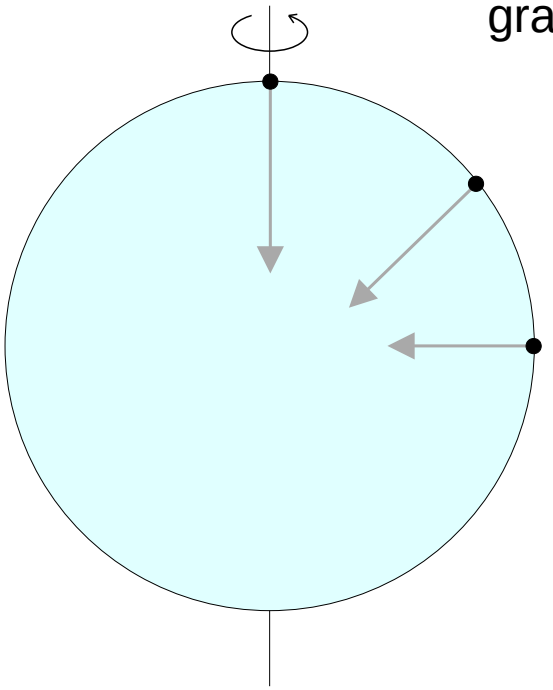
Mesma velocidade de rotação da Terra



Terra normal

# Campo de gravidade: componente estática

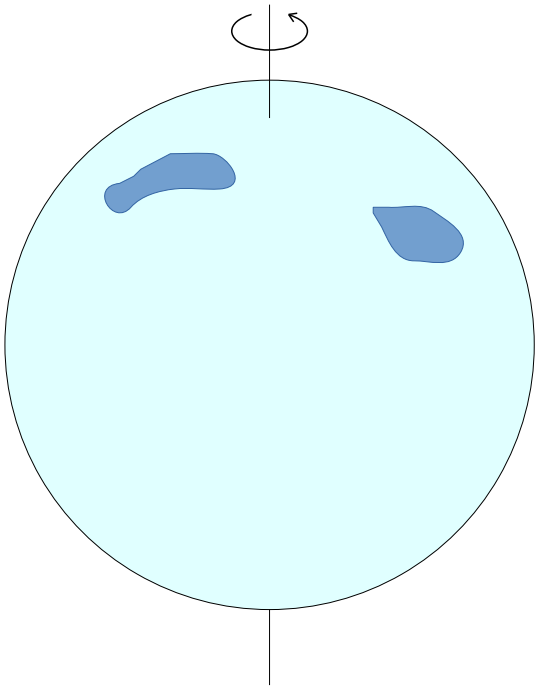
Modelo físico-matemático que aproxima o campo de gravidade da Terra verdadeira



Vetor gravidade normal

$$\boldsymbol{\gamma}(\mathcal{P})$$

# Campo de gravidade: componente estática



Terra verdadeira

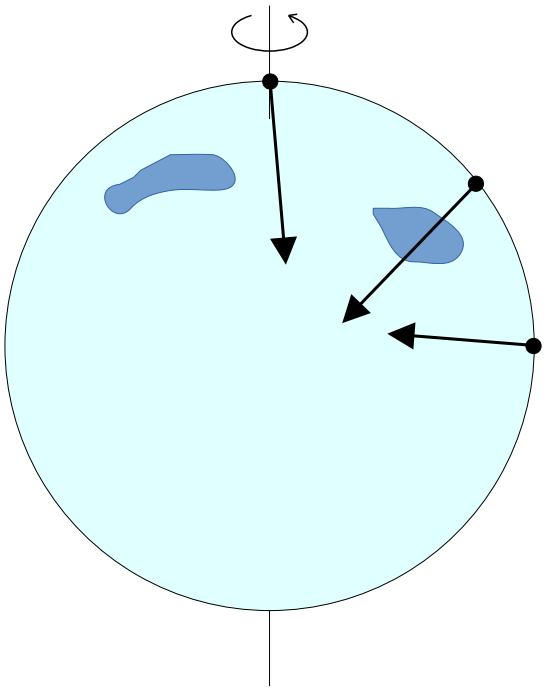


Vetor gravidade normal

$\gamma(\mathcal{P})$

Variações na distribuição interna de densidade da Terra (**massas anômalas ou fontes gravimétricas**) produzem variações da gravidade em relação a gravidade normal

# Campo de gravidade: componente estática



Vetor gravidade

$\mathbf{g}(\mathcal{P})$



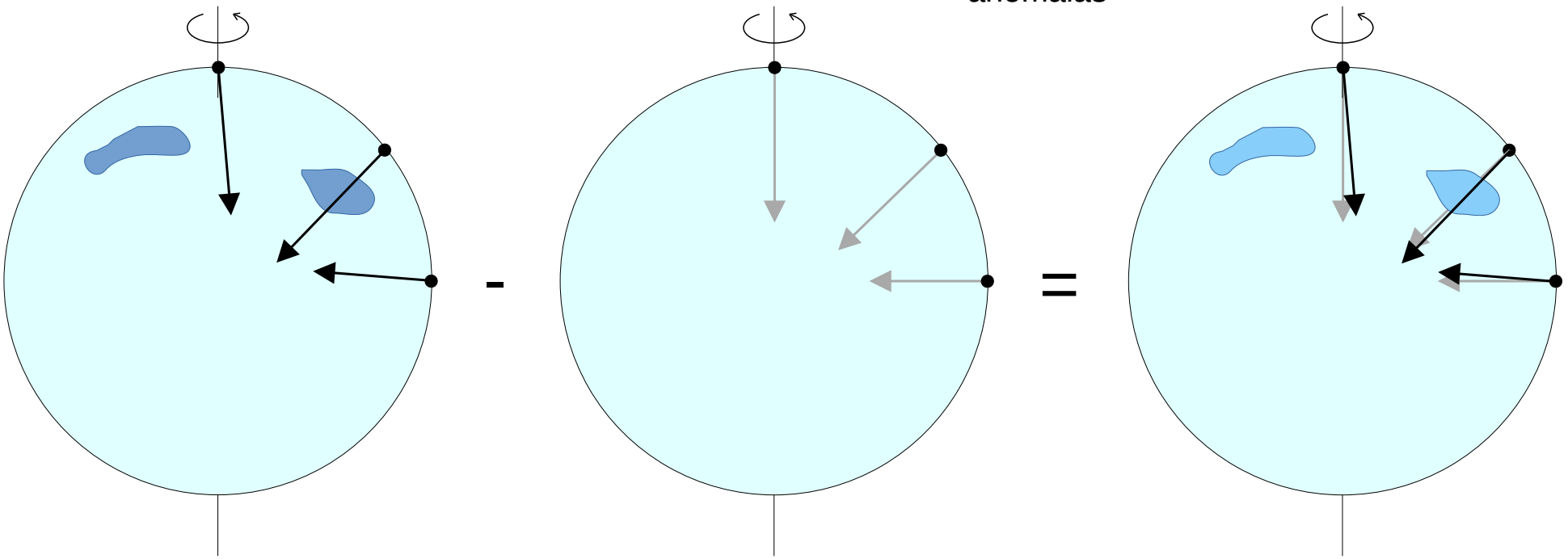
Vetor gravidade normal

$\gamma(\mathcal{P})$

Variações na distribuição interna de densidade da Terra (**massas anômalas ou fontes gravimétricas**) produzem variações da gravidade em relação a gravidade normal

# Campo de gravidade: componente estática

**Vetor distúrbio de gravidade:** diferença entre o vetor gravidade e o vetor gravidade normal no mesmo ponto - pequenas variações de natureza puramente gravitacional produzidas pelas massas anômalas



Vetor gravidade

$\mathbf{g}(\mathcal{P})$

-

Vetor gravidade normal

$\boldsymbol{\gamma}(\mathcal{P})$

=

Vetor distúrbio de gravidade

$\delta\mathbf{g}(\mathcal{P})$

# Campo de gravidade: componente estática

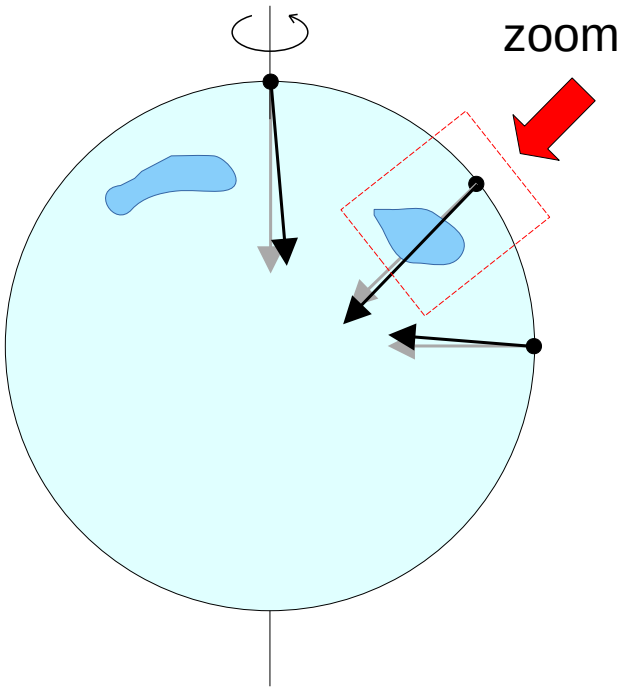
**Vetor distúrbio de gravidade:** diferença entre o vetor gravidade e o vetor gravidade normal no mesmo ponto - pequenas variações de natureza puramente gravitacional produzidas pelas massas anômalas



-



=




Vetor gravidade

$\mathbf{g}(\mathcal{P})$

-

Vetor gravidade normal

$\gamma(\mathcal{P})$

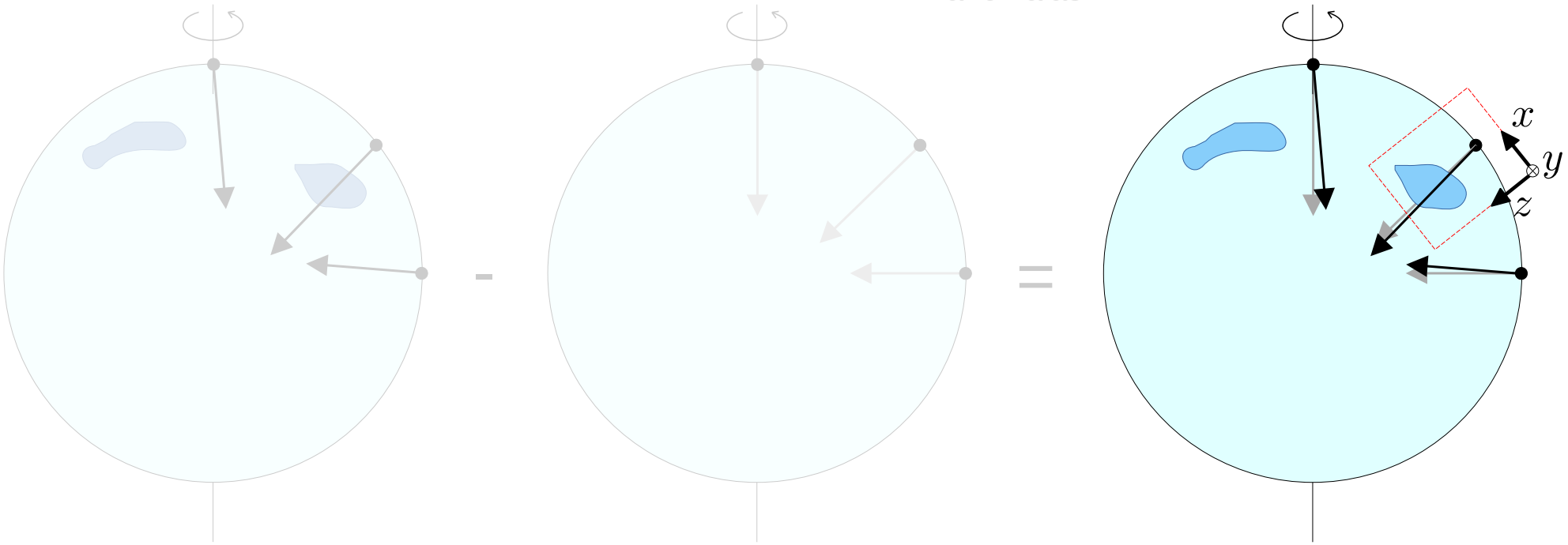
=

Vetor distúrbio de gravidade

$\delta\mathbf{g}(\mathcal{P})$

# Campo de gravidade: componente estática

**Vetor distúrbio de gravidade:** diferença entre o vetor gravidade e o vetor gravidade normal no mesmo ponto - pequenas variações de natureza puramente gravitacional produzidas pelas massas anômalas




Vetor gravidade

$\mathbf{g}(\mathcal{P})$

-

Vetor gravidade normal

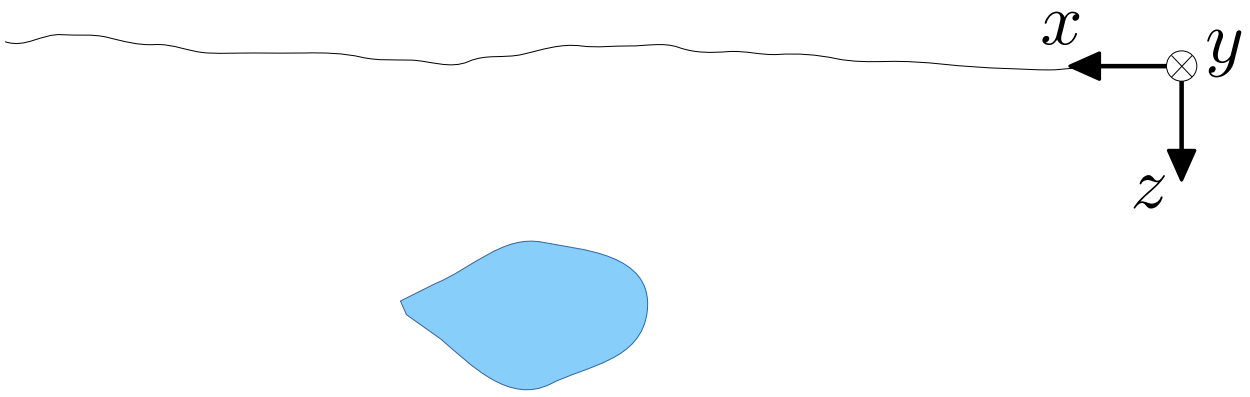
$\gamma(\mathcal{P})$

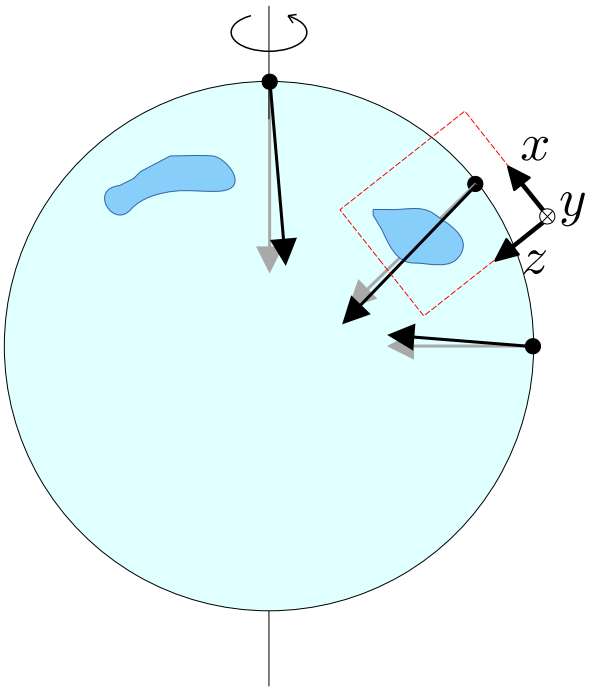
=

Vetor distúrbio de gravidade

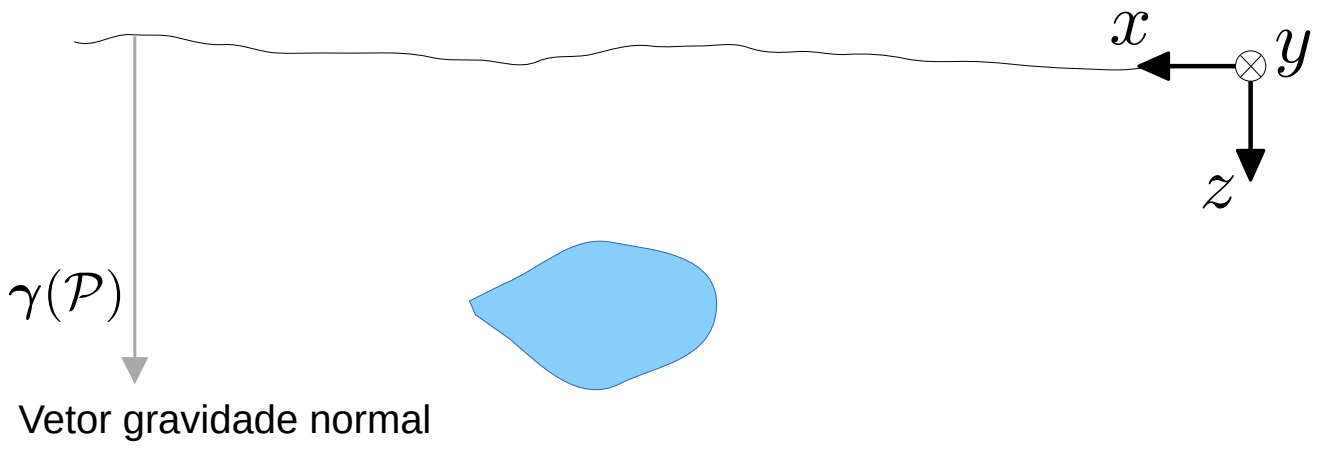
$\delta\mathbf{g}(\mathcal{P})$

# Campo de gravidade: componente estática

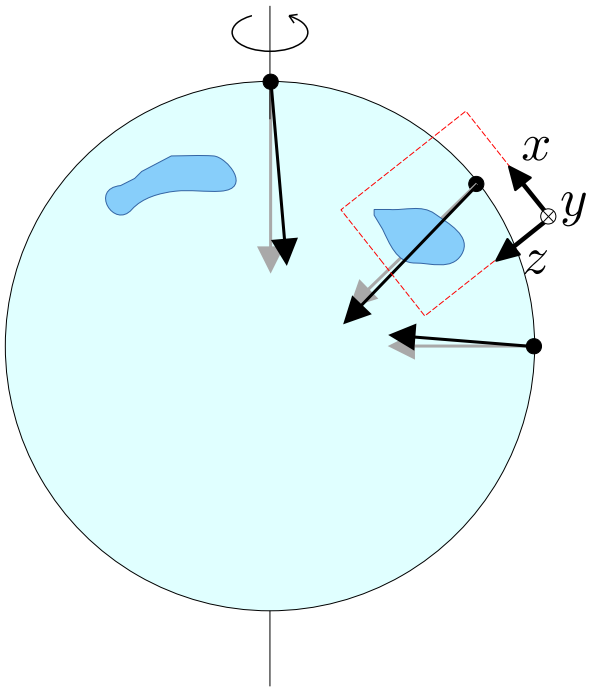


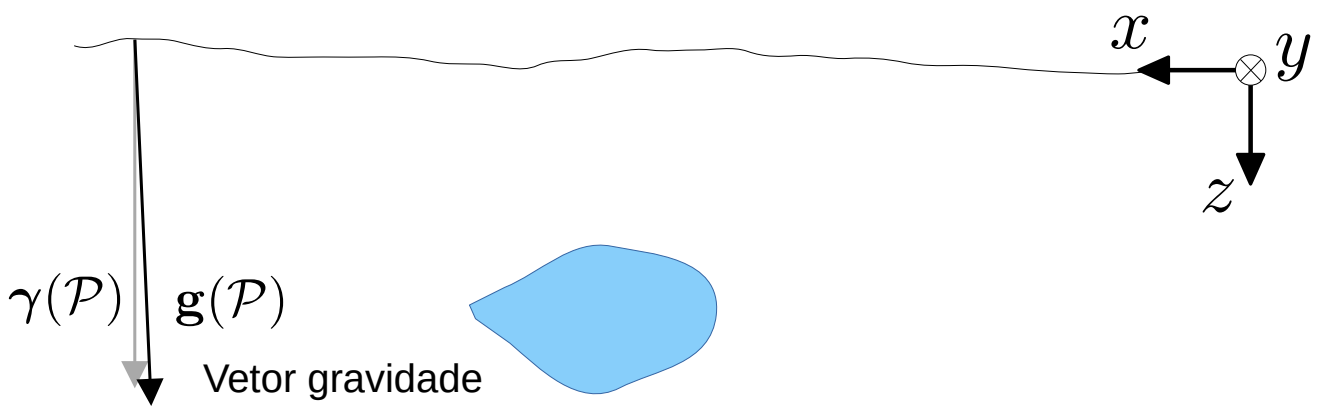
# Campo de gravidade: componente estática

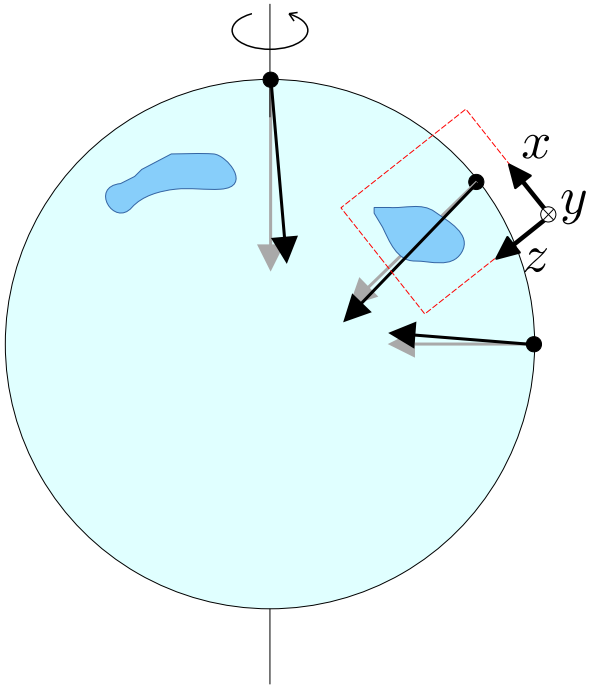



Vetor gravidade normal

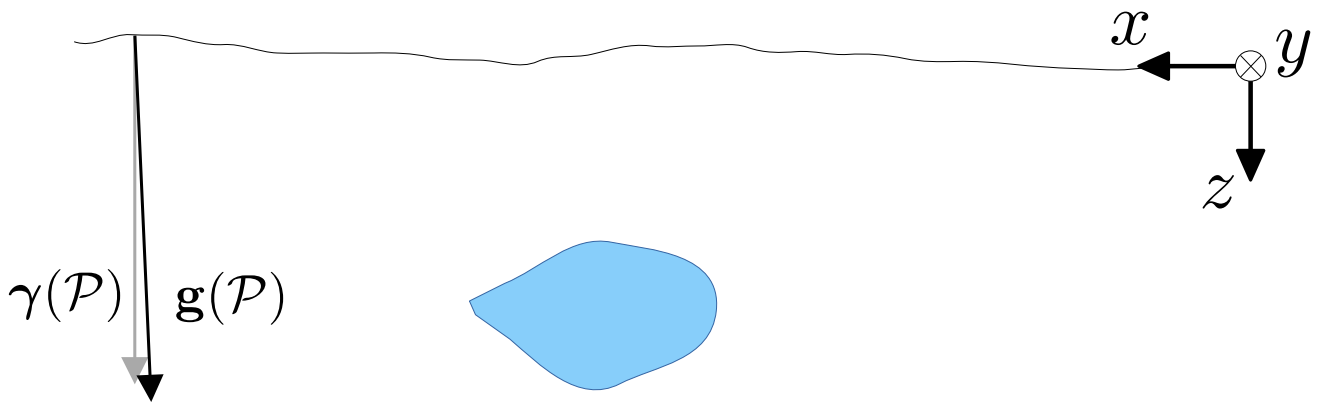


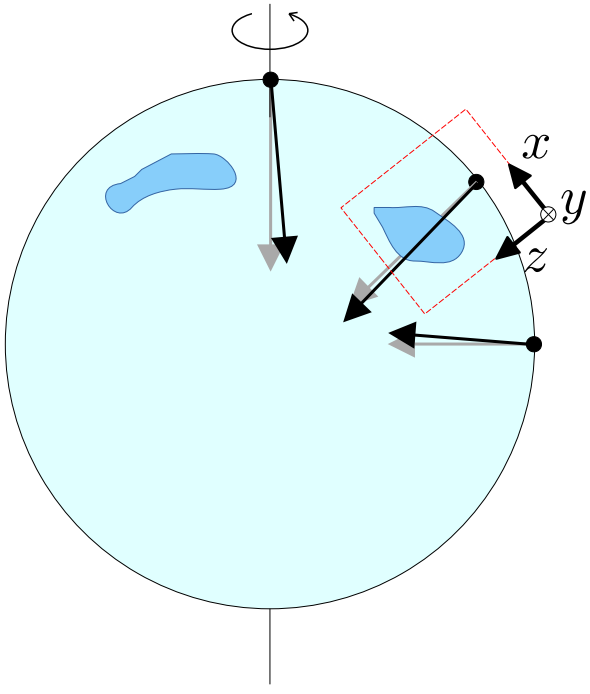
# Campo de gravidade: componente estática



# Campo de gravidade: componente estática

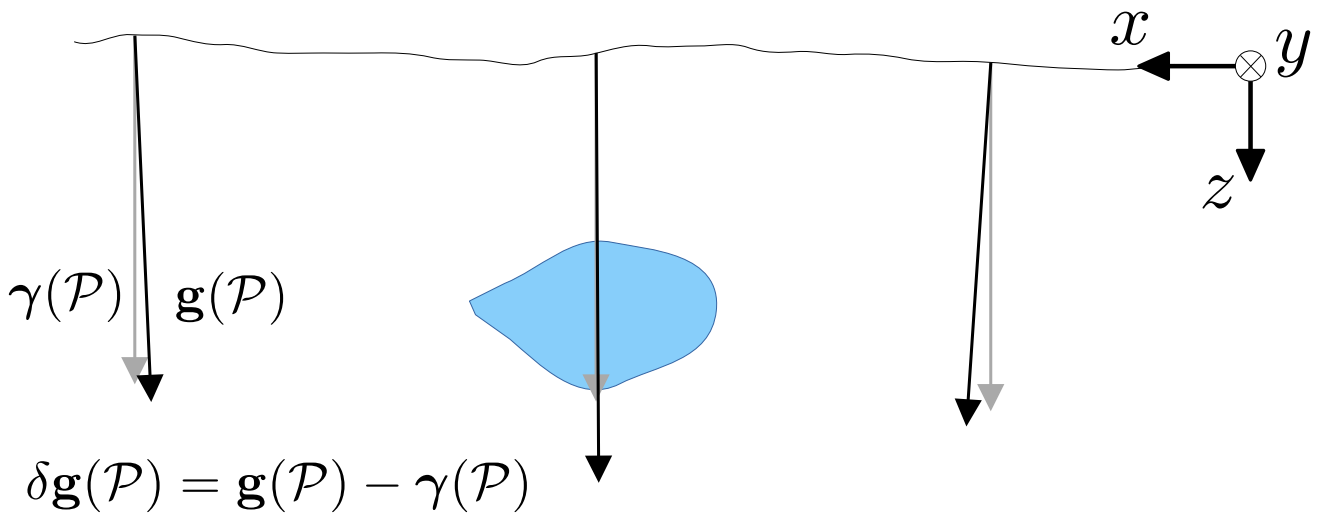


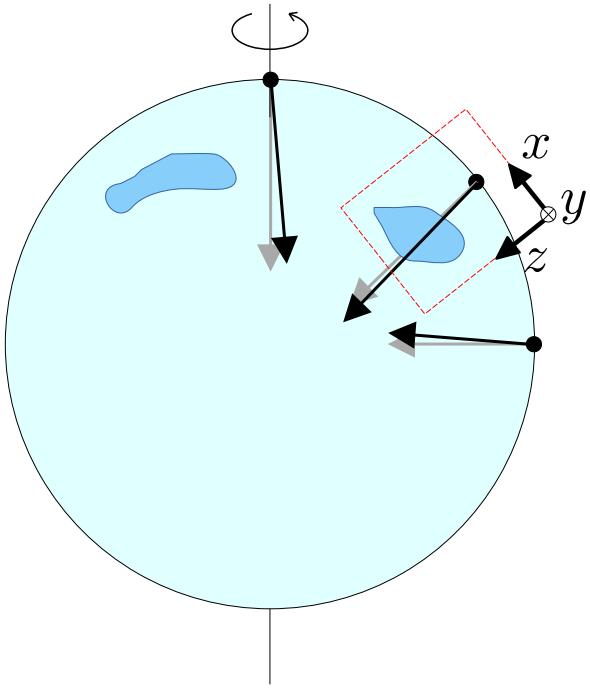




$$\delta\mathbf{g}(\mathcal{P}) = \mathbf{g}(\mathcal{P}) - \boldsymbol{\gamma}(\mathcal{P})$$

Vetor distúrbio de gravidade

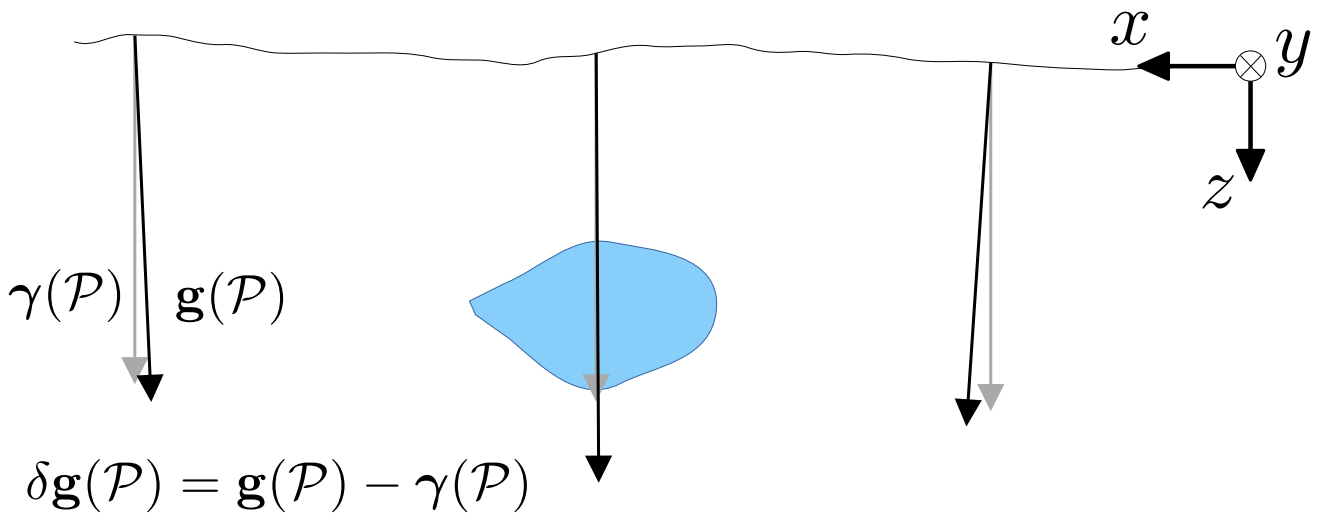
# Campo de gravidade: componente estática

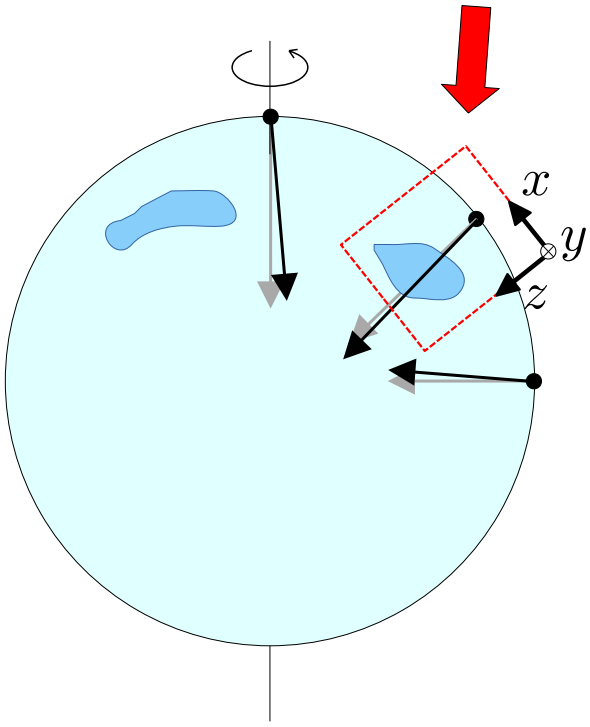


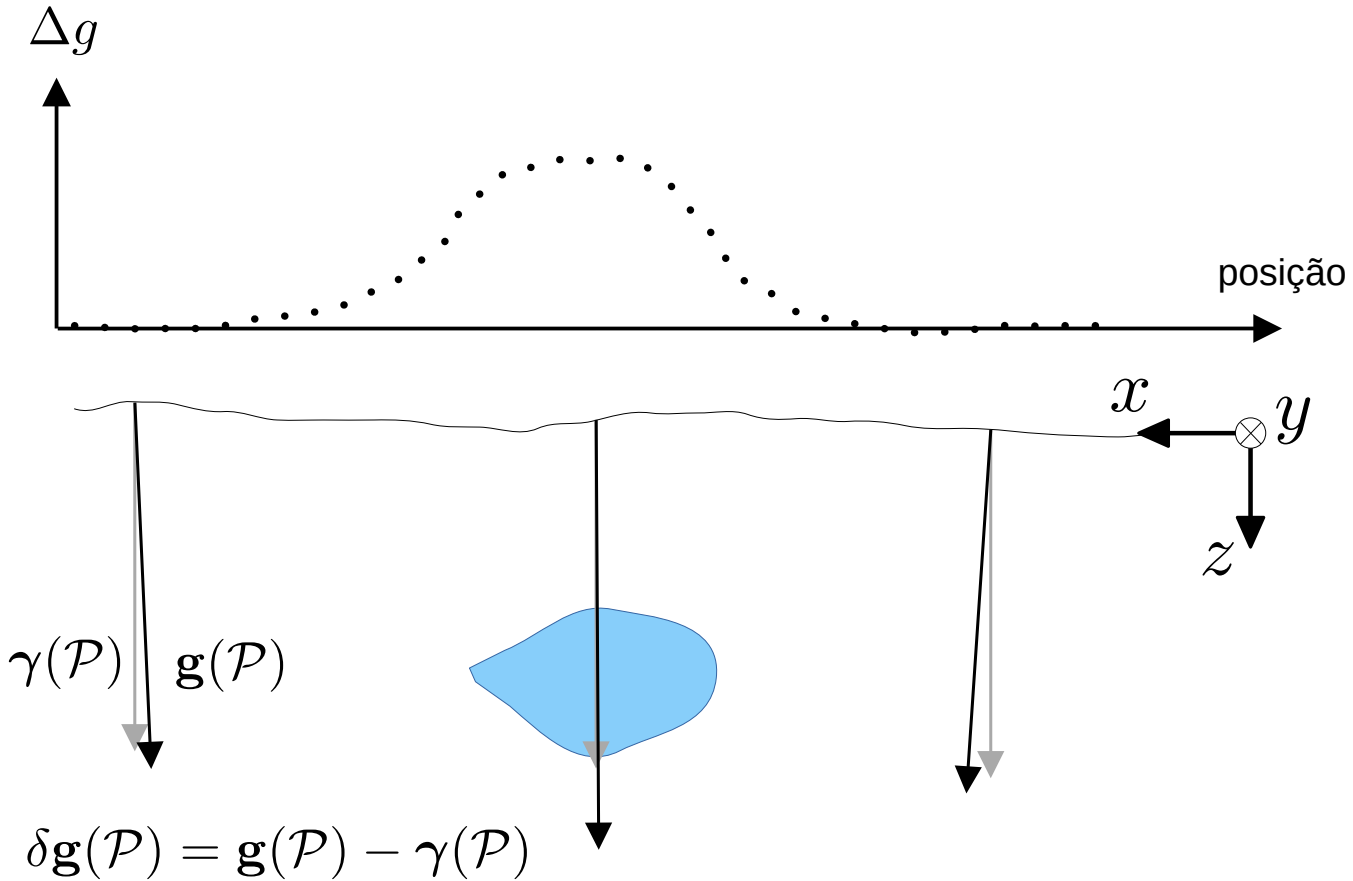
# Campo de gravidade: componente estática

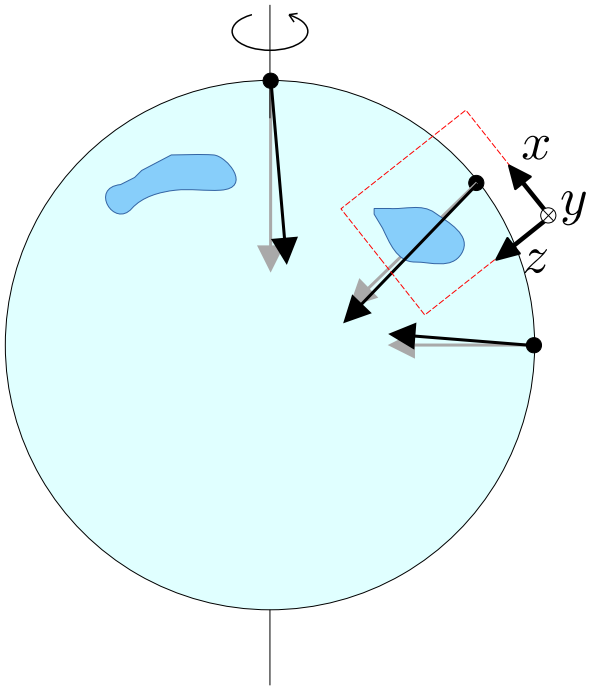
Em geral, a **região de interesse** é muito pequena em relação ao raio da Terra, de tal forma que o vetor gravidade normal é praticamente constante



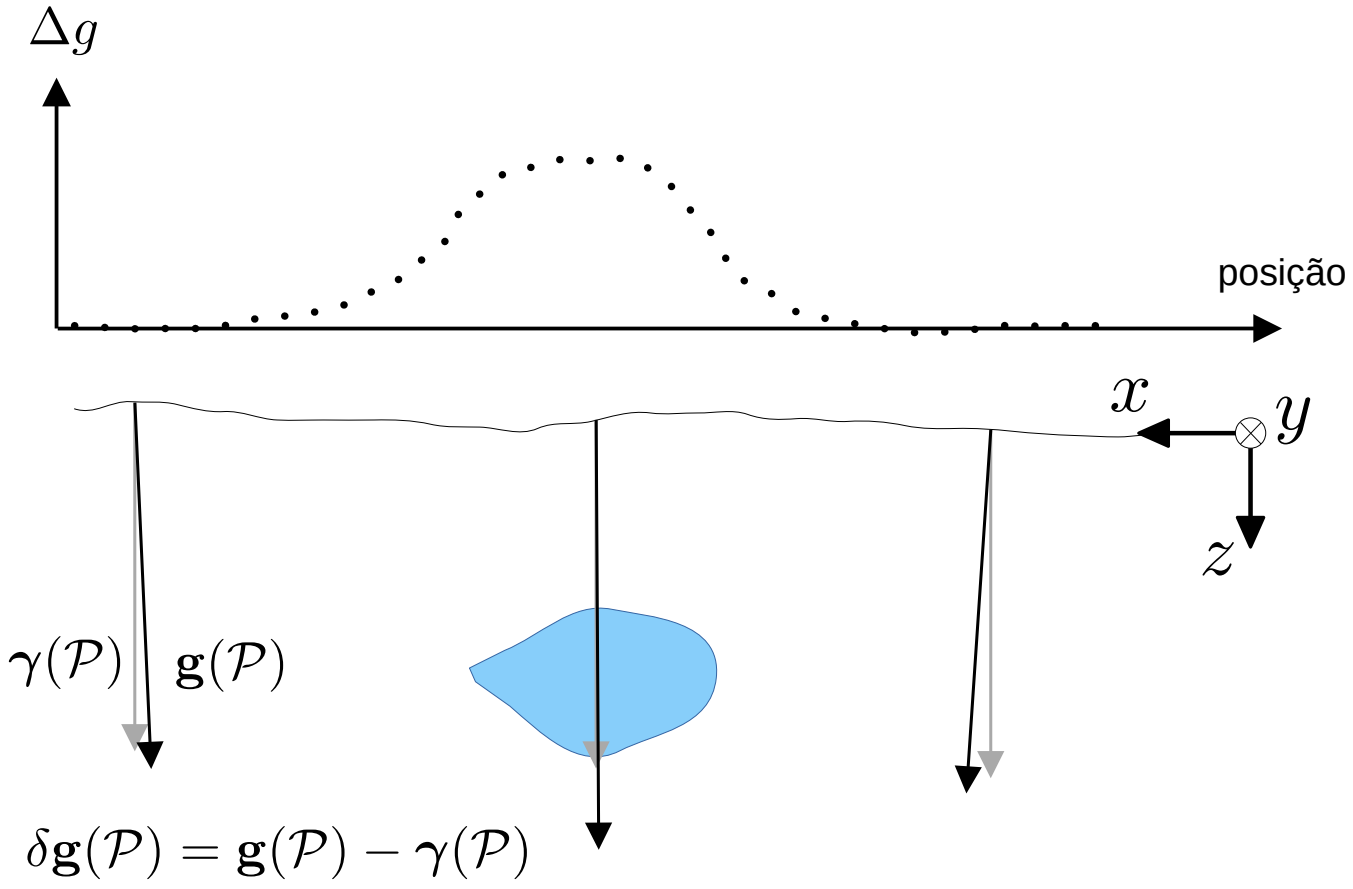
# Campo de gravidade: componente estática

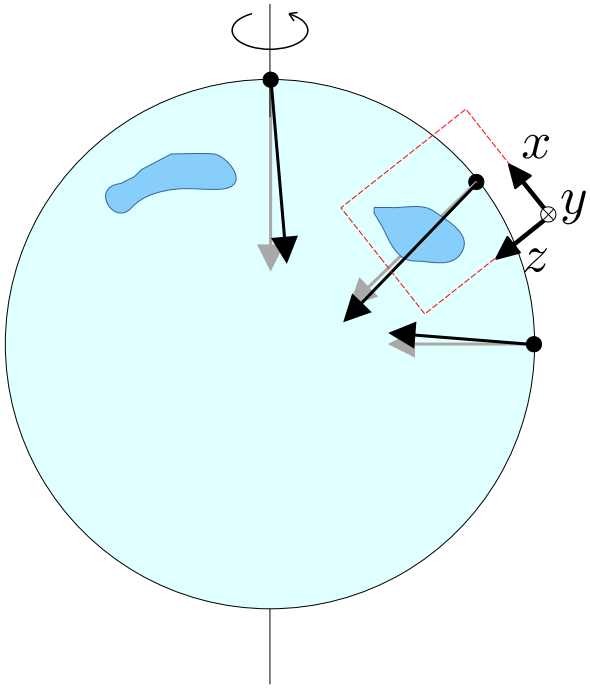


Campo de gravidade:
componente estática

$$\Delta g(\mathcal{P}) = \|\mathbf{g}(\mathcal{P})\| - \|\boldsymbol{\gamma}(\mathcal{P})\|$$



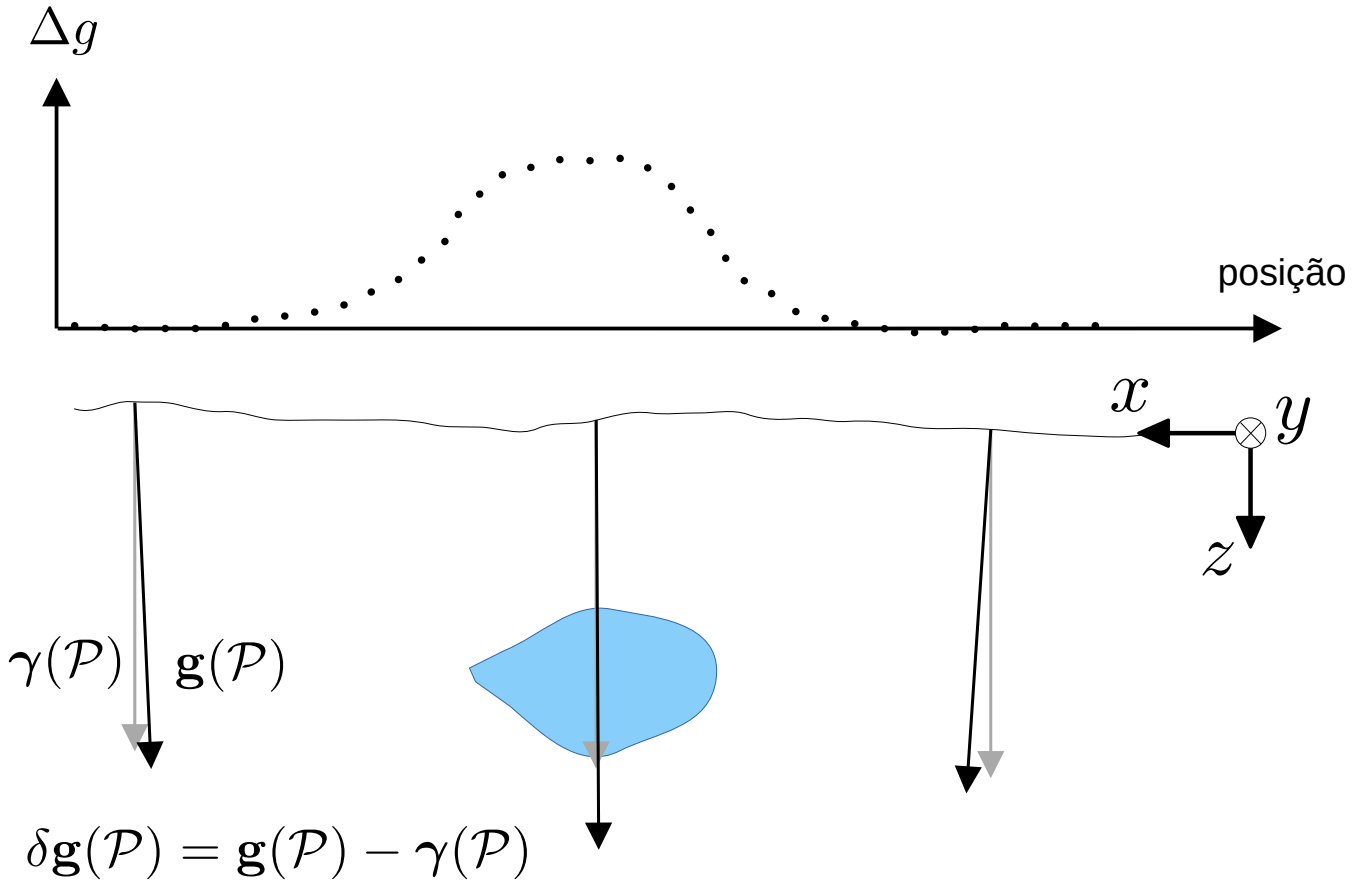



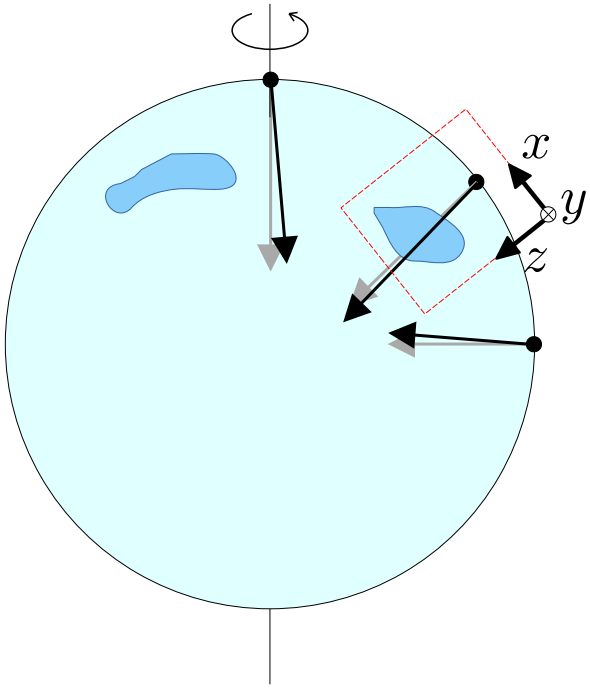
# Campo de gravidade: componente estática

Magnitude do vetor gravidade

Magnitude do vetor gravidade normal

$$\Delta g(\mathcal{P}) = \|\mathbf{g}(\mathcal{P})\| - \|\boldsymbol{\gamma}(\mathcal{P})\|$$



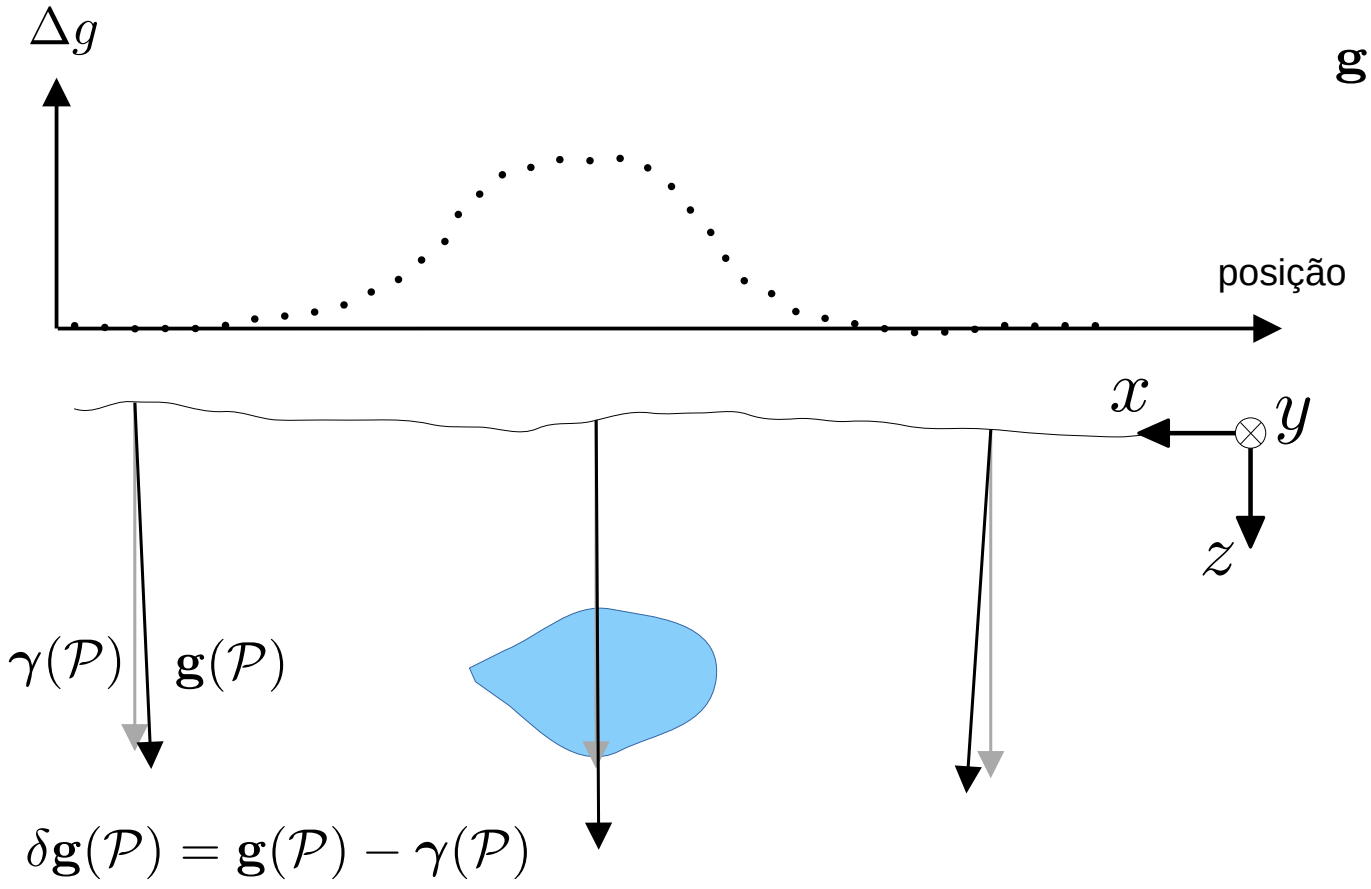



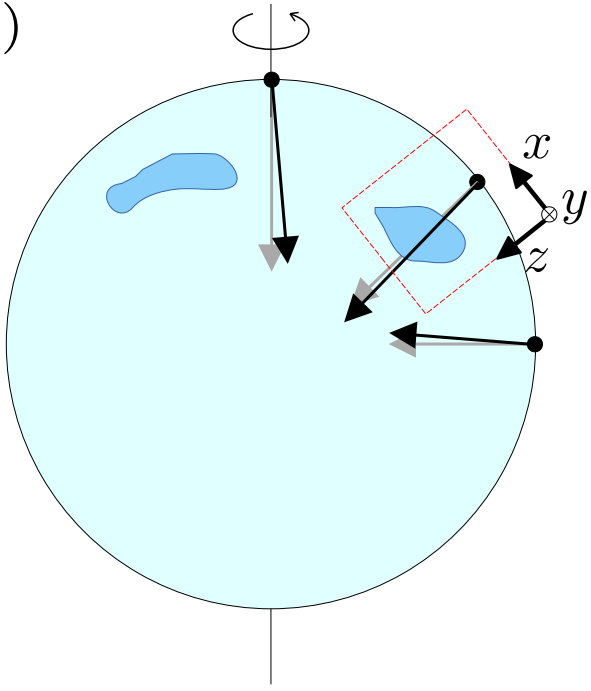
# Campo de gravidade: componente estática

Magnitude do vetor gravidade

Magnitude do vetor gravidade normal

$$\Delta g(\mathcal{P}) = \| \underbrace{\boldsymbol{\gamma}(\mathcal{P}) + \delta\mathbf{g}(\mathcal{P})}_{\mathbf{g}(\mathcal{P})} \| - \|\boldsymbol{\gamma}(\mathcal{P})\|$$



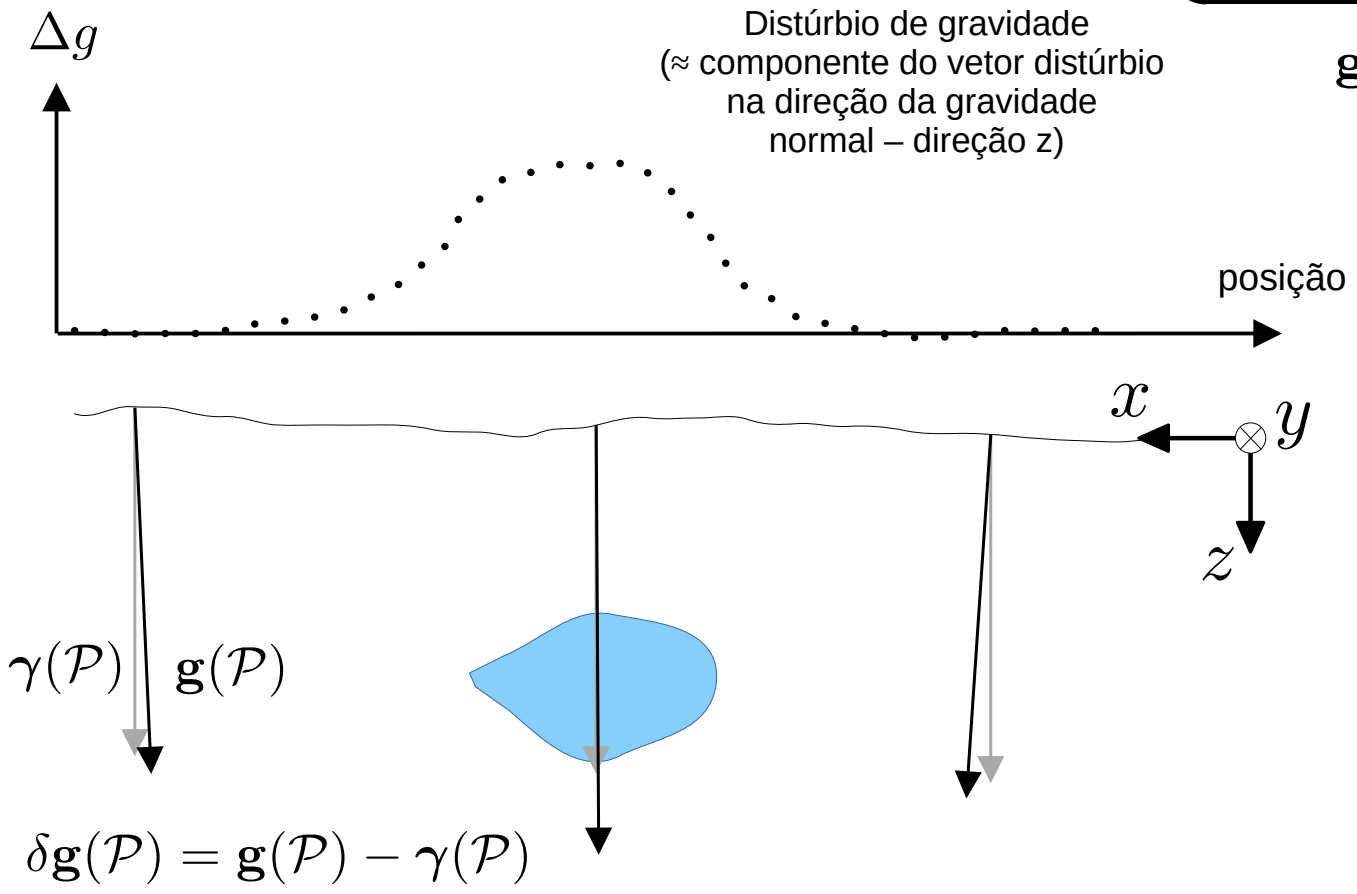



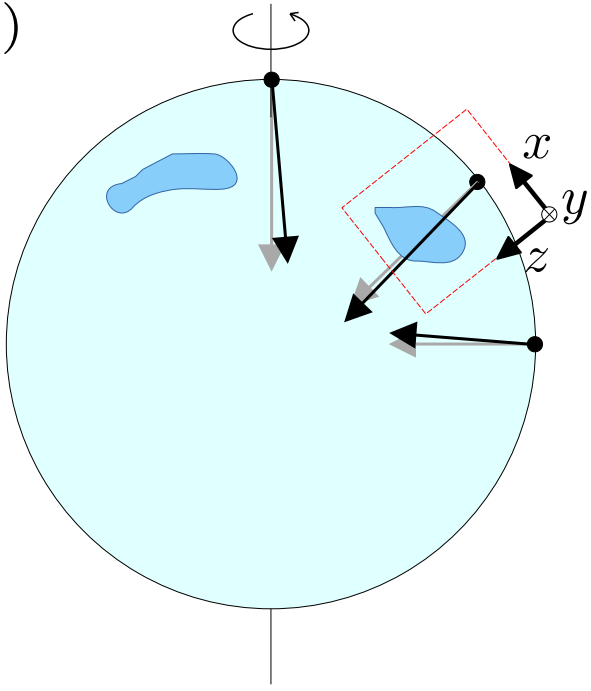
# Campo de gravidade: componente estática

Magnitude do vetor gravidade

Magnitude do vetor gravidade normal

$$\Delta g(\mathcal{P}) = \| \underbrace{\boldsymbol{\gamma}(\mathcal{P}) + \delta\mathbf{g}(\mathcal{P})}_{\mathbf{g}(\mathcal{P})} \| - \|\boldsymbol{\gamma}(\mathcal{P})\|$$



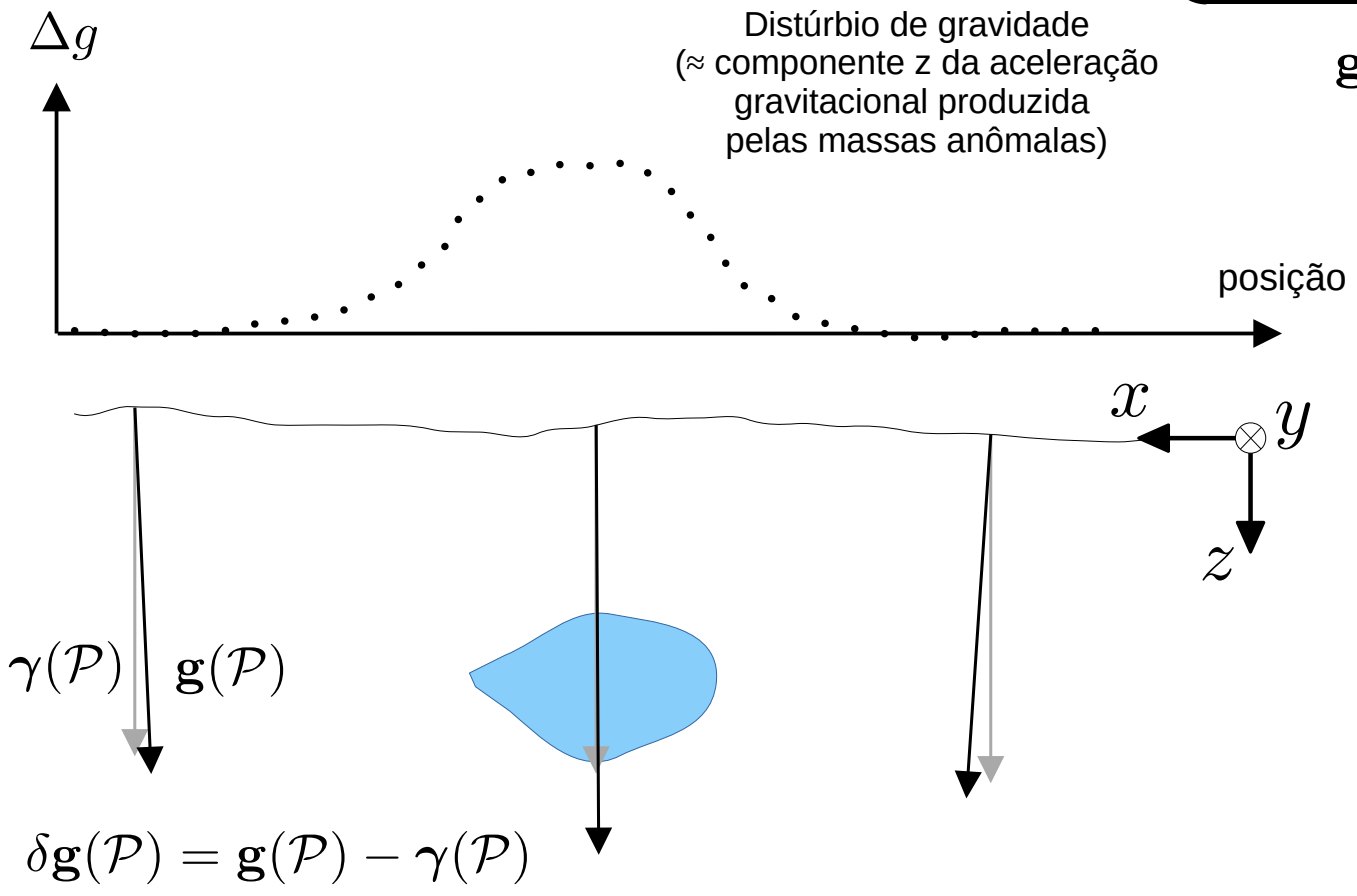



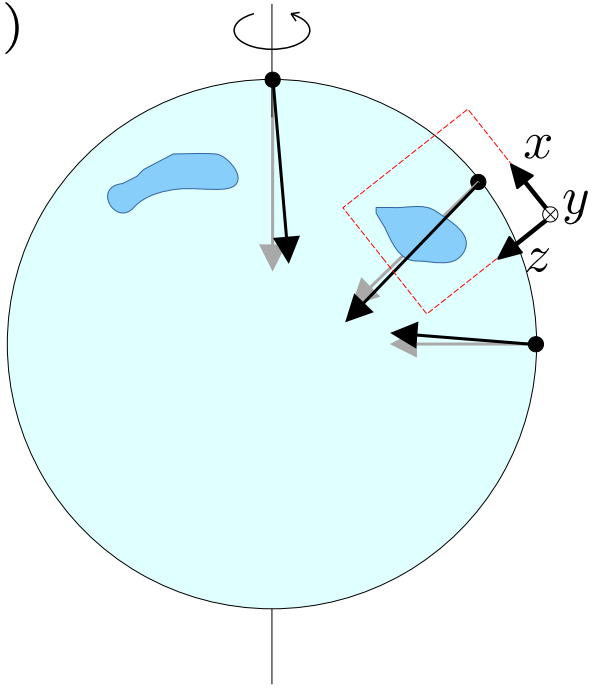
# Campo de gravidade: componente estática

Magnitude do vetor gravidade

Magnitude do vetor gravidade normal

$$\Delta g(\mathcal{P}) = \| \underbrace{\boldsymbol{\gamma}(\mathcal{P}) + \delta\mathbf{g}(\mathcal{P})}_{\mathbf{g}(\mathcal{P})} \| - \|\boldsymbol{\gamma}(\mathcal{P})\|$$



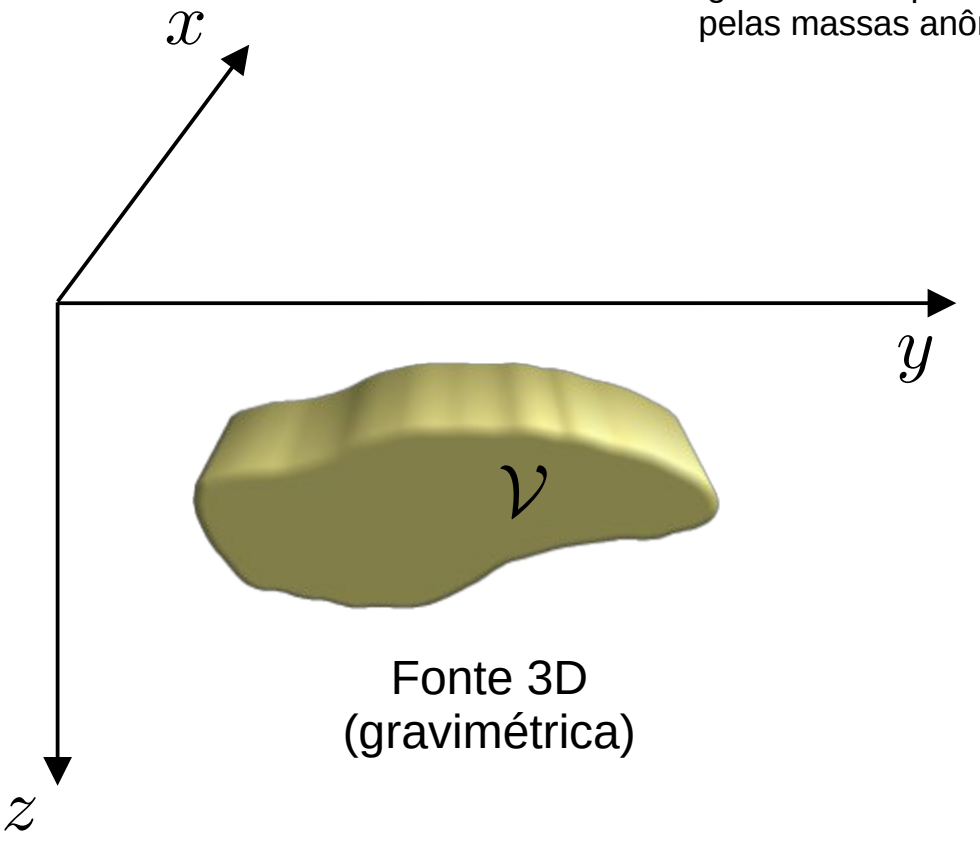
# Campo de gravidade: componente estática

$$\Delta g(\mathcal{P}) = \| \underbrace{\boldsymbol{\gamma}(\mathcal{P}) + \delta\mathbf{g}(\mathcal{P})}_{\mathbf{g}(\mathcal{P})} \| - \|\boldsymbol{\gamma}(\mathcal{P})\|$$

Magnitude do vetor gravidade

Magnitude do vetor gravidade normal

Distúrbio de gravidade
(≈ componente z da aceleração gravitacional produzida pelas massas anômalas)




Fonte 3D
(gravimétrica)

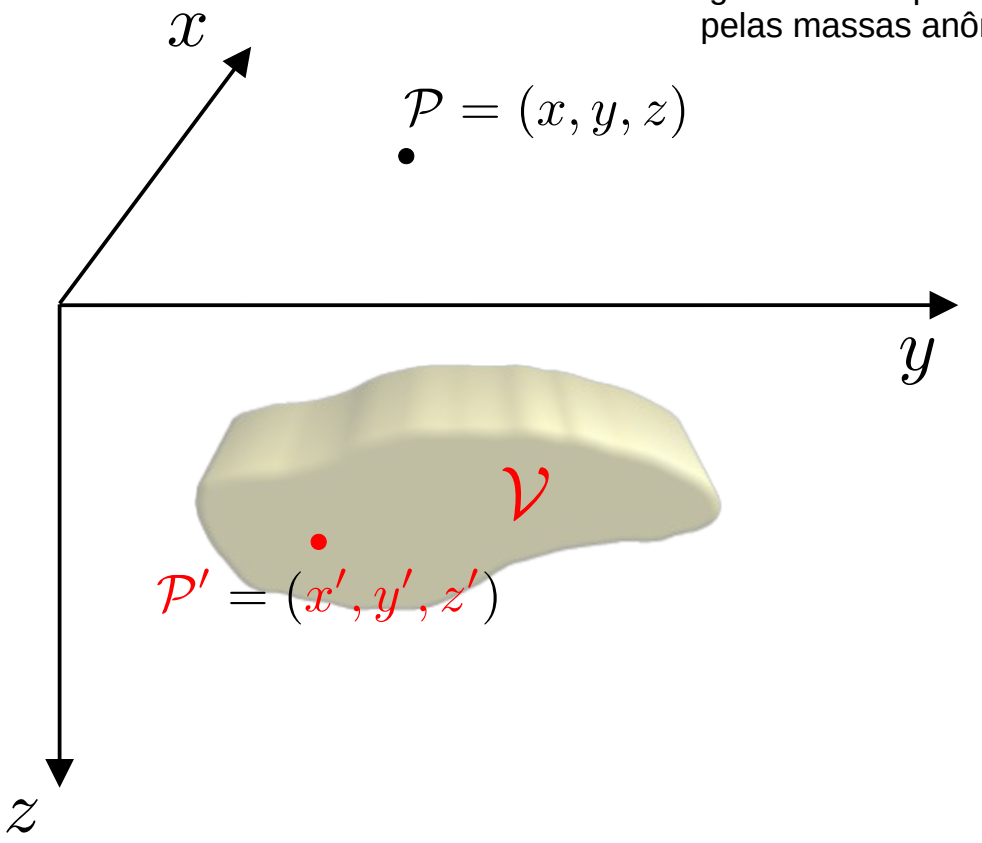
# Campo de gravidade: componente estática

Magnitude do vetor gravidade

Magnitude do vetor gravidade normal

$$\Delta g(\mathcal{P}) = \| \underbrace{\boldsymbol{\gamma}(\mathcal{P}) + \delta\mathbf{g}(\mathcal{P})}_{\mathbf{g}(\mathcal{P})} \| - \|\boldsymbol{\gamma}(\mathcal{P})\|$$

Distúrbio de gravidade
(≈ componente z da aceleração gravitacional produzida pelas massas anômalas)



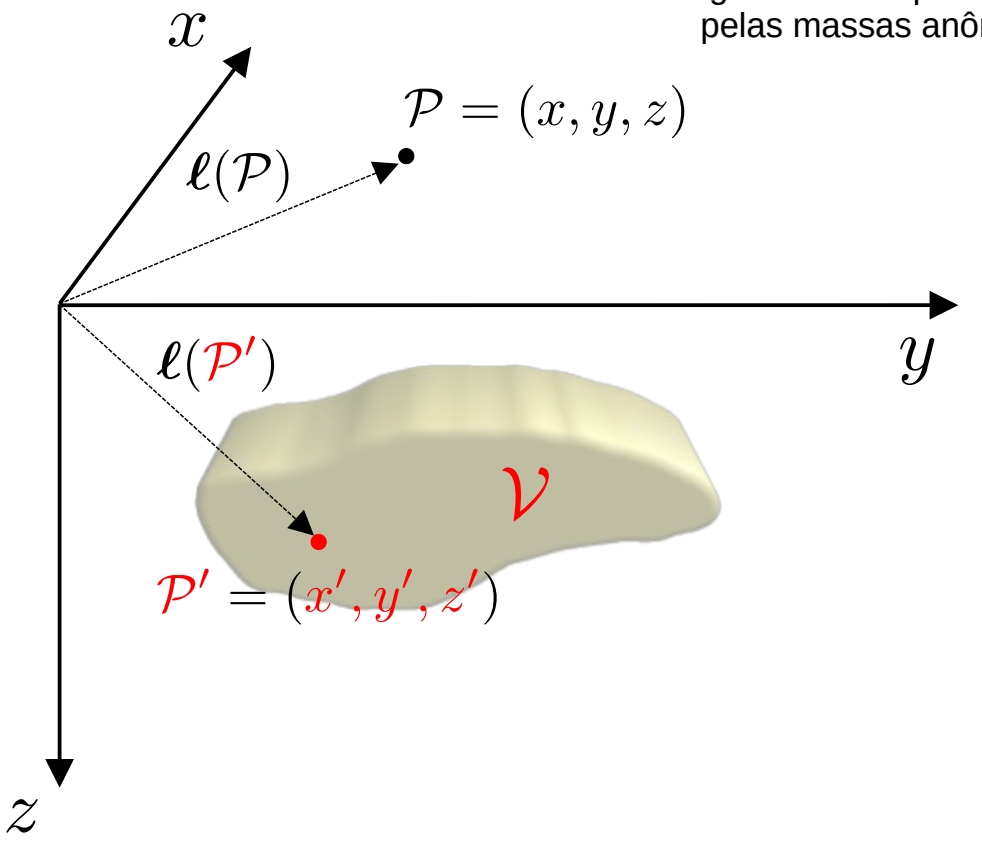
# Campo de gravidade: componente estática

Magnitude do vetor gravidade

Magnitude do vetor gravidade normal

$$\Delta g(\mathcal{P}) = \| \underbrace{\boldsymbol{\gamma}(\mathcal{P}) + \delta\mathbf{g}(\mathcal{P})}_{\mathbf{g}(\mathcal{P})} \| - \|\boldsymbol{\gamma}(\mathcal{P})\|$$

Distúrbio de gravidade
(≈ componente z da aceleração gravitacional produzida pelas massas anômalas)



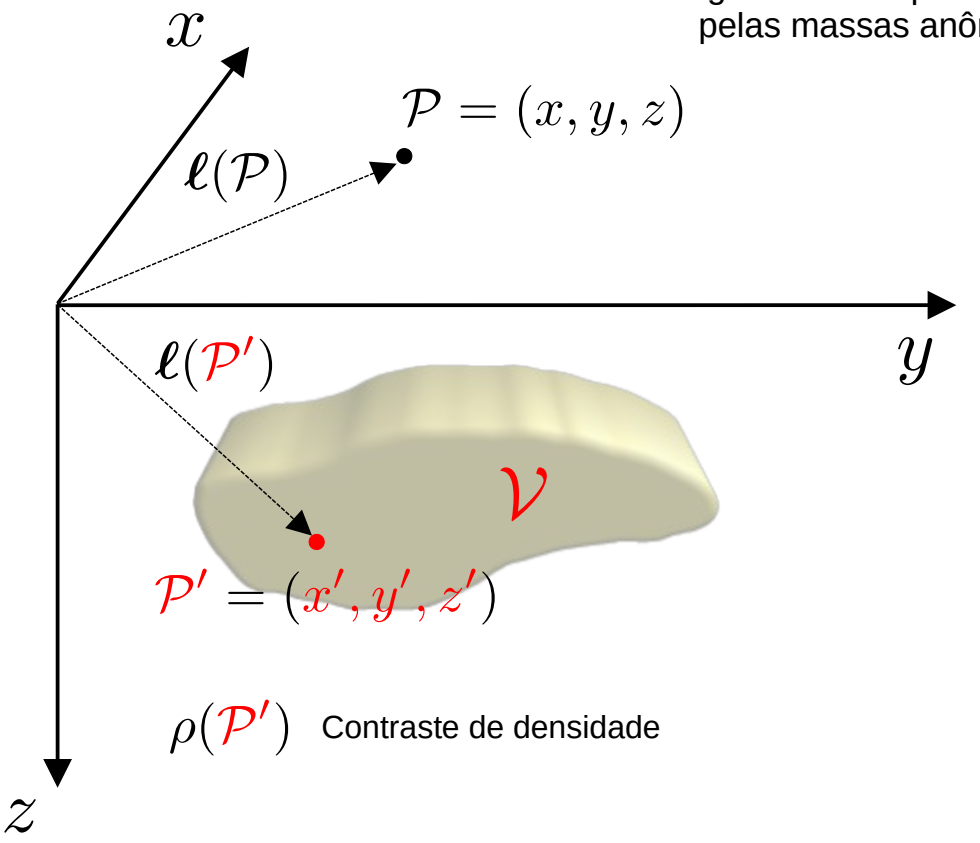
# Campo de gravidade: componente estática

Magnitude do vetor gravidade

Magnitude do vetor gravidade normal

$$\Delta g(\mathcal{P}) = \| \underbrace{\boldsymbol{\gamma}(\mathcal{P}) + \delta\mathbf{g}(\mathcal{P})}_{\mathbf{g}(\mathcal{P})} \| - \|\boldsymbol{\gamma}(\mathcal{P})\|$$

Distúrbio de gravidade
(≈ componente z da aceleração gravitacional produzida pelas massas anômalas)



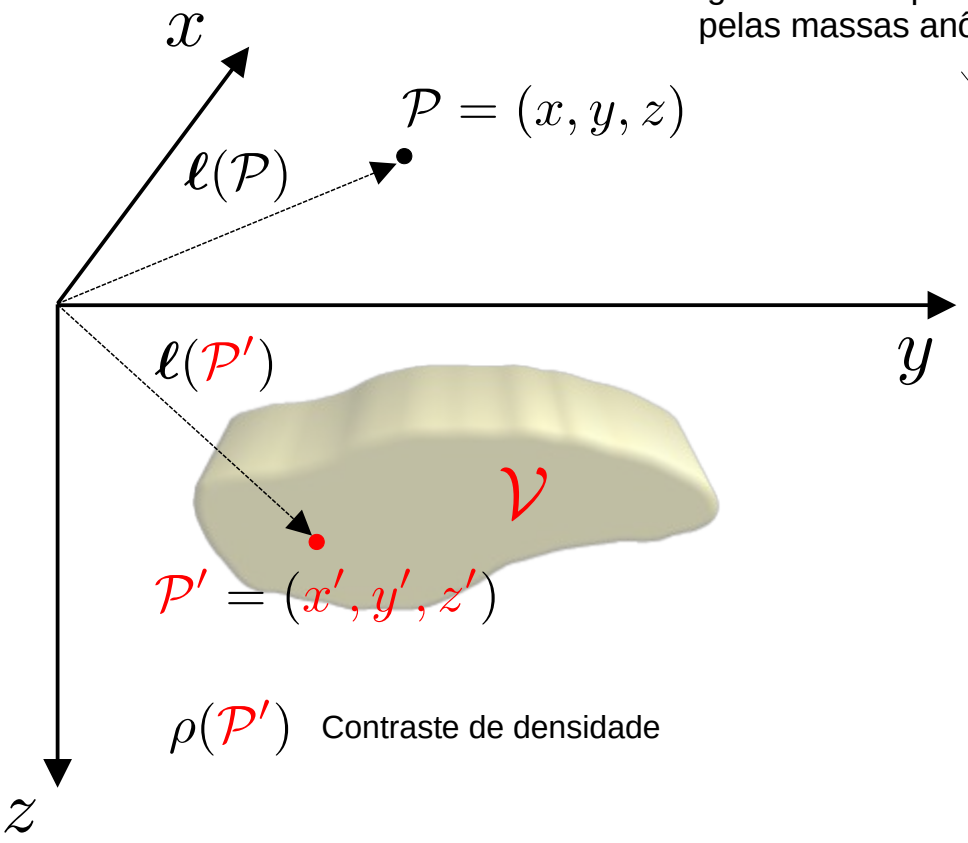
# Campo de gravidade: componente estática

Magnitude do vetor gravidade

Magnitude do vetor gravidade normal

$$\Delta g(\mathcal{P}) = \| \underbrace{\boldsymbol{\gamma}(\mathcal{P}) + \delta\mathbf{g}(\mathcal{P})}_{\mathbf{g}(\mathcal{P})} \| - \|\boldsymbol{\gamma}(\mathcal{P})\|$$

Distúrbio de gravidade
(≈ componente z da aceleração gravitacional produzida pelas massas anômalas)




Função harmônica!

$$\Delta g(\mathcal{P}) \approx \partial_z U(\mathcal{P})$$

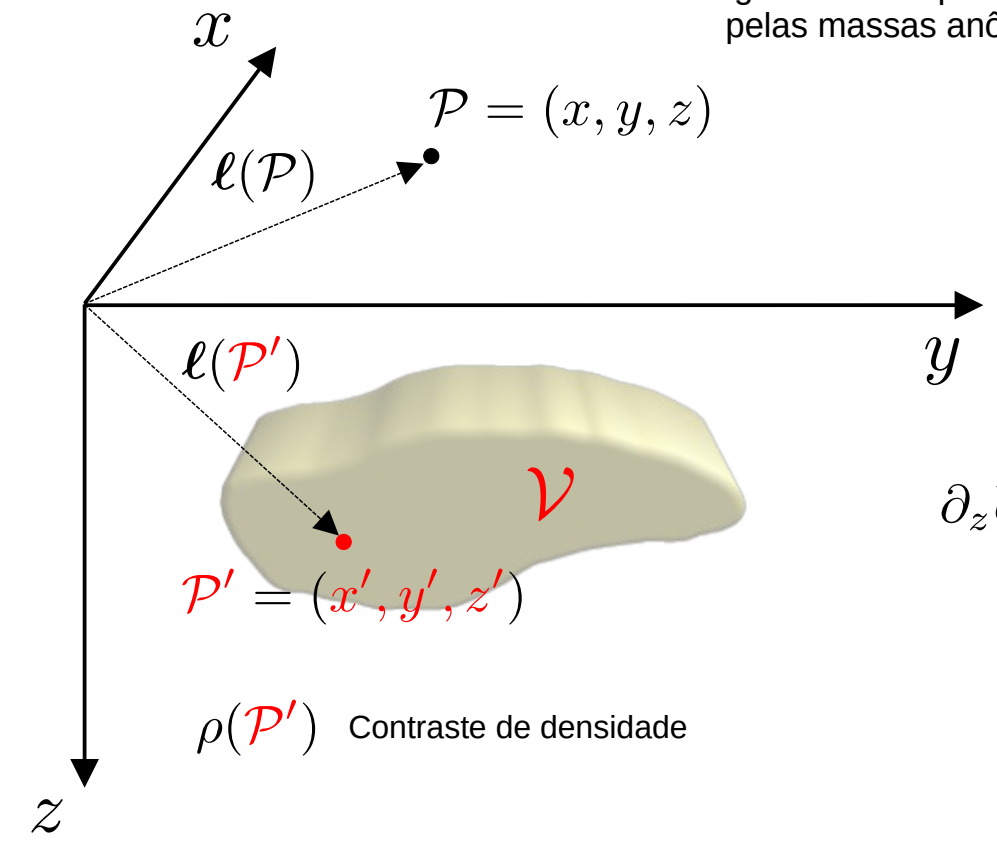
# Campo de gravidade: componente estática

Magnitude do vetor gravidade

Magnitude do vetor gravidade normal

$$\Delta g(\mathcal{P}) = \| \underbrace{\boldsymbol{\gamma}(\mathcal{P}) + \delta\mathbf{g}(\mathcal{P})}_{\mathbf{g}(\mathcal{P})} \| - \|\boldsymbol{\gamma}(\mathcal{P})\|$$

Distúrbio de gravidade
(≈ componente z da aceleração gravitacional produzida pelas massas anômalas)




$\rho(\mathcal{P}')$ Contraste de densidade

Função harmônica!

$$\Delta g(\mathcal{P}) \approx \partial_z U(\mathcal{P})$$

$$\partial_z U(\mathcal{P}) = C_g \iiint_{\mathcal{V}} \rho(\mathcal{P}') \, \partial_z \frac{1}{\|\boldsymbol{\ell}(\mathcal{P}) - \boldsymbol{\ell}(\mathcal{P}')\|} \, d\mathcal{V}$$

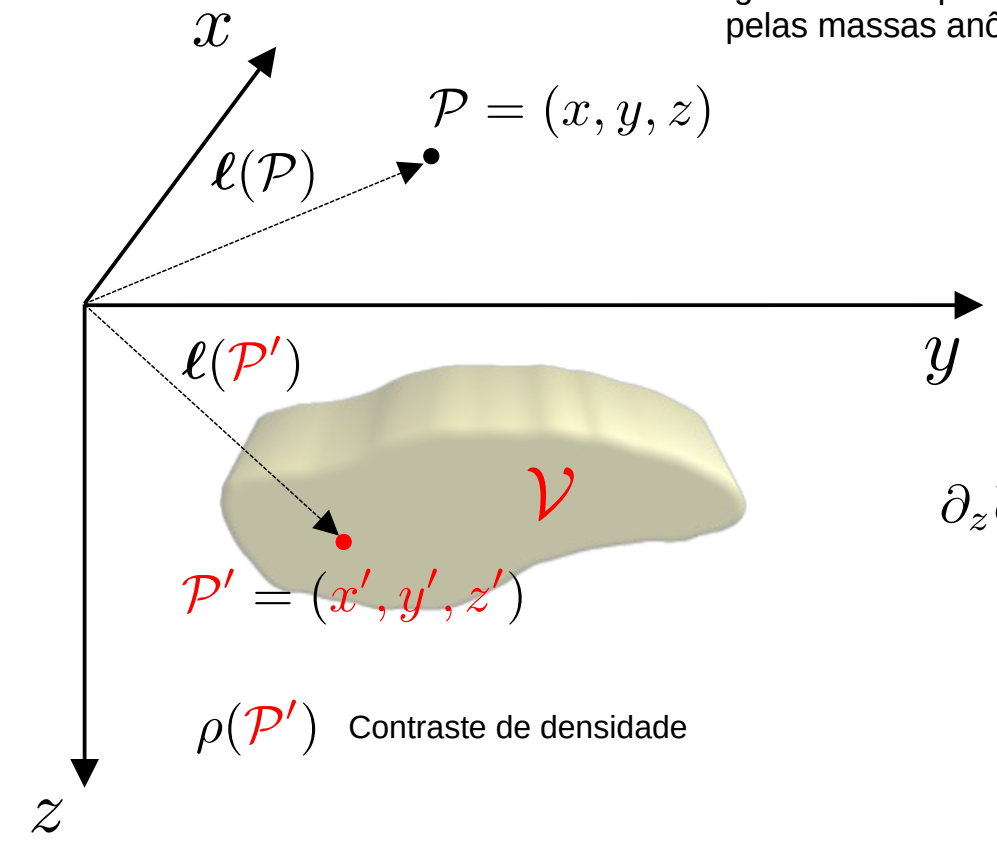
# Campo de gravidade: componente estática

$$\Delta g(\mathcal{P}) = \| \underbrace{\boldsymbol{\gamma}(\mathcal{P}) + \delta\mathbf{g}(\mathcal{P})}_{\mathbf{g}(\mathcal{P})} \| - \|\boldsymbol{\gamma}(\mathcal{P})\|$$

Magnitude do vetor gravidade

Magnitude do vetor gravidade normal

Distúrbio de gravidade (≈ componente z da aceleração gravitacional produzida pelas massas anômalas)




$\rho(\mathcal{P}')$ Contraste de densidade

Função harmônica!

$$\Delta g(\mathcal{P}) \approx \partial_z U(\mathcal{P})$$

$$\partial_z U(\mathcal{P}) = C_g \iiint_{\mathcal{V}} \rho(\mathcal{P}') \, \partial_z \frac{1}{\|\boldsymbol{\ell}(\mathcal{P}) - \boldsymbol{\ell}(\mathcal{P}')\|} \, d\mathcal{V}$$

Constante

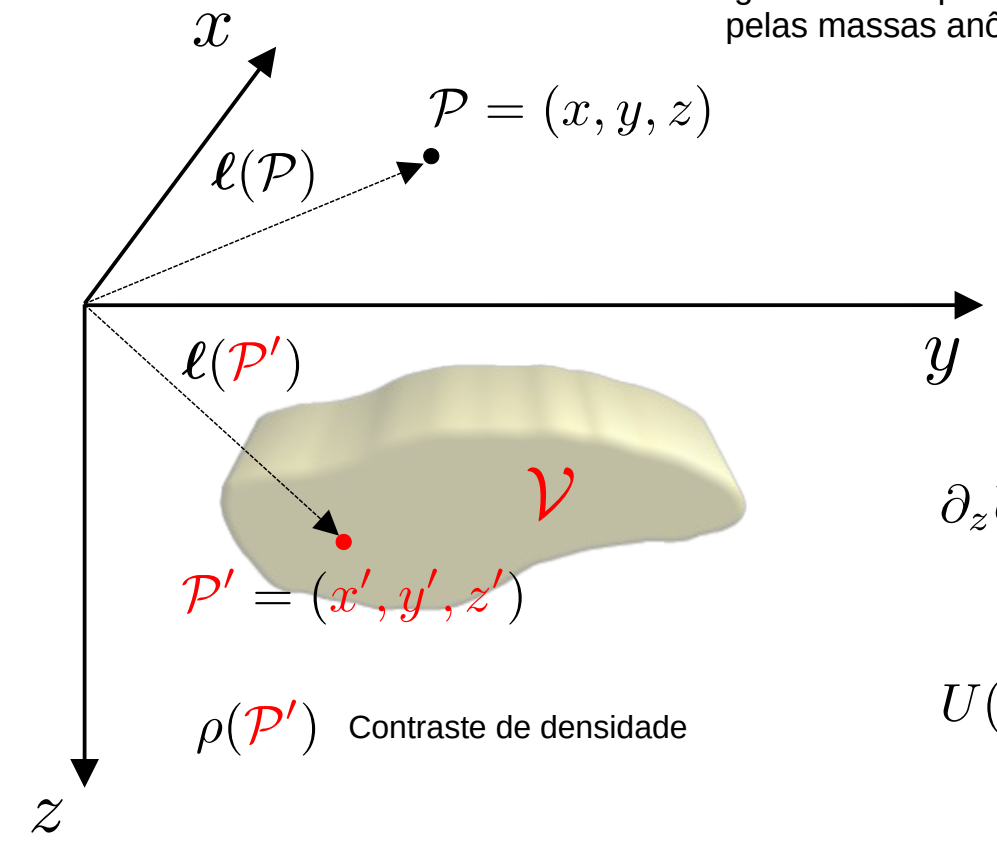
# Campo de gravidade: componente estática

Magnitude do vetor gravidade

Magnitude do vetor gravidade normal

$$\Delta g(\mathcal{P}) = \| \underbrace{\boldsymbol{\gamma}(\mathcal{P}) + \delta\mathbf{g}(\mathcal{P})}_{\mathbf{g}(\mathcal{P})} \| - \|\boldsymbol{\gamma}(\mathcal{P})\|$$

Distúrbio de gravidade
(≈ componente z da aceleração gravitacional produzida pelas massas anômalas)




$\rho(\mathcal{P}')$ Contraste de densidade

Função harmônica!

$$\Delta g(\mathcal{P}) \approx \partial_z U(\mathcal{P})$$

$$\partial_z U(\mathcal{P}) = C_g \iiint_{\mathcal{V}} \rho(\mathcal{P}') \, \partial_z \frac{1}{\|\boldsymbol{\ell}(\mathcal{P}) - \boldsymbol{\ell}(\mathcal{P}')\|} \, d\mathcal{V}$$

$$U(\mathcal{P}) = C_g \iiint_{\mathcal{V}} \rho(\mathcal{P}') \, \frac{1}{\|\boldsymbol{\ell}(\mathcal{P}) - \boldsymbol{\ell}(\mathcal{P}')\|} \, d\mathcal{V}$$

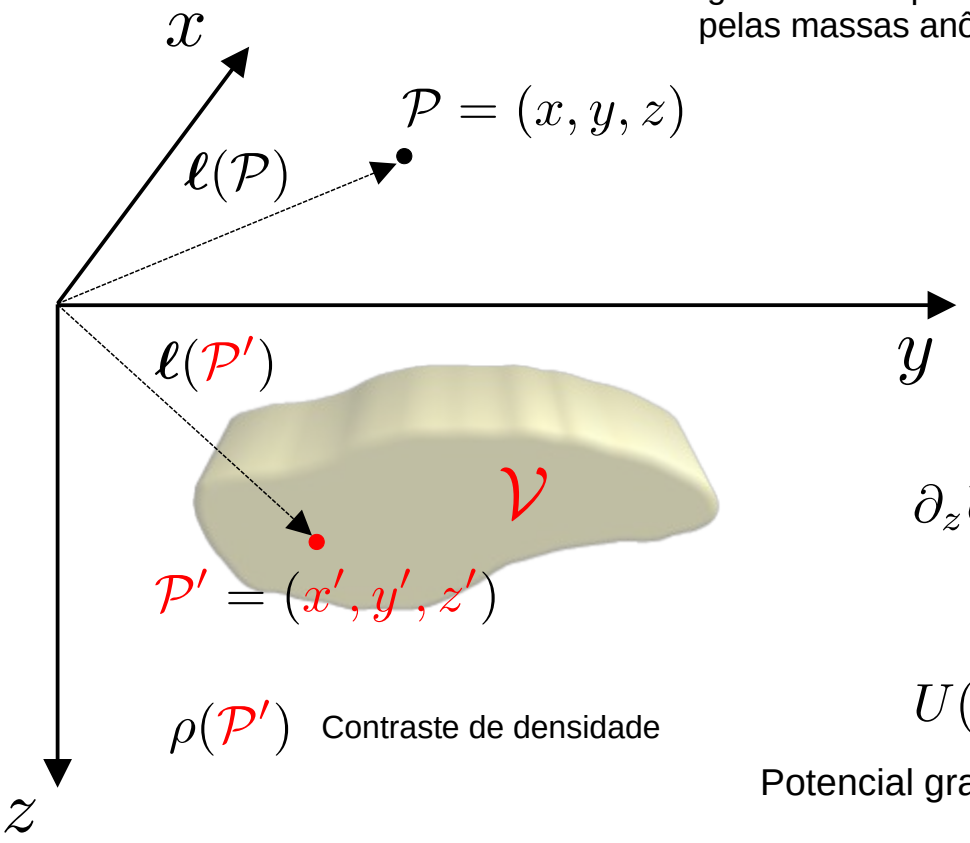
# Campo de gravidade: componente estática

$$\Delta g(\mathcal{P}) = \| \underbrace{\boldsymbol{\gamma}(\mathcal{P}) + \delta\mathbf{g}(\mathcal{P})}_{\mathbf{g}(\mathcal{P})} \| - \|\boldsymbol{\gamma}(\mathcal{P})\|$$

Magnitude do vetor gravidade

Magnitude do vetor gravidade normal

Distúrbio de gravidade (≈ componente z da aceleração gravitacional produzida pelas massas anômalas)




$\rho(\mathcal{P}')$ Contraste de densidade

Função harmônica!

$$\Delta g(\mathcal{P}) \approx \partial_z U(\mathcal{P})$$

$$\partial_z U(\mathcal{P}) = C_g \iiint_{\mathcal{V}} \rho(\mathcal{P}') \, \partial_z \frac{1}{\|\boldsymbol{\ell}(\mathcal{P}) - \boldsymbol{\ell}(\mathcal{P}')\|} \, d\mathcal{V}$$

$$U(\mathcal{P}) = C_g \iiint_{\mathcal{V}} \rho(\mathcal{P}') \, \frac{1}{\|\boldsymbol{\ell}(\mathcal{P}) - \boldsymbol{\ell}(\mathcal{P}')\|} \, d\mathcal{V}$$

Potencial gravitacional

Função harmônica!

# Tópicos



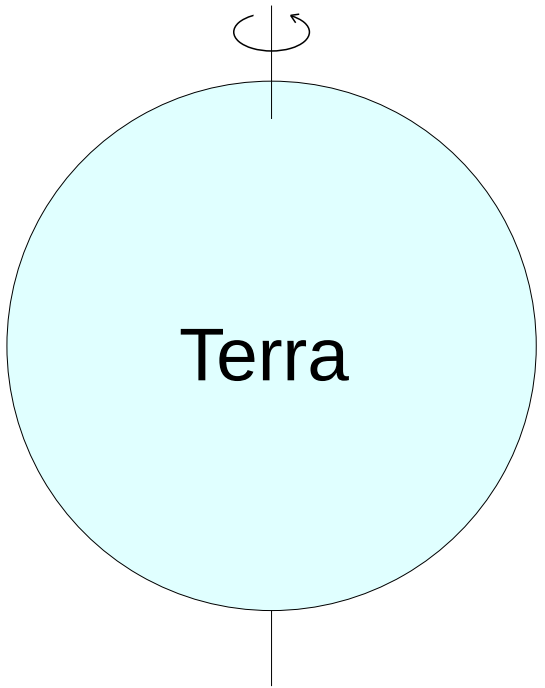
- **Variações nos campos de gravidade e geomagnético**
- Problemas de valor de contorno da Teoria do Potencial
- Continuação para cima
- Redução ao polo
- Aplicações a dados sintéticos e reais
- Conclusões

# Tópicos

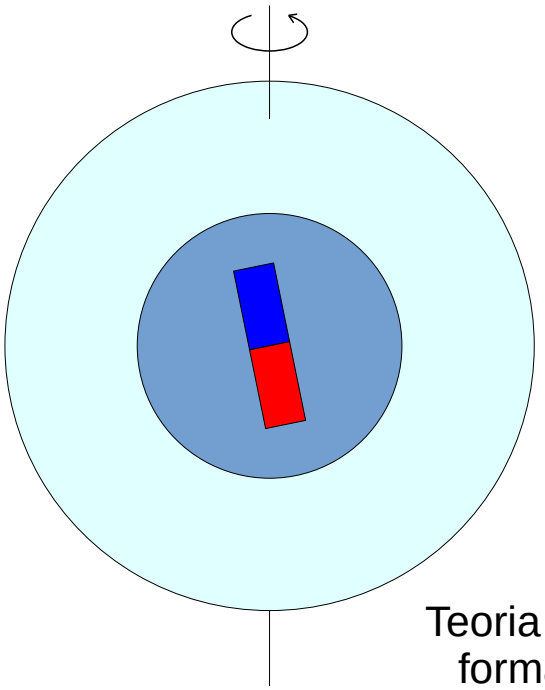


- **Variações nos campos de gravidade e geomagnético**
- Problemas de valor de contorno da Teoria do Potencial
- Continuação para cima
- Redução ao polo
- Aplicações a dados sintéticos e reais
- Conclusões

# Campo geomagnético: componente interna

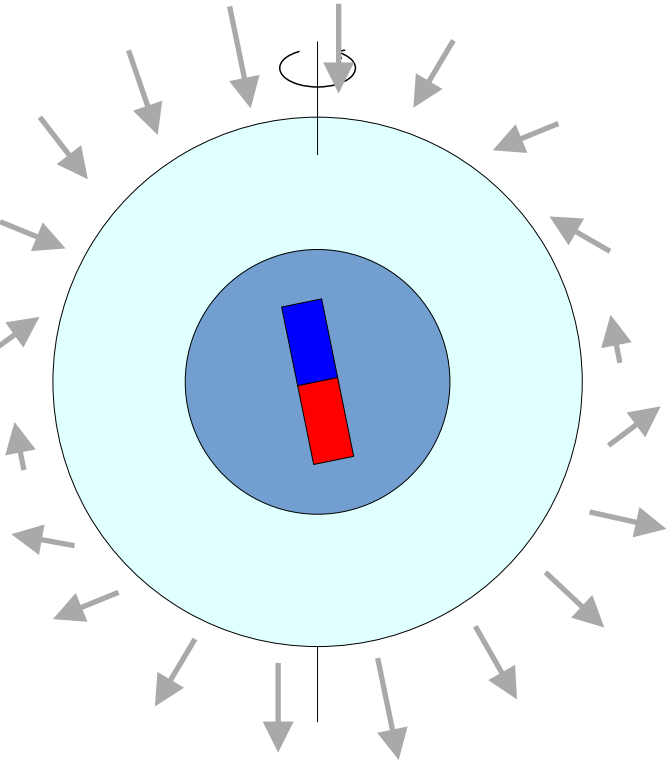


# Campo geomagnético: componente interna



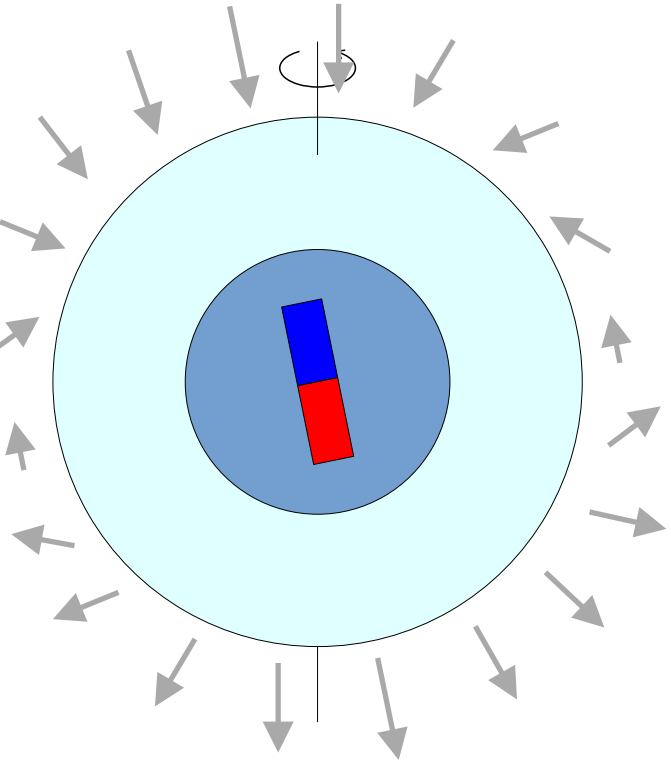
Teoria do geodínamo (de forma muito simples):
O movimento do núcleo externo metálico gera um grande imã no interior do planeta.

# Campo geomagnético: componente interna



Campo principal (produzido pelo movimento do núcleo externo – teoria do geodínamo)

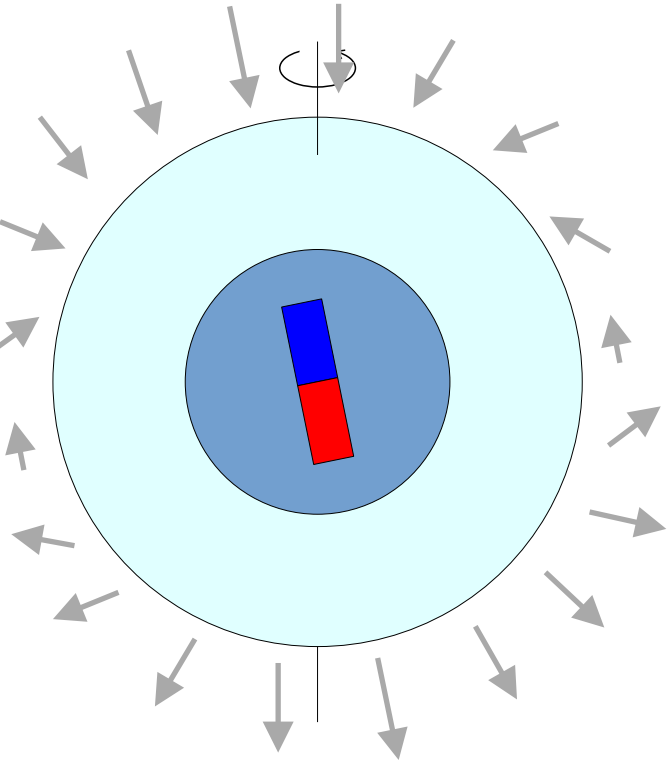
# Campo geomagnético: componente interna



Campo principal (produzido pelo movimento do núcleo externo – teoria do geodínamo)

Variação temporal significativa a cada ≈ 5 anos

# Campo geomagnético: componente interna

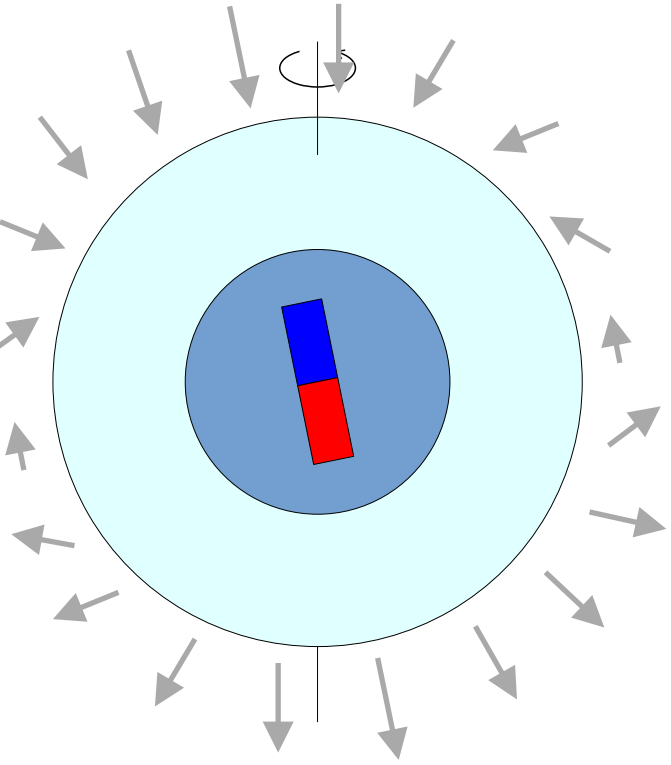


Campo principal (produzido pelo movimento do núcleo externo – teoria do geodínamo)

Variação temporal significativa a cada ≈ 5 anos

Magnitude que varia de ≈ 23.000 a 60.000 nT

# Campo geomagnético: componente interna



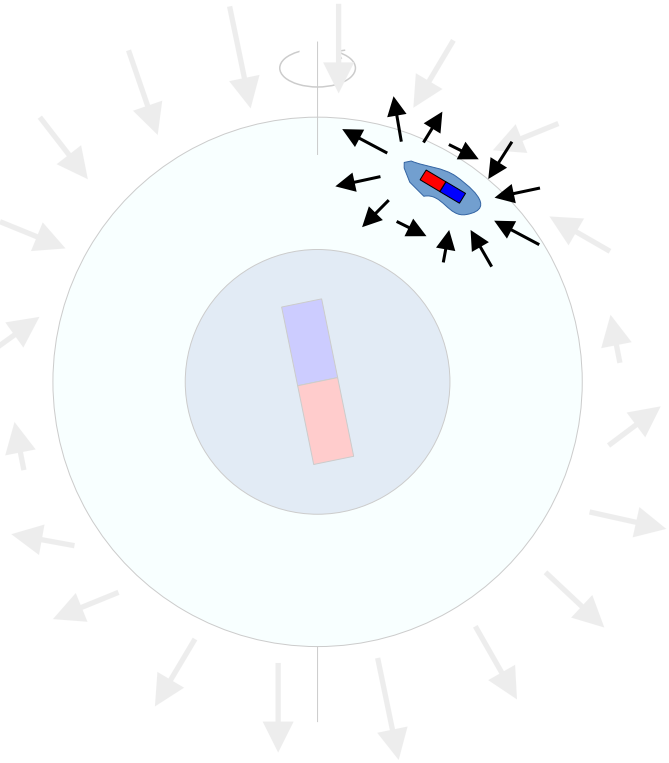
Campo principal (produzido pelo movimento do núcleo externo – teoria do geodínamo)

Variação temporal significativa a cada ≈ 5 anos

Magnitude que varia de ≈ 23.000 a 60.000 nT

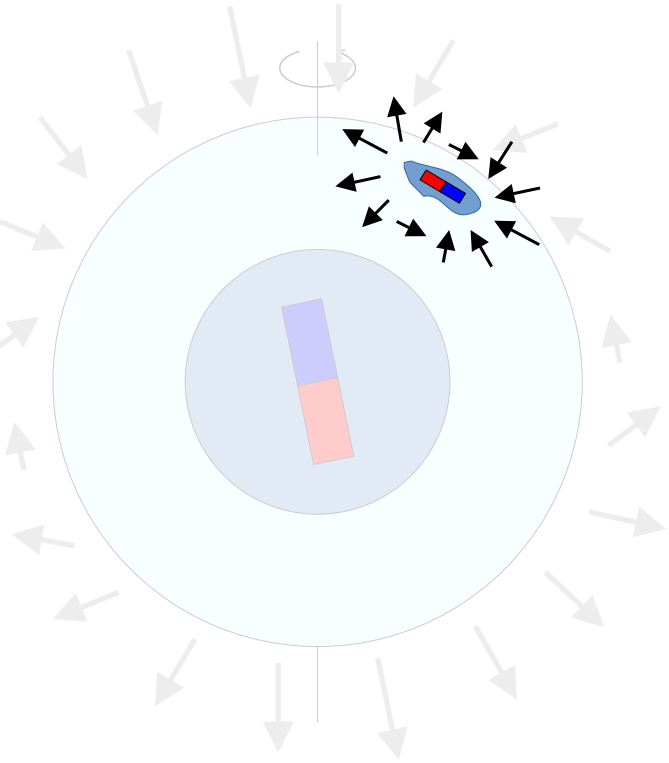
Representa ≈ 90% do campo geomagnético

# Campo geomagnético: componente interna



Campo crustal (produzido por rochas magnetizadas – fontes magnéticas)

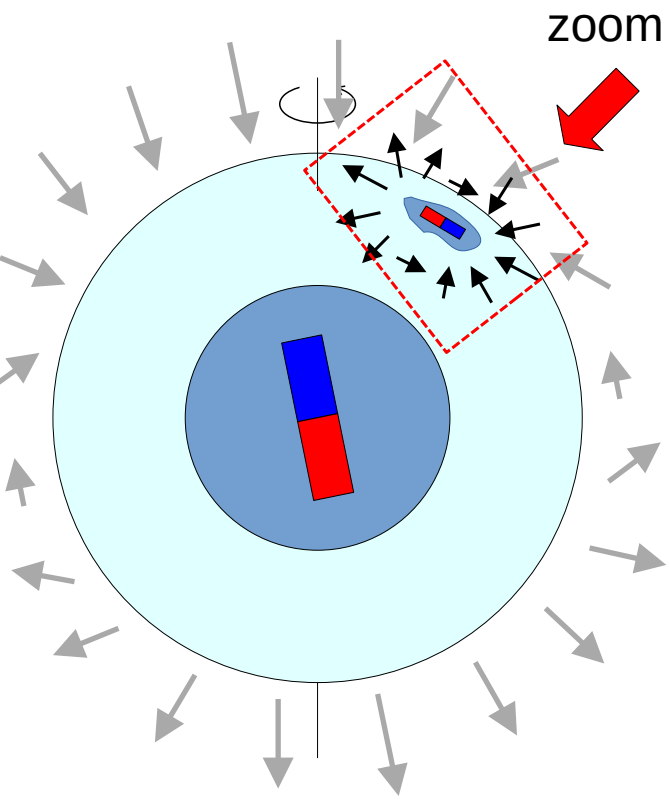
# Campo geomagnético: componente interna



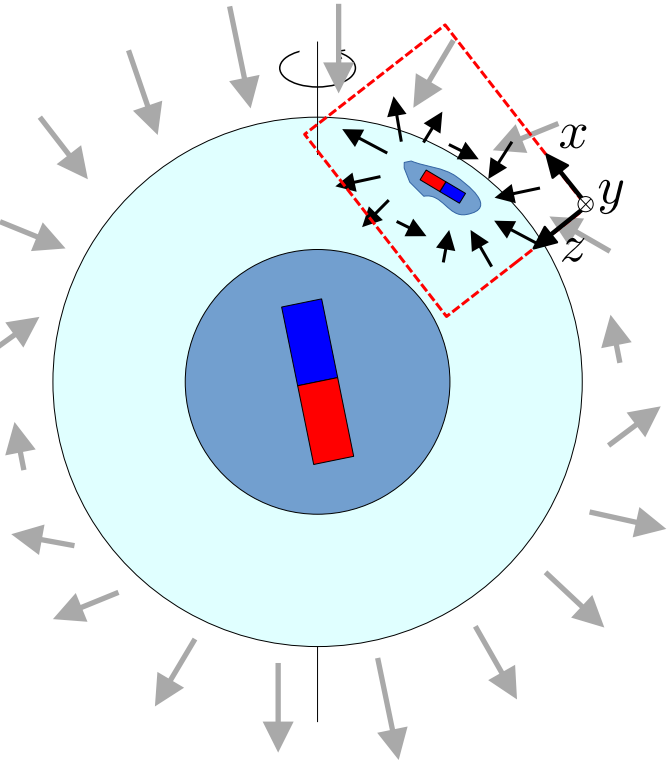
Campo crustal (produzido por rochas magnetizadas – fontes magnéticas)

Em métodos potenciais, considera-se que a magnetização é soma vetorial de uma componente estática (remanente) e outra que acompanha a direção do campo principal (induzida)

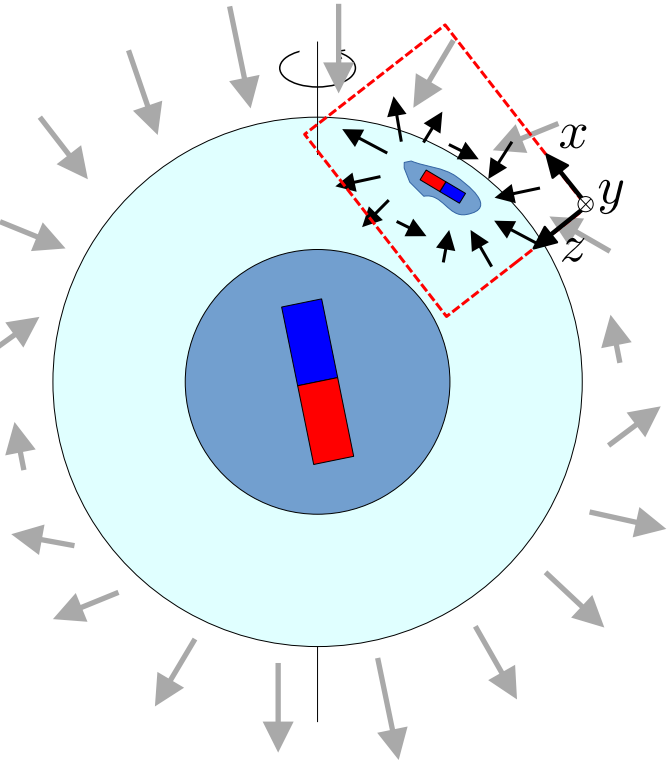
# Campo geomagnético: componente interna

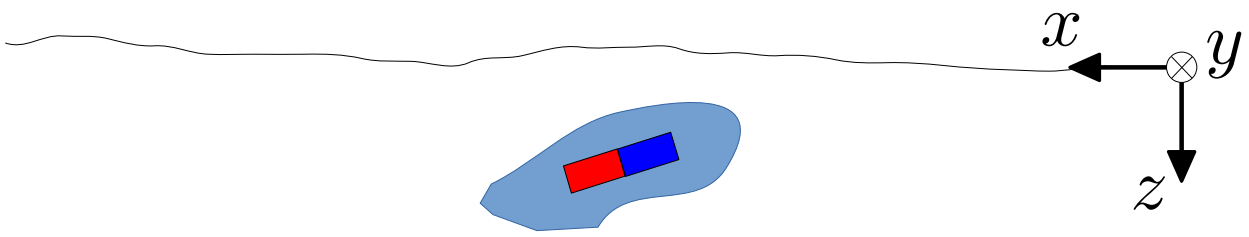


# Campo geomagnético: componente interna

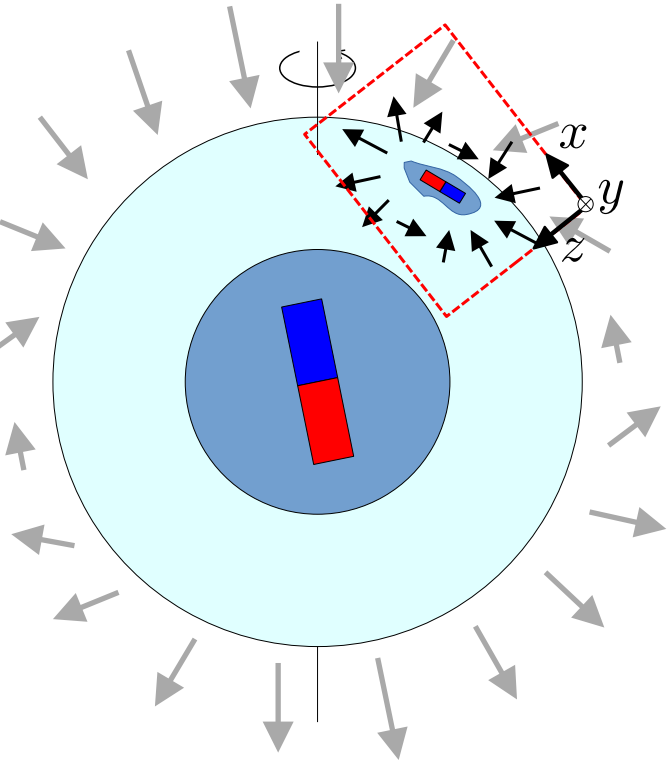


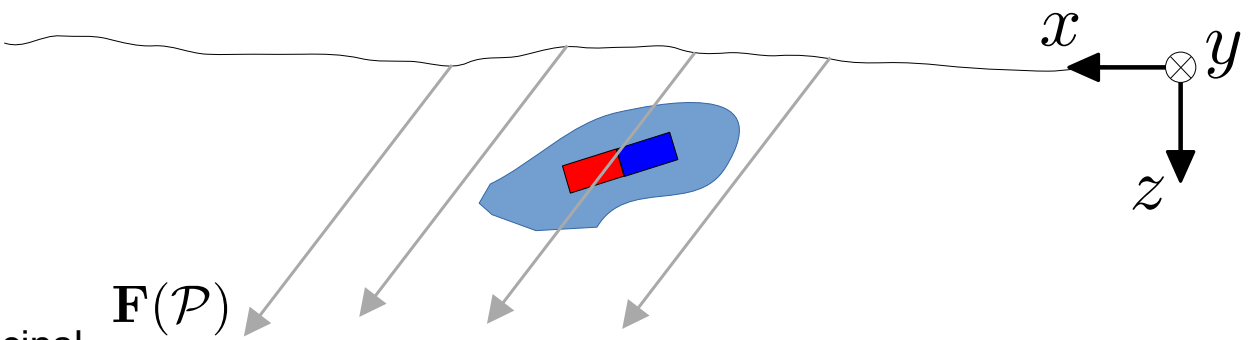
# Campo geomagnético: componente interna



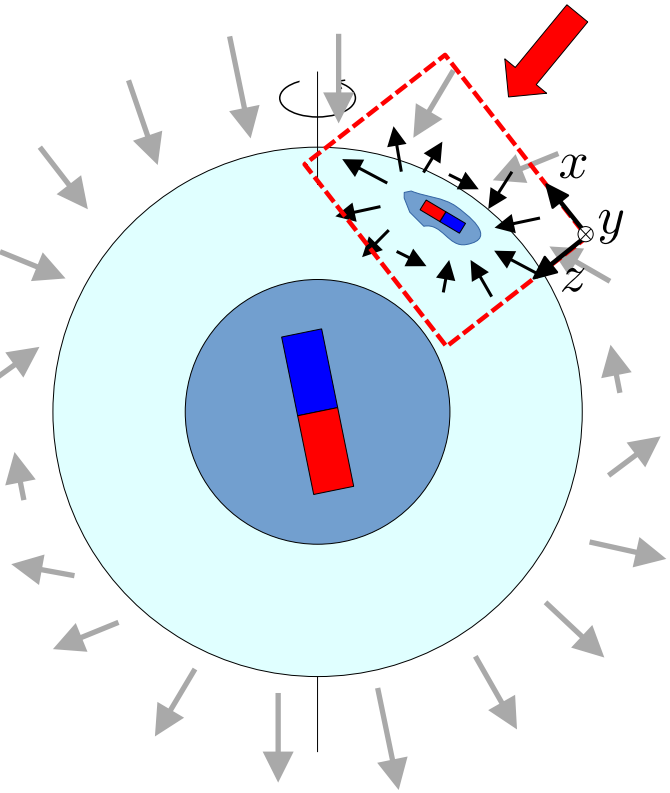
# Campo geomagnético: componente interna

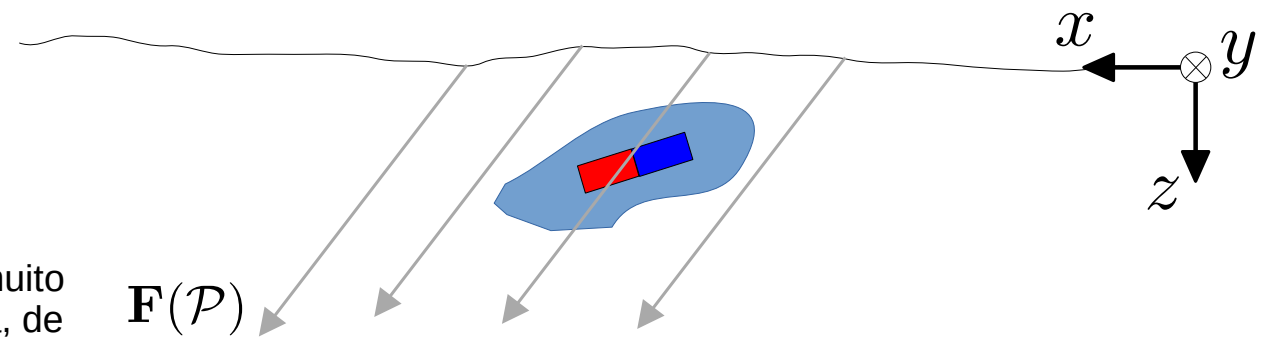



Campo principal

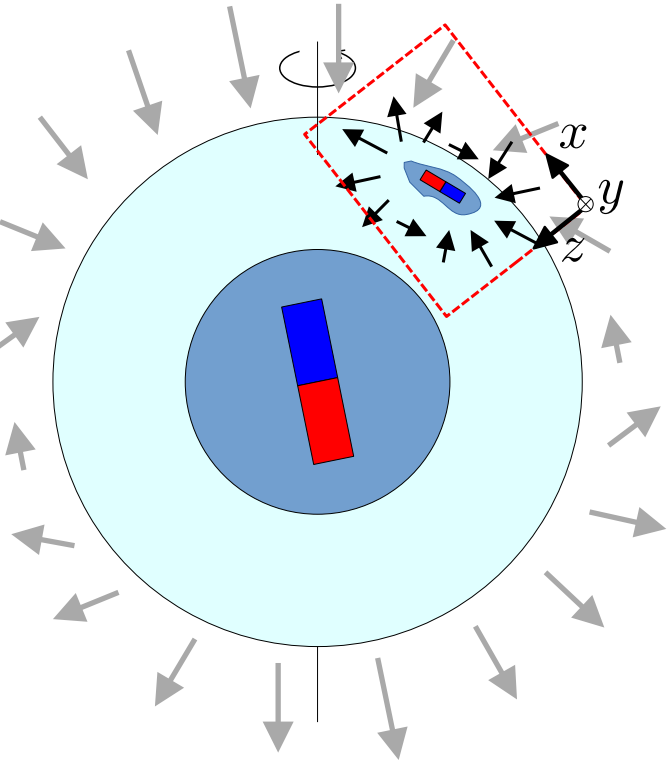
# Campo geomagnético: componente interna

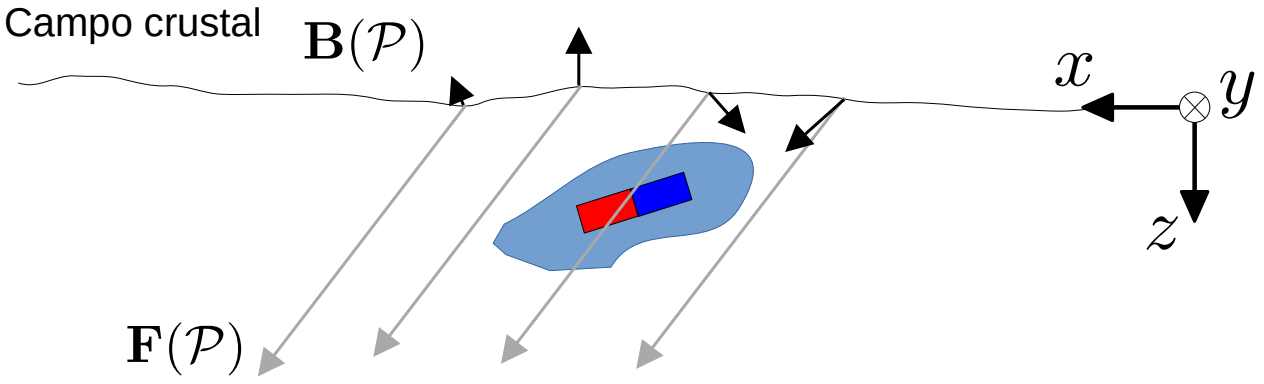


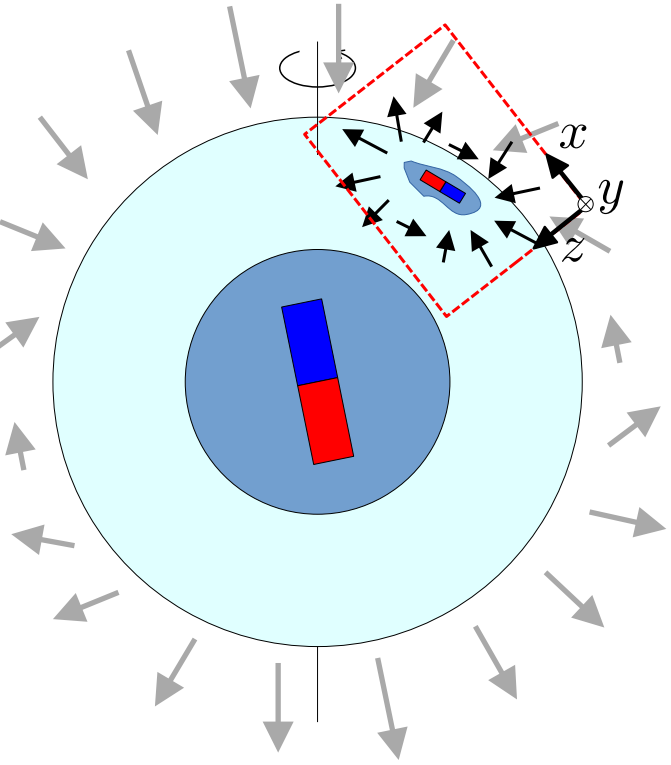

Em geral, a **região de interesse** é muito pequena em relação ao raio da Terra, de tal forma que o campo principal é praticamente constante

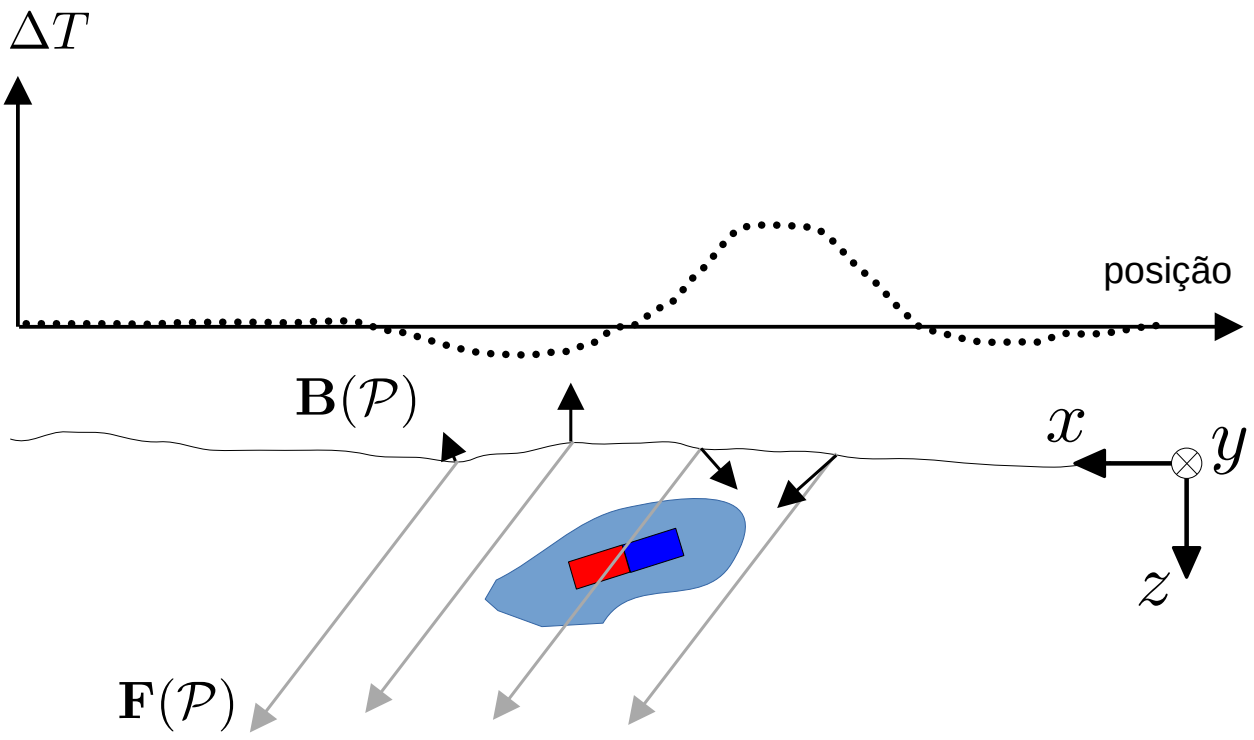
# Campo geomagnético: componente interna



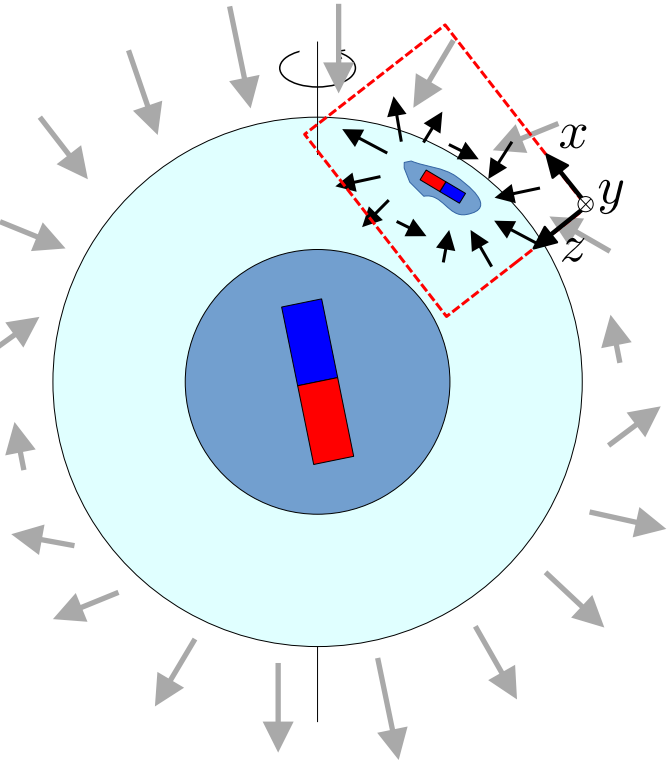



# Campo geomagnético: componente interna

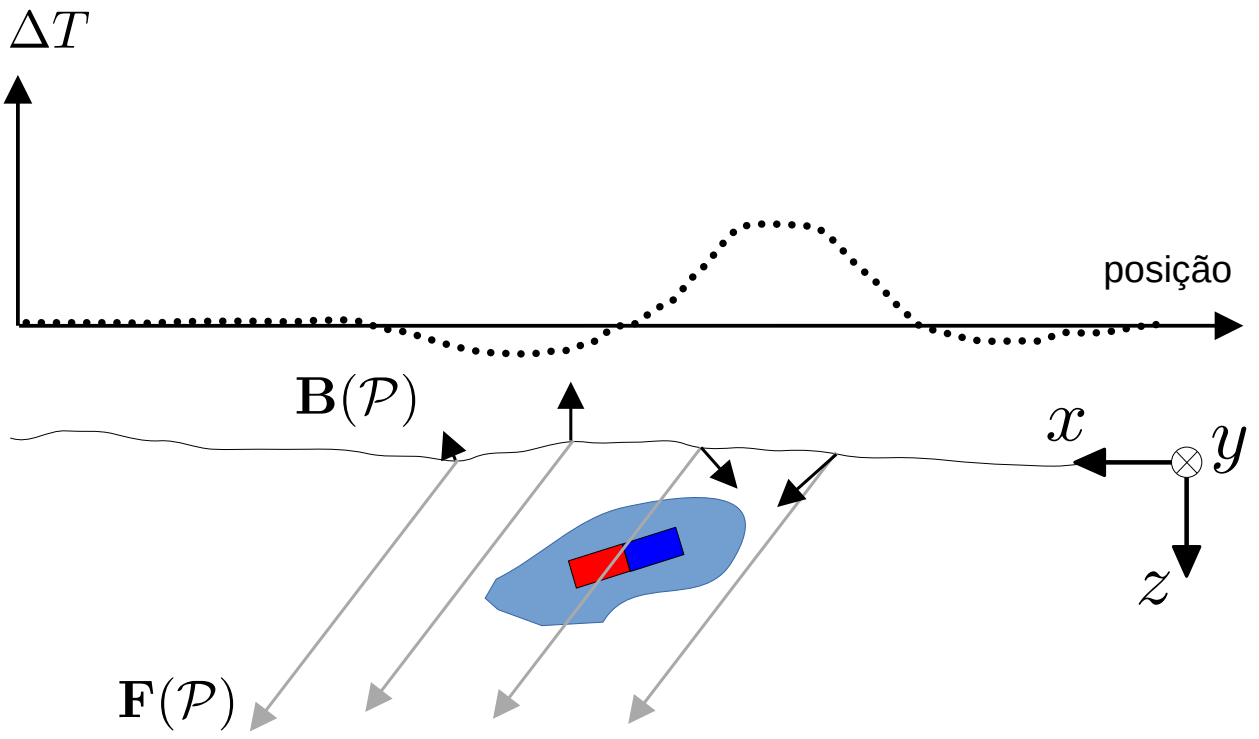


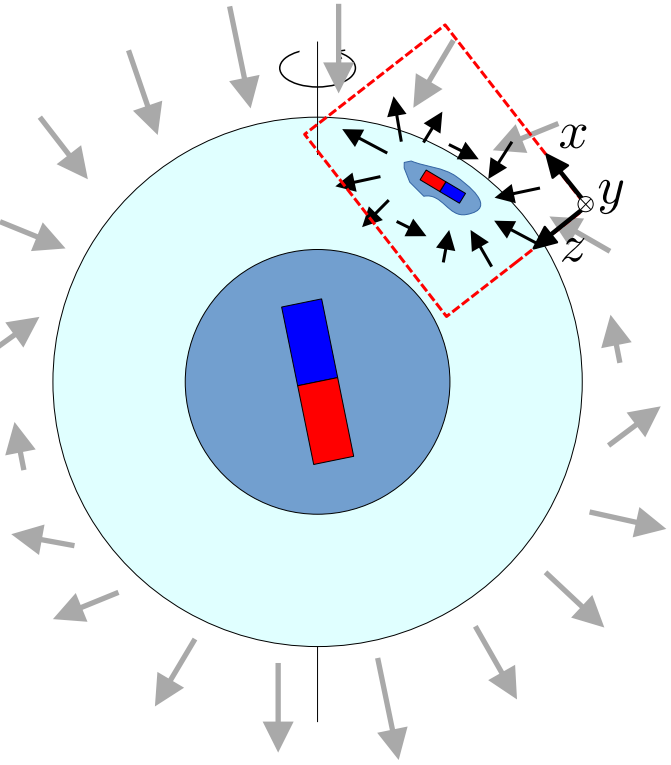
# Campo geomagnético: componente interna




$$\Delta T(\mathcal{P}) = \| \underbrace{\mathbf{F}(\mathcal{P}) + \mathbf{B}(\mathcal{P})}_{\mathbf{T}(\mathcal{P})} \| - \|\mathbf{F}(\mathcal{P})\|$$



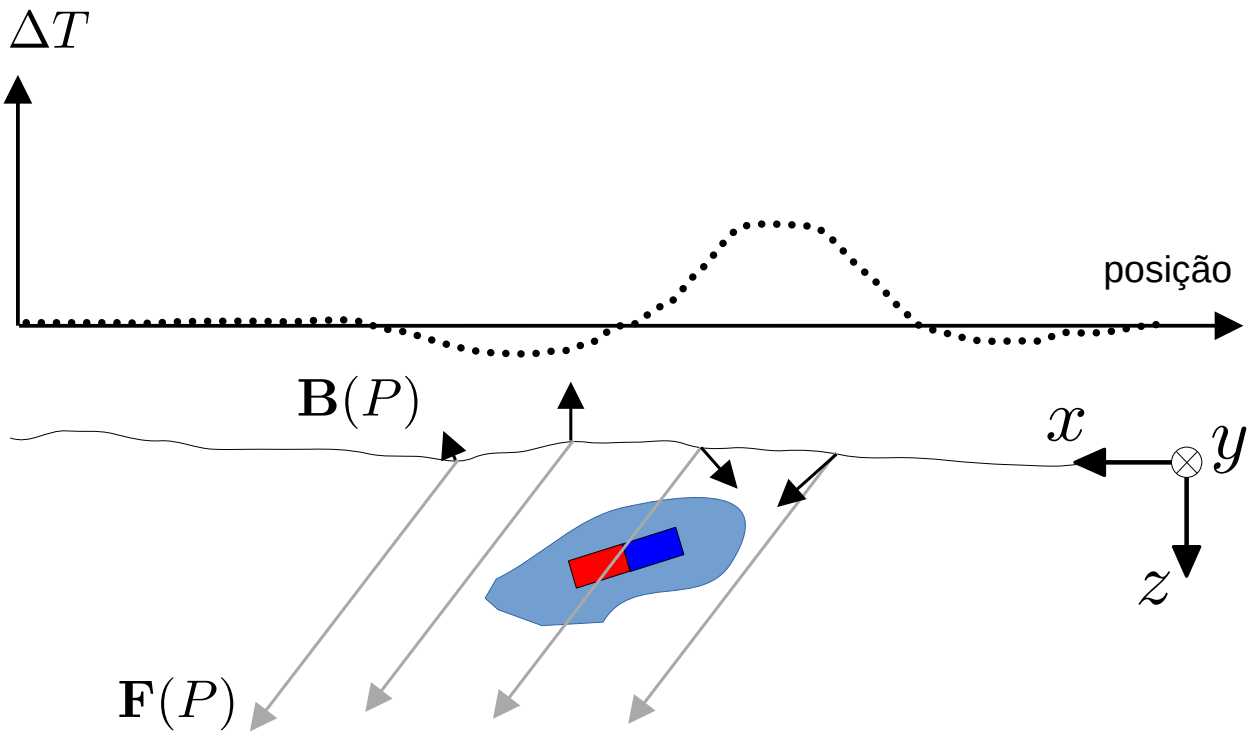
# Campo geomagnético: componente interna



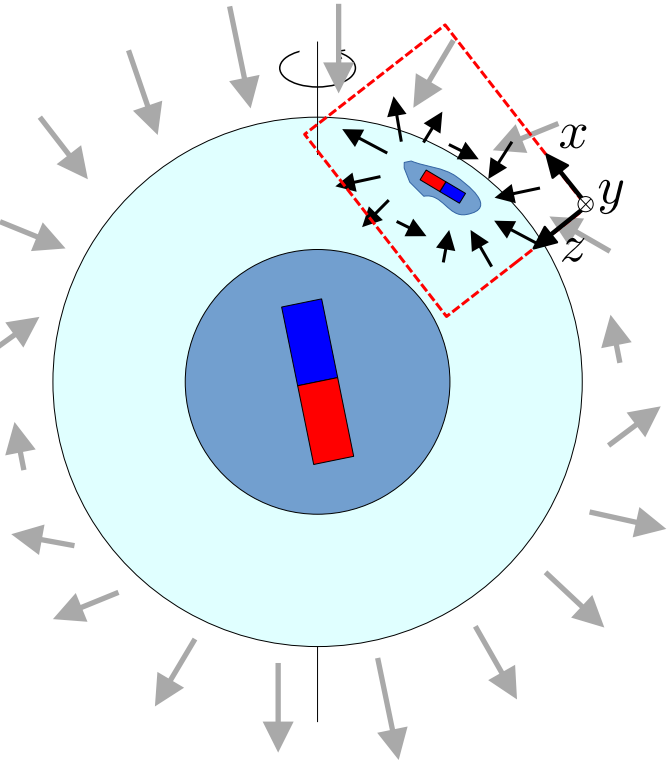

Magnitude do campo total (principal + crustal)

Magnitude do campo principal

$$\Delta T(\mathcal{P}) = \| \underbrace{\mathbf{F}(\mathcal{P}) + \mathbf{B}(\mathcal{P})}_{\mathbf{T}(\mathcal{P})} \| - \|\mathbf{F}(\mathcal{P})\|$$



# Campo geomagnético: componente interna




Magnitude do campo total (principal + crustal)

Magnitude do campo principal

$$\Delta T(\mathcal{P}) = \| \underbrace{\mathbf{F}(\mathcal{P}) + \mathbf{B}(\mathcal{P})}_{\mathbf{T}(\mathcal{P})} \| - \|\mathbf{F}(\mathcal{P})\|$$

$\Delta T$

Anomalia de campo total
(≈ componente do campo crustal na direção do principal)

posição

$\mathbf{B}(P)$

$\mathbf{F}(P)$

$x$ $y$ $z$

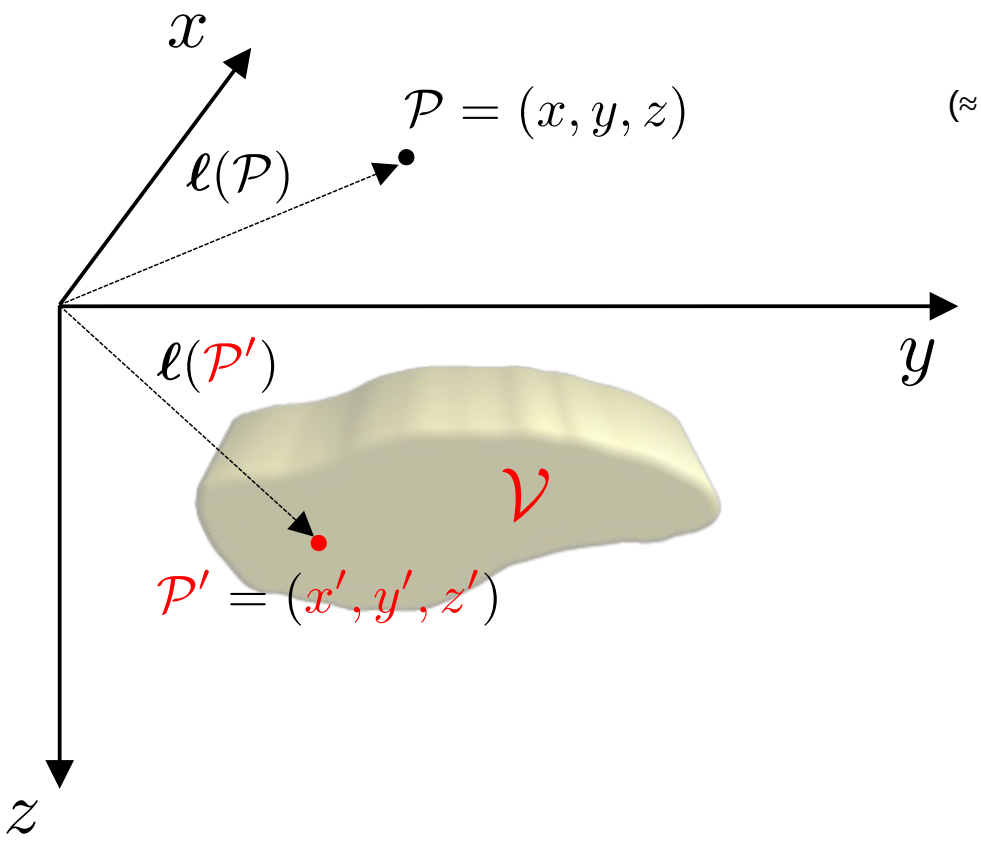
# Campo geomagnético: componente interna

Magnitude do campo total (principal + crustal)

Magnitude do campo principal

$$\Delta T(\mathcal{P}) = \| \underbrace{\mathbf{F}(\mathcal{P}) + \mathbf{B}(\mathcal{P})}_{\mathbf{T}(\mathcal{P})} \| - \|\mathbf{F}(\mathcal{P})\|$$

Anomalia de campo total
(≈ componente do campo crustal
na direção do principal)



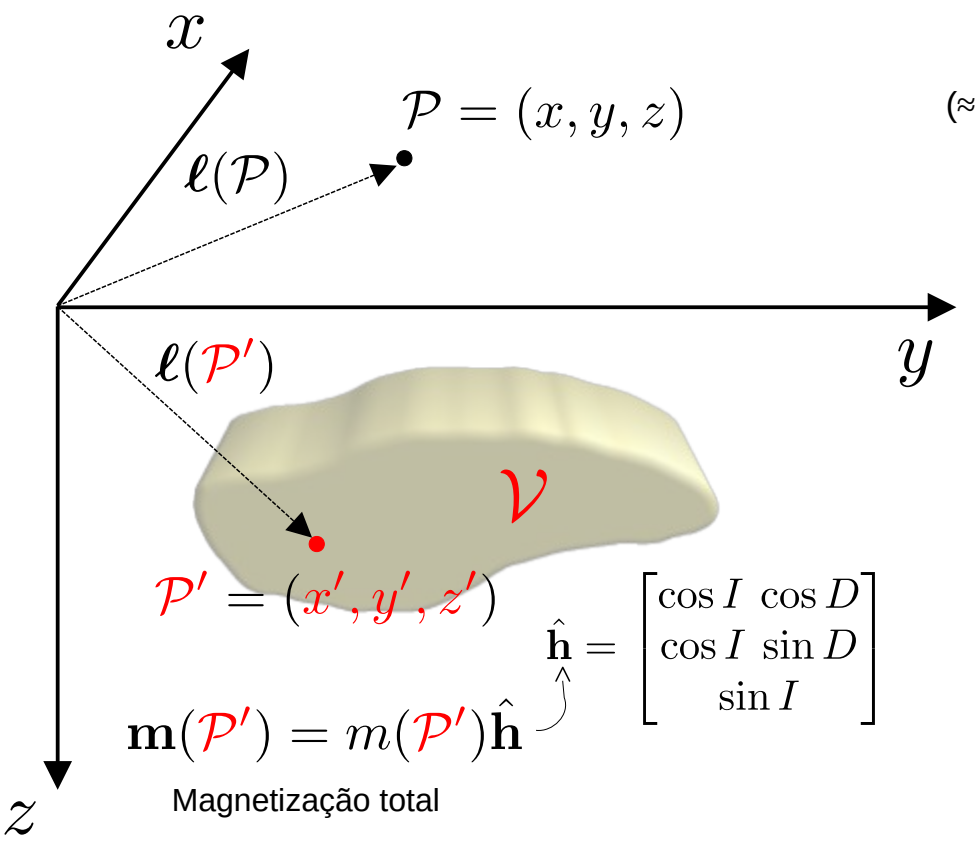
# Campo geomagnético: componente interna

Magnitude do campo total (principal + crustal)

Magnitude do campo principal

$$\Delta T(\mathcal{P}) = \| \underbrace{\mathbf{F}(\mathcal{P}) + \mathbf{B}(\mathcal{P})}_{\mathbf{T}(\mathcal{P})} \| - \|\mathbf{F}(\mathcal{P})\|$$

Anomalia de campo total
(≈ componente do campo crustal
na direção do principal)




$$\hat{\mathbf{h}} = \begin{bmatrix} \cos I \ \cos D \\ \cos I \ \sin D \\ \sin I \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{m}(\mathcal{P}') = m(\mathcal{P}')\hat{\mathbf{h}}$$

Magnetização total

# Campo geomagnético: componente interna

Magnitude do campo total (principal + crustal)

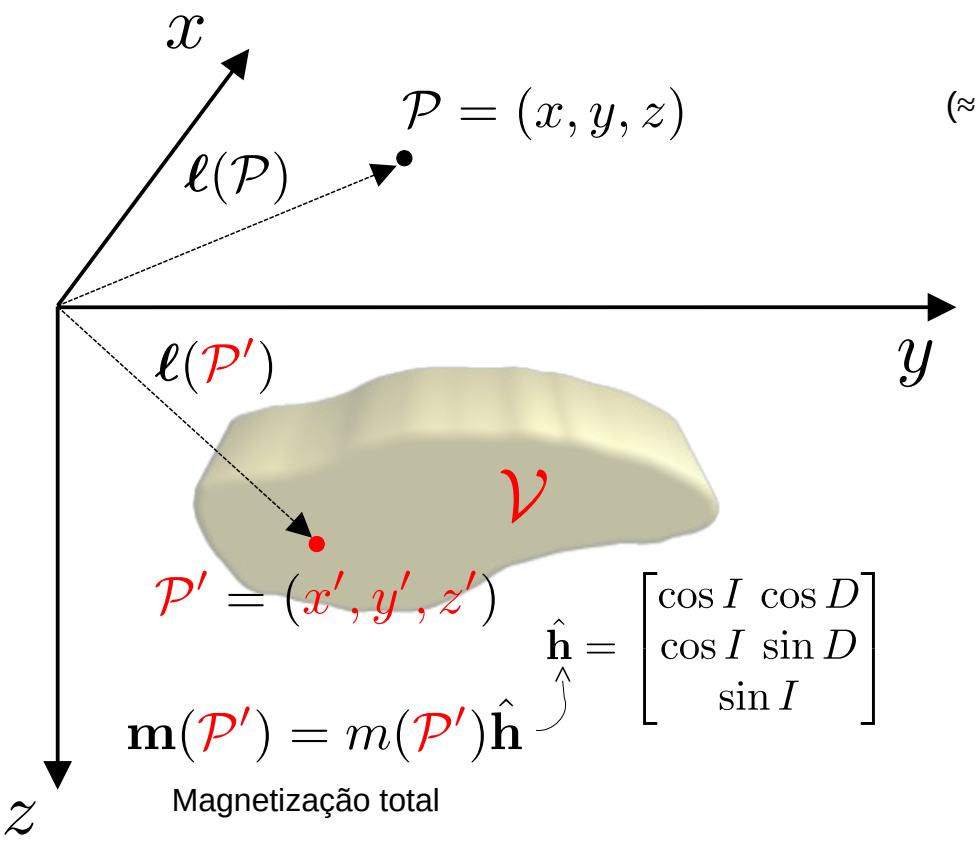
Magnitude do campo principal

$$\Delta T(\mathcal{P}) = \| \underbrace{\mathbf{F}(\mathcal{P}) + \mathbf{B}(\mathcal{P})}_{\mathbf{T}(\mathcal{P})} \| - \|\mathbf{F}(\mathcal{P})\|$$

Anomalia de campo total
(≈ componente do campo crustal na direção do principal)

Função harmônica!

$$\Delta T(\mathcal{P}) \approx \hat{\mathbf{F}}_0^\top \mathbf{B}(\mathcal{P})$$



# Campo geomagnético: componente interna

Magnitude do campo total (principal + crustal)

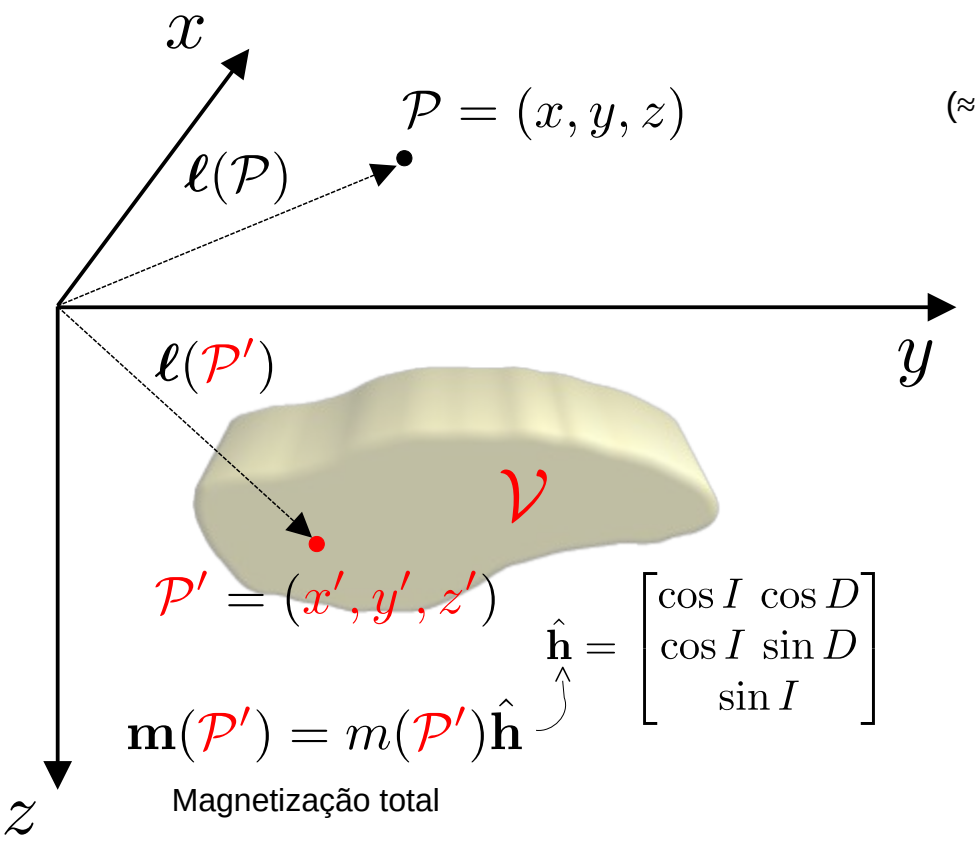
Magnitude do campo principal

$$\Delta T(\mathcal{P}) = \| \underbrace{\mathbf{F}(\mathcal{P}) + \mathbf{B}(\mathcal{P})}_{\mathbf{T}(\mathcal{P})} \| - \|\mathbf{F}(\mathcal{P})\|$$

Anomalia de campo total
(≈ componente do campo crustal
na direção do principal)

$$\mathbf{F}(\mathcal{P}) \approx \hat{\mathbf{F}}_0 = \begin{bmatrix} \cos I_0 \ \cos D_0 \\ \cos I_0 \ \sin D_0 \\ \sin I_0 \end{bmatrix}$$

$$\Delta T(\mathcal{P}) \approx \hat{\mathbf{F}}_0^\top \mathbf{B}(\mathcal{P})$$




$$\hat{\mathbf{h}} = \begin{bmatrix} \cos I \ \cos D \\ \cos I \ \sin D \\ \sin I \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{m}(\mathcal{P}') = m(\mathcal{P}')\hat{\mathbf{h}}$$

Magnetização total

# Campo geomagnético: componente interna

Magnitude do campo total (principal + crustal)

Magnitude do campo principal

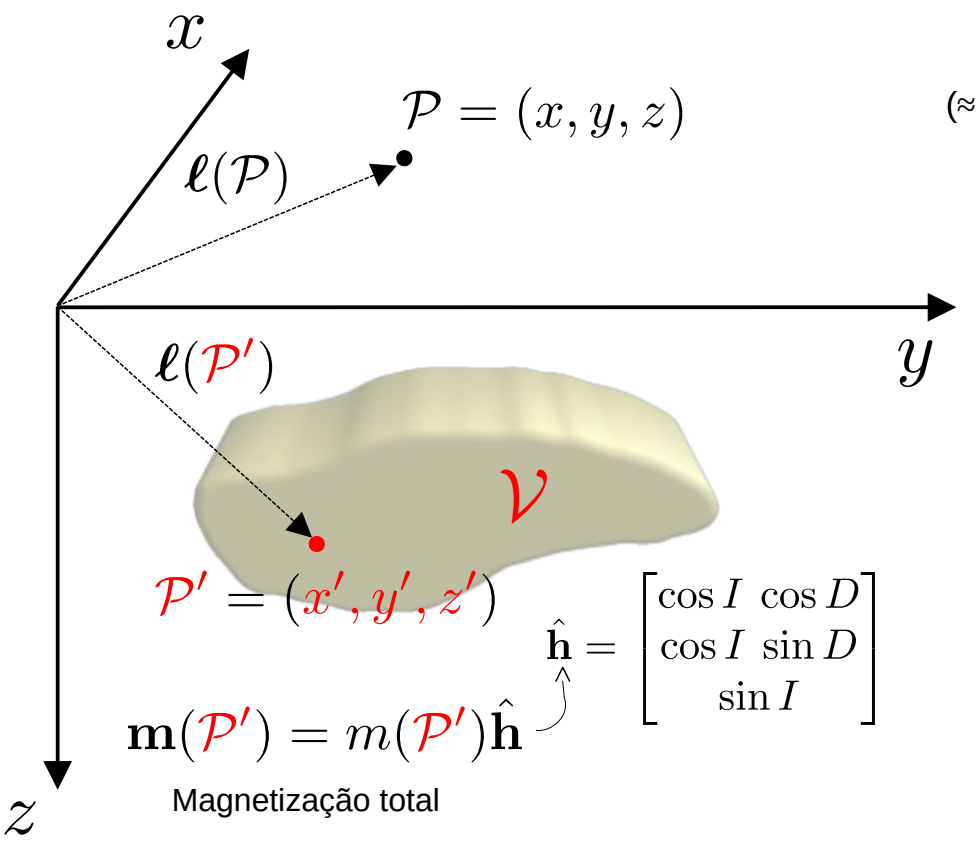
$$\Delta T(\mathcal{P}) = \| \underbrace{\mathbf{F}(\mathcal{P}) + \mathbf{B}(\mathcal{P})}_{\mathbf{T}(\mathcal{P})} \| - \|\mathbf{F}(\mathcal{P})\|$$

Anomalia de campo total (≈ componente do campo crustal na direção do principal)

$$\mathbf{F}(\mathcal{P}) \approx \hat{\mathbf{F}}_0 = \begin{bmatrix} \cos I_0 \ \cos D_0 \\ \cos I_0 \ \sin D_0 \\ \sin I_0 \end{bmatrix}$$

$$\Delta T(\mathcal{P}) \approx \hat{\mathbf{F}}_0^\top \mathbf{B}(\mathcal{P})$$

$$\mathbf{B}(\mathcal{P}) = \mathbf{H}_\Theta(\mathcal{P})\hat{\mathbf{h}}$$




$$\hat{\mathbf{h}} = \begin{bmatrix} \cos I \ \cos D \\ \cos I \ \sin D \\ \sin I \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{m}(\mathcal{P}') = m(\mathcal{P}')\hat{\mathbf{h}}$$

Magnetização total

# Campo geomagnético: componente interna

Magnitude do campo total (principal + crustal)

Magnitude do campo principal

$$\Delta T(\mathcal{P}) = \| \underbrace{\mathbf{F}(\mathcal{P}) + \mathbf{B}(\mathcal{P})}_{\mathbf{T}(\mathcal{P})} \| - \|\mathbf{F}(\mathcal{P})\|$$

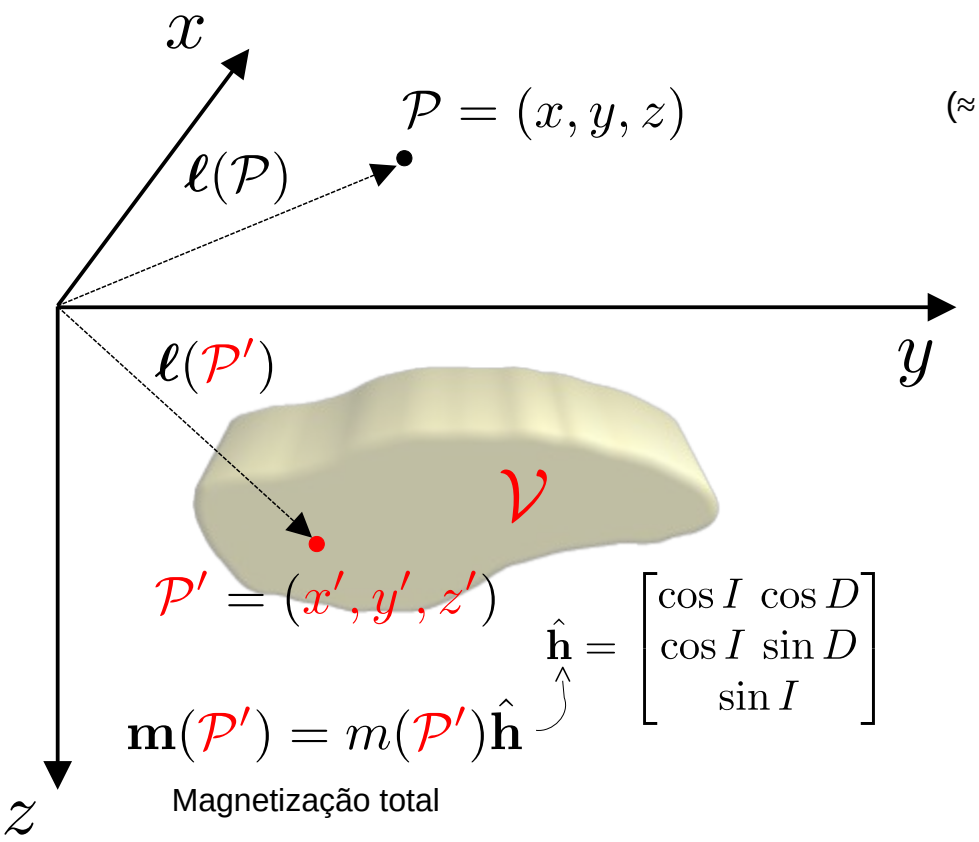
Anomalia de campo total (≈ componente do campo crustal na direção do principal)

$$\mathbf{F}(\mathcal{P}) \approx \hat{\mathbf{F}}_0 = \begin{bmatrix} \cos I_0 \ \cos D_0 \\ \cos I_0 \ \sin D_0 \\ \sin I_0 \end{bmatrix}$$

$$\Delta T(\mathcal{P}) \approx \hat{\mathbf{F}}_0^\top \mathbf{B}(\mathcal{P})$$

$$\mathbf{B}(\mathcal{P}) = \mathbf{H}_\Theta(\mathcal{P})\hat{\mathbf{h}}$$

$$\mathbf{H}_\Theta(\mathcal{P}) = \begin{bmatrix} \partial_{xx}\Theta(\mathcal{P}) & \partial_{xy}\Theta(\mathcal{P}) & \partial_{xz}\Theta(\mathcal{P}) \\ \partial_{xy}\Theta(\mathcal{P}) & \partial_{yy}\Theta(\mathcal{P}) & \partial_{yz}\Theta(\mathcal{P}) \\ \partial_{xz}\Theta(\mathcal{P}) & \partial_{yz}\Theta(\mathcal{P}) & \partial_{zz}\Theta(\mathcal{P}) \end{bmatrix}$$



# Campo geomagnético: componente interna

Magnitude do campo total (principal + crustal)

Magnitude do campo principal

$$\Delta T(\mathcal{P}) = \| \underbrace{\mathbf{F}(\mathcal{P}) + \mathbf{B}(\mathcal{P})}_{\mathbf{T}(\mathcal{P})} \| - \|\mathbf{F}(\mathcal{P})\|$$

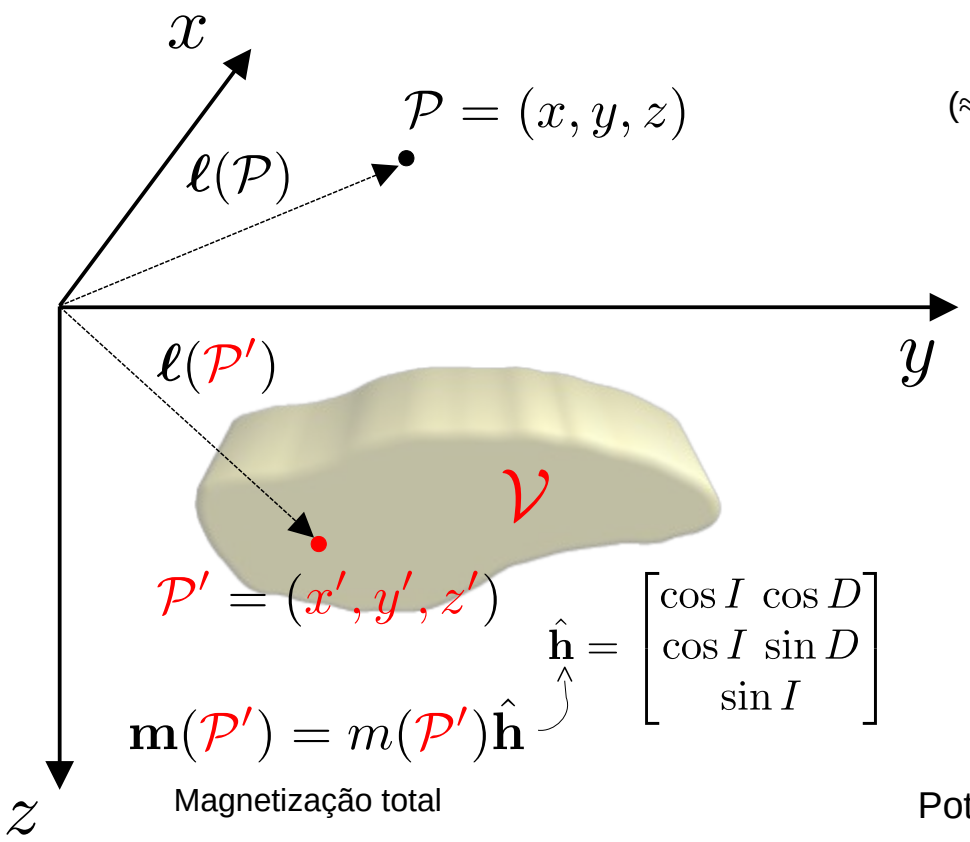
Anomalia de campo total (≈ componente do campo crustal na direção do principal)

$$\mathbf{F}(\mathcal{P}) \approx \hat{\mathbf{F}}_0 = \begin{bmatrix} \cos I_0 \ \cos D_0 \\ \cos I_0 \ \sin D_0 \\ \sin I_0 \end{bmatrix}$$

$$\Delta T(\mathcal{P}) \approx \hat{\mathbf{F}}_0^\top \mathbf{B}(\mathcal{P})$$

$$\mathbf{B}(\mathcal{P}) = \mathbf{H}_\Theta(\mathcal{P})\hat{\mathbf{h}}$$

$$\mathbf{H}_\Theta(\mathcal{P}) = \begin{bmatrix} \partial_{xx}\Theta(\mathcal{P}) & \partial_{xy}\Theta(\mathcal{P}) & \partial_{xz}\Theta(\mathcal{P}) \\ \partial_{xy}\Theta(\mathcal{P}) & \partial_{yy}\Theta(\mathcal{P}) & \partial_{yz}\Theta(\mathcal{P}) \\ \partial_{xz}\Theta(\mathcal{P}) & \partial_{yz}\Theta(\mathcal{P}) & \partial_{zz}\Theta(\mathcal{P}) \end{bmatrix}$$




Magnetização total

$$\Theta(\mathcal{P}) = C_m \iiint_{\mathcal{V}} m(\mathcal{P}') \frac{1}{\|\ell(\mathcal{P}) - \ell(\mathcal{P}')\|} \, d\mathcal{V}$$

Potencial auxiliar

Função harmônica!

# Tópicos

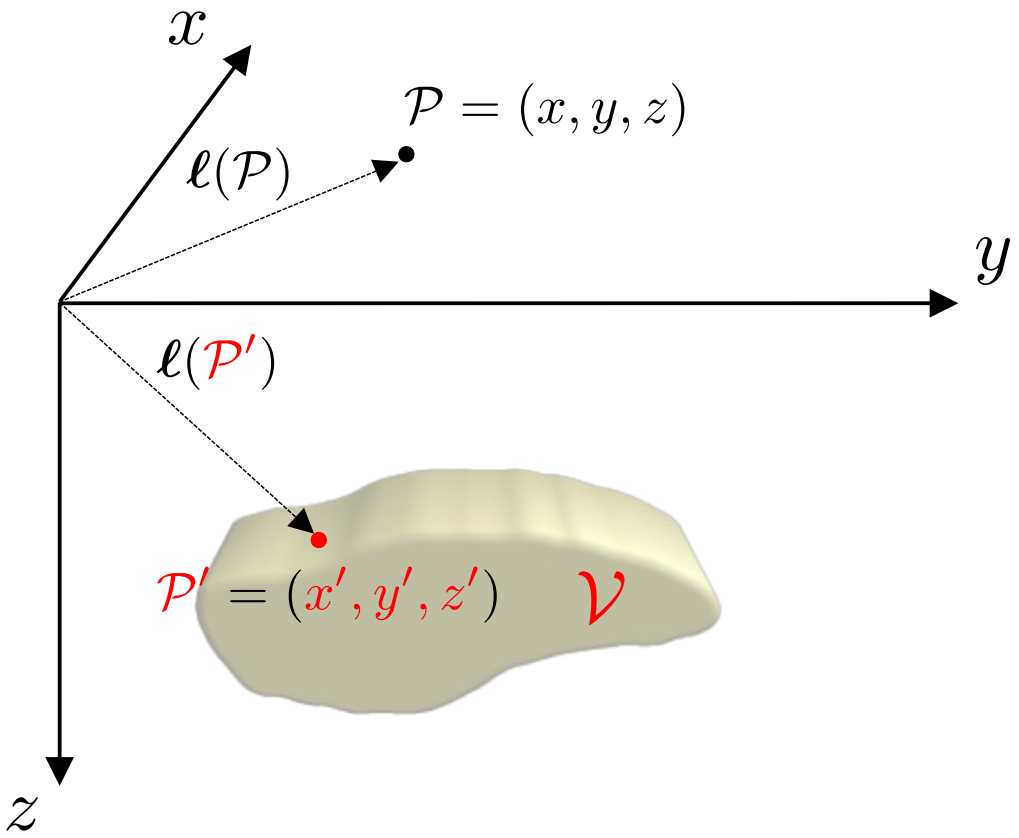


- **Variações nos campos de gravidade e geomagnético**
- Problemas de valor de contorno da Teoria do Potencial
- Continuação para cima
- Redução ao polo
- Aplicações a dados sintéticos e reais
- Conclusões

# Tópicos

- Variações nos campos de gravidade e geomagnético
- **Problemas de valor de contorno da Teoria do Potencial**
- Continuação para cima
- Redução ao polo
- Aplicações a dados sintéticos e reais
- Conclusões

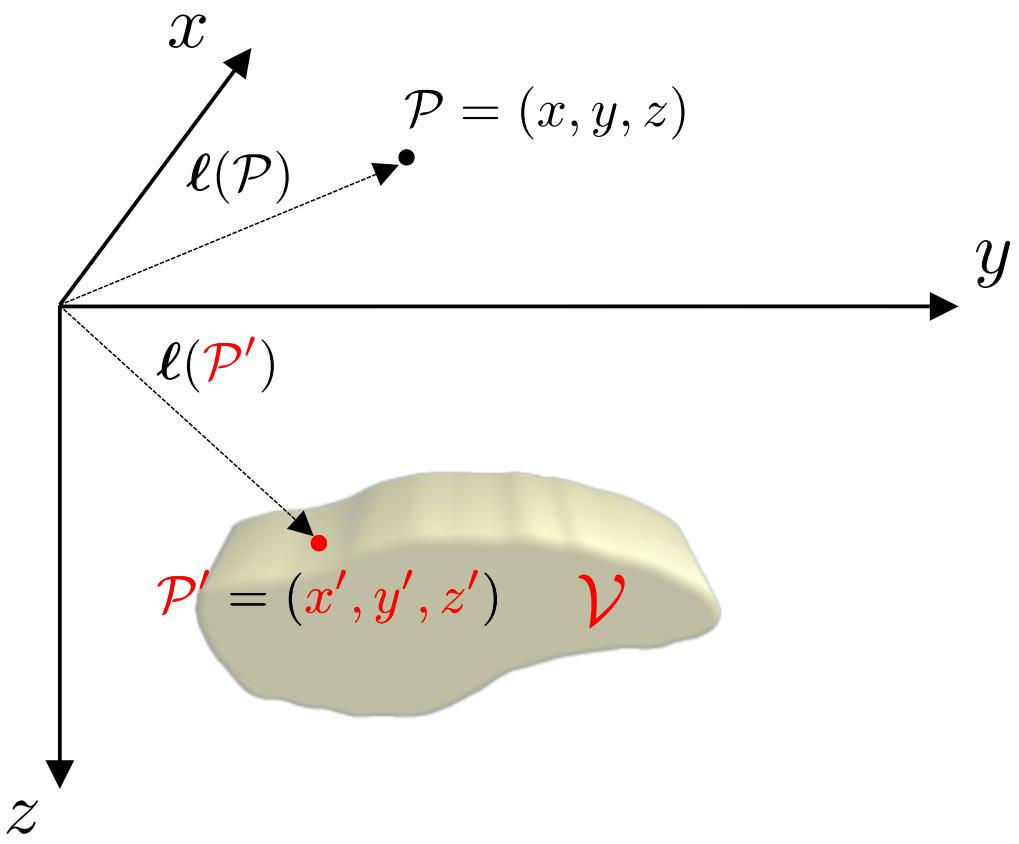
# Problemas de valor de contorno da Teoria do Potencial



# Problemas de valor de contorno da Teoria do Potencial

Funções harmônicas obedecem a **Equação de Laplace** em pontos **fora das fontes**

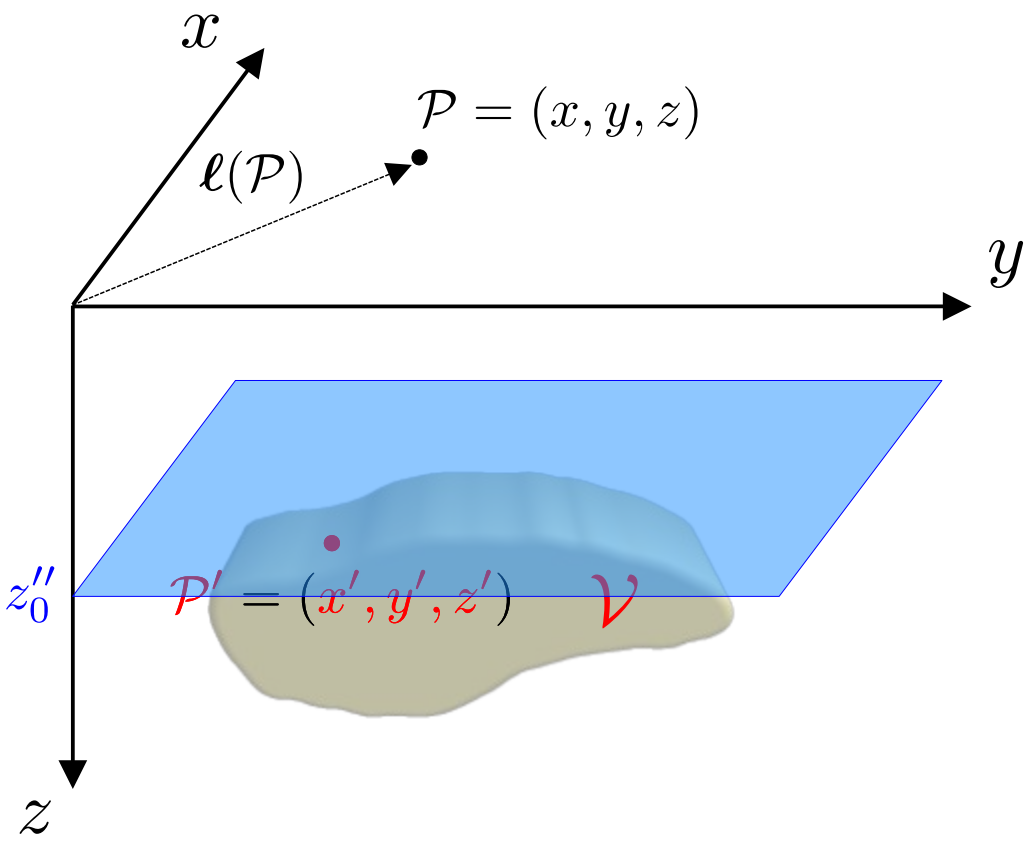
$$d(\mathcal{P}) \rightarrow \partial_{xx} d(\mathcal{P}) + \partial_{yy} d(\mathcal{P}) + \partial_{zz} d(\mathcal{P}) = 0 \, , \; \mathcal{P} \notin \mathcal{V}$$



# Problemas de valor de contorno da Teoria do Potencial

Funções harmônicas obedecem a **Equação de Laplace** em pontos **fora das fontes**

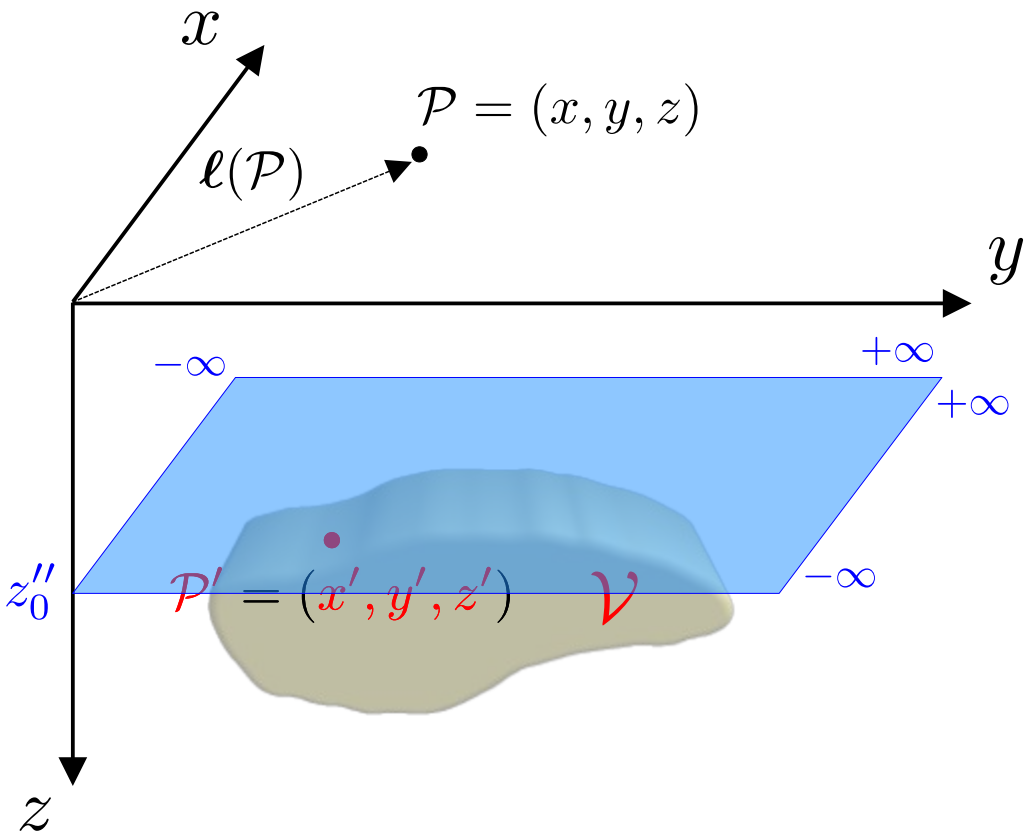
$$d(\mathcal{P}) \rightarrow \partial_{xx} d(\mathcal{P}) + \partial_{yy} d(\mathcal{P}) + \partial_{zz} d(\mathcal{P}) = 0 \, , \; \mathcal{P} \notin \mathcal{V}$$



# Problemas de valor de contorno da Teoria do Potencial

Funções harmônicas obedecem a **Equação de Laplace** em pontos **fora das fontes**

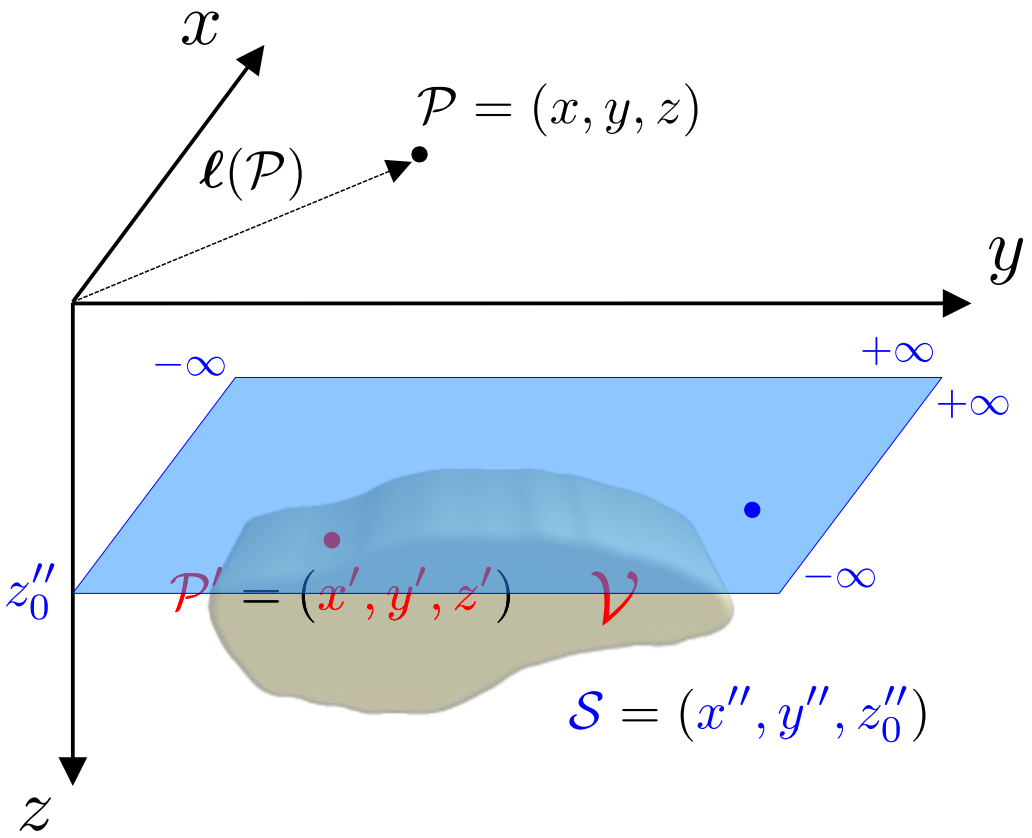
$$d(\mathcal{P}) \rightarrow \partial_{xx} d(\mathcal{P}) + \partial_{yy} d(\mathcal{P}) + \partial_{zz} d(\mathcal{P}) = 0 \, , \; \mathcal{P} \notin \mathcal{V}$$



# Problemas de valor de contorno da Teoria do Potencial

Funções harmônicas obedecem a **Equação de Laplace** em pontos **fora das fontes**

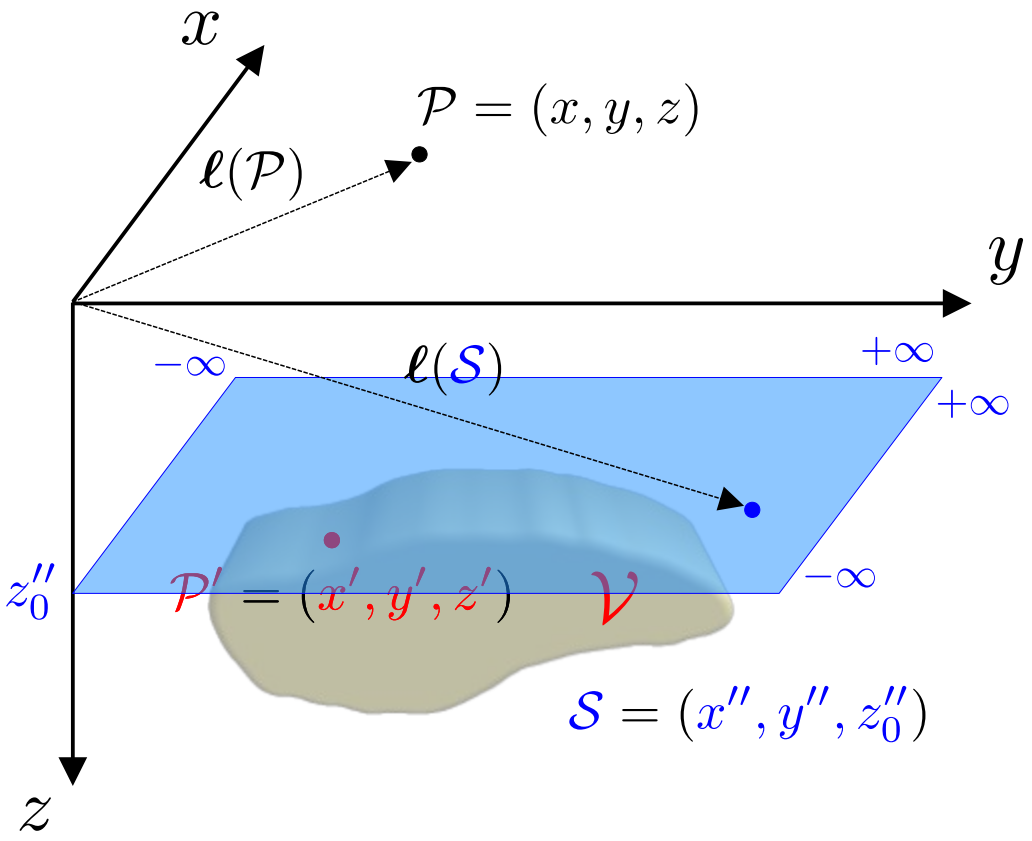
$$d(\mathcal{P}) \rightarrow \partial_{xx} d(\mathcal{P}) + \partial_{yy} d(\mathcal{P}) + \partial_{zz} d(\mathcal{P}) = 0 \, , \; \mathcal{P} \notin \mathcal{V}$$



# Problemas de valor de contorno da Teoria do Potencial

Funções harmônicas obedecem a **Equação de Laplace** em pontos **fora das fontes**

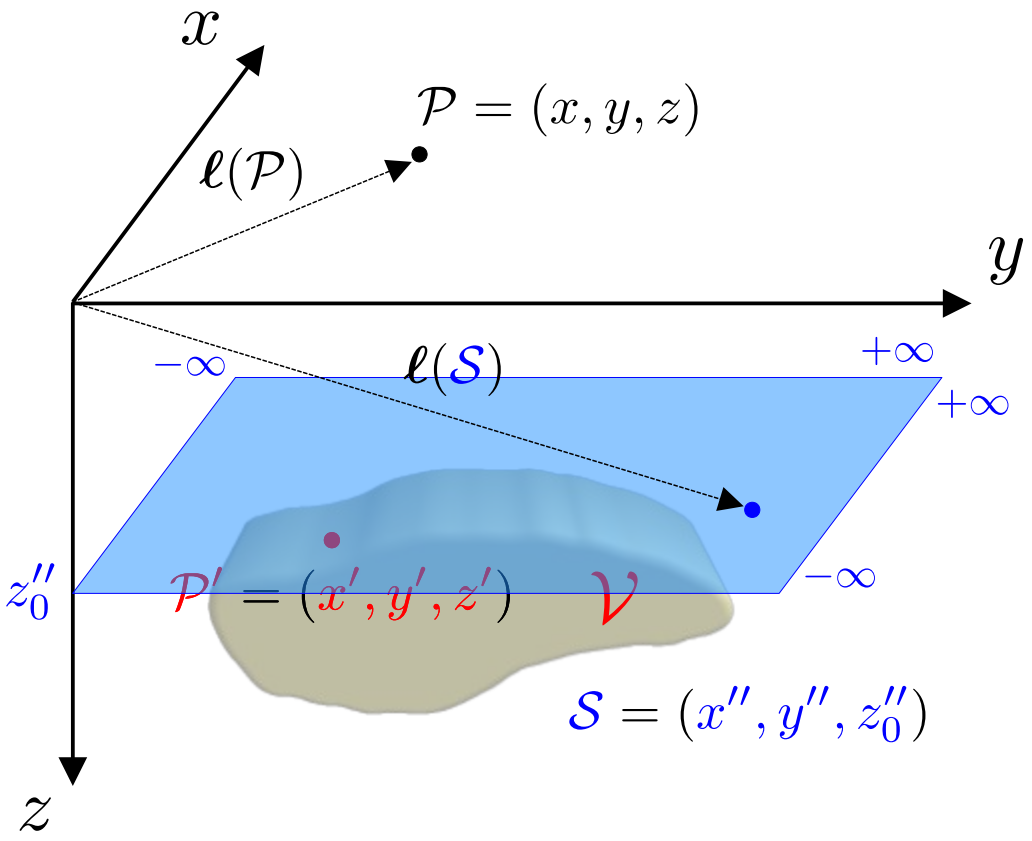
$$d(\mathcal{P}) \rightarrow \partial_{xx} d(\mathcal{P}) + \partial_{yy} d(\mathcal{P}) + \partial_{zz} d(\mathcal{P}) = 0 \, , \; \mathcal{P} \notin \mathcal{V}$$



# Problemas de valor de contorno da Teoria do Potencial

Funções harmônicas obedecem a **Equação de Laplace** em pontos **fora das fontes**

$$d(\mathcal{P}) \rightarrow \partial_{xx} d(\mathcal{P}) + \partial_{yy} d(\mathcal{P}) + \partial_{zz} d(\mathcal{P}) = 0 \, , \; \mathcal{P} \notin \mathcal{V}$$

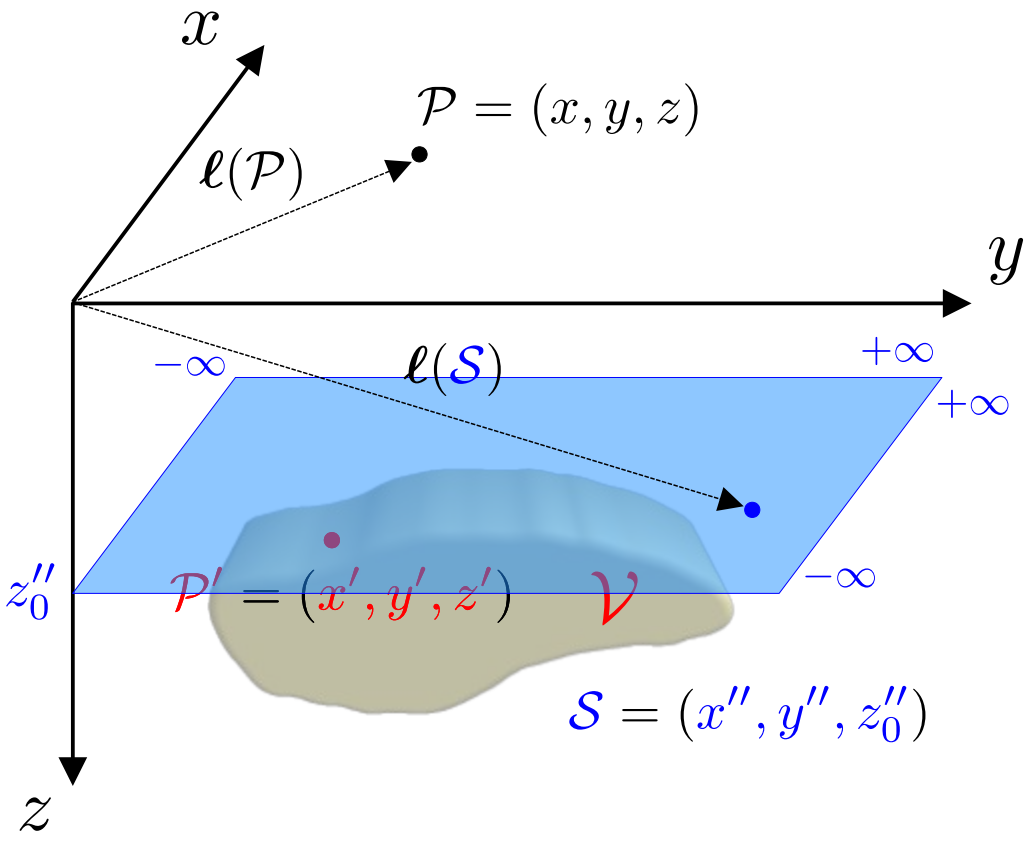



$$d(\mathcal{P}) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} d(\mathcal{S}) \, \partial_z \Psi(\mathcal{P}, \mathcal{S}) \, d\mathcal{S}$$

# Problemas de valor de contorno da Teoria do Potencial

Funções harmônicas obedecem a **Equação de Laplace** em pontos **fora das fontes**

$$d(\mathcal{P}) \rightarrow \partial_{xx} d(\mathcal{P}) + \partial_{yy} d(\mathcal{P}) + \partial_{zz} d(\mathcal{P}) = 0 \, , \; \mathcal{P} \notin \mathcal{V}$$



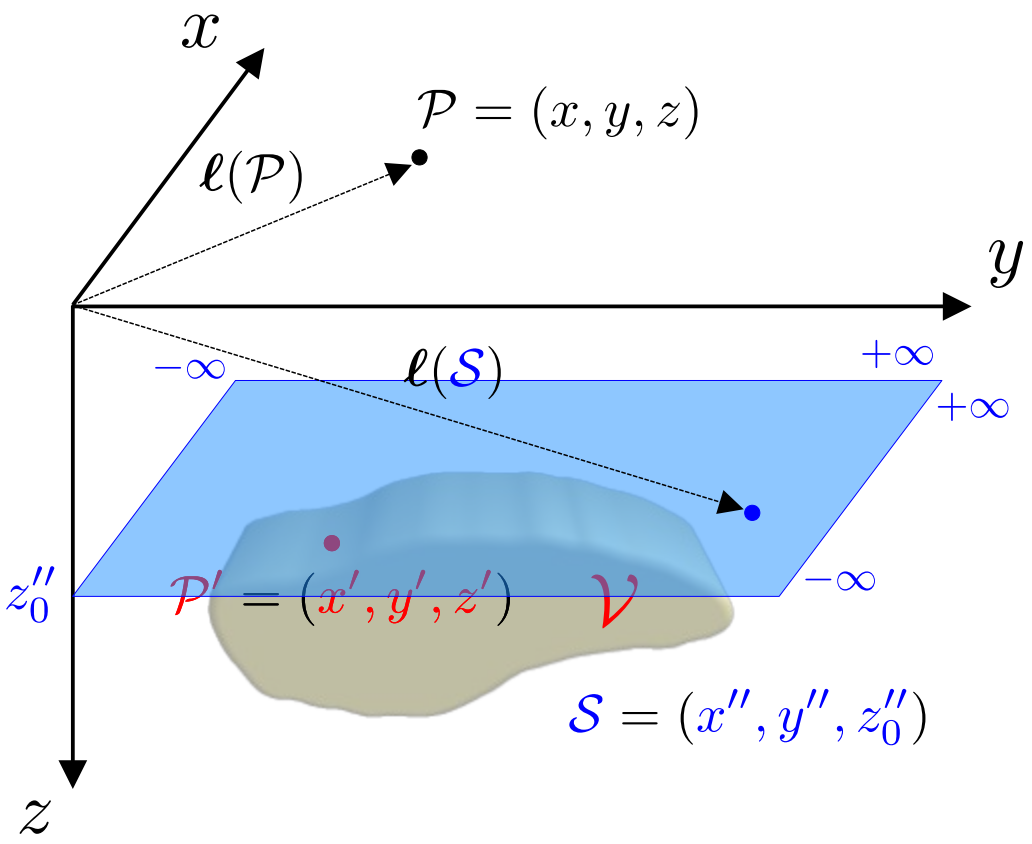

$$d(\mathcal{P}) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} d(\mathcal{S}) \, \partial_z \Psi(\mathcal{P}, \mathcal{S}) \, d\mathcal{S}$$

$$\Psi(\mathcal{P}, \mathcal{S}) = \frac{1}{2\pi} \frac{1}{\|\boldsymbol{\ell}(\mathcal{P}) - \boldsymbol{\ell}(\mathcal{S})\|}$$

# Problemas de valor de contorno da Teoria do Potencial

Funções harmônicas obedecem a **Equação de Laplace** em pontos **fora das fontes**

$$d(\mathcal{P}) \rightarrow \partial_{xx} d(\mathcal{P}) + \partial_{yy} d(\mathcal{P}) + \partial_{zz} d(\mathcal{P}) = 0 \, , \; \mathcal{P} \notin \mathcal{V}$$




Problema de Dirichlet

$$d(\mathcal{P}) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} d(\mathcal{S}) \, \partial_z \Psi(\mathcal{P}, \mathcal{S}) \, d\mathcal{S}$$

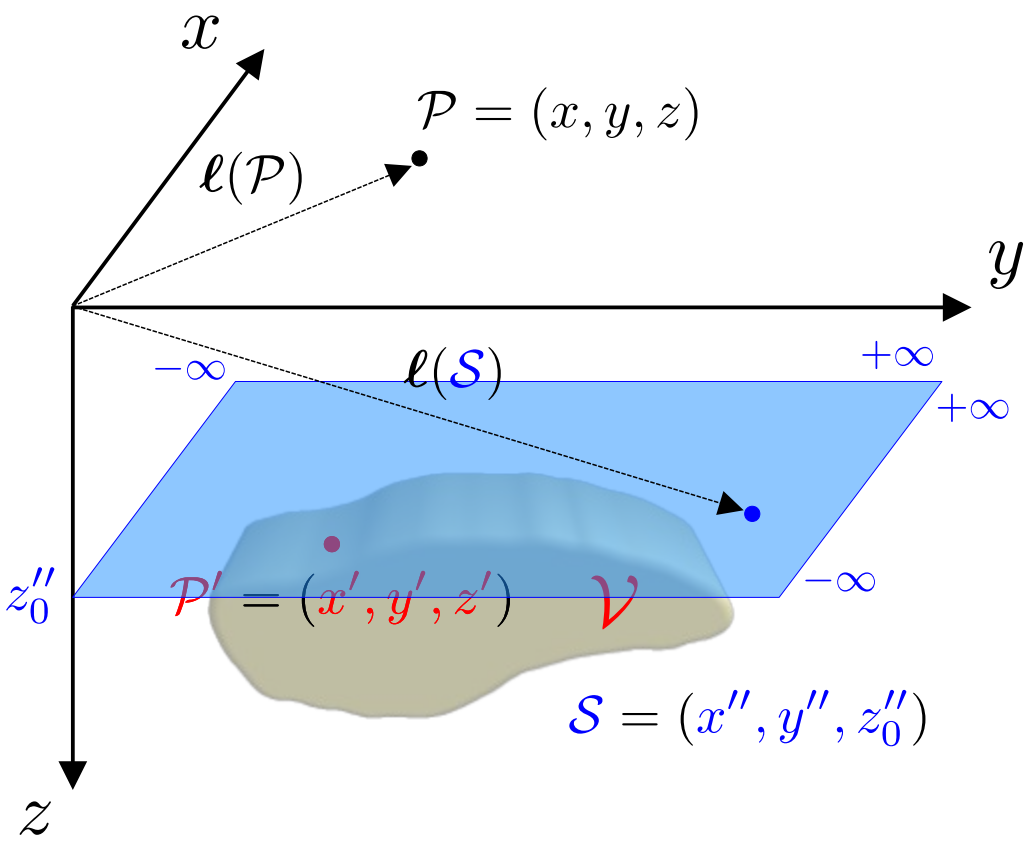
Define a função harmônica em termos de seus próprios valores sobre o plano de integração

$$\Psi(\mathcal{P}, \mathcal{S}) = \frac{1}{2\pi} \frac{1}{\|\boldsymbol{\ell}(\mathcal{P}) - \boldsymbol{\ell}(\mathcal{S})\|}$$

# Problemas de valor de contorno da Teoria do Potencial

Funções harmônicas obedecem a **Equação de Laplace** em pontos **fora das fontes**

$$d(\mathcal{P}) \rightarrow \partial_{xx} d(\mathcal{P}) + \partial_{yy} d(\mathcal{P}) + \partial_{zz} d(\mathcal{P}) = 0 \, , \; \mathcal{P} \notin \mathcal{V}$$




Problema de Dirichlet

$$d(\mathcal{P}) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} d(\mathcal{S}) \, \partial_z \Psi(\mathcal{P}, \mathcal{S}) \, d\mathcal{S}$$

Problema de Neumann

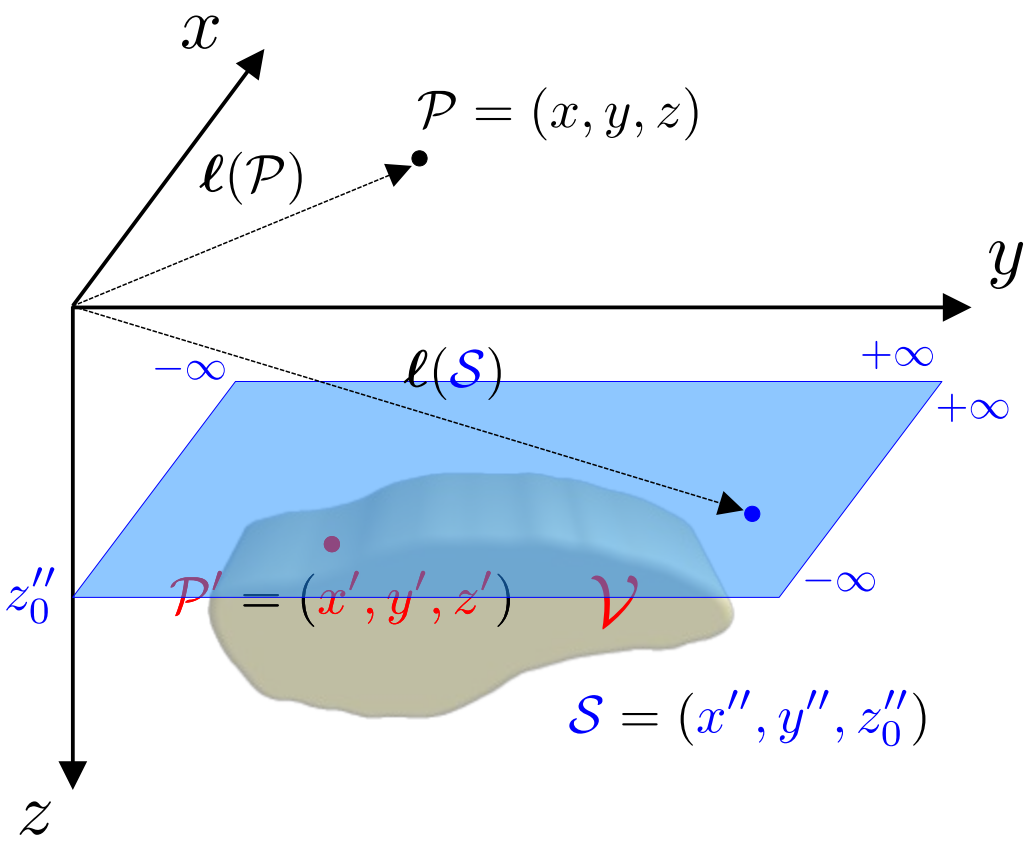
$$d(\mathcal{P}) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \partial_z d(\mathcal{S}) \, \Psi(\mathcal{P}, \mathcal{S}) \, d\mathcal{S}$$

Define a função harmônica em termos de sua derivada vertical sobre o plano de integração

$$\Psi(\mathcal{P}, \mathcal{S}) = \frac{1}{2\pi} \frac{1}{\|\boldsymbol{\ell}(\mathcal{P}) - \boldsymbol{\ell}(\mathcal{S})\|}$$

# Problemas de valor de contorno da Teoria do Potencial

Estas duas integrais de superfície permitem definir praticamente todas as **transformações de campos potenciais** usadas em geofísica




Problema de Dirichlet

$$d(\mathcal{P}) = \int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} d(\mathcal{S})\, \partial_z \Psi(\mathcal{P}, \mathcal{S})\, d\mathcal{S}$$

Problema de Neumann

$$d(\mathcal{P}) = \int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} \partial_z d(\mathcal{S})\, \Psi(\mathcal{P}, \mathcal{S})\, d\mathcal{S}$$

$$\Psi(\mathcal{P}, \mathcal{S}) = \frac{1}{2\pi} \frac{1}{\|\boldsymbol{\ell}(\mathcal{P}) - \boldsymbol{\ell}(\mathcal{S})\|}$$

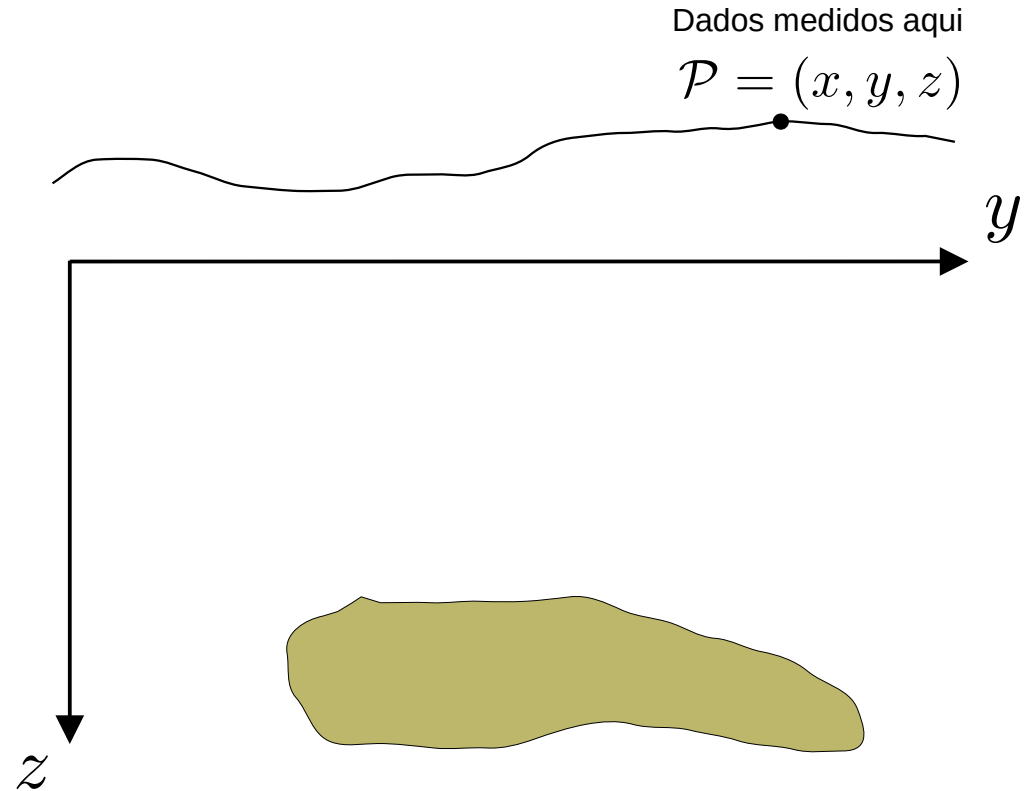
# Tópicos

- Variações nos campos de gravidade e geomagnético
- **Problemas de valor de contorno da Teoria do Potencial**
- Continuação para cima
- Redução ao polo
- Aplicações a dados sintéticos e reais
- Conclusões

# Tópicos

- Variações nos campos de gravidade e geomagnético
- Problemas de valor de contorno da Teoria do Potencial
- **Continuação para cima**
- Redução ao polo
- Aplicações a dados sintéticos e reais
- Conclusões

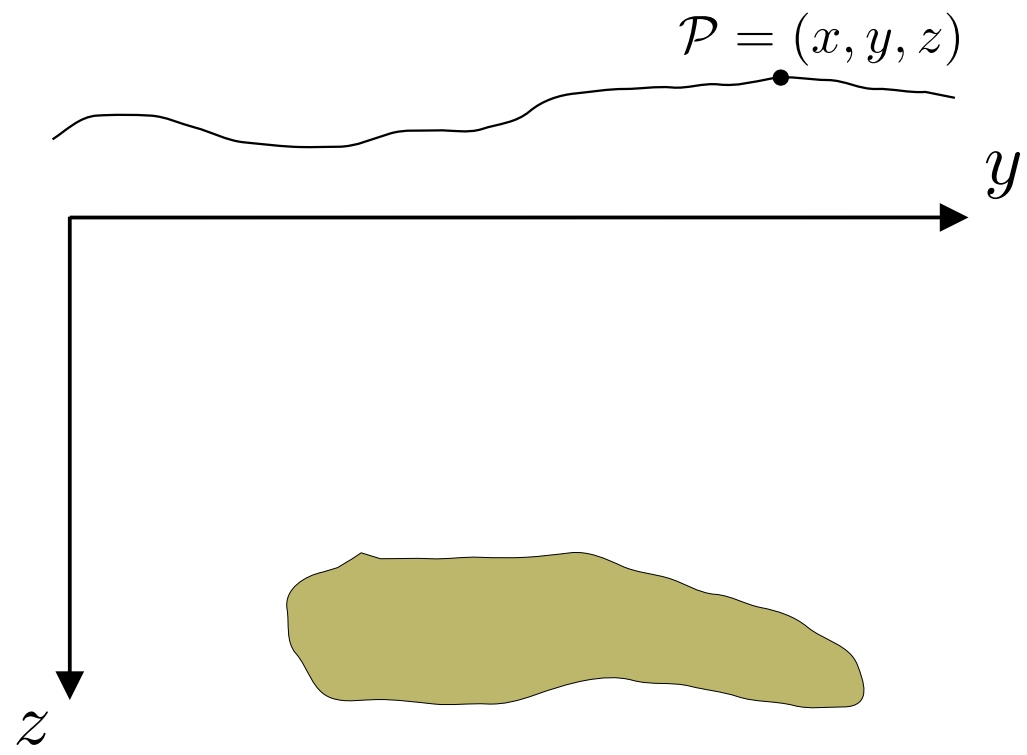
# Continuação para cima



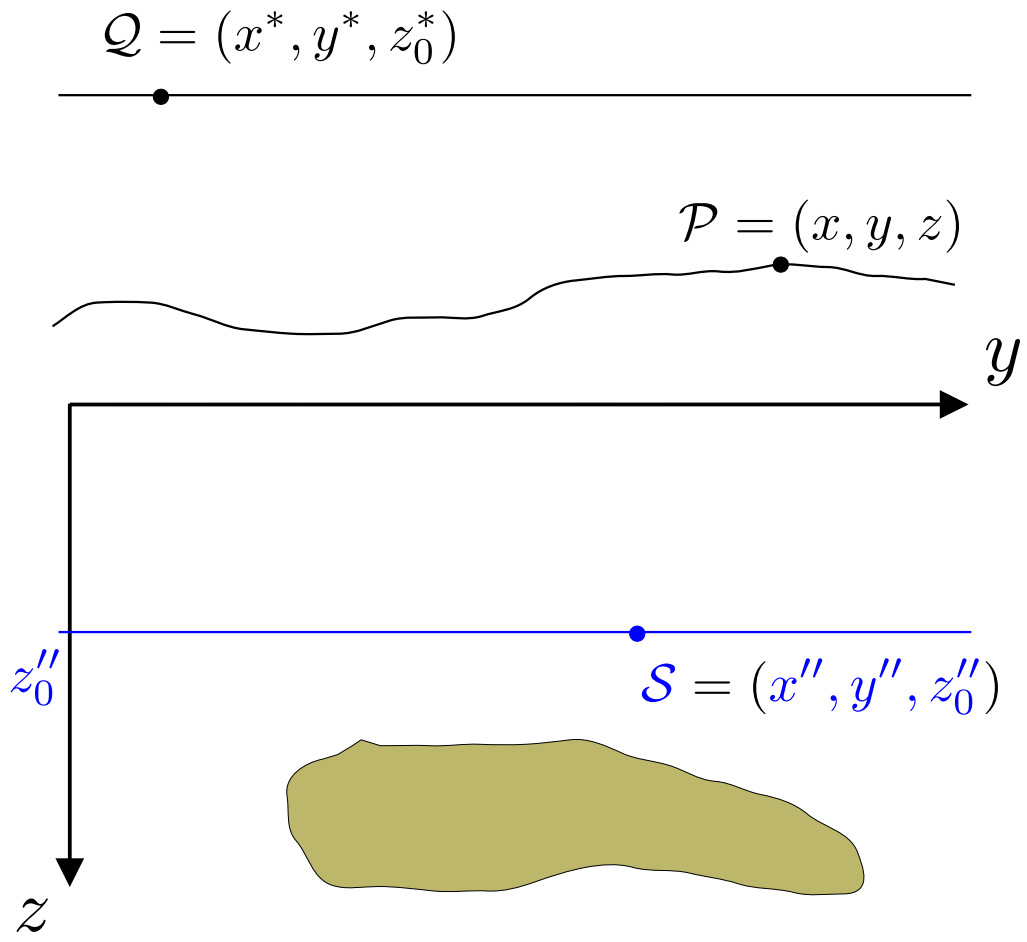
# Continuação para cima

Estimar os dados que seriam medidos aqui

$\mathcal{Q} = (x^*, y^*, z_0^*)$



# Continuação para cima




Problema de Dirichlet

$$d(\mathcal{P}) = \int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} d(\mathcal{S})\, \partial_z \Psi(\mathcal{P}, \mathcal{S})\, d\mathcal{S}$$

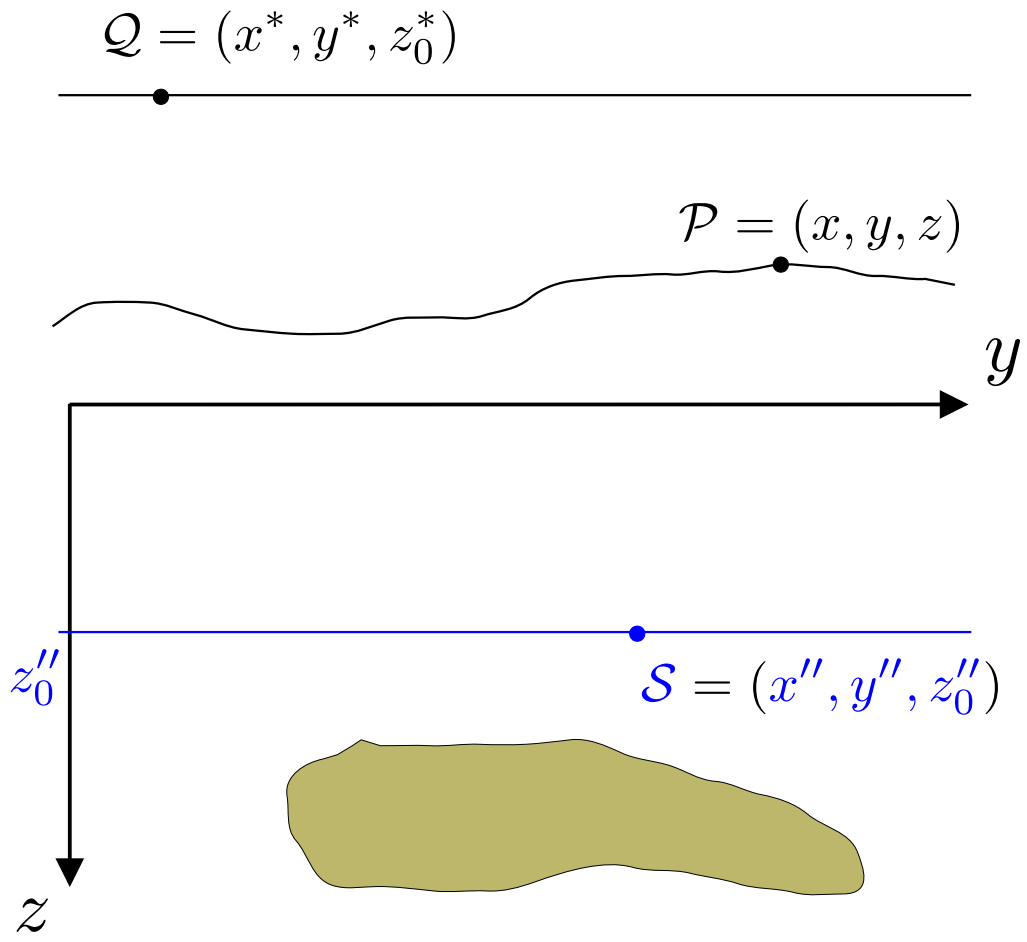
$$\Psi(\mathcal{P}, \mathcal{S}) = \frac{1}{2\pi} \frac{1}{\|\boldsymbol{\ell}(\mathcal{P}) - \boldsymbol{\ell}(\mathcal{S})\|}$$

# Continuação para cima

Dados medidos

$$d(\mathcal{P}) = \int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} d(\mathcal{S})\,\partial_z \Psi(\mathcal{P},\mathcal{S})\,d\mathcal{S}$$

$$\Psi(\mathcal{P},\mathcal{S}) = \frac{1}{2\pi}\frac{1}{\|\boldsymbol{\ell}(\mathcal{P}) - \boldsymbol{\ell}(\mathcal{S})\|}$$



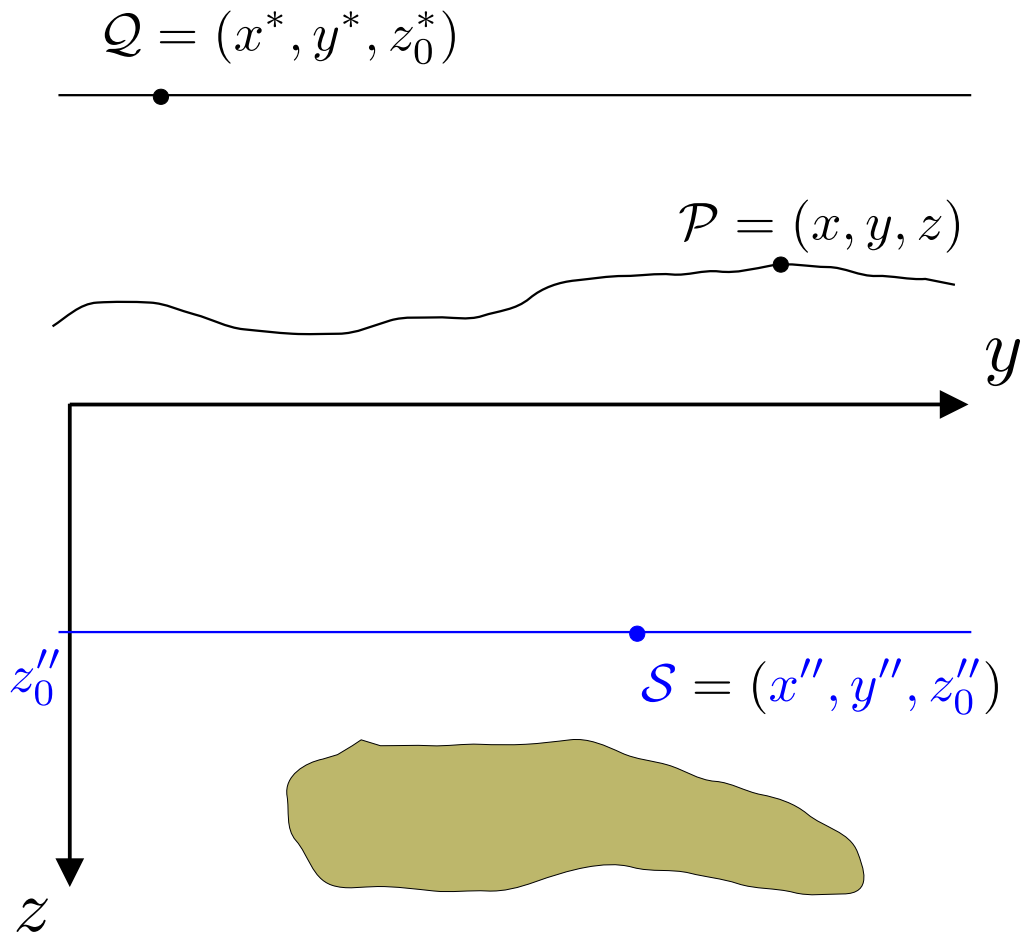
# Continuação para cima

Dados medidos

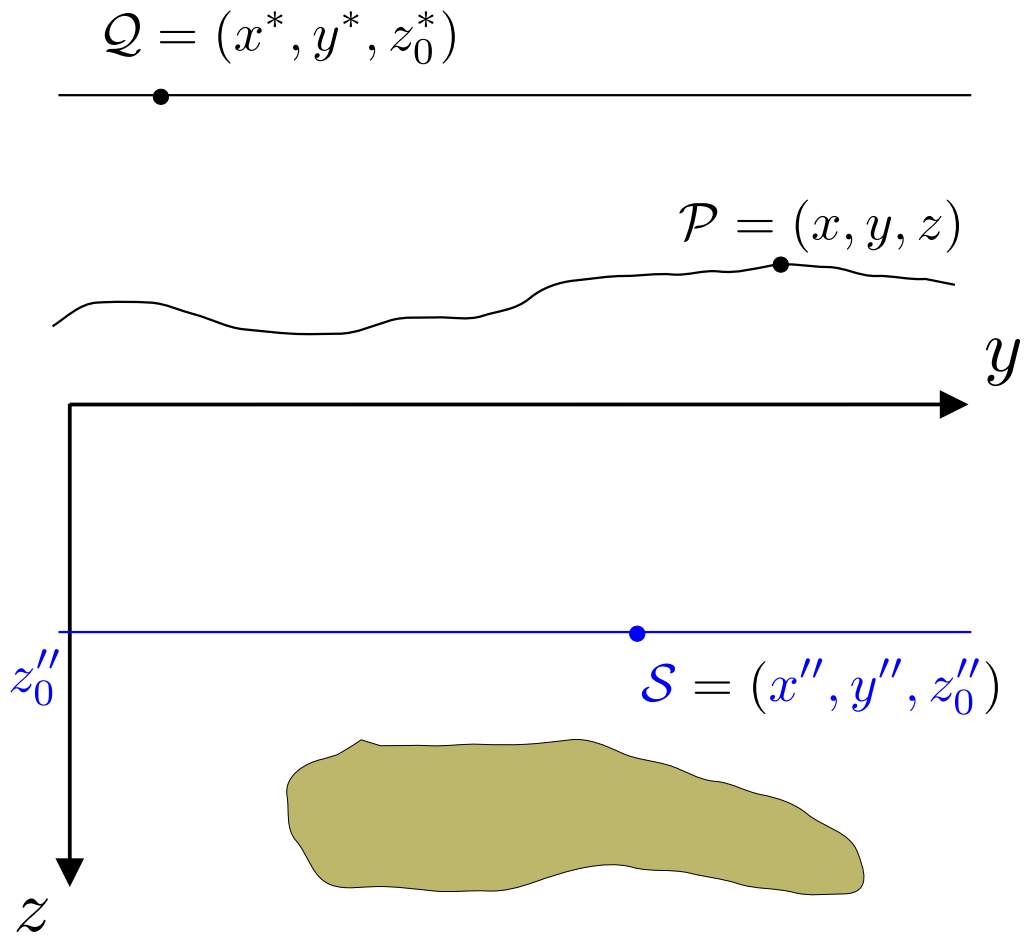
Função conhecida

$$d(\mathcal{P}) = \int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} d(\mathcal{S})\,\partial_z \Psi(\mathcal{P},\mathcal{S})\,d\mathcal{S}$$

$$\Psi(\mathcal{P},\mathcal{S}) = \frac{1}{2\pi}\frac{1}{\|\boldsymbol{\ell}(\mathcal{P}) - \boldsymbol{\ell}(\mathcal{S})\|}$$



# Continuação para cima




Desconhecido

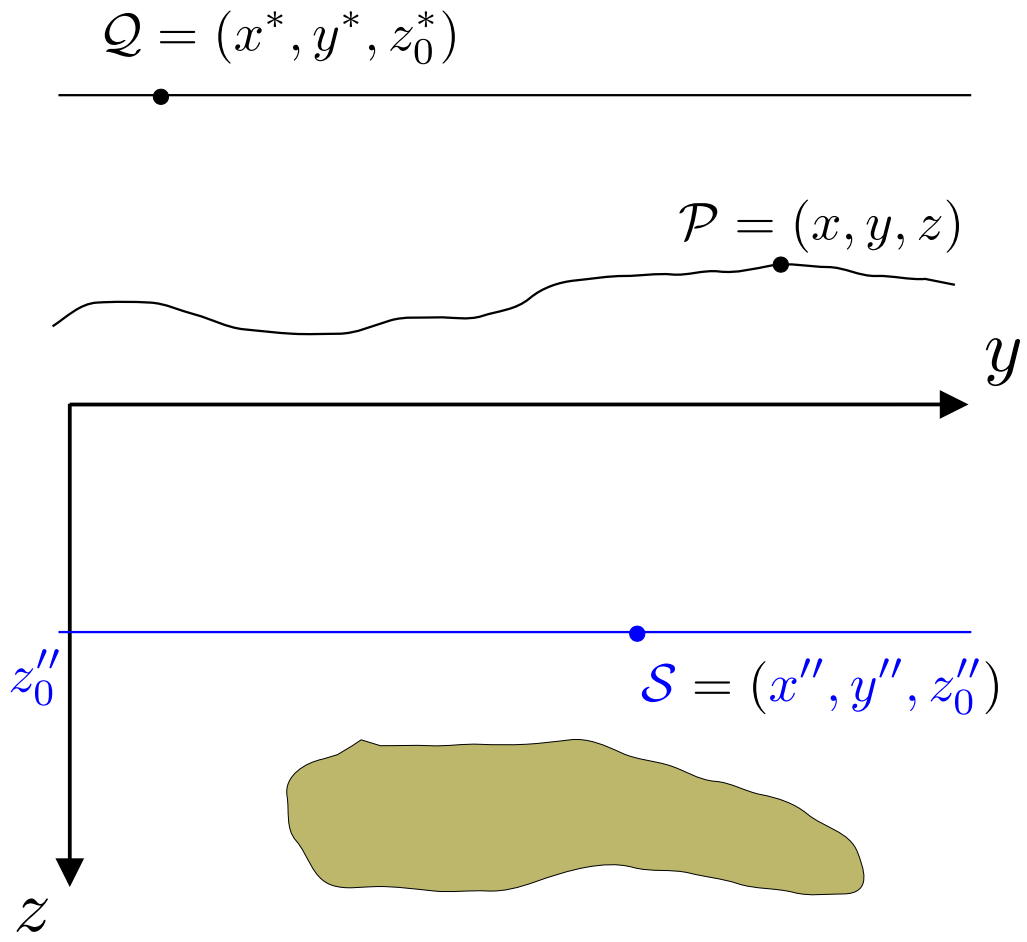
Função conhecida

Dados medidos

$$d(\mathcal{P}) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} d(\mathcal{S})\, \partial_z \Psi(\mathcal{P}, \mathcal{S})\, d\mathcal{S}$$

$$\Psi(\mathcal{P}, \mathcal{S}) = \frac{1}{2\pi} \frac{1}{\|\boldsymbol{\ell}(\mathcal{P}) - \boldsymbol{\ell}(\mathcal{S})\|}$$

# Continuação para cima




Desconhecido

Função conhecida

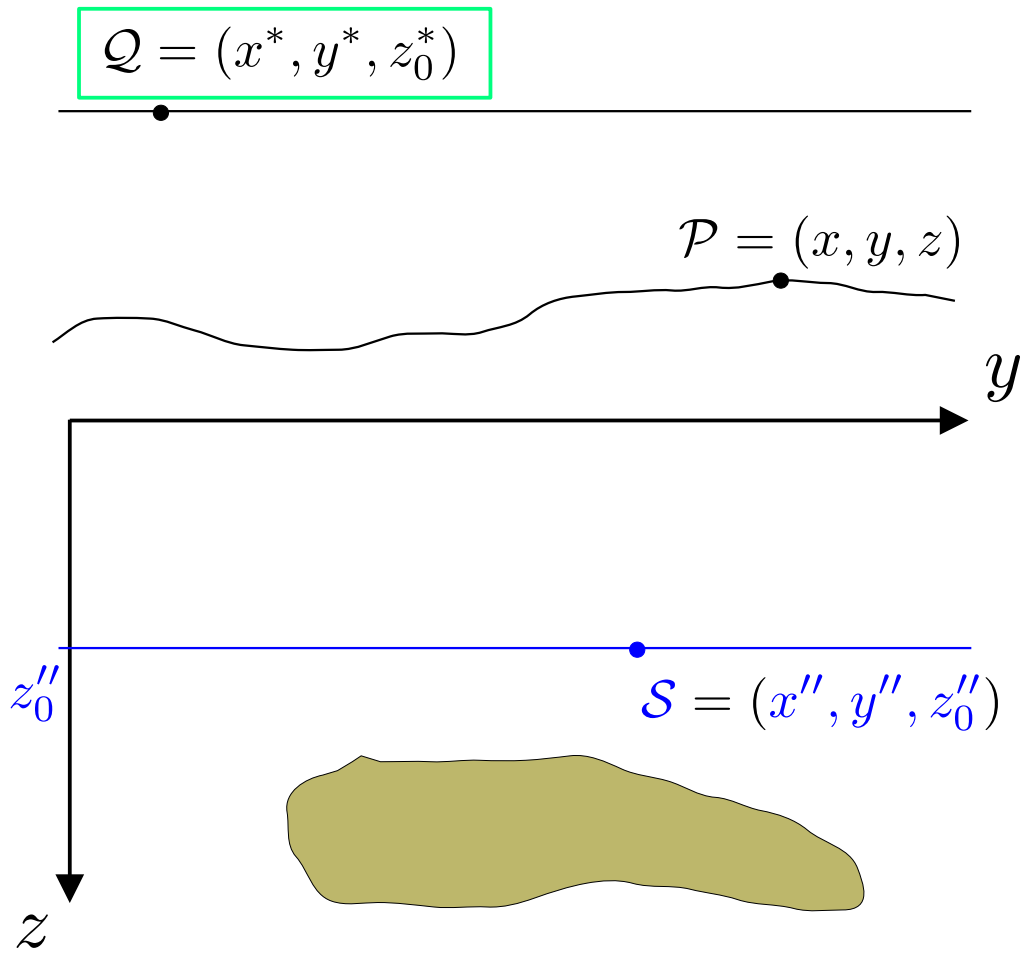
Dados medidos

$$d(\mathcal{P}) = \int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} d(\mathcal{S})\, \partial_z \Psi(\mathcal{P}, \mathcal{S})\, d\mathcal{S}$$

$$\Psi(\mathcal{P}, \mathcal{S}) = \frac{1}{2\pi} \frac{1}{\|\boldsymbol{\ell}(\mathcal{P}) - \boldsymbol{\ell}(\mathcal{S})\|}$$

$$d(\mathcal{Q}) = \int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} d(\mathcal{S})\, \partial_z \Psi(\mathcal{Q}, \mathcal{S})\, d\mathcal{S}$$

# Continuação para cima




Desconhecido

Função conhecida

Dados medidos

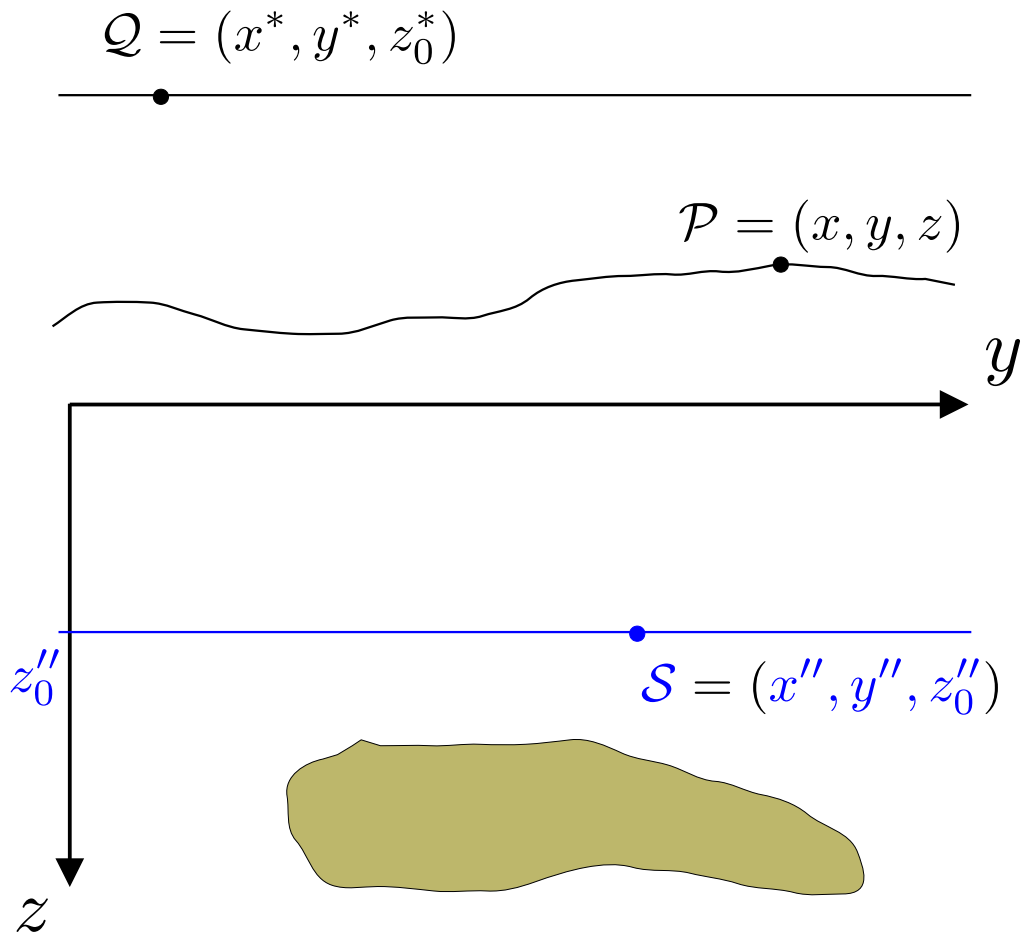
$$d(\mathcal{P}) = \int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} d(\mathcal{S})\, \partial_z \Psi(\mathcal{P}, \mathcal{S})\, d\mathcal{S}$$

$$\Psi(\mathcal{P}, \mathcal{S}) = \frac{1}{2\pi} \frac{1}{\|\boldsymbol{\ell}(\mathcal{P}) - \boldsymbol{\ell}(\mathcal{S})\|}$$

Dados transformados

$$d(\mathcal{Q}) = \int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} d(\mathcal{S})\, \partial_z \Psi(\mathcal{Q}, \mathcal{S})\, d\mathcal{S}$$

# Continuação para cima




Desconhecido

Função conhecida

Dados medidos

$$d(\mathcal{P}) = \int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} d(\mathcal{S})\, \partial_z \Psi(\mathcal{P}, \mathcal{S})\, d\mathcal{S}$$

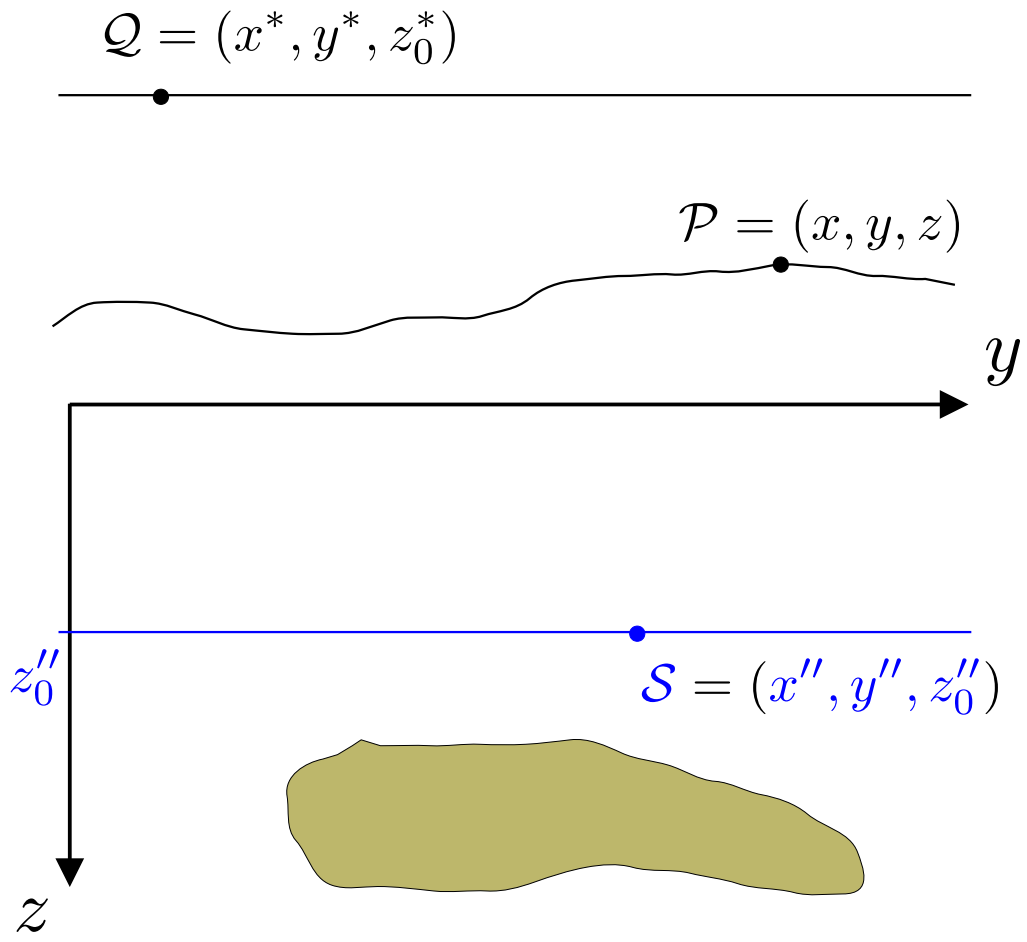
$$\Psi(\mathcal{P}, \mathcal{S}) = \frac{1}{2\pi} \frac{1}{\|\boldsymbol{\ell}(\mathcal{P}) - \boldsymbol{\ell}(\mathcal{S})\|}$$

Dados transformados

$$d(\mathcal{Q}) = \int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} d(\mathcal{S})\, \partial_z \Psi(\mathcal{Q}, \mathcal{S})\, d\mathcal{S}$$

Função conhecida

# Continuação para cima




Desconhecido

Função conhecida

Dados medidos

$$d(\mathcal{P}) = \int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} d(\mathcal{S})\,\partial_z \Psi(\mathcal{P}, \mathcal{S})\, d\mathcal{S}$$

$$\Psi(\mathcal{P}, \mathcal{S}) = \frac{1}{2\pi}\frac{1}{\|\boldsymbol{\ell}(\mathcal{P}) - \boldsymbol{\ell}(\mathcal{S})\|}$$

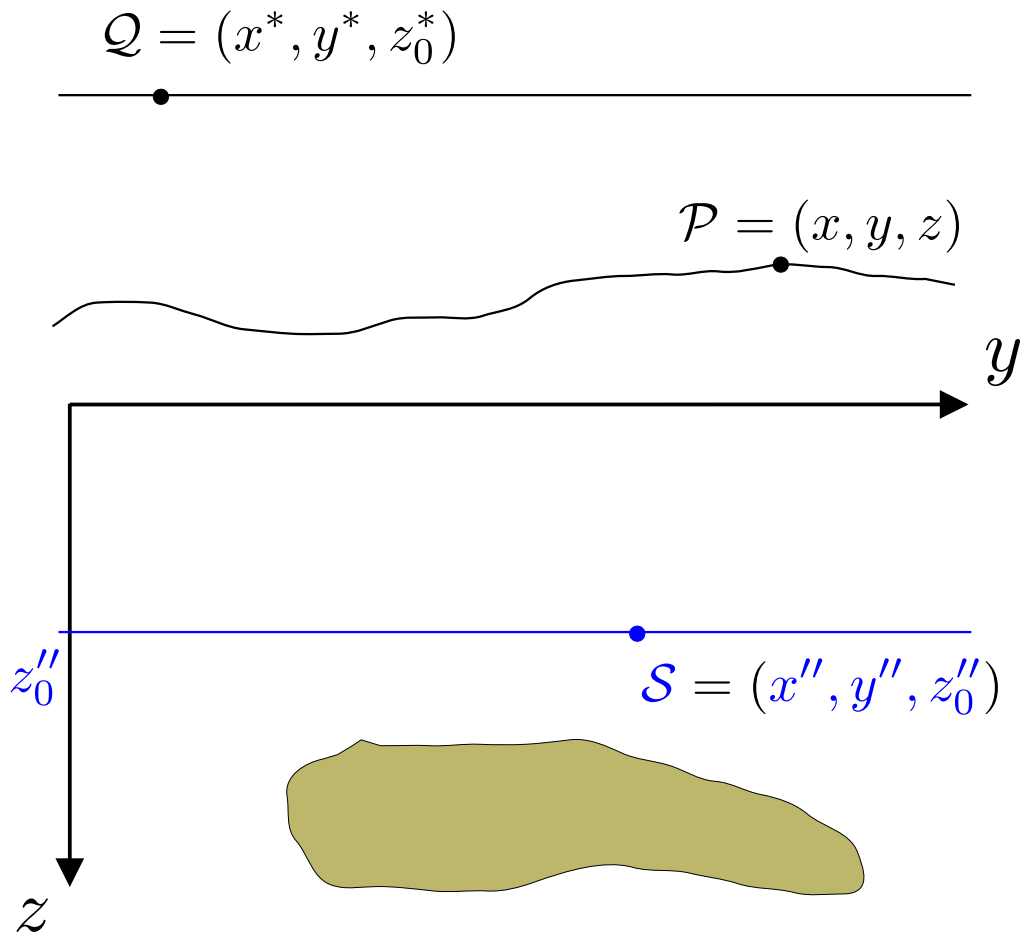
Dados transformados

$$d(\mathcal{Q}) = \int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} d(\mathcal{S})\,\partial_z \Psi(\mathcal{Q}, \mathcal{S})\, d\mathcal{S}$$

Desconhecido

Função conhecida

# Continuação para cima




Desconhecido

Função conhecida

Dados medidos

$$d(\mathcal{P}) = \int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} d(\mathcal{S})\, \partial_z \Psi(\mathcal{P}, \mathcal{S})\, d\mathcal{S}$$

$$\Psi(\mathcal{P}, \mathcal{S}) = \frac{1}{2\pi} \frac{1}{\|\boldsymbol{\ell}(\mathcal{P}) - \boldsymbol{\ell}(\mathcal{S})\|}$$

Dados transformados

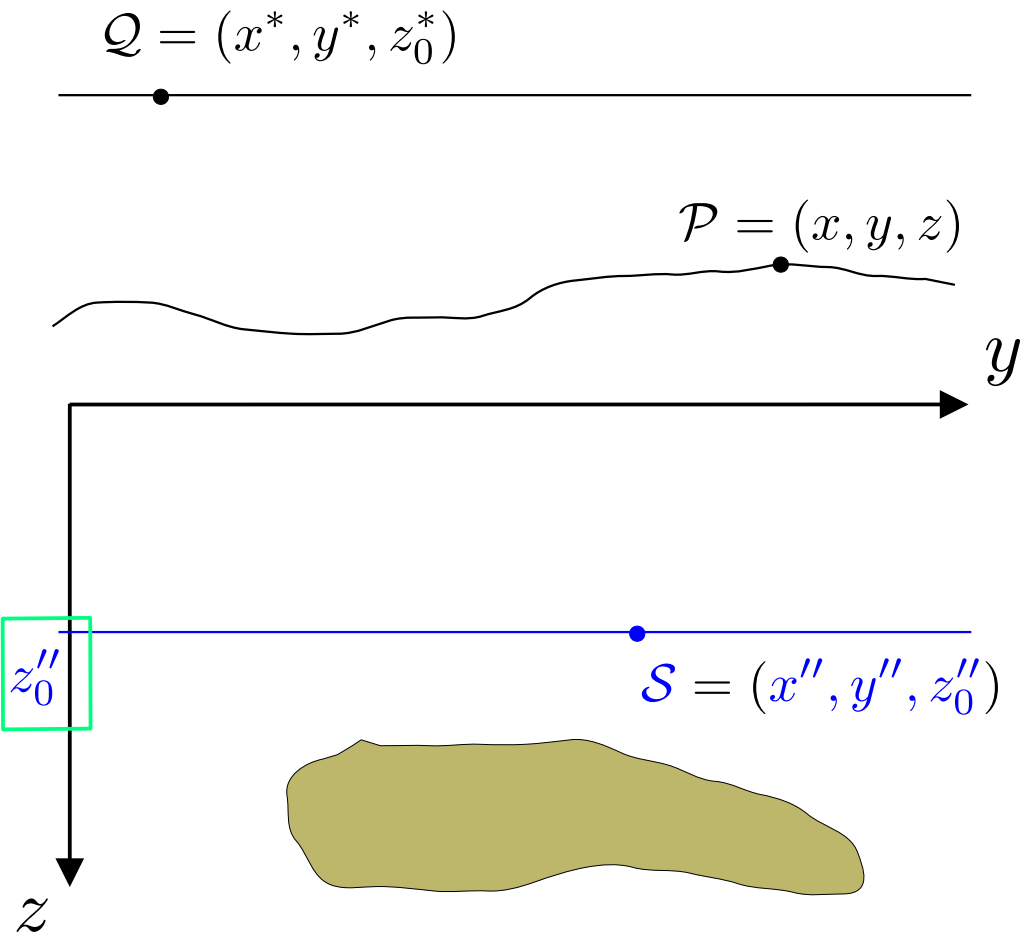
$$d(\mathcal{Q}) = \int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} d(\mathcal{S})\, \partial_z \Psi(\mathcal{Q}, \mathcal{S})\, d\mathcal{S}$$

Desconhecido

Função conhecida

1) $d(\mathcal{P})$ $z_0''$ $\partial_z \Psi(\mathcal{P}, \mathcal{S})$ $\longrightarrow$ $d(\mathcal{S})$

# Continuação para cima




Desconhecido

Função conhecida

Dados medidos

$$d(\mathcal{P}) = \int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} d(\mathcal{S})\, \partial_z \Psi(\mathcal{P}, \mathcal{S})\, d\mathcal{S}$$

$$\Psi(\mathcal{P}, \mathcal{S}) = \frac{1}{2\pi} \frac{1}{\|\boldsymbol{\ell}(\mathcal{P}) - \boldsymbol{\ell}(\mathcal{S})\|}$$

Dados transformados

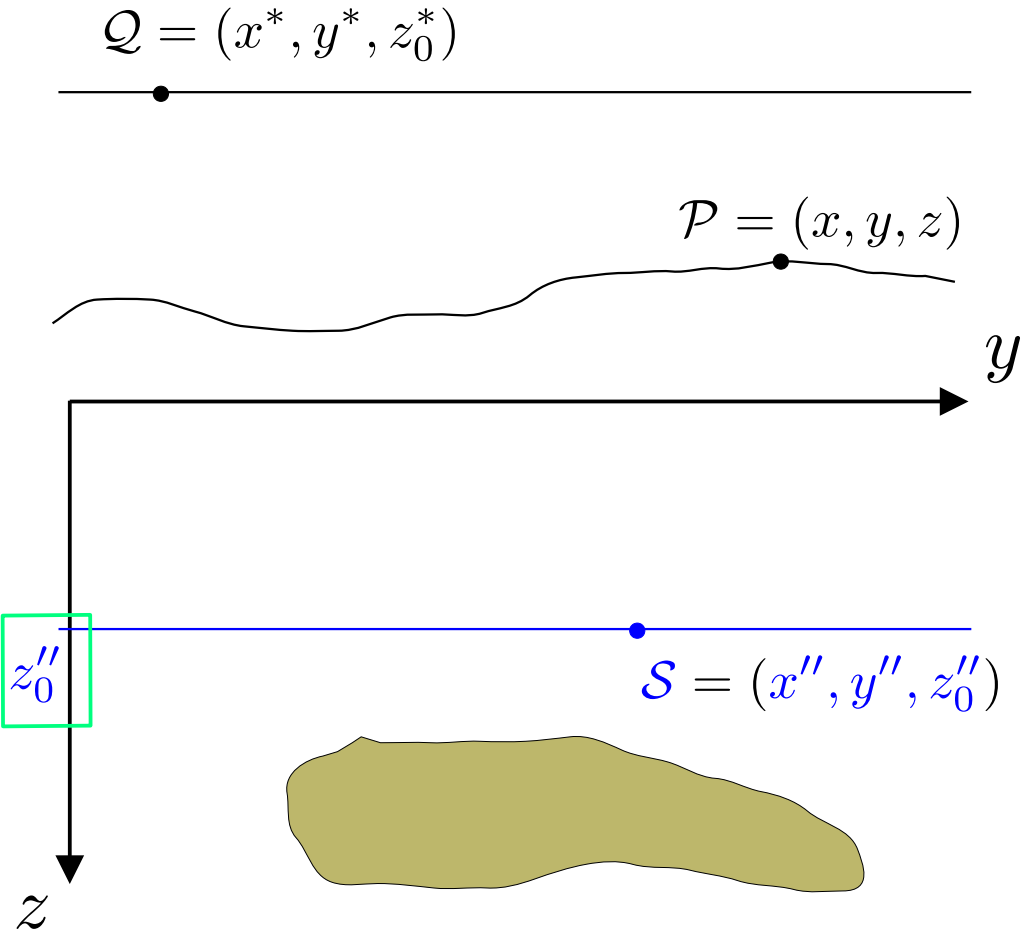
$$d(\mathcal{Q}) = \int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} d(\mathcal{S})\, \partial_z \Psi(\mathcal{Q}, \mathcal{S})\, d\mathcal{S}$$

Desconhecido

Função conhecida

1) Conhecido: $d(\mathcal{P})$ $z_0''$ $\partial_z \Psi(\mathcal{P}, \mathcal{S})$ $\longrightarrow$ $d(\mathcal{S})$

# Continuação para cima




Desconhecido

Função conhecida

Dados medidos

$$d(\mathcal{P}) = \int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} d(\mathcal{S})\, \partial_z \Psi(\mathcal{P}, \mathcal{S})\, d\mathcal{S}$$

$$\Psi(\mathcal{P}, \mathcal{S}) = \frac{1}{2\pi} \frac{1}{\|\boldsymbol{\ell}(\mathcal{P}) - \boldsymbol{\ell}(\mathcal{S})\|}$$

Dados transformados

$$d(\mathcal{Q}) = \int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} d(\mathcal{S})\, \partial_z \Psi(\mathcal{Q}, \mathcal{S})\, d\mathcal{S}$$

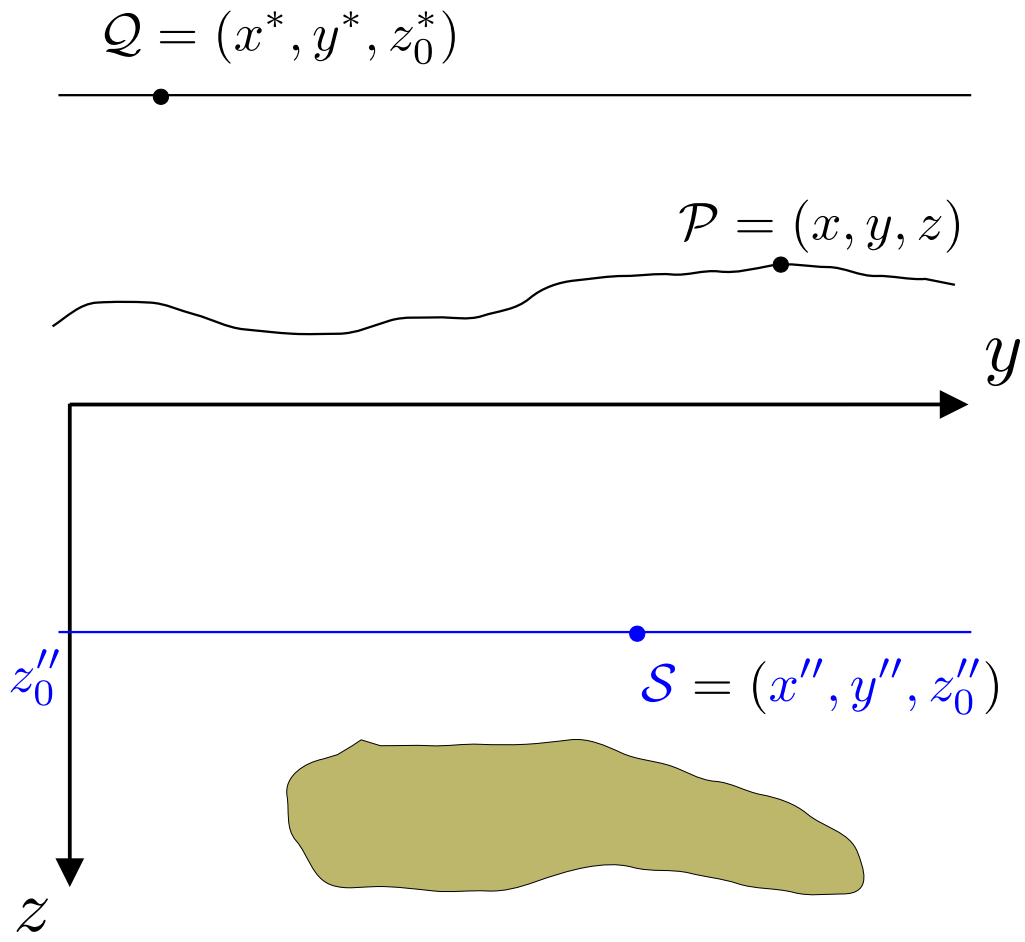
Desconhecido

Função conhecida

Conhecido

1) $d(\mathcal{P})$ $z_0''$ $\partial_z \Psi(\mathcal{P}, \mathcal{S})$ → Desconhecido $d(\mathcal{S})$

# Continuação para cima




Desconhecido

Função conhecida

Dados medidos

$$d(\mathcal{P}) = \int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} d(\mathcal{S})\, \partial_z \Psi(\mathcal{P}, \mathcal{S})\, d\mathcal{S}$$

$$\Psi(\mathcal{P}, \mathcal{S}) = \frac{1}{2\pi} \frac{1}{\|\boldsymbol{\ell}(\mathcal{P}) - \boldsymbol{\ell}(\mathcal{S})\|}$$

Dados transformados

$$d(\mathcal{Q}) = \int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} d(\mathcal{S})\, \partial_z \Psi(\mathcal{Q}, \mathcal{S})\, d\mathcal{S}$$

Desconhecido

Função conhecida

1) $d(\mathcal{P})$ $z_0''$ $\partial_z \Psi(\mathcal{P}, \mathcal{S})$ $\longrightarrow$ $d(\mathcal{S})$

2) $d(\mathcal{S})$ $z_0''$ $\partial_z \Psi(\mathcal{Q}, \mathcal{S})$ $\longrightarrow$ $d(\mathcal{Q})$

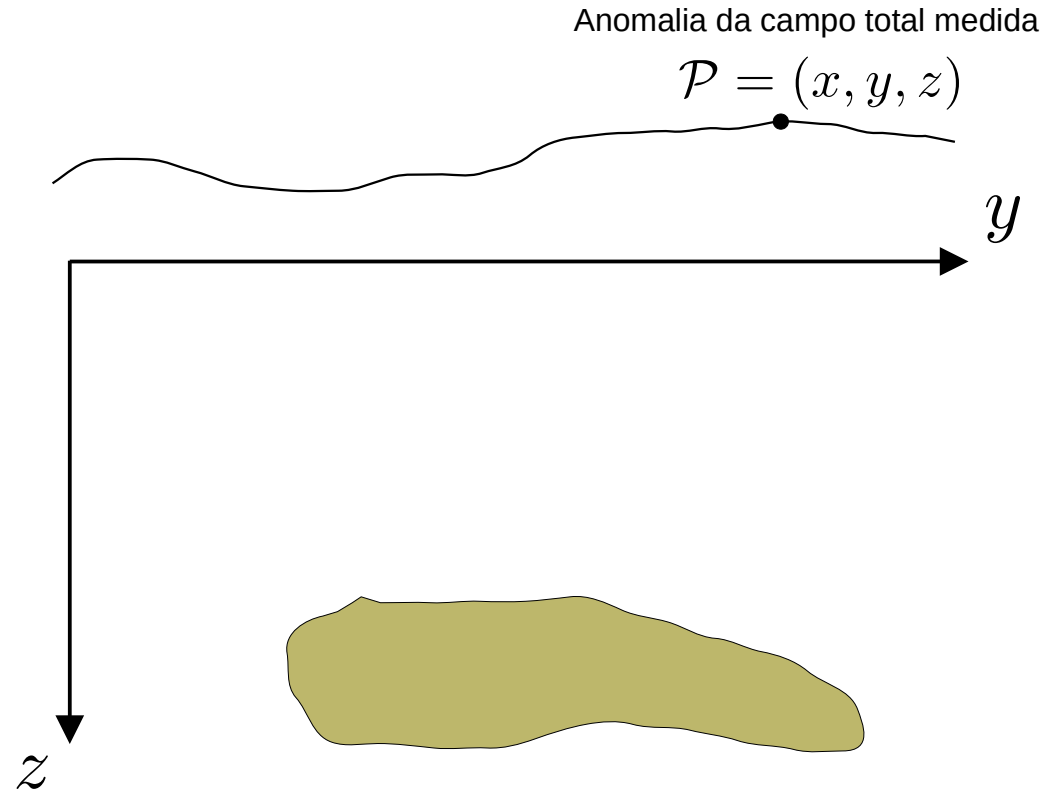
# Tópicos

- Variações nos campos de gravidade e geomagnético
- Problemas de valor de contorno da Teoria do Potencial
- **Continuação para cima**
- Redução ao polo
- Aplicações a dados sintéticos e reais
- Conclusões

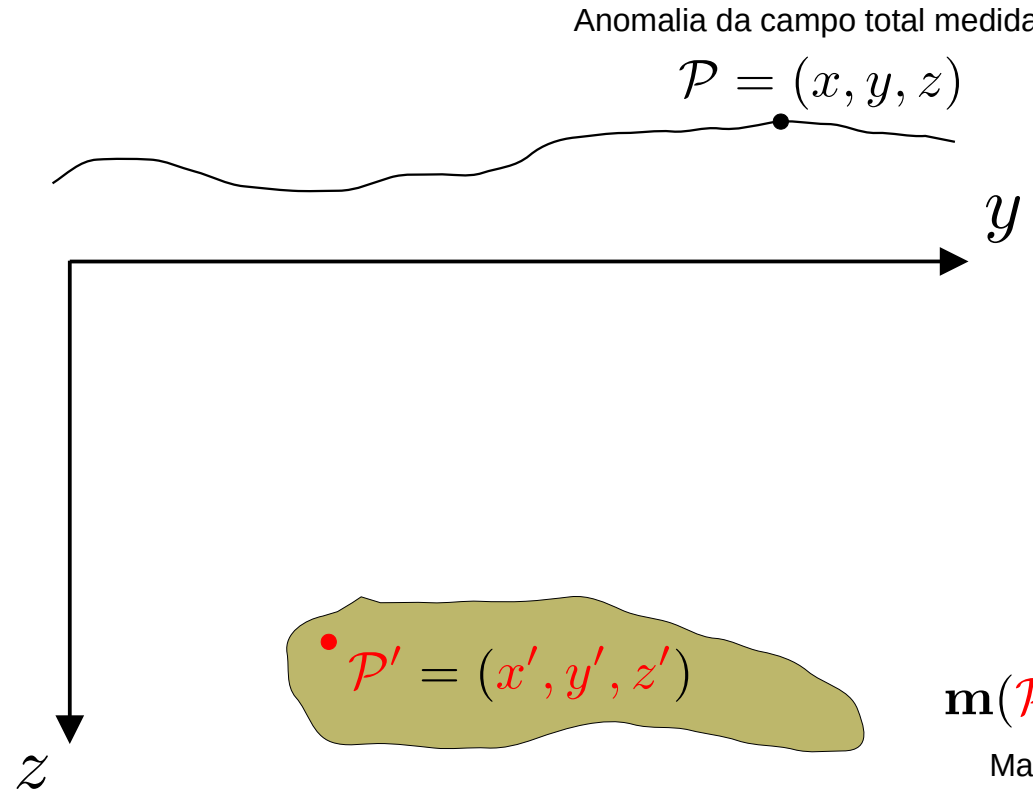
# Tópicos

- Variações nos campos de gravidade e geomagnético
- Problemas de valor de contorno da Teoria do Potencial
- Continuação para cima
- **Redução ao polo**
- Aplicações a dados sintéticos e reais
- Conclusões

# Redução ao polo



# Redução ao polo




$$\mathbf{m}(\mathcal{P}') = m(\mathcal{P}')\hat{\mathbf{h}} \longrightarrow \hat{\mathbf{h}} = \begin{bmatrix} \cos I \ \cos D \\ \cos I \ \sin D \\ \sin I \end{bmatrix}$$

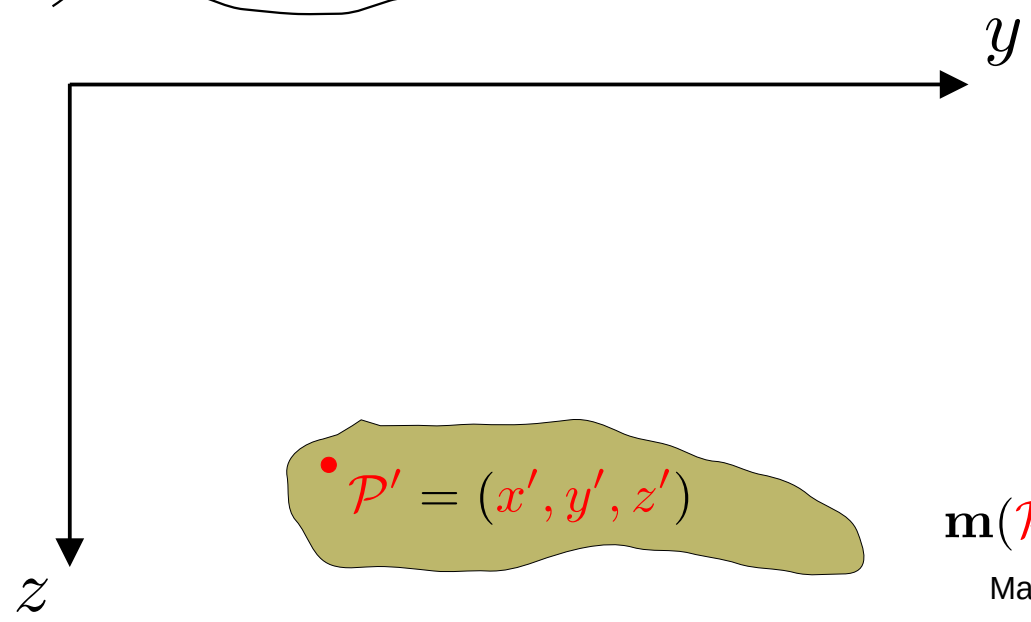
Magnetização total

# Redução ao polo

$$\Delta T(\mathcal{P}) \approx \hat{\mathbf{F}}_0^\top \mathbf{B}(\mathcal{P})$$

Anomalia da campo total medida

$$\mathcal{P} = (x, y, z)$$




$$\mathcal{P}' = (x', y', z')$$

$$\mathbf{m}(\mathcal{P}') = m(\mathcal{P}')\hat{\mathbf{h}} \longrightarrow \hat{\mathbf{h}} = \begin{bmatrix} \cos I \ \cos D \\ \cos I \ \sin D \\ \sin I \end{bmatrix}$$

Magnetização total

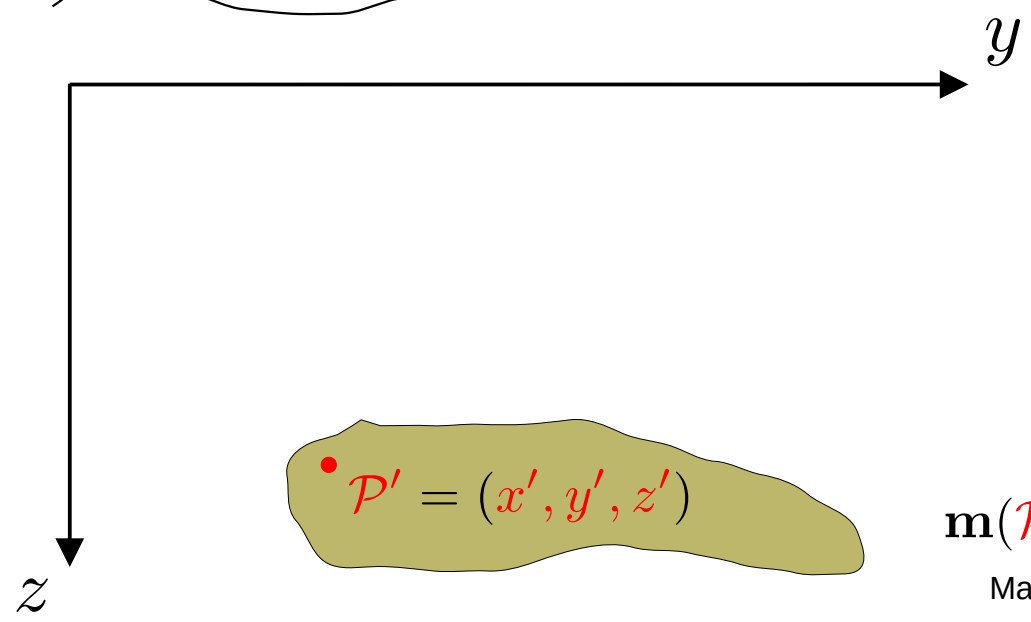
# Redução ao polo

$$\Delta T(\mathcal{P}) \approx \hat{\mathbf{F}}_0^\top \mathbf{B}(\mathcal{P})$$

$$\mathbf{F}(\mathcal{P}) \approx \hat{\mathbf{F}}_0 = \begin{bmatrix} \cos I_0 \ \cos D_0 \\ \cos I_0 \ \sin D_0 \\ \sin I_0 \end{bmatrix}$$

Anomalia da campo total medida

$$\mathcal{P} = (x, y, z)$$




$$\mathbf{m}(\mathcal{P}') = m(\mathcal{P}')\hat{\mathbf{h}} \longrightarrow \hat{\mathbf{h}} = \begin{bmatrix} \cos I \ \cos D \\ \cos I \ \sin D \\ \sin I \end{bmatrix}$$

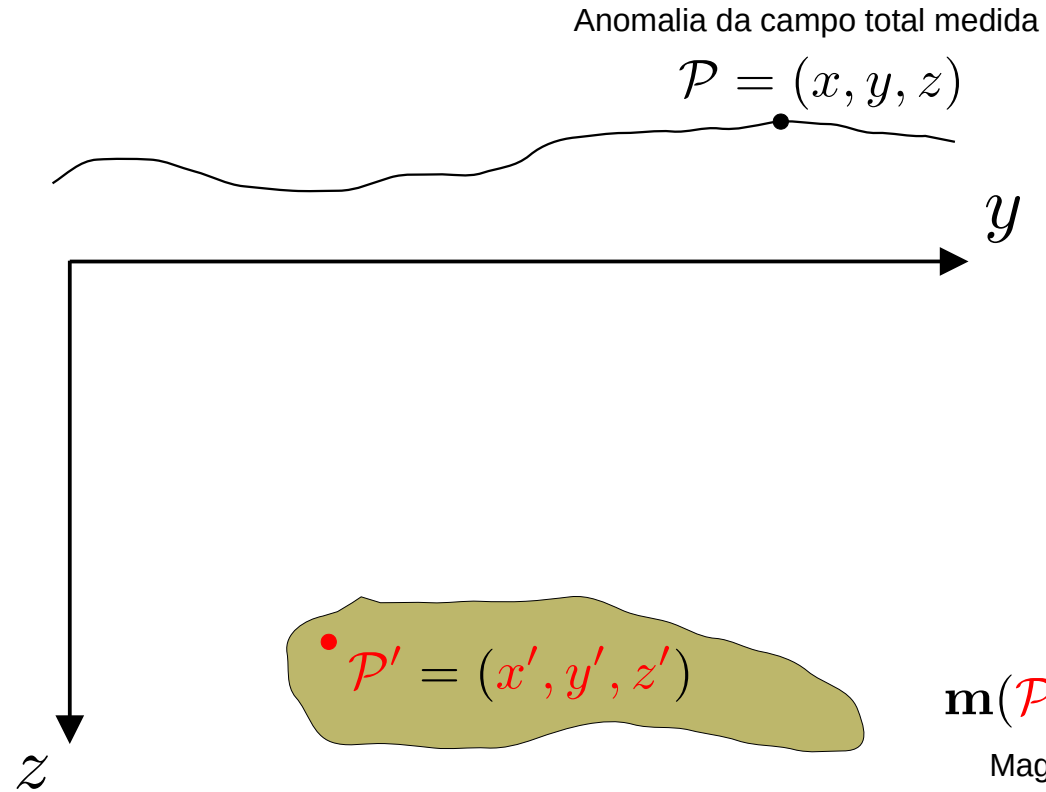
Magnetização total

# Redução ao polo

$$\Delta T(\mathcal{P}) \approx \hat{\mathbf{F}}_0^\top \mathbf{B}(\mathcal{P})$$

$$\mathbf{F}(\mathcal{P}) \approx \hat{\mathbf{F}}_0 = \begin{bmatrix} \cos I_0 \ \cos D_0 \\ \cos I_0 \ \sin D_0 \\ \sin I_0 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{B}(\mathcal{P}) = \mathbf{H}_\Theta(\mathcal{P})\hat{\mathbf{h}}$$




$$\mathbf{m}(\mathcal{P}') = m(\mathcal{P}')\hat{\mathbf{h}} \longrightarrow \hat{\mathbf{h}} = \begin{bmatrix} \cos I \ \cos D \\ \cos I \ \sin D \\ \sin I \end{bmatrix}$$

Magnetização total

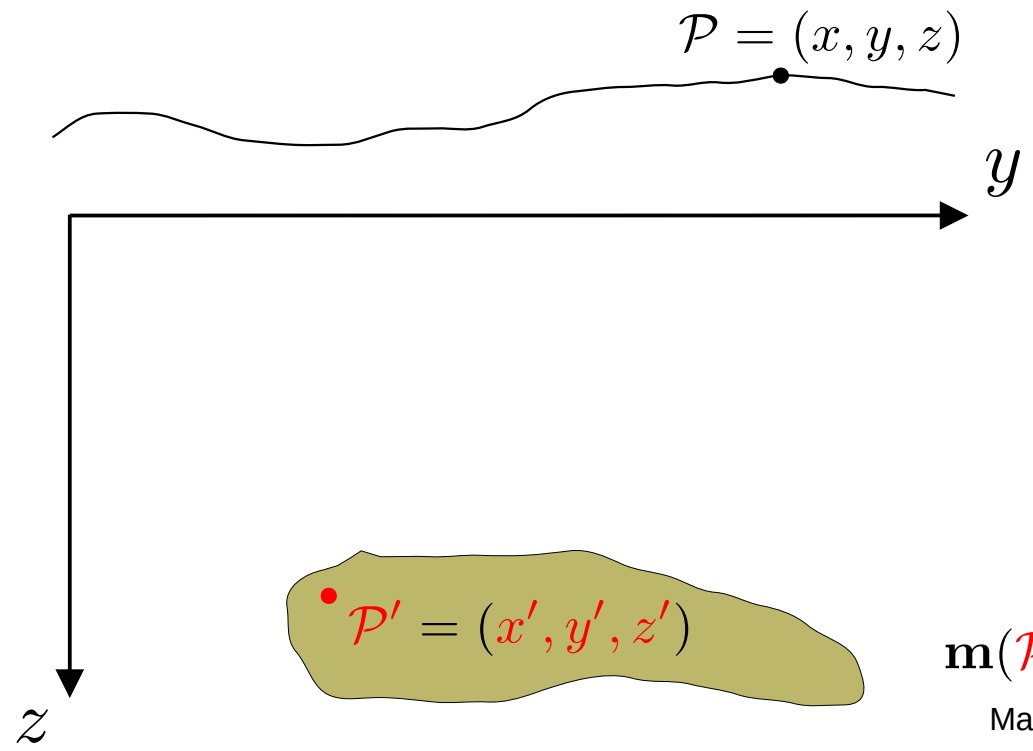
# Redução ao polo

$$\Delta T(\mathcal{P}) \approx \hat{\mathbf{F}}_0^\top \mathbf{B}(\mathcal{P})$$

$$\mathbf{B}(\mathcal{P}) = \mathbf{H}_\Theta(\mathcal{P})\hat{\mathbf{h}}$$

$$\mathbf{F}(\mathcal{P}) \approx \hat{\mathbf{F}}_0 = \begin{bmatrix} \cos I_0 \ \cos D_0 \\ \cos I_0 \ \sin D_0 \\ \sin I_0 \end{bmatrix}$$

Anomalia da campo total medida




$$\mathbf{m}(\mathcal{P}') = m(\mathcal{P}')\hat{\mathbf{h}} \longrightarrow \hat{\mathbf{h}} = \begin{bmatrix} \cos I \ \cos D \\ \cos I \ \sin D \\ \sin I \end{bmatrix}$$

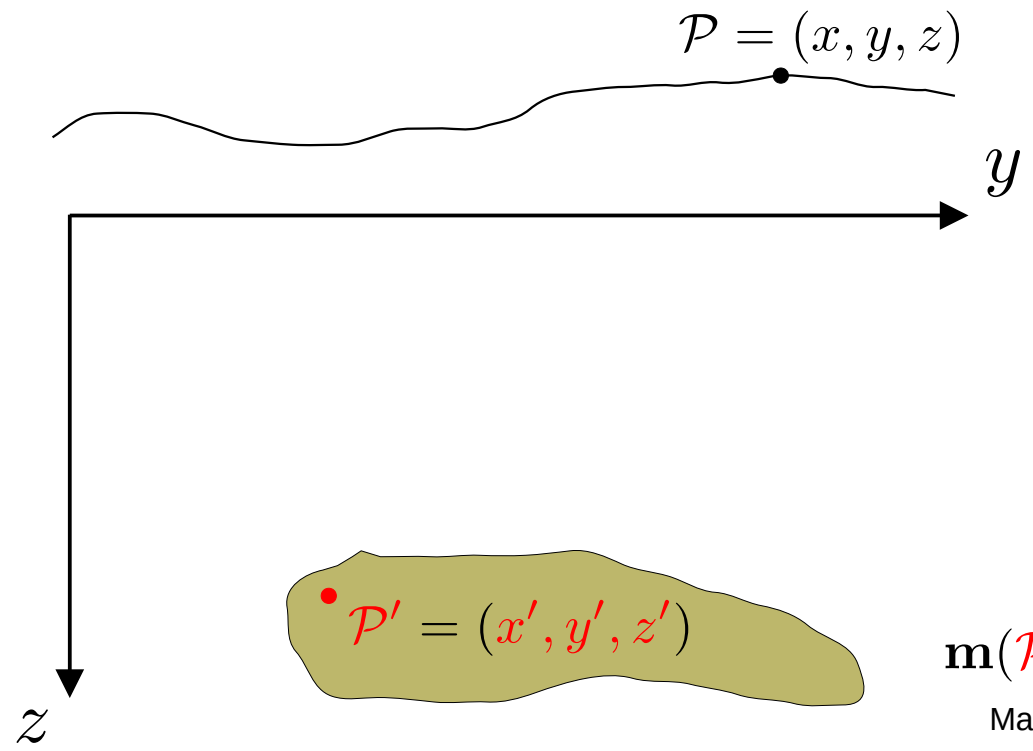
Magnetização total

# Redução ao polo

$$\Delta T(\mathcal{P}) \approx \hat{\mathbf{F}}_0^\top \mathbf{H}_\Theta(\mathcal{P}) \hat{\mathbf{h}}$$

$$\mathbf{F}(\mathcal{P}) \approx \hat{\mathbf{F}}_0 = \begin{bmatrix} \cos I_0 \ \cos D_0 \\ \cos I_0 \ \sin D_0 \\ \sin I_0 \end{bmatrix}$$

Anomalia da campo total medida




$$\mathbf{m}(\mathcal{P}') = m(\mathcal{P}')\hat{\mathbf{h}} \longrightarrow \hat{\mathbf{h}} = \begin{bmatrix} \cos I \ \cos D \\ \cos I \ \sin D \\ \sin I \end{bmatrix}$$

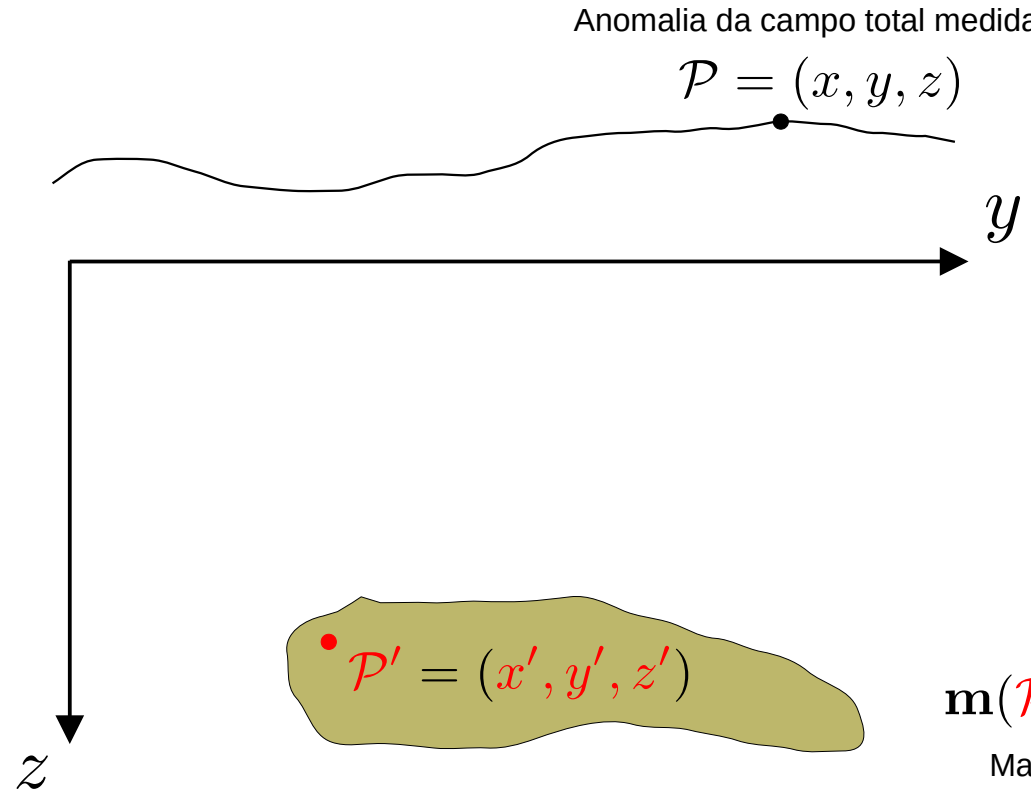
Magnetização total

# Redução ao polo

$$\Delta T(\mathcal{P}) \approx \hat{\mathbf{F}}_0^\top \mathbf{H}_\Theta(\mathcal{P}) \hat{\mathbf{h}}$$

$$\mathbf{F}(\mathcal{P}) \approx \hat{\mathbf{F}}_0 = \begin{bmatrix} \cos I_0 \ \cos D_0 \\ \cos I_0 \ \sin D_0 \\ \sin I_0 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{H}_\Theta(\mathcal{P}) = \begin{bmatrix} \partial_{xx}\Theta(\mathcal{P}) & \partial_{xy}\Theta(\mathcal{P}) & \partial_{xz}\Theta(\mathcal{P}) \\ \partial_{xy}\Theta(\mathcal{P}) & \partial_{yy}\Theta(\mathcal{P}) & \partial_{yz}\Theta(\mathcal{P}) \\ \partial_{xz}\Theta(\mathcal{P}) & \partial_{yz}\Theta(\mathcal{P}) & \partial_{zz}\Theta(\mathcal{P}) \end{bmatrix}$$




$$\mathbf{m}(\mathcal{P}') = m(\mathcal{P}')\hat{\mathbf{h}} \longrightarrow \hat{\mathbf{h}} = \begin{bmatrix} \cos I \ \cos D \\ \cos I \ \sin D \\ \sin I \end{bmatrix}$$

Magnetização total

# Redução ao polo

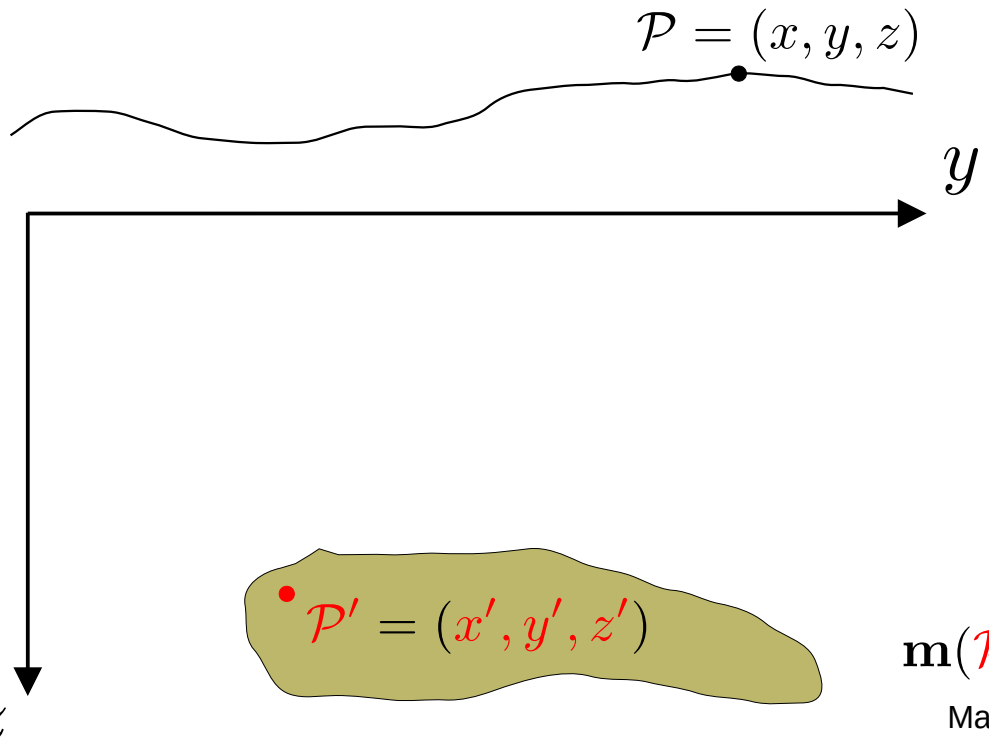
$$\Delta T(\mathcal{P}) \approx \hat{\mathbf{F}}_0^\top \mathbf{H}_\Theta(\mathcal{P}) \hat{\mathbf{h}}$$

$$\mathbf{F}(\mathcal{P}) \approx \hat{\mathbf{F}}_0 = \begin{bmatrix} \cos I_0 \ \cos D_0 \\ \cos I_0 \ \sin D_0 \\ \sin I_0 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{H}_\Theta(\mathcal{P}) = \begin{bmatrix} \partial_{xx}\Theta(\mathcal{P}) & \partial_{xy}\Theta(\mathcal{P}) & \partial_{xz}\Theta(\mathcal{P}) \\ \partial_{xy}\Theta(\mathcal{P}) & \partial_{yy}\Theta(\mathcal{P}) & \partial_{yz}\Theta(\mathcal{P}) \\ \partial_{xz}\Theta(\mathcal{P}) & \partial_{yz}\Theta(\mathcal{P}) & \partial_{zz}\Theta(\mathcal{P}) \end{bmatrix}$$

$$\Theta(\mathcal{P}) = C_m \iiint_{\mathcal{V}} m(\mathcal{P}') \frac{1}{\|\boldsymbol{\ell}(\mathcal{P}) - \boldsymbol{\ell}(\mathcal{P}')\|} d\mathcal{V}$$

Anomalia da campo total medida




$$\mathbf{m}(\mathcal{P}') = m(\mathcal{P}')\hat{\mathbf{h}} \longrightarrow \hat{\mathbf{h}} = \begin{bmatrix} \cos I \ \cos D \\ \cos I \ \sin D \\ \sin I \end{bmatrix}$$

Magnetização total

# Redução ao polo

$$\Delta T(\mathcal{P}) \approx \hat{\mathbf{F}}_0^\top \mathbf{H}_\Theta(\mathcal{P}) \hat{\mathbf{h}}$$

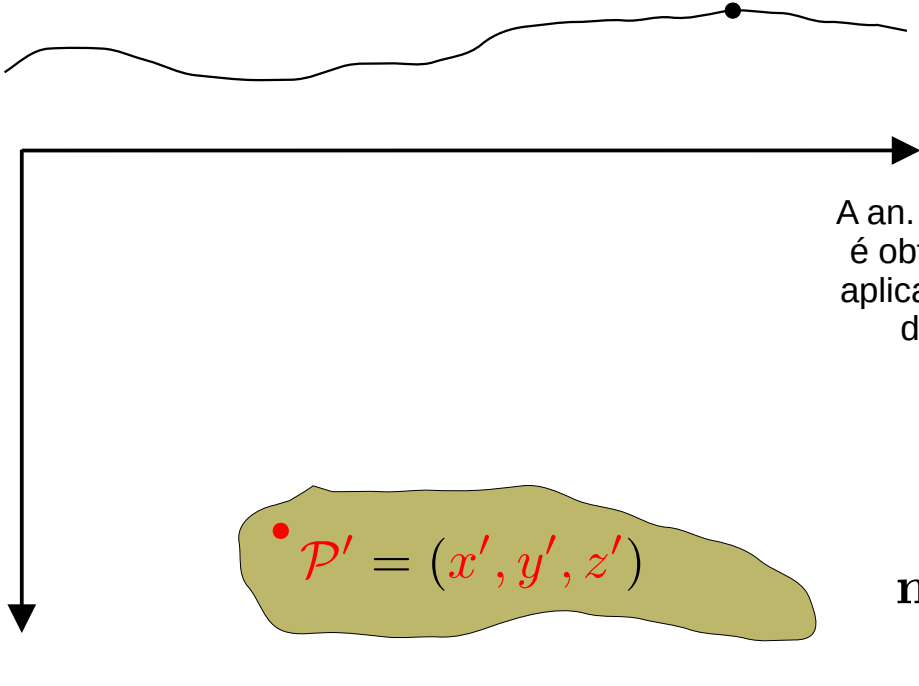
$$\mathbf{F}(\mathcal{P}) \approx \hat{\mathbf{F}}_0 = \begin{bmatrix} \cos I_0 \ \cos D_0 \\ \cos I_0 \ \sin D_0 \\ \sin I_0 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{H}_\Theta(\mathcal{P}) = \begin{bmatrix} \partial_{xx}\Theta(\mathcal{P}) & \partial_{xy}\Theta(\mathcal{P}) & \partial_{xz}\Theta(\mathcal{P}) \\ \partial_{xy}\Theta(\mathcal{P}) & \partial_{yy}\Theta(\mathcal{P}) & \partial_{yz}\Theta(\mathcal{P}) \\ \partial_{xz}\Theta(\mathcal{P}) & \partial_{yz}\Theta(\mathcal{P}) & \partial_{zz}\Theta(\mathcal{P}) \end{bmatrix}$$

$$\Theta(\mathcal{P}) = C_m \iiint_{\mathcal{V}} m(\mathcal{P}') \frac{1}{\|\boldsymbol{\ell}(\mathcal{P}) - \boldsymbol{\ell}(\mathcal{P}')\|} d\mathcal{V}$$

Anomalia da campo total medida

$\mathcal{P} = (x, y, z)$




A an. de campo total é obtida a partir da aplicação sucessiva do operador gradiente

$$\boldsymbol{\nabla}\Theta(\mathcal{P})^\top \hat{\mathbf{h}} = \begin{bmatrix} \partial_x\Theta(\mathcal{P}) \\ \partial_y\Theta(\mathcal{P}) \\ \partial_z\Theta(\mathcal{P}) \end{bmatrix}^\top \hat{\mathbf{h}}$$

$$\hat{\mathbf{F}}_0^\top \boldsymbol{\nabla} \left[ \boldsymbol{\nabla}\Theta(\mathcal{P})^\top \hat{\mathbf{h}} \right] = \underbrace{\hat{\mathbf{F}}_0^\top \mathbf{H}_\Theta(\mathcal{P}) \hat{\mathbf{h}}}_{\Delta T(\mathcal{P})}$$

$$\mathbf{m}(\mathcal{P}') = m(\mathcal{P}') \hat{\mathbf{h}} \longrightarrow \hat{\mathbf{h}} = \begin{bmatrix} \cos I \ \cos D \\ \cos I \ \sin D \\ \sin I \end{bmatrix}$$

Magnetização total

# Redução ao polo

$$\Delta T(\mathcal{P}) \approx \hat{\mathbf{F}}_0^\top \mathbf{H}_\Theta(\mathcal{P}) \hat{\mathbf{h}}$$

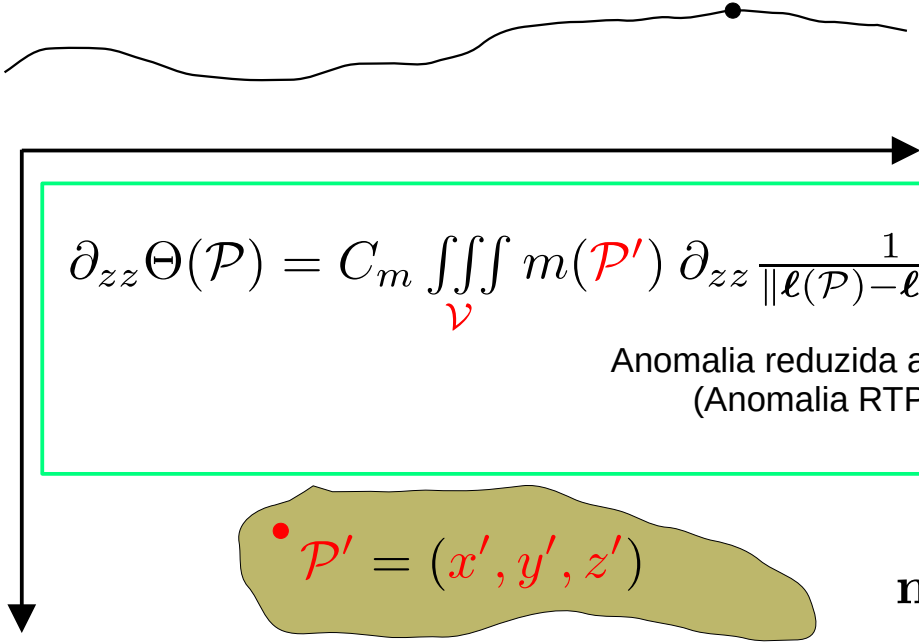
$$\mathbf{F}(\mathcal{P}) \approx \hat{\mathbf{F}}_0 = \begin{bmatrix} \cos I_0 \ \cos D_0 \\ \cos I_0 \ \sin D_0 \\ \sin I_0 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{H}_\Theta(\mathcal{P}) = \begin{bmatrix} \partial_{xx}\Theta(\mathcal{P}) & \partial_{xy}\Theta(\mathcal{P}) & \partial_{xz}\Theta(\mathcal{P}) \\ \partial_{xy}\Theta(\mathcal{P}) & \partial_{yy}\Theta(\mathcal{P}) & \partial_{yz}\Theta(\mathcal{P}) \\ \partial_{xz}\Theta(\mathcal{P}) & \partial_{yz}\Theta(\mathcal{P}) & \partial_{zz}\Theta(\mathcal{P}) \end{bmatrix}$$

$$\Theta(\mathcal{P}) = C_m \iiint_{\mathcal{V}} m(\mathcal{P}') \frac{1}{\|\boldsymbol{\ell}(\mathcal{P}) - \boldsymbol{\ell}(\mathcal{P}')\|} \, d\mathcal{V}$$

Anomalia da campo total medida

$$\mathcal{P} = (x, y, z)$$




$$\nabla\Theta(\mathcal{P})^\top \hat{\mathbf{h}} = \begin{bmatrix} \partial_x\Theta(\mathcal{P}) \\ \partial_y\Theta(\mathcal{P}) \\ \partial_z\Theta(\mathcal{P}) \end{bmatrix}^\top \hat{\mathbf{h}}$$

$$\partial_{zz}\Theta(\mathcal{P}) = C_m \iiint_{\mathcal{V}} m(\mathcal{P}') \, \partial_{zz} \frac{1}{\|\boldsymbol{\ell}(\mathcal{P}) - \boldsymbol{\ell}(\mathcal{P}')\|} \, d\mathcal{V}$$

Anomalia reduzida ao polo
(Anomalia RTP)

$$\hat{\mathbf{F}}_0^\top \nabla \left[ \nabla\Theta(\mathcal{P})^\top \hat{\mathbf{h}} \right] = \underbrace{\hat{\mathbf{F}}_0^\top \mathbf{H}_\Theta(\mathcal{P}) \hat{\mathbf{h}}}_{\Delta T(\mathcal{P})}$$

$$\mathcal{P}' = (x', y', z')$$

$$\mathbf{m}(\mathcal{P}') = m(\mathcal{P}') \hat{\mathbf{h}} \longrightarrow \hat{\mathbf{h}} = \begin{bmatrix} \cos I \ \cos D \\ \cos I \ \sin D \\ \sin I \end{bmatrix}$$

Magnetização total

# Redução ao polo

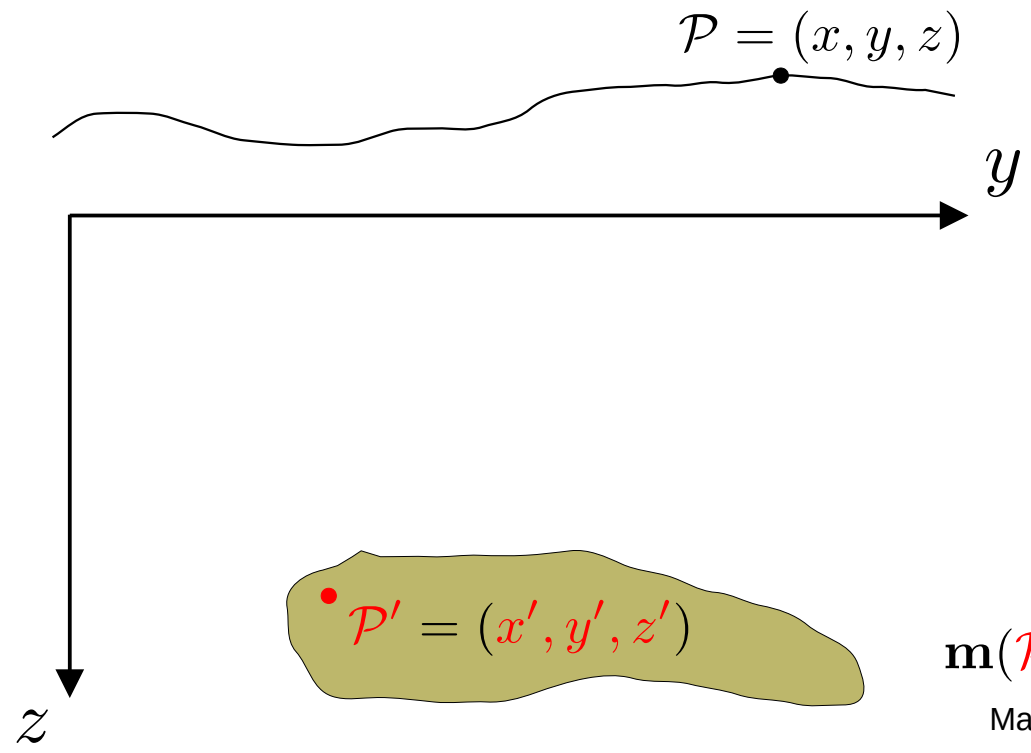
$$\mathbf{F}(\mathcal{P}) \approx \hat{\mathbf{F}}_0 = \begin{bmatrix} \cos I_0 \ \cos D_0 \\ \cos I_0 \ \sin D_0 \\ \sin I_0 \end{bmatrix}$$

Problema de Neumann

$$d(\mathcal{P}) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \partial_z d(\mathcal{S}) \, \Psi(\mathcal{P}, \mathcal{S}) \, d\mathcal{S}$$

$$\Psi(\mathcal{P}, \mathcal{S}) = \frac{1}{2\pi} \frac{1}{\|\boldsymbol{\ell}(\mathcal{P}) - \boldsymbol{\ell}(\mathcal{S})\|}$$

Anomalia da campo total medida




$$\mathbf{m}(\mathcal{P}') = m(\mathcal{P}')\hat{\mathbf{h}} \longrightarrow \hat{\mathbf{h}} = \begin{bmatrix} \cos I \ \cos D \\ \cos I \ \sin D \\ \sin I \end{bmatrix}$$

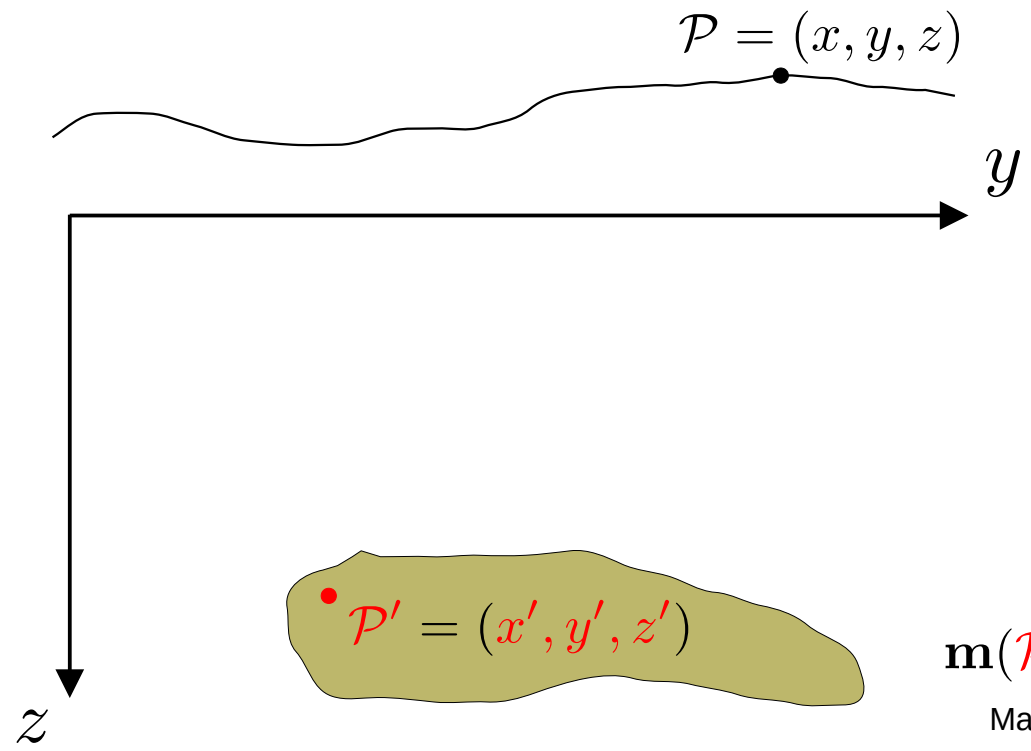
Magnetização total

# Redução ao polo

$$\mathbf{F}(\mathcal{P}) \approx \hat{\mathbf{F}}_0 = \begin{bmatrix} \cos I_0 \ \cos D_0 \\ \cos I_0 \ \sin D_0 \\ \sin I_0 \end{bmatrix}$$

$$\Theta(\mathcal{P}) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \partial_z \Theta(\mathcal{S}) \, \Psi(\mathcal{P}, \mathcal{S}) \, d\mathcal{S}$$

Anomalia da campo total medida




$$\mathbf{m}(\mathcal{P}') = m(\mathcal{P}')\hat{\mathbf{h}} \longrightarrow \hat{\mathbf{h}} = \begin{bmatrix} \cos I \ \cos D \\ \cos I \ \sin D \\ \sin I \end{bmatrix}$$

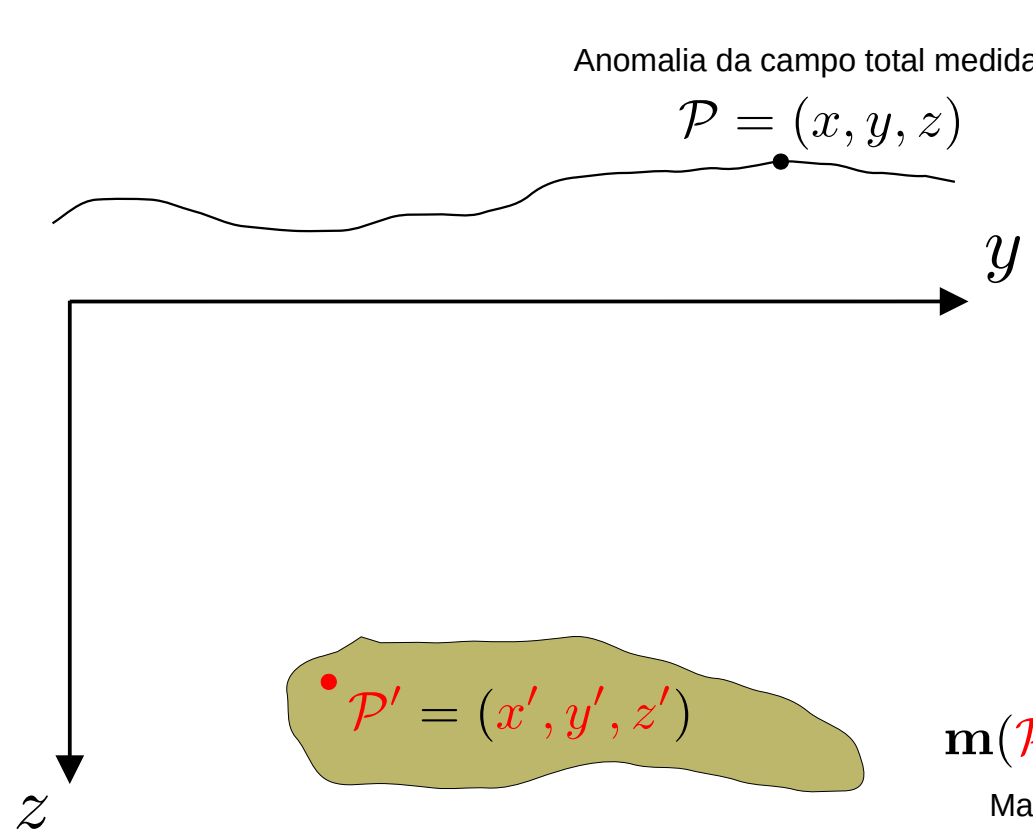
Magnetização total

# Redução ao polo

$$\mathbf{F}(\mathcal{P}) \approx \hat{\mathbf{F}}_0 = \begin{bmatrix} \cos I_0 \ \cos D_0 \\ \cos I_0 \ \sin D_0 \\ \sin I_0 \end{bmatrix}$$

$$\Theta(\mathcal{P}) = \int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} \partial_z \Theta(\mathcal{S})\, \Psi(\mathcal{P}, \mathcal{S})\, d\mathcal{S}$$

$$\boldsymbol{\nabla}\Theta(\mathcal{P})^\top \hat{\mathbf{h}} = \int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} \partial_z \Theta(\mathcal{S})\, \boldsymbol{\nabla}\Psi(\mathcal{P}, \mathcal{S})^\top \hat{\mathbf{h}}\, d\mathcal{S}$$




$$\mathbf{m}(\mathcal{P}') = m(\mathcal{P}')\hat{\mathbf{h}} \longrightarrow \hat{\mathbf{h}} = \begin{bmatrix} \cos I \ \cos D \\ \cos I \ \sin D \\ \sin I \end{bmatrix}$$

Magnetização total

# Redução ao polo

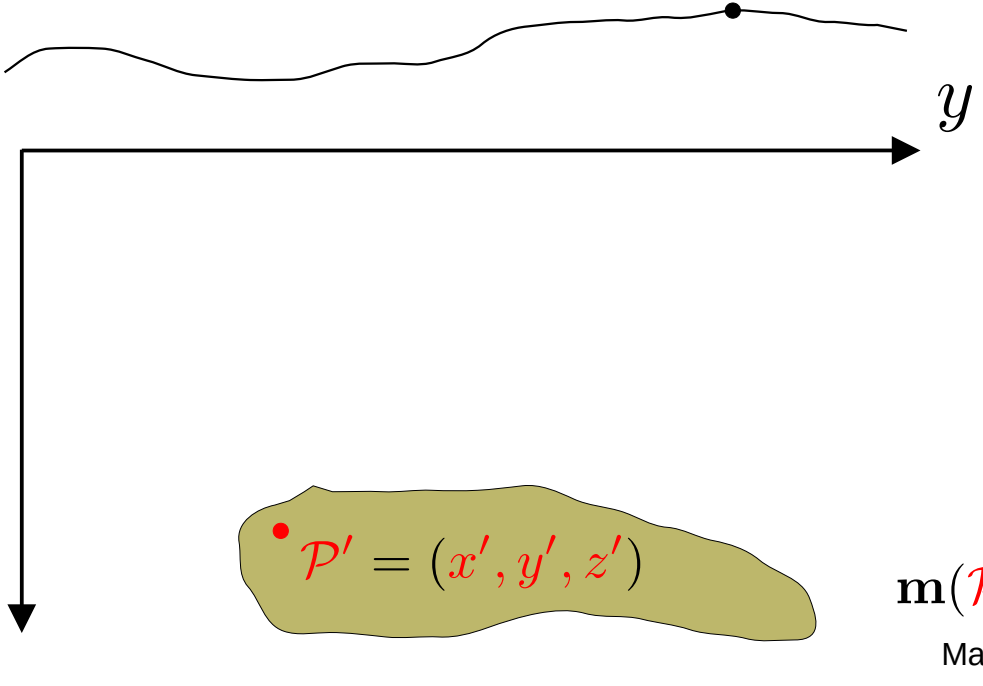
$$\mathbf{F}(\mathcal{P}) \approx \hat{\mathbf{F}}_0 = \begin{bmatrix} \cos I_0 \ \cos D_0 \\ \cos I_0 \ \sin D_0 \\ \sin I_0 \end{bmatrix}$$

$$\Theta(\mathcal{P}) = \int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} \partial_z \Theta(\mathcal{S})\, \Psi(\mathcal{P}, \mathcal{S})\, d\mathcal{S}$$

$$\boldsymbol{\nabla}\Theta(\mathcal{P})^\top \hat{\mathbf{h}} = \int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} \partial_z \Theta(\mathcal{S})\, \boldsymbol{\nabla}\Psi(\mathcal{P}, \mathcal{S})^\top \hat{\mathbf{h}}\, d\mathcal{S}$$

Anomalia da campo total medida

$$\mathcal{P} = (x, y, z)$$




$$\underbrace{\Delta T(\mathcal{P})}_{\hat{\mathbf{F}}_0^\top \boldsymbol{\nabla}\left[\boldsymbol{\nabla}\Theta(\mathcal{P})^\top \hat{\mathbf{h}}\right]} = \int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} \partial_z \Theta(\mathcal{S})\ \underbrace{\hat{\mathbf{F}}_0^\top \mathbf{H}_\Psi(\mathcal{P}, \mathcal{S})\hat{\mathbf{h}}}_{\hat{\mathbf{F}}_0^\top \boldsymbol{\nabla}\left[\boldsymbol{\nabla}\Psi(\mathcal{P}, \mathcal{S})^\top \hat{\mathbf{h}}\right]}\ d\mathcal{S}$$

$\mathcal{P}' = (x', y', z')$

$$\mathbf{m}(\mathcal{P}') = m(\mathcal{P}')\hat{\mathbf{h}} \longrightarrow \hat{\mathbf{h}} = \begin{bmatrix} \cos I \ \cos D \\ \cos I \ \sin D \\ \sin I \end{bmatrix}$$

Magnetização total

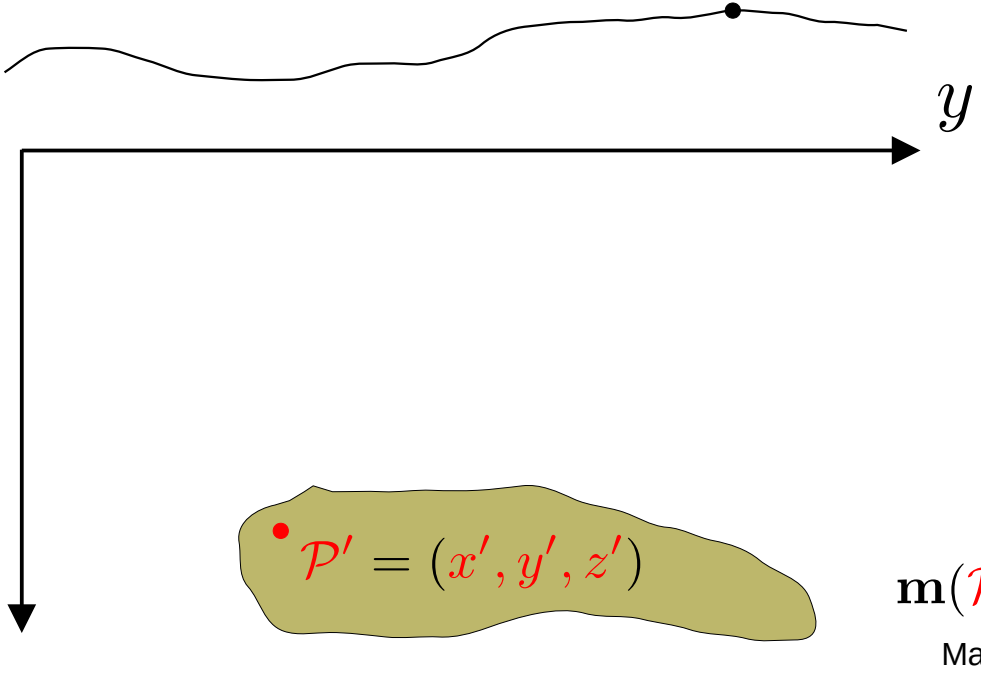
# Redução ao polo

$$\mathbf{F}(\mathcal{P}) \approx \hat{\mathbf{F}}_0 = \begin{bmatrix} \cos I_0 \ \cos D_0 \\ \cos I_0 \ \sin D_0 \\ \sin I_0 \end{bmatrix}$$

$$\Theta(\mathcal{P}) = \int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} \partial_z \Theta(\mathcal{S})\, \Psi(\mathcal{P}, \mathcal{S})\, d\mathcal{S}$$

Anomalia da campo total medida

$$\mathcal{P} = (x, y, z)$$




$$\boldsymbol{\nabla}\Theta(\mathcal{P})^\top \hat{\mathbf{h}} = \int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} \partial_z \Theta(\mathcal{S})\, \boldsymbol{\nabla}\Psi(\mathcal{P}, \mathcal{S})^\top \hat{\mathbf{h}}\, d\mathcal{S}$$

$$\underbrace{\Delta T(\mathcal{P})}_{\hat{\mathbf{F}}_0^\top \boldsymbol{\nabla}\left[\boldsymbol{\nabla}\Theta(\mathcal{P})^\top \hat{\mathbf{h}}\right]} = \int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} \partial_z \Theta(\mathcal{S})\ \underbrace{\hat{\mathbf{F}}_0^\top \mathbf{H}_\Psi(\mathcal{P}, \mathcal{S})\hat{\mathbf{h}}}_{\hat{\mathbf{F}}_0^\top \boldsymbol{\nabla}\left[\boldsymbol{\nabla}\Psi(\mathcal{P}, \mathcal{S})^\top \hat{\mathbf{h}}\right]}\ d\mathcal{S}$$

$$\partial_{zz}\Theta(\mathcal{P}) = \int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} \partial_z \Theta(\mathcal{S})\, \partial_{zz}\Psi(\mathcal{P}, \mathcal{S})\, d\mathcal{S}$$

Dados transformados

$$\mathbf{m}(\mathcal{P}') = m(\mathcal{P}')\hat{\mathbf{h}} \longrightarrow \hat{\mathbf{h}} = \begin{bmatrix} \cos I \ \cos D \\ \cos I \ \sin D \\ \sin I \end{bmatrix}$$

Magnetização total

# Redução ao polo

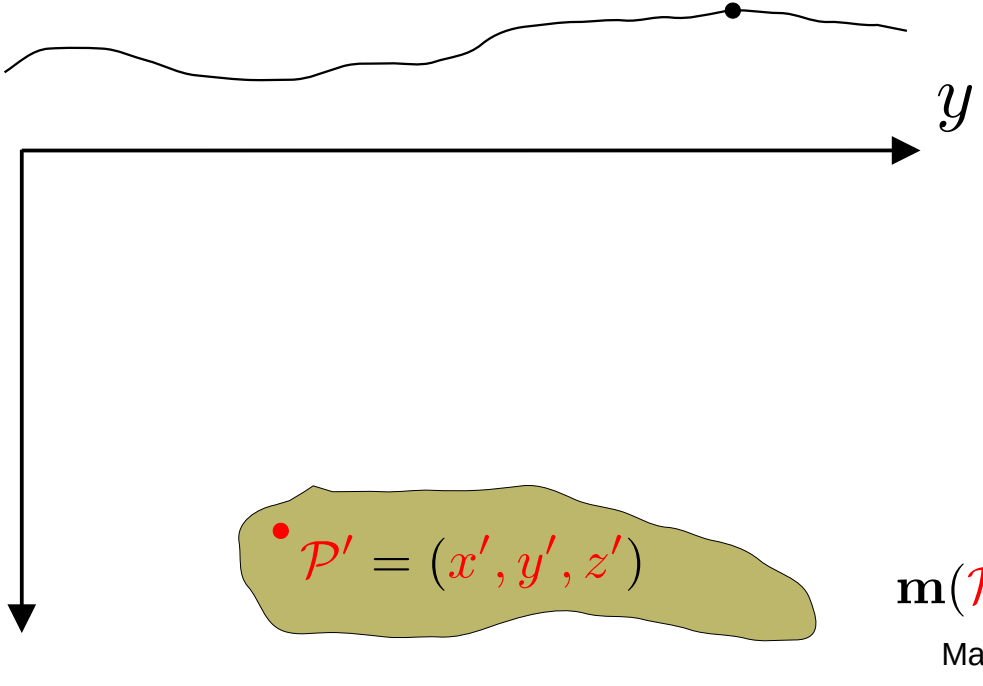
$$\mathbf{F}(\mathcal{P}) \approx \hat{\mathbf{F}}_0 = \begin{bmatrix} \cos I_0 \ \cos D_0 \\ \cos I_0 \ \sin D_0 \\ \sin I_0 \end{bmatrix}$$

$$\Theta(\mathcal{P}) = \int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} \partial_z \Theta(\mathcal{S})\, \Psi(\mathcal{P}, \mathcal{S})\, d\mathcal{S}$$

Anomalia da campo total medida

$$\boldsymbol{\nabla}\Theta(\mathcal{P})^\top \hat{\mathbf{h}} = \int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} \partial_z \Theta(\mathcal{S})\, \boldsymbol{\nabla}\Psi(\mathcal{P}, \mathcal{S})^\top \hat{\mathbf{h}}\, d\mathcal{S}$$

$$\mathcal{P} = (x, y, z)$$




$$\underbrace{\Delta T(\mathcal{P})}_{\hat{\mathbf{F}}_0^\top \boldsymbol{\nabla}\left[\boldsymbol{\nabla}\Theta(\mathcal{P})^\top \hat{\mathbf{h}}\right]} = \int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} \partial_z \Theta(\mathcal{S})\ \underbrace{\hat{\mathbf{F}}_0^\top \mathbf{H}_\Psi(\mathcal{P}, \mathcal{S})\hat{\mathbf{h}}}_{\hat{\mathbf{F}}_0^\top \boldsymbol{\nabla}\left[\boldsymbol{\nabla}\Psi(\mathcal{P}, \mathcal{S})^\top \hat{\mathbf{h}}\right]}\ d\mathcal{S}$$

$$\partial_{zz}\Theta(\mathcal{P}) = \int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} \partial_z \Theta(\mathcal{S})\, \partial_{zz}\Psi(\mathcal{P}, \mathcal{S})\, d\mathcal{S}$$

Dados transformados

$$\mathcal{P}' = (x', y', z')$$

$$\mathbf{m}(\mathcal{P}') = m(\mathcal{P}')\hat{\mathbf{h}} \longrightarrow \hat{\mathbf{h}} = \begin{bmatrix} \cos I \ \cos D \\ \cos I \ \sin D \\ \sin I \end{bmatrix}$$

Magnetização total

# Redução ao polo

$$\mathbf{F}(\mathcal{P}) \approx \hat{\mathbf{F}}_0 = \begin{bmatrix} \cos I_0 \ \cos D_0 \\ \cos I_0 \ \sin D_0 \\ \sin I_0 \end{bmatrix}$$

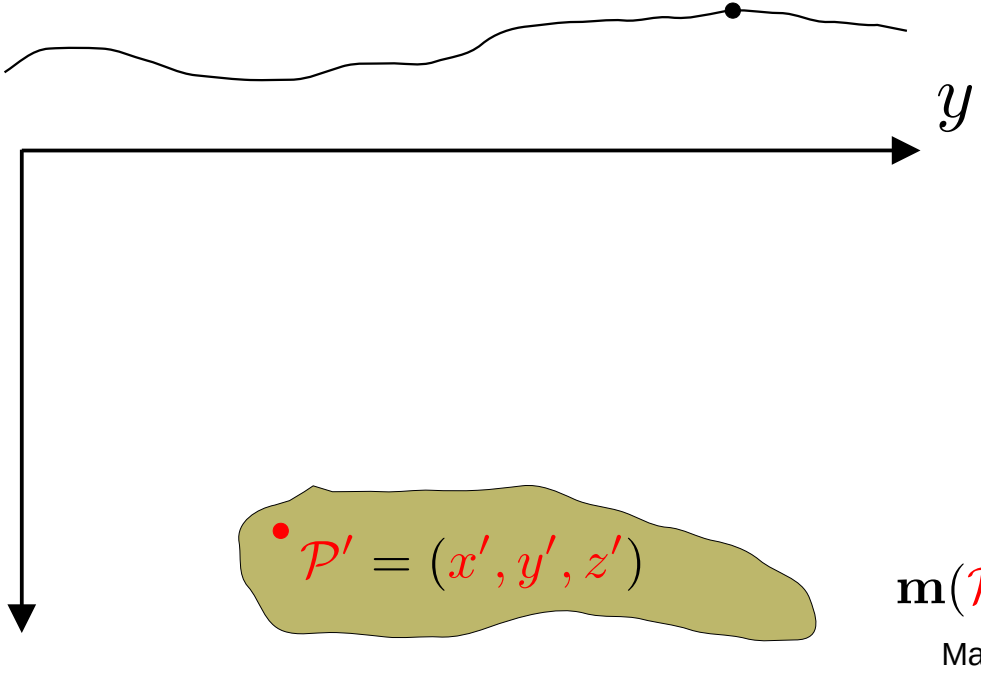
$$\underbrace{\Delta T(\mathcal{P})}_{\hat{\mathbf{F}}_0^\top \boldsymbol{\nabla}\left[\boldsymbol{\nabla}\Theta(\mathcal{P})^\top \hat{\mathbf{h}}\right]} = \int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} \partial_z \Theta(\mathcal{S}) \ \underbrace{\hat{\mathbf{F}}_0^\top \mathbf{H}_\Psi(\mathcal{P},\mathcal{S})\hat{\mathbf{h}}}_{\hat{\mathbf{F}}_0^\top \boldsymbol{\nabla}\left[\boldsymbol{\nabla}\Psi(\mathcal{P},\mathcal{S})^\top \hat{\mathbf{h}}\right]} \, d\mathcal{S}$$

Anomalia da campo total medida

$$\partial_{zz}\Theta(\mathcal{P}) = \int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} \partial_z \Theta(\mathcal{S}) \, \partial_{zz}\Psi(\mathcal{P},\mathcal{S}) \, d\mathcal{S}$$

Dados transformados

$$\mathcal{P} = (x, y, z)$$




$$\mathbf{m}(\mathcal{P}') = m(\mathcal{P}')\hat{\mathbf{h}} \longrightarrow \hat{\mathbf{h}} = \begin{bmatrix} \cos I \ \cos D \\ \cos I \ \sin D \\ \sin I \end{bmatrix}$$

Magnetização total

# Redução ao polo

$$\mathbf{F}(\mathcal{P}) \approx \hat{\mathbf{F}}_0 = \begin{bmatrix} \cos I_0 \ \cos D_0 \\ \cos I_0 \ \sin D_0 \\ \sin I_0 \end{bmatrix}$$

Direção conhecida

Função conhecida

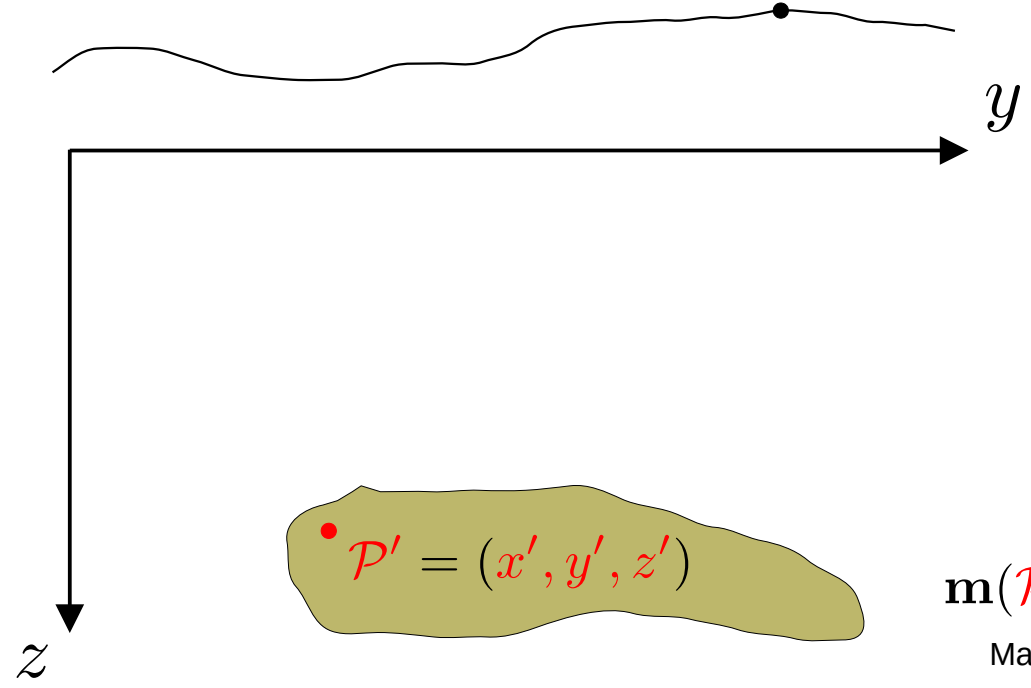
$$\underbrace{\Delta T(\mathcal{P})}_{\hat{\mathbf{F}}_0^\top \boldsymbol{\nabla}\left[\boldsymbol{\nabla}\Theta(\mathcal{P})^\top \hat{\mathbf{h}}\right]} = \int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} \partial_z \Theta(\mathcal{S}) \underbrace{\hat{\mathbf{F}}_0^\top \mathbf{H}_\Psi(\mathcal{P},\mathcal{S})\hat{\mathbf{h}}}_{\hat{\mathbf{F}}_0^\top \boldsymbol{\nabla}\left[\boldsymbol{\nabla}\Psi(\mathcal{P},\mathcal{S})^\top \hat{\mathbf{h}}\right]} d\mathcal{S}$$

Anomalia da campo total medida

$$\mathcal{P} = (x, y, z)$$

$$\partial_{zz}\Theta(\mathcal{P}) = \int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} \partial_z \Theta(\mathcal{S})\, \partial_{zz}\Psi(\mathcal{P},\mathcal{S})\, d\mathcal{S}$$

Dados transformados




$$\mathbf{m}(\mathcal{P}') = m(\mathcal{P}')\hat{\mathbf{h}}$$

Magnetização total

Direção conhecida

$$\hat{\mathbf{h}} = \begin{bmatrix} \cos I \ \cos D \\ \cos I \ \sin D \\ \sin I \end{bmatrix}$$

# Redução ao polo

$$\mathbf{F}(\mathcal{P}) \approx \hat{\mathbf{F}}_0 = \begin{bmatrix} \cos I_0 \ \cos D_0 \\ \cos I_0 \ \sin D_0 \\ \sin I_0 \end{bmatrix}$$

Direção conhecida

Anomalia da campo total medida

$$\underbrace{\Delta T(\mathcal{P})}_{\hat{\mathbf{F}}_0^\top \boldsymbol{\nabla}\left[\boldsymbol{\nabla}\Theta(\mathcal{P})^\top \hat{\mathbf{h}}\right]} = \int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} \partial_z \Theta(\mathcal{S}) \ \underbrace{\hat{\mathbf{F}}_0^\top \mathbf{H}_\Psi(\mathcal{P},\mathcal{S})\hat{\mathbf{h}}}_{\hat{\mathbf{F}}_0^\top \boldsymbol{\nabla}\left[\boldsymbol{\nabla}\Psi(\mathcal{P},\mathcal{S})^\top \hat{\mathbf{h}}\right]} \ d\mathcal{S}$$

Função conhecida

$$\mathcal{P} = (x, y, z)$$

$$\partial_{zz}\Theta(\mathcal{P}) = \int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} \partial_z \Theta(\mathcal{S}) \boxed{\partial_{zz}\Psi(\mathcal{P},\mathcal{S})} d\mathcal{S}$$

Dados transformados

Função conhecida

$y$

$z$

$$\mathcal{P}' = (x', y', z')$$

$$\mathbf{m}(\mathcal{P}') = m(\mathcal{P}')\hat{\mathbf{h}}$$

Magnetização total

Direção conhecida

$$\hat{\mathbf{h}} = \begin{bmatrix} \cos I \ \cos D \\ \cos I \ \sin D \\ \sin I \end{bmatrix}$$

# Redução ao polo

$$\mathbf{F}(\mathcal{P}) \approx \hat{\mathbf{F}}_0 = \begin{bmatrix} \cos I_0 \ \cos D_0 \\ \cos I_0 \ \sin D_0 \\ \sin I_0 \end{bmatrix}$$

Direção conhecida

Desconhecido

Função conhecida

$$\underbrace{\Delta T(\mathcal{P})}_{\hat{\mathbf{F}}_0^\top \boldsymbol{\nabla}\left[\boldsymbol{\nabla}\Theta(\mathcal{P})^\top \hat{\mathbf{h}}\right]} = \int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} \boxed{\partial_z \Theta(\mathcal{S})} \underbrace{\hat{\mathbf{F}}_0^\top \mathbf{H}_\Psi(\mathcal{P},\mathcal{S})\hat{\mathbf{h}}}_{\hat{\mathbf{F}}_0^\top \boldsymbol{\nabla}\left[\boldsymbol{\nabla}\Psi(\mathcal{P},\mathcal{S})^\top \hat{\mathbf{h}}\right]} \, d\mathcal{S}$$

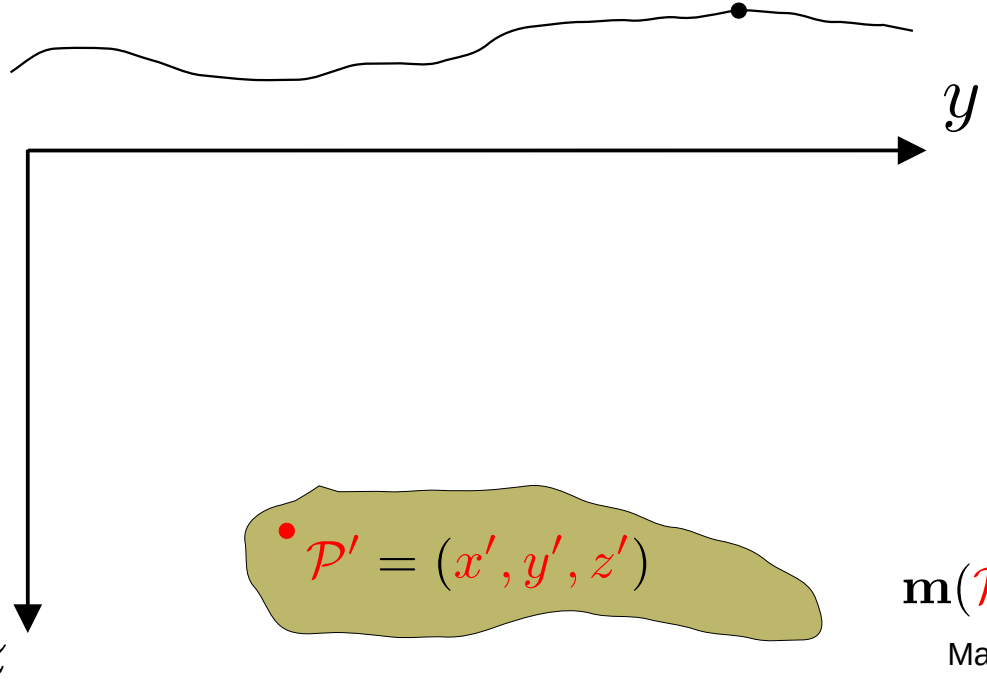
Anomalia da campo total medida

$$\mathcal{P} = (x, y, z)$$

$$\partial_{zz}\Theta(\mathcal{P}) = \int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} \boxed{\partial_z \Theta(\mathcal{S})} \partial_{zz}\Psi(\mathcal{P},\mathcal{S}) \, d\mathcal{S}$$

Dados transformados

Função conhecida




Direção conhecida

$$\mathbf{m}(\mathcal{P}') = m(\mathcal{P}')\hat{\mathbf{h}} \quad \hat{\mathbf{h}} = \begin{bmatrix} \cos I \ \cos D \\ \cos I \ \sin D \\ \sin I \end{bmatrix}$$

Magnetização total

# Redução ao polo

$$\mathbf{F}(\mathcal{P}) \approx \hat{\mathbf{F}}_0 = \begin{bmatrix} \cos I_0 \ \cos D_0 \\ \cos I_0 \ \sin D_0 \\ \sin I_0 \end{bmatrix}$$

Direção conhecida

Desconhecido

Função conhecida

$$\underbrace{\Delta T(\mathcal{P})}_{\hat{\mathbf{F}}_0^\top \boldsymbol{\nabla}\left[\boldsymbol{\nabla}\Theta(\mathcal{P})^\top \hat{\mathbf{h}}\right]} = \int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} \partial_z \Theta(\mathcal{S}) \ \underbrace{\hat{\mathbf{F}}_0^\top \mathbf{H}_\Psi(\mathcal{P},\mathcal{S})\hat{\mathbf{h}}}_{\hat{\mathbf{F}}_0^\top \boldsymbol{\nabla}\left[\boldsymbol{\nabla}\Psi(\mathcal{P},\mathcal{S})^\top \hat{\mathbf{h}}\right]} \, d\mathcal{S}$$

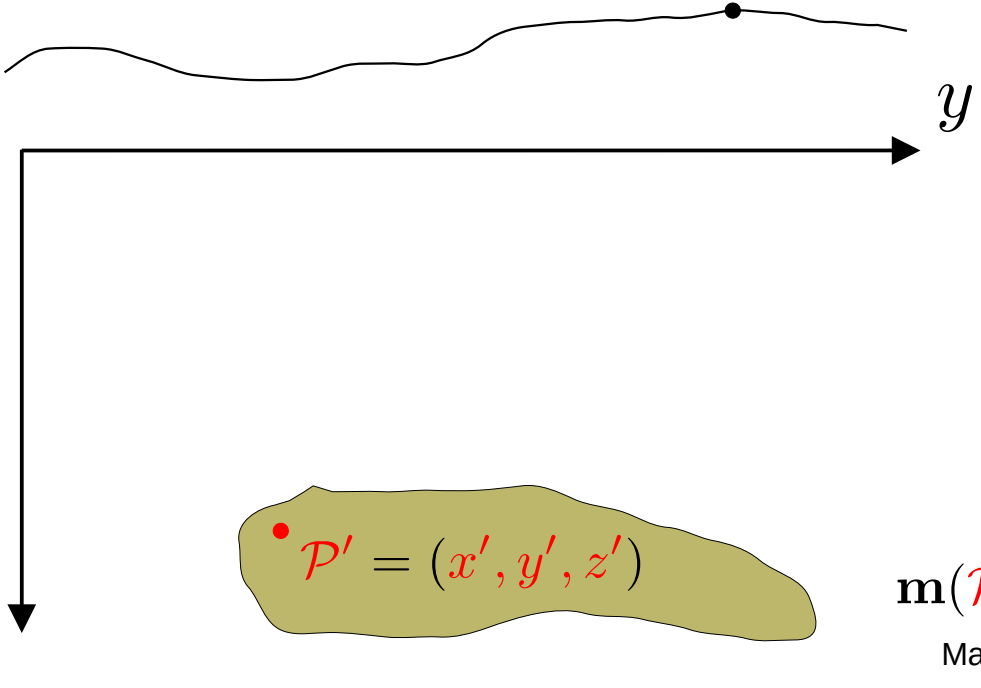
Anomalia da campo total medida

$$\mathcal{P} = (x, y, z)$$

$$\partial_{zz}\Theta(\mathcal{P}) = \int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} \partial_z \Theta(\mathcal{S}) \, \partial_{zz}\Psi(\mathcal{P},\mathcal{S}) \, d\mathcal{S}$$

Dados transformados

Função conhecida




1) $\Delta T(\mathcal{P})$ $z_0''$ $\hat{\mathbf{F}}_0$ $\hat{\mathbf{h}}$ $\hat{\mathbf{F}}_0^\top \mathbf{H}_\Psi(\mathcal{P},\mathcal{S})\hat{\mathbf{h}}$ ⟶ $\partial_z \Theta(\mathcal{S})$

Direção conhecida

$$\mathbf{m}(\mathcal{P}') = m(\mathcal{P}')\hat{\mathbf{h}} \longrightarrow \hat{\mathbf{h}} = \begin{bmatrix} \cos I \ \cos D \\ \cos I \ \sin D \\ \sin I \end{bmatrix}$$

Magnetização total

# Redução ao polo

$$\mathbf{F}(\mathcal{P}) \approx \hat{\mathbf{F}}_0 = \begin{bmatrix} \cos I_0 \ \cos D_0 \\ \cos I_0 \ \sin D_0 \\ \sin I_0 \end{bmatrix}$$

Direção conhecida

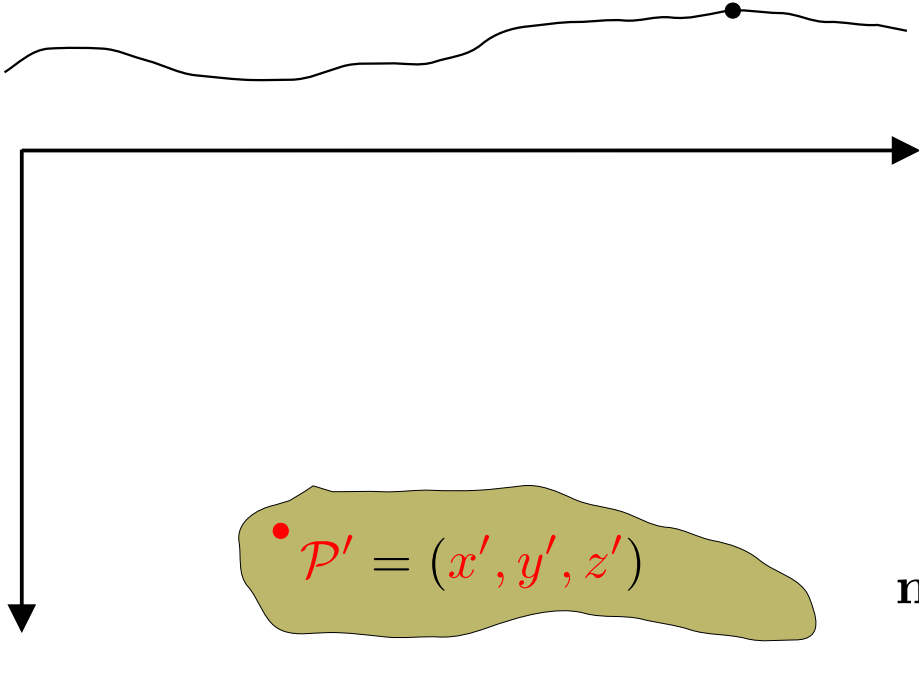
Desconhecido

Função conhecida

$$\underbrace{\Delta T(\mathcal{P})}_{\hat{\mathbf{F}}_0^\top \boldsymbol{\nabla}\left[\boldsymbol{\nabla}\Theta(\mathcal{P})^\top \hat{\mathbf{h}}\right]} = \int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} \partial_z \Theta(\mathcal{S}) \ \underbrace{\hat{\mathbf{F}}_0^\top \mathbf{H}_\Psi(\mathcal{P},\mathcal{S})\hat{\mathbf{h}}}_{\hat{\mathbf{F}}_0^\top \boldsymbol{\nabla}\left[\boldsymbol{\nabla}\Psi(\mathcal{P},\mathcal{S})^\top \hat{\mathbf{h}}\right]} \ d\mathcal{S}$$

Anomalia da campo total medida

$$\mathcal{P} = (x, y, z)$$




Dados transformados

$$\partial_{zz}\Theta(\mathcal{P}) = \int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} \boxed{\partial_z \Theta(\mathcal{S})}\, \partial_{zz}\Psi(\mathcal{P},\mathcal{S}) \, d\mathcal{S}$$

Função conhecida

1) $\Delta T(\mathcal{P})$ $z_0''$ $\hat{\mathbf{F}}_0$ $\hat{\mathbf{h}}$ $\hat{\mathbf{F}}_0^\top \mathbf{H}_\Psi(\mathcal{P},\mathcal{S})\hat{\mathbf{h}}$ ⟶ $\partial_z \Theta(\mathcal{S})$

2) $\boxed{\partial_z \Theta(\mathcal{S})}$ $z_0''$ $\partial_{zz}\Psi(\mathcal{P},\mathcal{S})$ ⟶ $\partial_{zz}\Theta(\mathcal{S})$

$$\mathbf{m}(\mathcal{P}') = m(\mathcal{P}')\hat{\mathbf{h}}$$

Magnetização total

Direção conhecida

$$\hat{\mathbf{h}} = \begin{bmatrix} \cos I \ \cos D \\ \cos I \ \sin D \\ \sin I \end{bmatrix}$$

# Redução ao polo

$$\mathbf{F}(\mathcal{P}) \approx \hat{\mathbf{F}}_0 = \begin{bmatrix} \cos I_0 \ \cos D_0 \\ \cos I_0 \ \sin D_0 \\ \sin I_0 \end{bmatrix}$$

Direção conhecida

Desconhecido

Função conhecida

$$\underbrace{\Delta T(\mathcal{P})}_{\hat{\mathbf{F}}_0^\top \boldsymbol{\nabla}\left[\boldsymbol{\nabla}\Theta(\mathcal{P})^\top \hat{\mathbf{h}}\right]} = \int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} \partial_z \Theta(\mathcal{S}) \ \underbrace{\hat{\mathbf{F}}_0^\top \mathbf{H}_\Psi(\mathcal{P},\mathcal{S})\hat{\mathbf{h}}}_{\hat{\mathbf{F}}_0^\top \boldsymbol{\nabla}\left[\boldsymbol{\nabla}\Psi(\mathcal{P},\mathcal{S})^\top \hat{\mathbf{h}}\right]} \, d\mathcal{S}$$

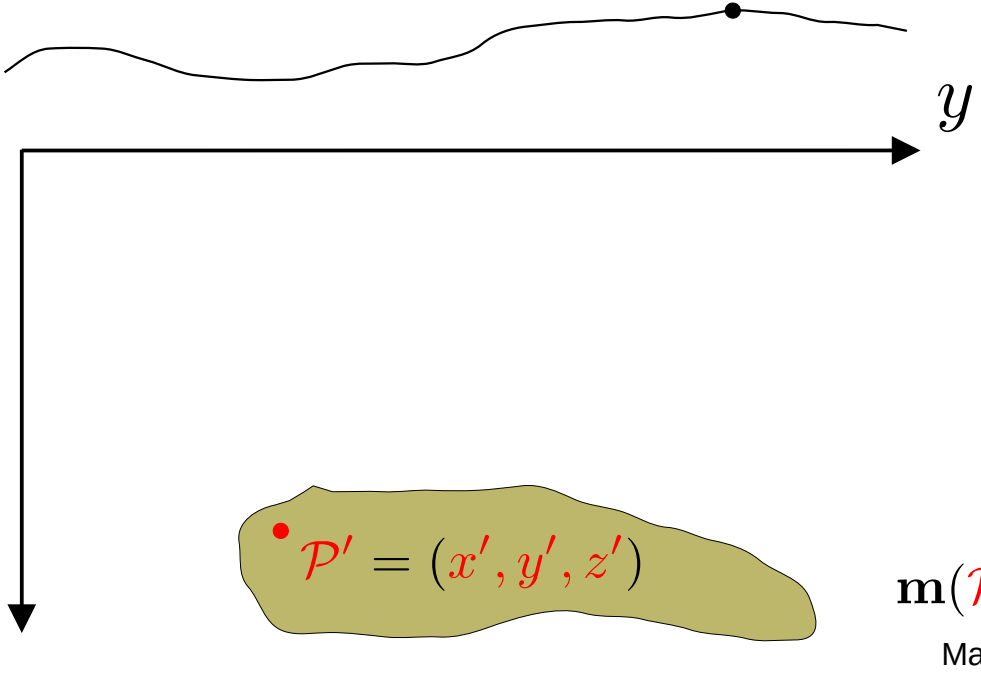
Anomalia da campo total medida

$$\mathcal{P} = (x, y, z)$$

$$\partial_{zz}\Theta(\mathcal{P}) = \int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} \partial_z \Theta(\mathcal{S}) \, \partial_{zz}\Psi(\mathcal{P},\mathcal{S}) \, d\mathcal{S}$$

Dados transformados

Função conhecida




1) $\Delta T(\mathcal{P})$ $z_0''$ $\hat{\mathbf{F}}_0$ $\hat{\mathbf{h}}$ $\hat{\mathbf{F}}_0^\top \mathbf{H}_\Psi(\mathcal{P},\mathcal{S})\hat{\mathbf{h}}$ ⟶ $\partial_z \Theta(\mathcal{S})$

2) $\partial_z \Theta(\mathcal{S})$ $z_0''$ $\partial_{zz}\Psi(\mathcal{P},\mathcal{S})$ ⟶ $\boxed{\partial_{zz}\Theta(\mathcal{S})}$

Direção conhecida

$$\mathbf{m}(\mathcal{P}') = m(\mathcal{P}')\hat{\mathbf{h}} \longrightarrow \hat{\mathbf{h}} = \begin{bmatrix} \cos I \ \cos D \\ \cos I \ \sin D \\ \sin I \end{bmatrix}$$

Magnetização total

# Tópicos

- Variações nos campos de gravidade e geomagnético
- Problemas de valor de contorno da Teoria do Potencial
- Continuação para cima
- **Redução ao polo**
- Aplicações a dados sintéticos e reais
- Conclusões

# Tópicos

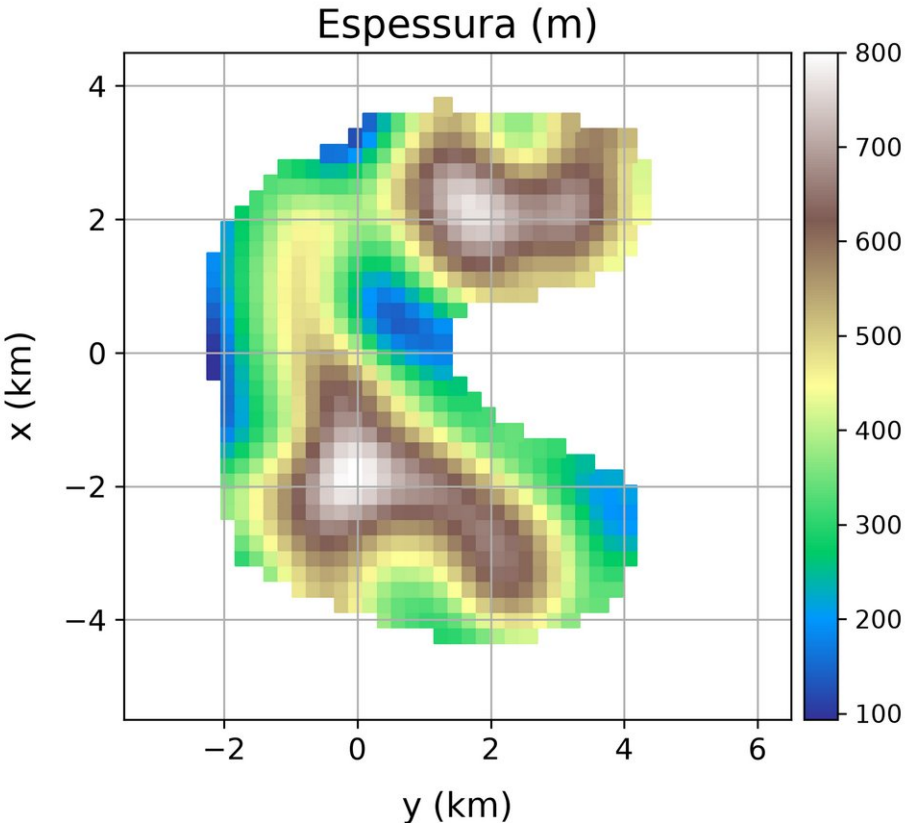
- Variações nos campos de gravidade e geomagnético
- Problemas de valor de contorno da Teoria do Potencial
- Continuação para cima
- Redução ao polo
- **Aplicações a dados sintéticos e reais**
- Conclusões

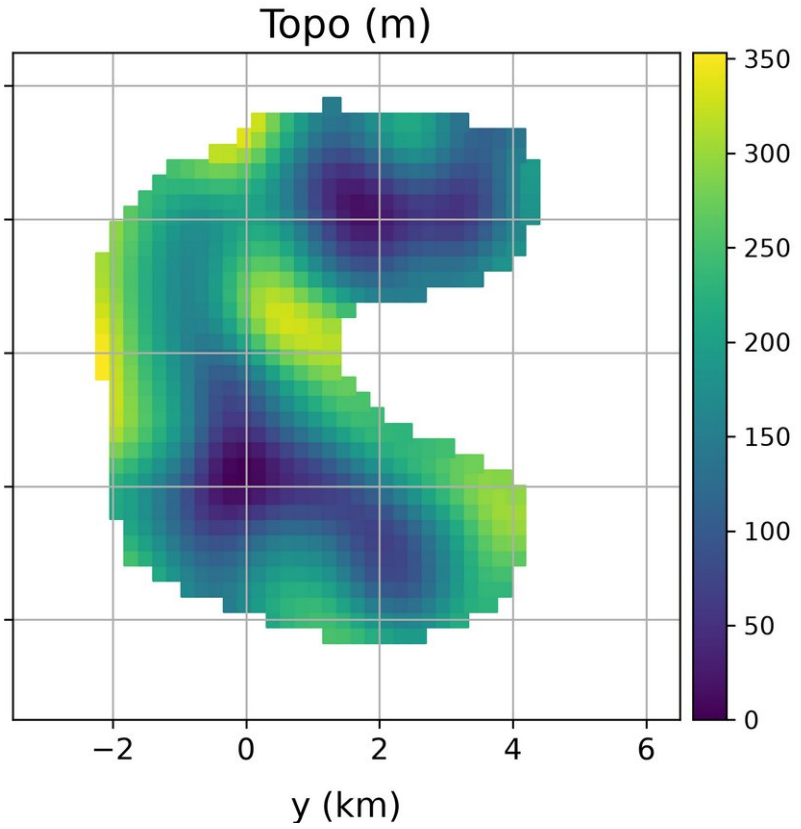
# Tópicos

- Variações nos campos de gravidade e geomagnético
- Problemas de valor de contorno da Teoria do Potencial
- Continuação para cima
- Redução ao polo
- **Aplicações a dados <u>sintéticos</u> e reais**
- Conclusões

# Aplicação a dados sintéticos

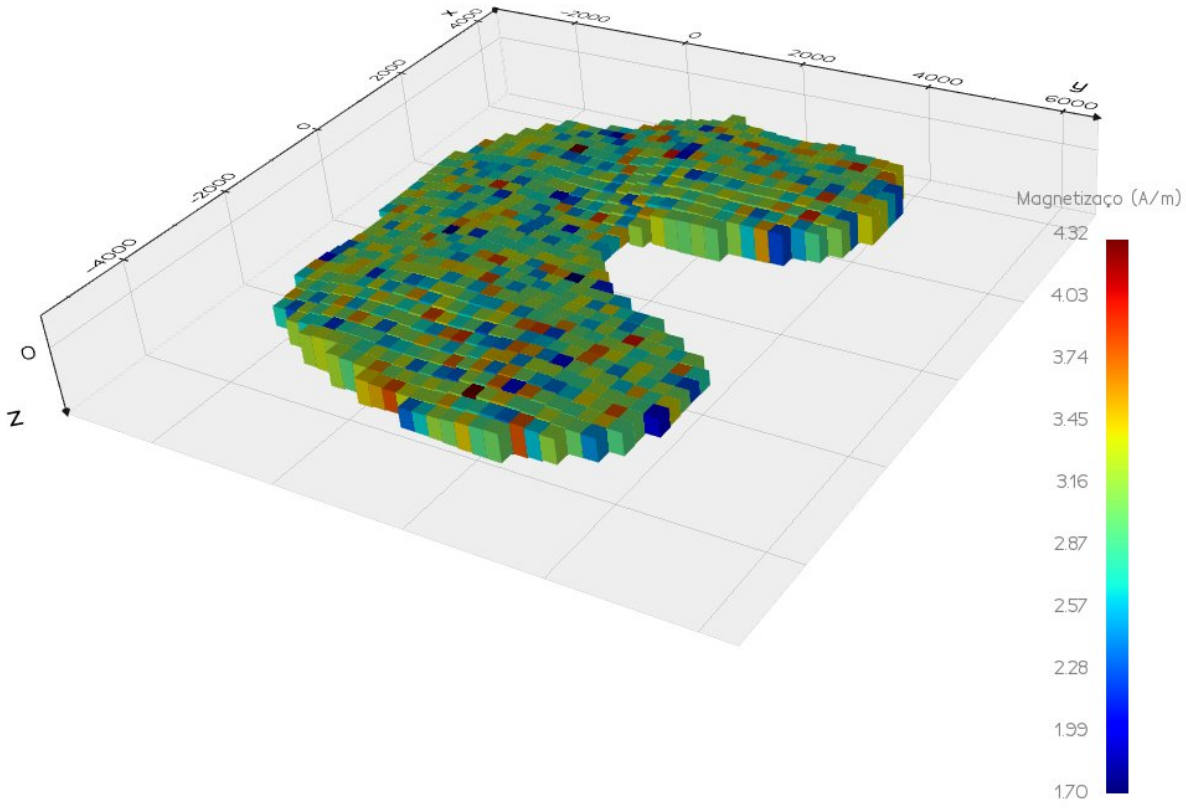
## Modelo de prismas magnetizados



# Aplicação a dados sintéticos

Modelo formado por 774 prismas



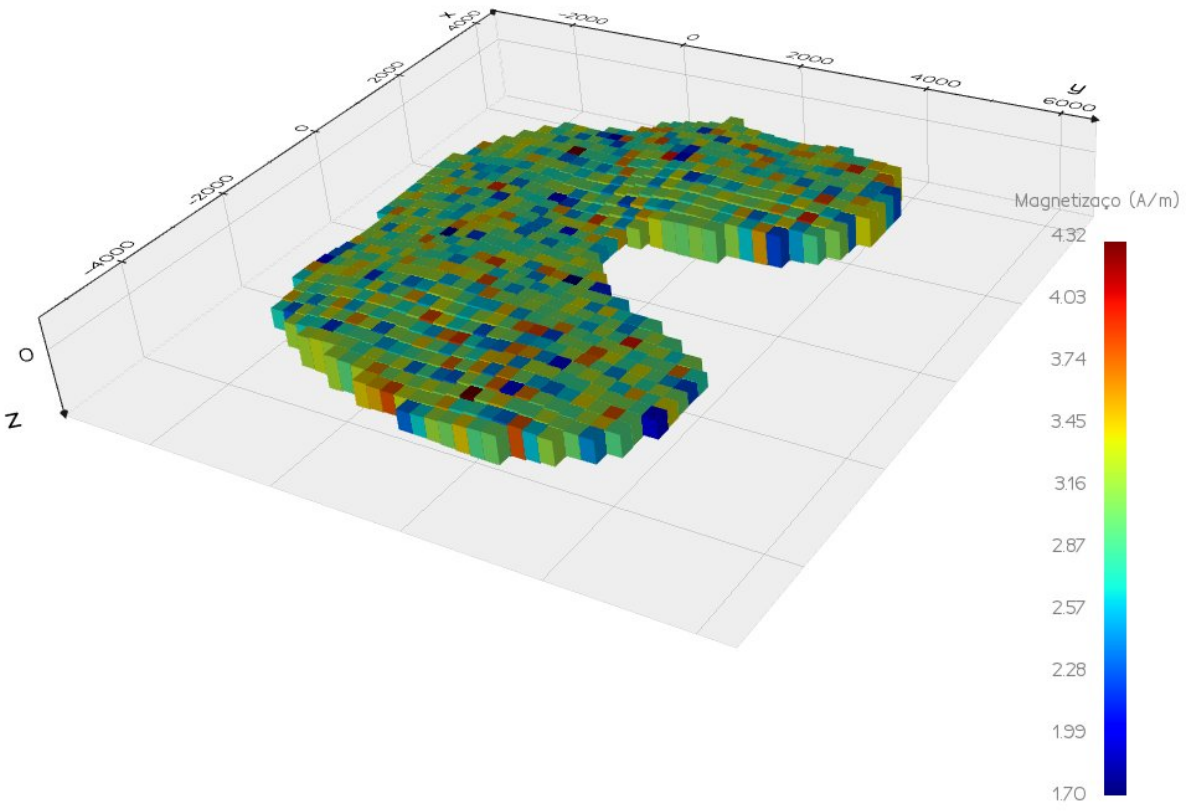
# Aplicação a dados sintéticos

Modelo formado por 774 prismas

$$\mathbf{m}(\mathcal{P}') = m(\mathcal{P}')\hat{\mathbf{h}} \longrightarrow \hat{\mathbf{h}} = \begin{bmatrix} \cos I \ \cos D \\ \cos I \ \sin D \\ \sin I \end{bmatrix}$$

Magnetização total

$$D = 19^\circ \quad I = -7^\circ$$



# Aplicação a dados sintéticos

Modelo formado por 774 prismas

$$\mathbf{m}(\mathcal{P}') = m(\mathcal{P}')\hat{\mathbf{h}} \longrightarrow \hat{\mathbf{h}} = \begin{bmatrix} \cos I \ \cos D \\ \cos I \ \sin D \\ \sin I \end{bmatrix}$$

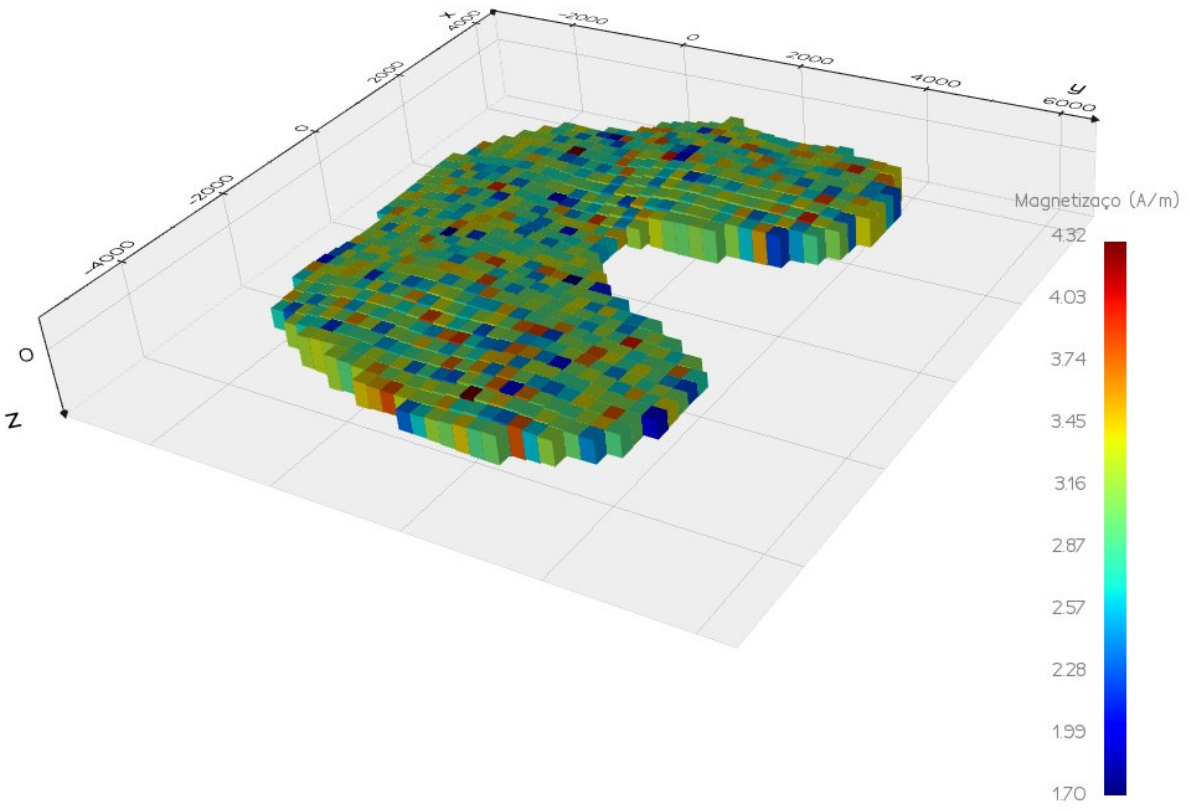
Magnetização total

$$D = 19^\circ \quad I = -7^\circ$$

$$\mathbf{F}(\mathcal{P}) \approx \hat{\mathbf{F}}_0 = \begin{bmatrix} \cos I_0 \ \cos D_0 \\ \cos I_0 \ \sin D_0 \\ \sin I_0 \end{bmatrix}$$

Campo principal

$$D_0 = 10^\circ \quad I_0 = -30^\circ$$



# Aplicação a dados sintéticos

Modelo formado por 774 prismas

$$\mathbf{m}(\mathcal{P}') = m(\mathcal{P}')\hat{\mathbf{h}} \longrightarrow \hat{\mathbf{h}} = \begin{bmatrix} \cos I \ \cos D \\ \cos I \ \sin D \\ \sin I \end{bmatrix}$$

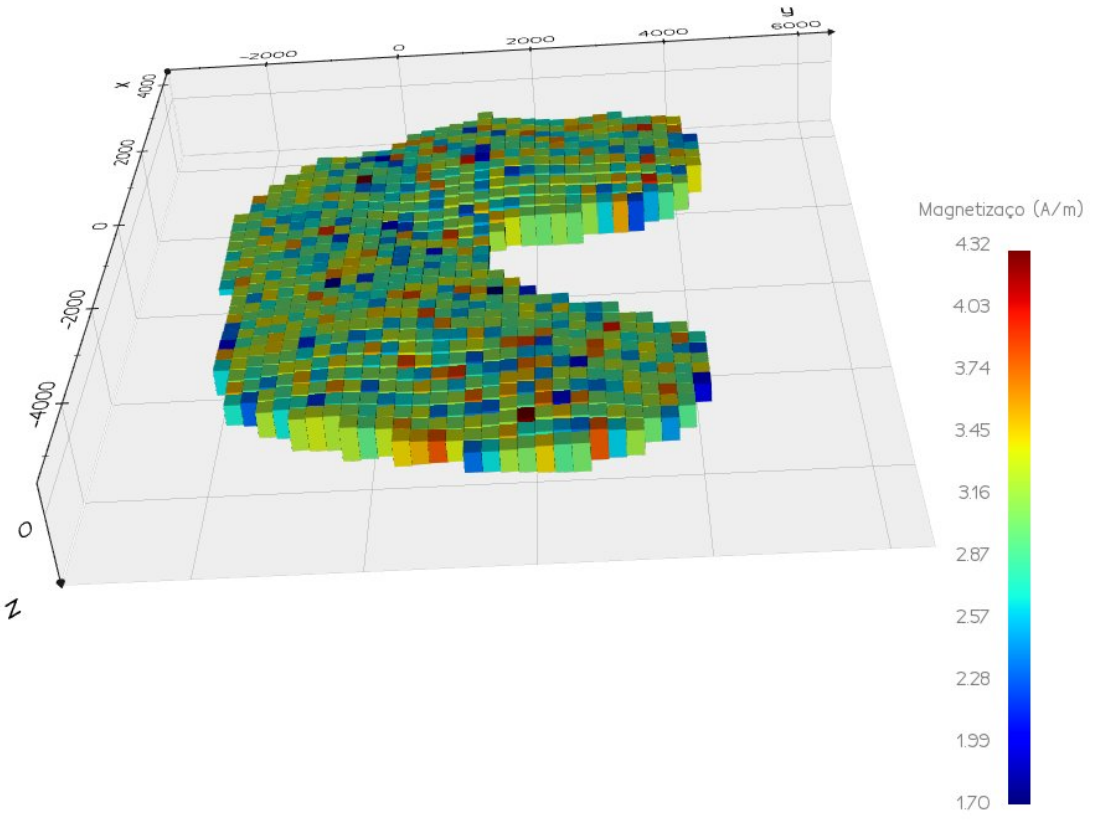
Magnetização total

$$D = 19^\circ \quad I = -7^\circ$$

$$\mathbf{F}(\mathcal{P}) \approx \hat{\mathbf{F}}_0 = \begin{bmatrix} \cos I_0 \ \cos D_0 \\ \cos I_0 \ \sin D_0 \\ \sin I_0 \end{bmatrix}$$

Campo principal

$$D_0 = 10^\circ \quad I_0 = -30^\circ$$



# Aplicação a dados sintéticos

Modelo formado por 774 prismas

$$\mathbf{m}(\mathcal{P}') = m(\mathcal{P}')\hat{\mathbf{h}} \longrightarrow \hat{\mathbf{h}} = \begin{bmatrix} \cos I \ \cos D \\ \cos I \ \sin D \\ \sin I \end{bmatrix}$$

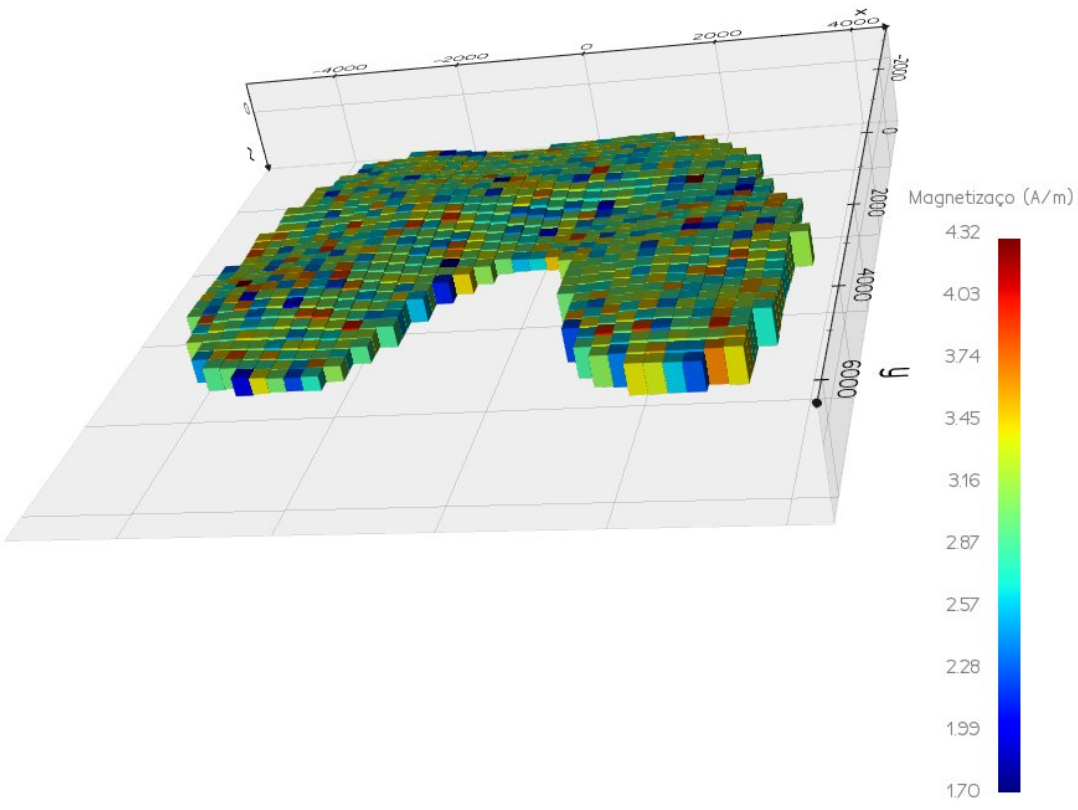
Magnetização total

$$D = 19^\circ \quad I = -7^\circ$$

$$\mathbf{F}(\mathcal{P}) \approx \hat{\mathbf{F}}_0 = \begin{bmatrix} \cos I_0 \ \cos D_0 \\ \cos I_0 \ \sin D_0 \\ \sin I_0 \end{bmatrix}$$

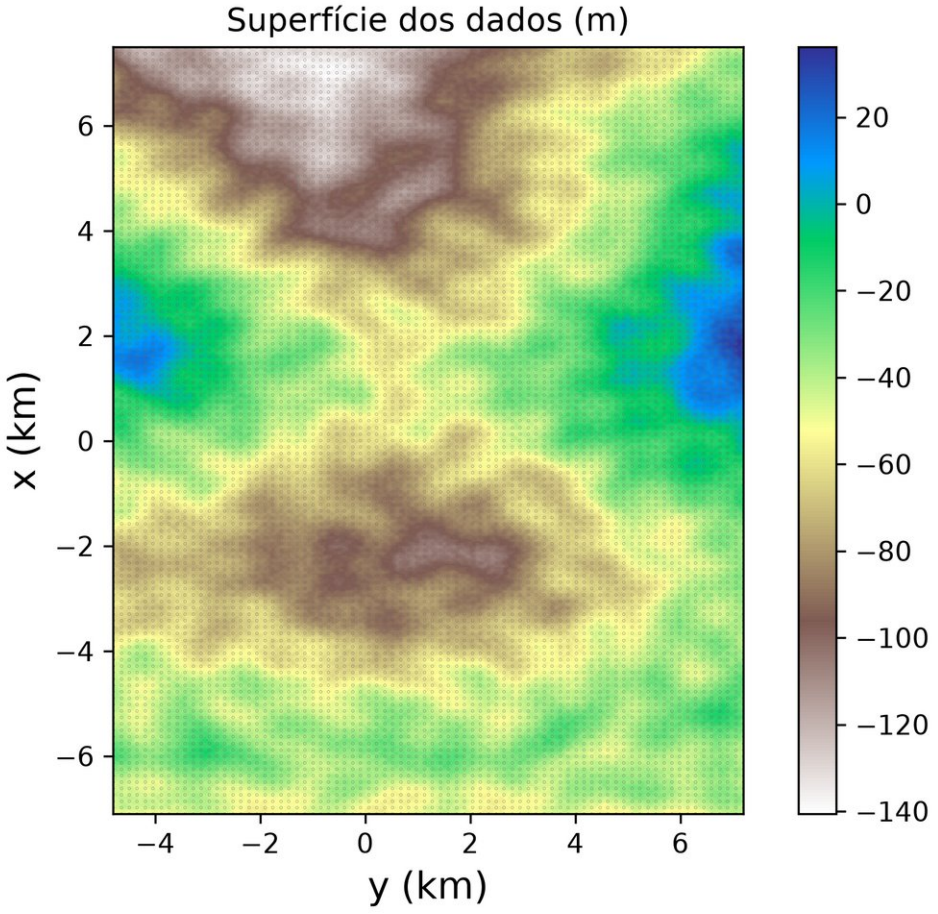
Campo principal

$$D_0 = 10^\circ \ \ I_0 = -30^\circ$$



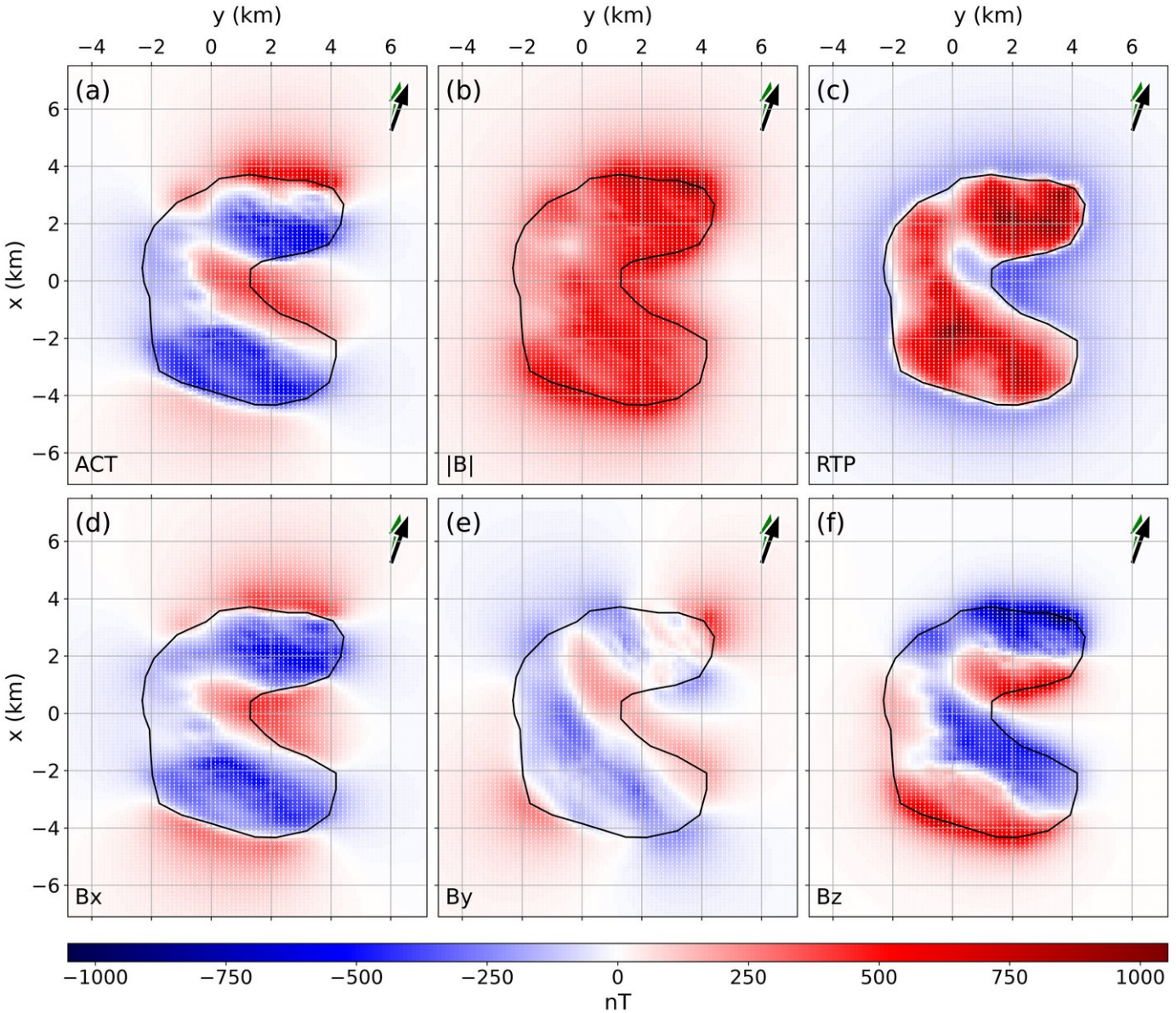
# Aplicação a dados sintéticos

Superfície sobre a qual os dados foram simulados



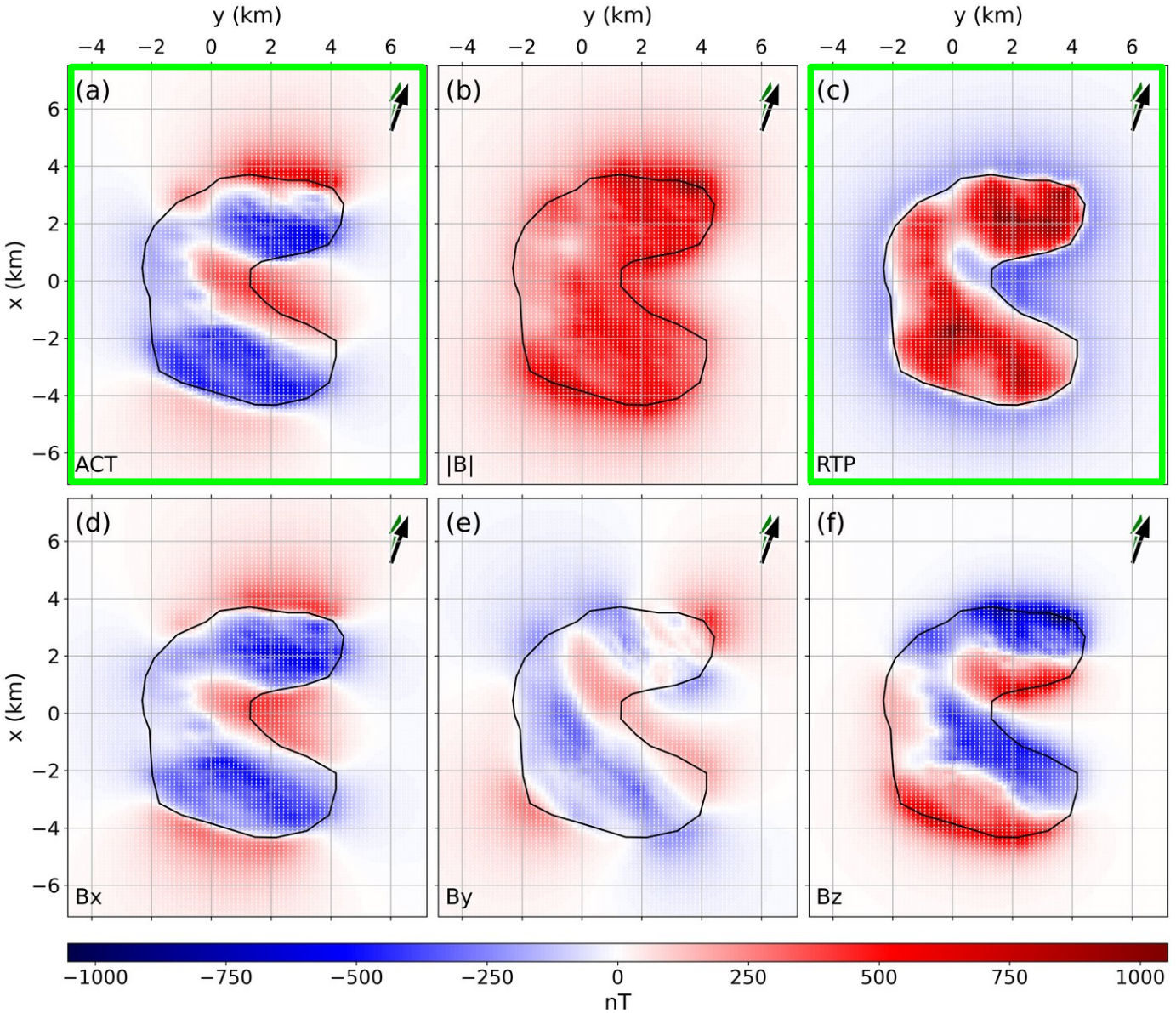
# Aplicação a dados sintéticos

Dados simulados em 9600 pontos



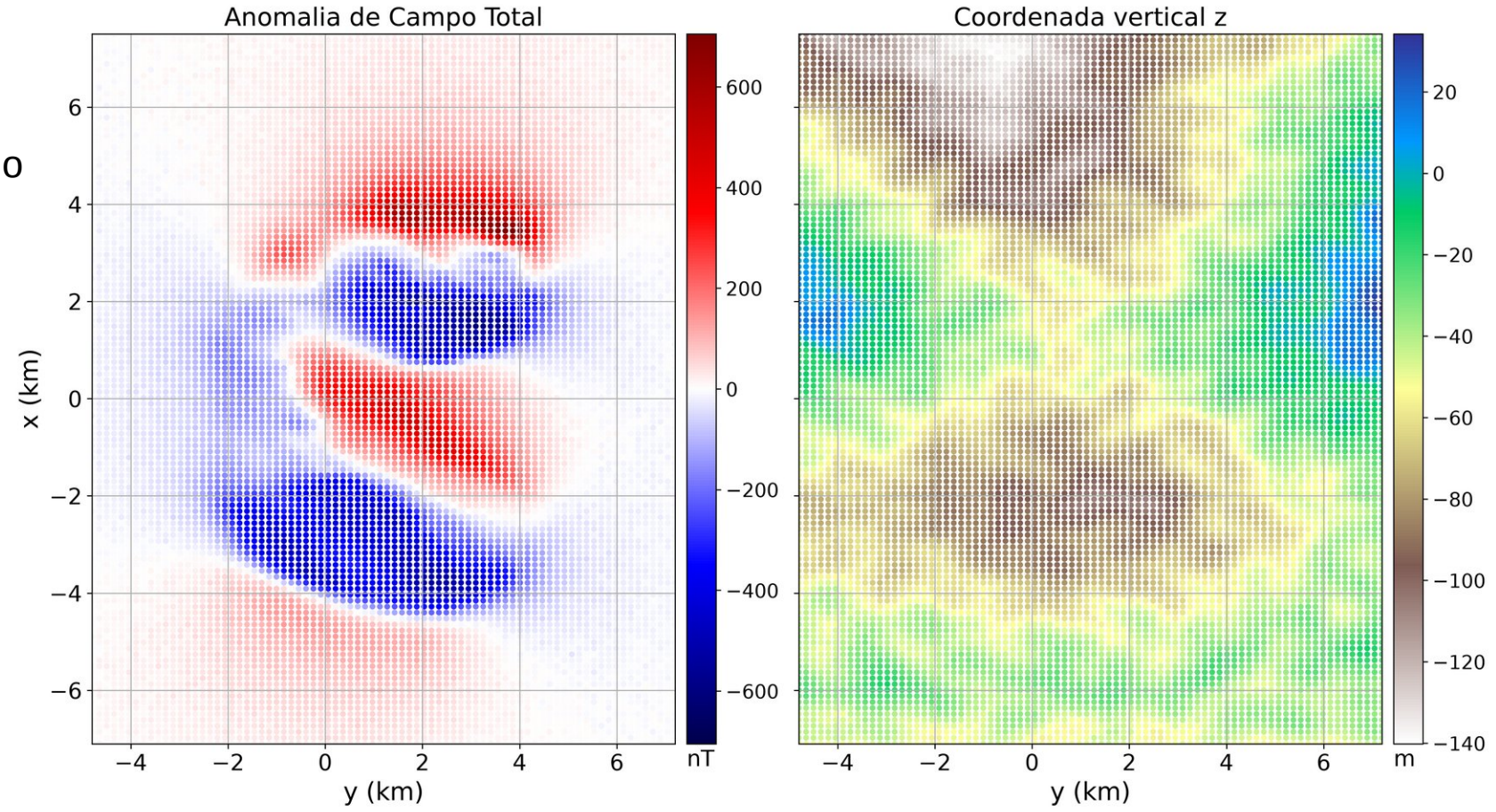
# Aplicação a dados sintéticos

Dados simulados em 9600 pontos



# Aplicação a dados sintéticos

ACT contaminada com ruído Gaussiano de média 0 nT e desvio padrão 5 nT

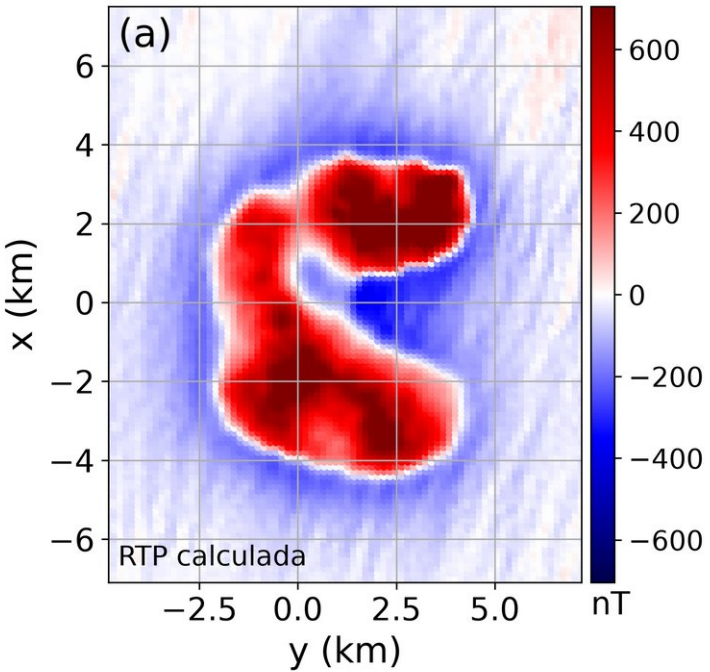


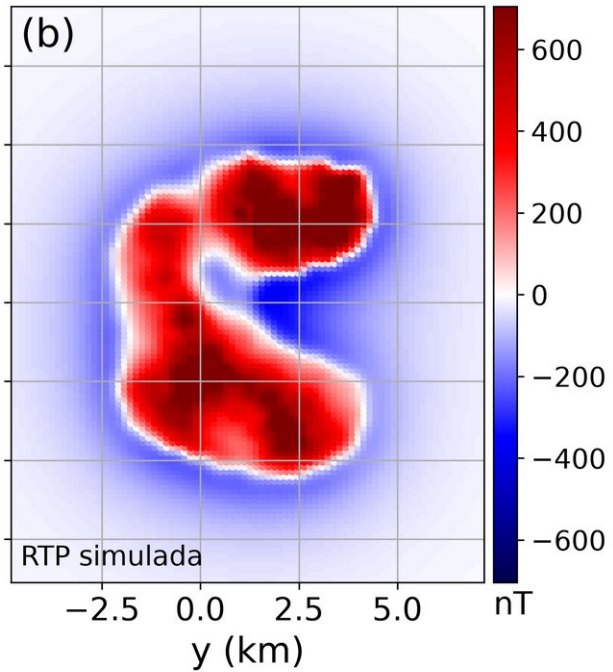
# Aplicação a dados sintéticos

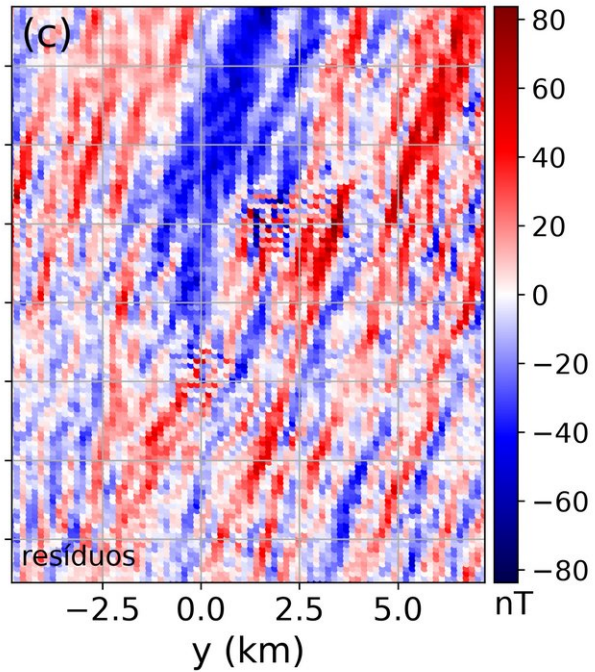
Direção da magnetização total

Direção verdadeira $D = 19,00^\circ \quad I = -7,00^\circ$

Direção estimada $D = 19,63^\circ \quad I = -6,05^\circ$



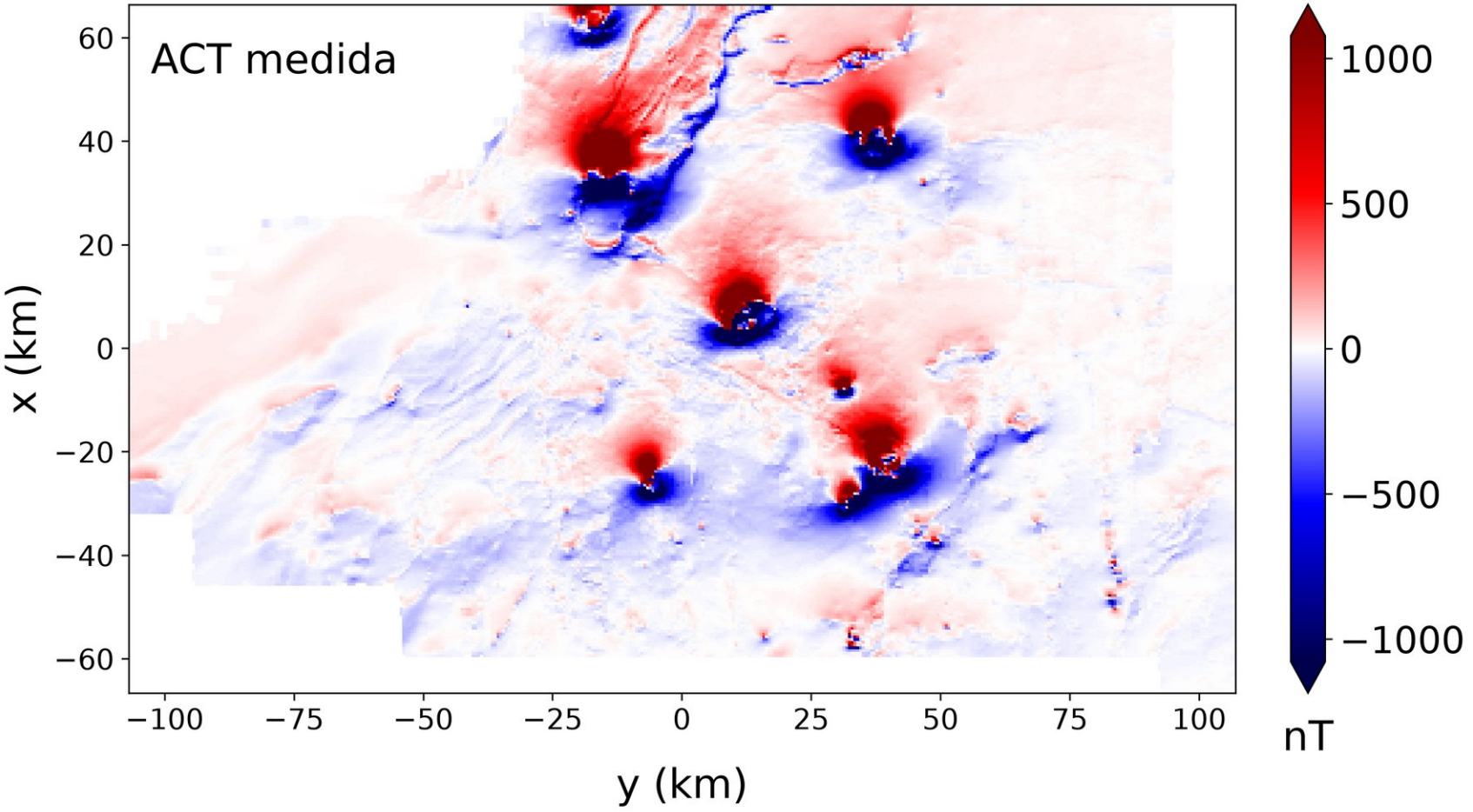
# Tópicos

- Variações nos campos de gravidade e geomagnético
- Problemas de valor de contorno da Teoria do Potencial
- Continuação para cima
- Redução ao polo
- **Aplicações a dados <u>sintéticos</u> e reais**
- Conclusões

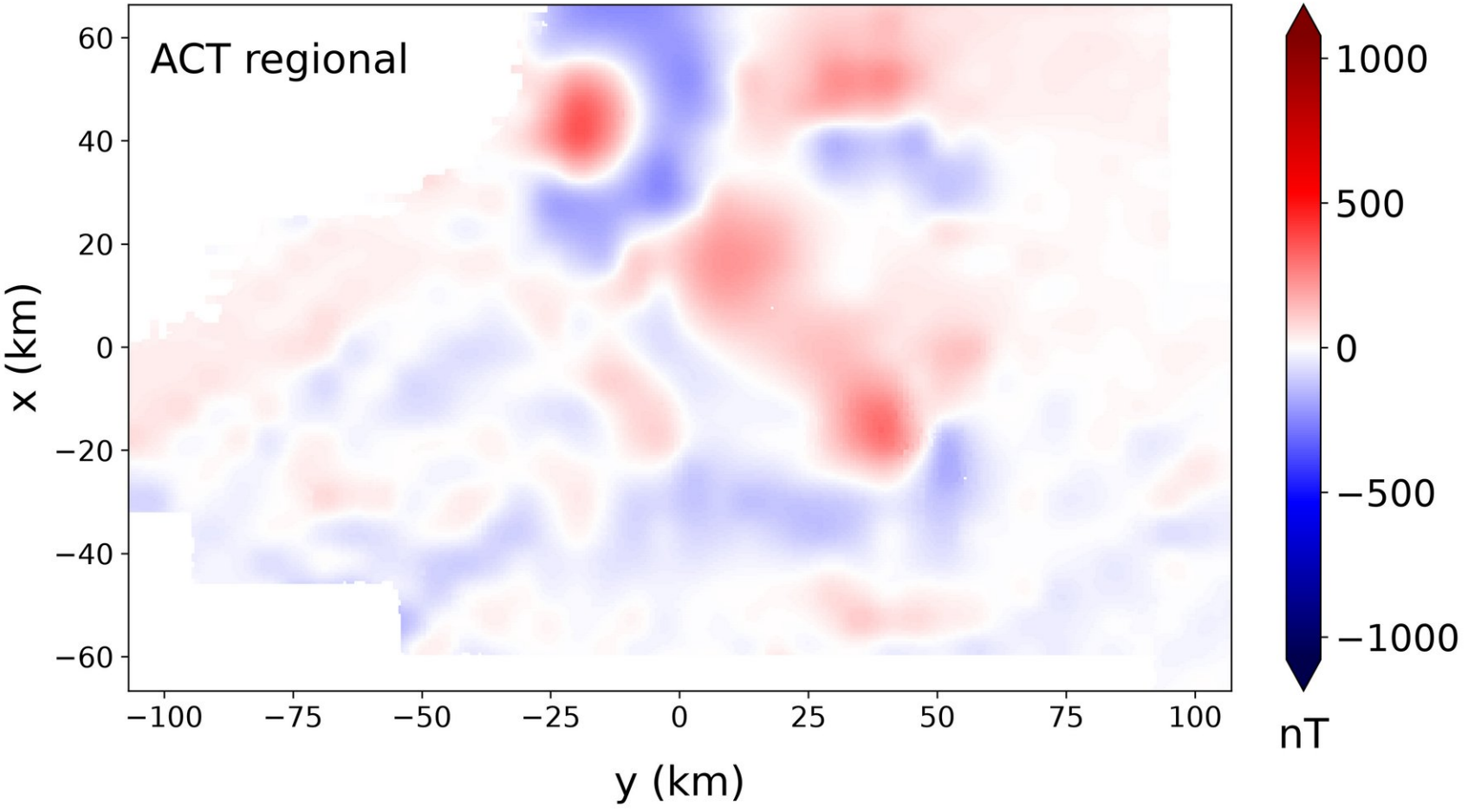
# Tópicos

- Variações nos campos de gravidade e geomagnético
- Problemas de valor de contorno da Teoria do Potencial
- Continuação para cima
- Redução ao polo
- **Aplicações a dados sintéticos e reais**
- Conclusões

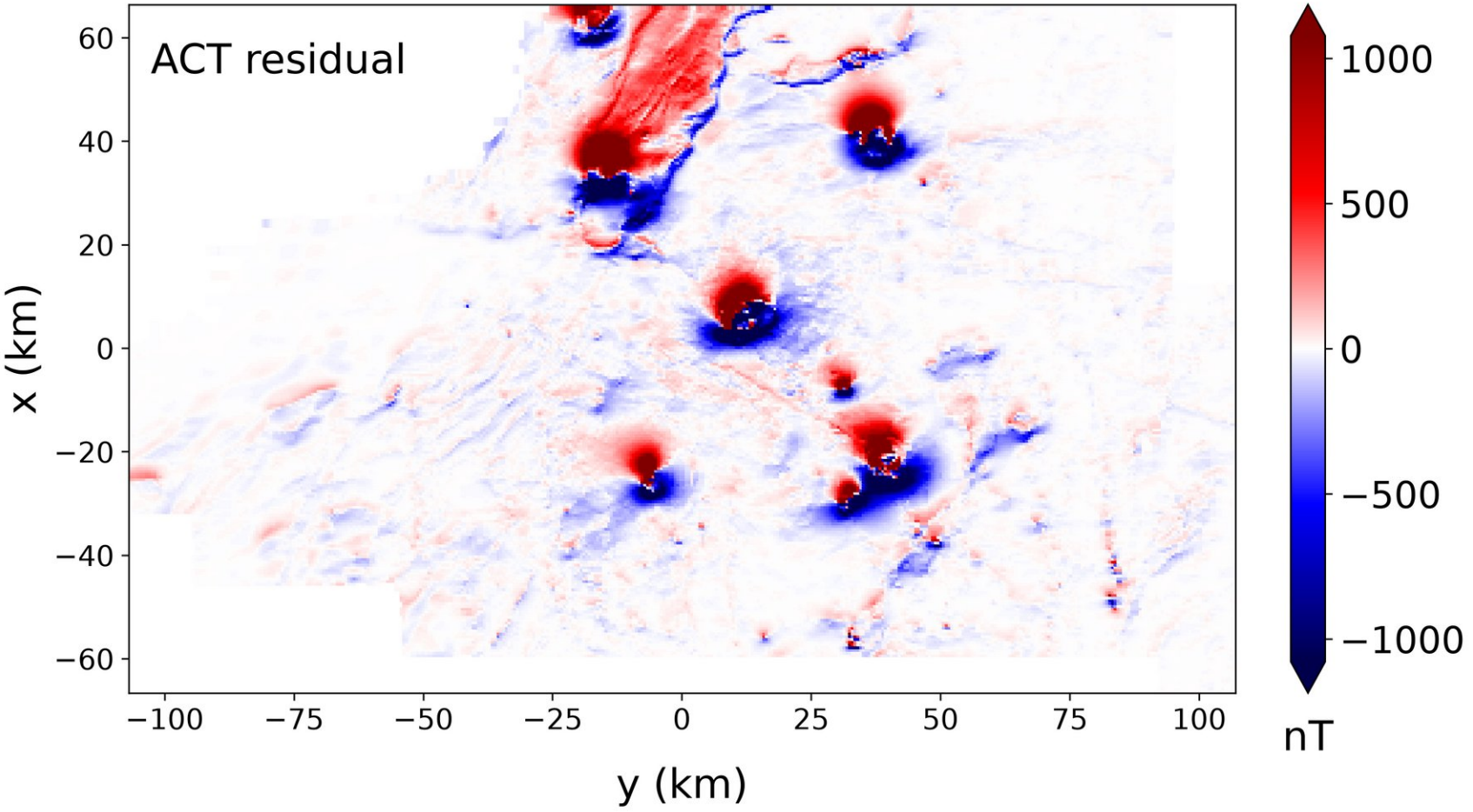
Aplicação a dados reais
sobre a PAGO



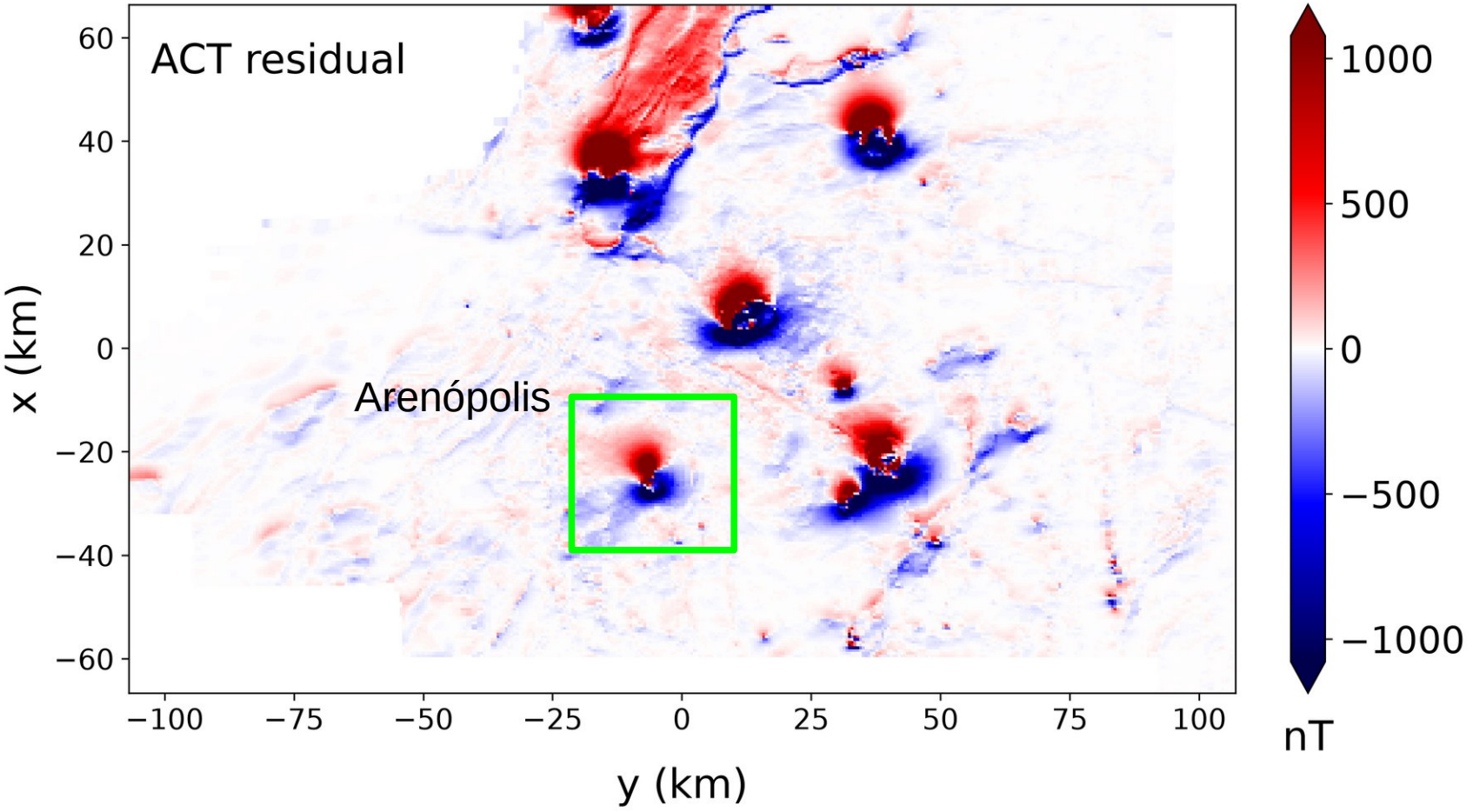
# Aplicação a dados reais sobre a PAGO



Aplicação a dados reais
sobre a PAGO



# Aplicação a dados reais sobre a PAGO



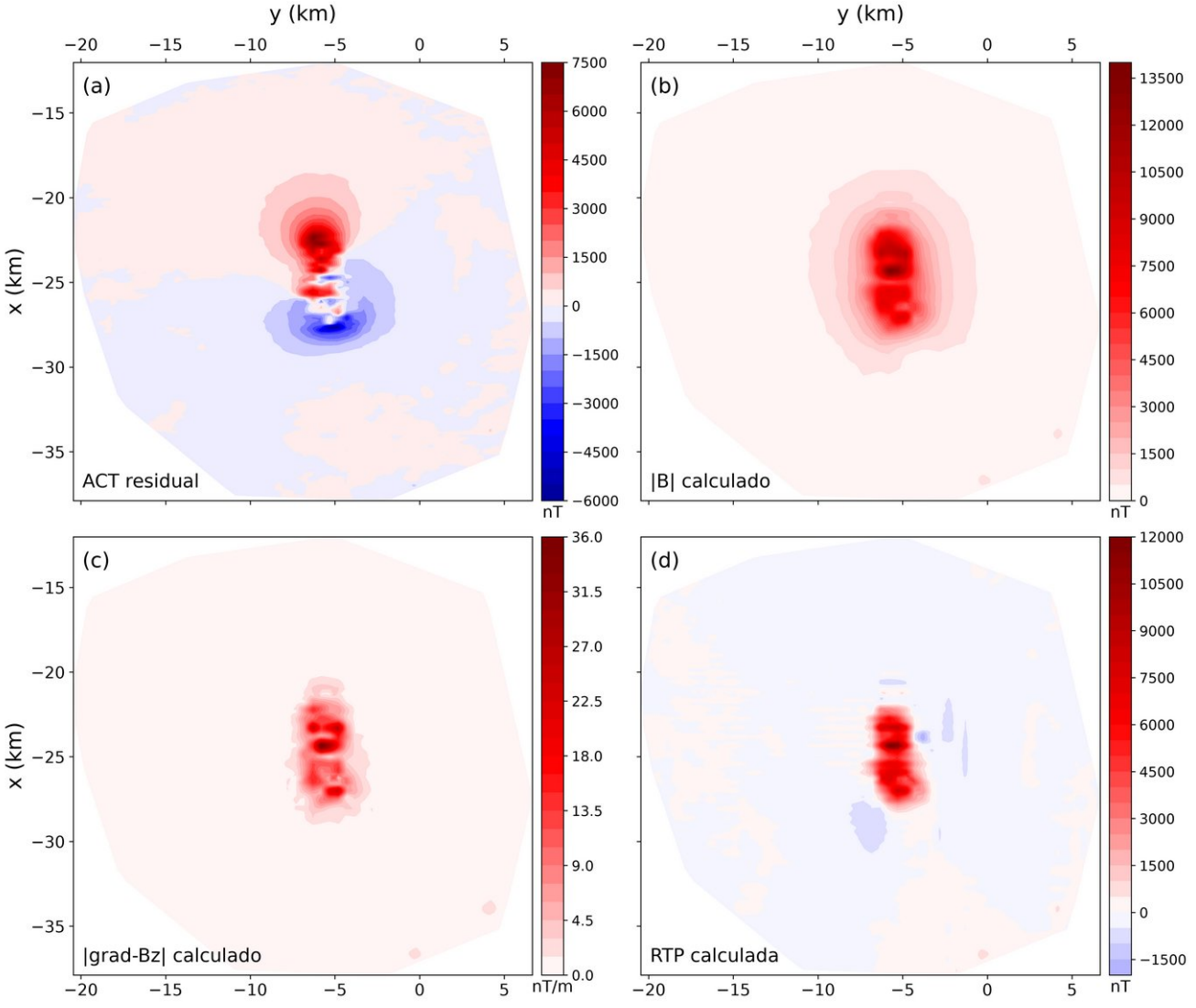
# Aplicação a dados reais sobre a PAGO

## Arenópolis

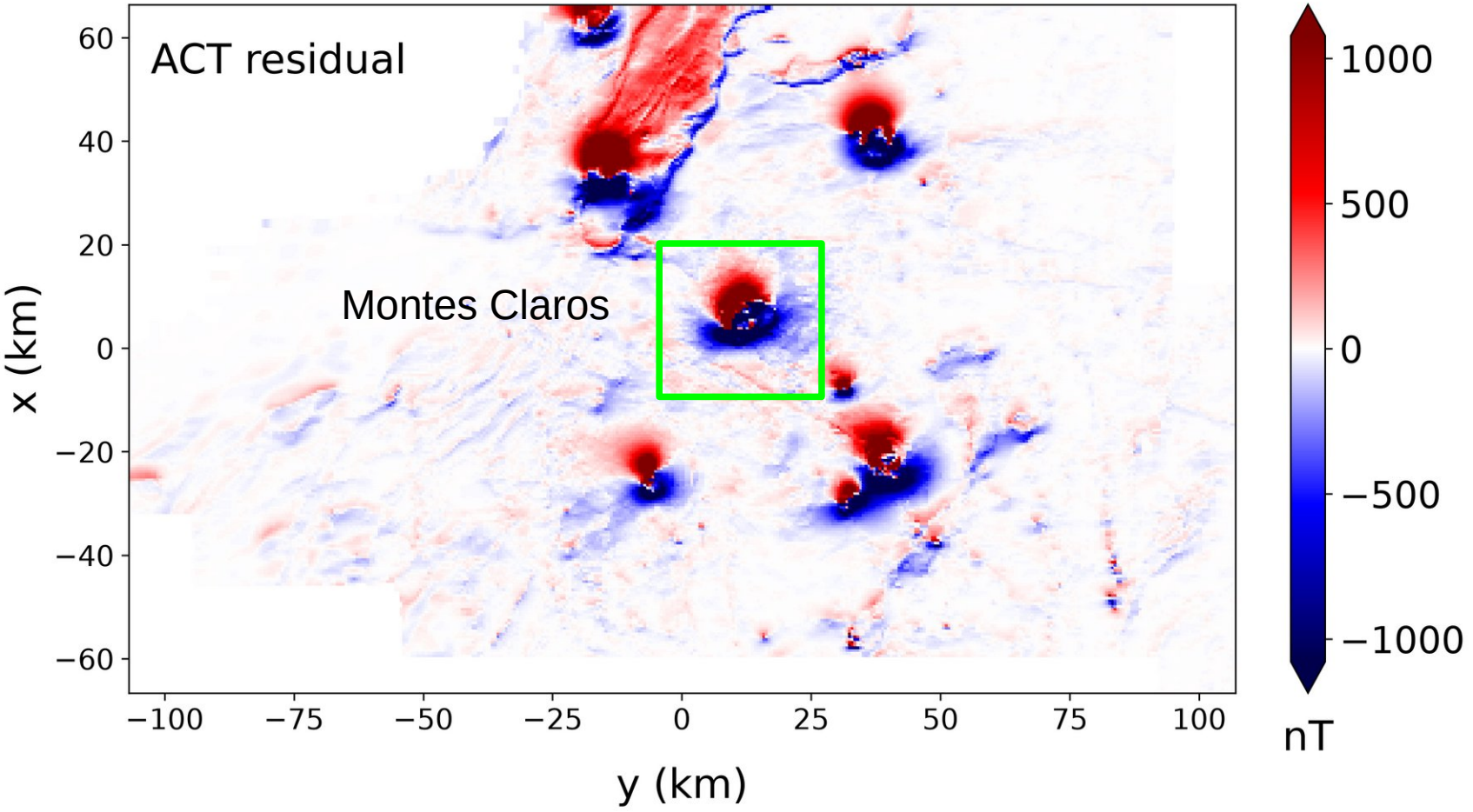
Direção da magnetização total estimada

$$D = -9,68^\circ$$

$$I = -63,82^\circ$$



# Aplicação a dados reais sobre a PAGO



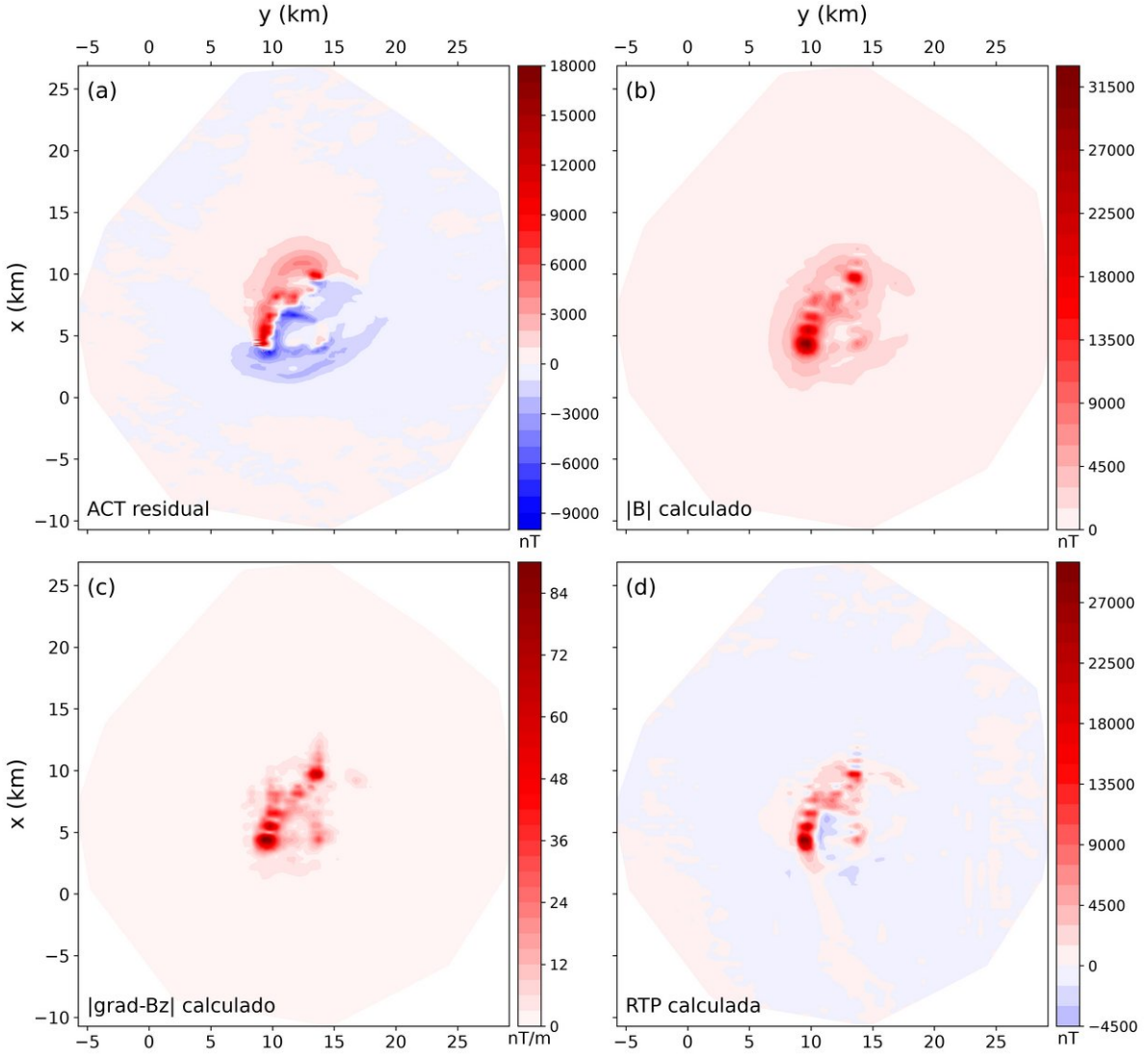
# Aplicação a dados reais sobre a PAGO

## Montes Claros

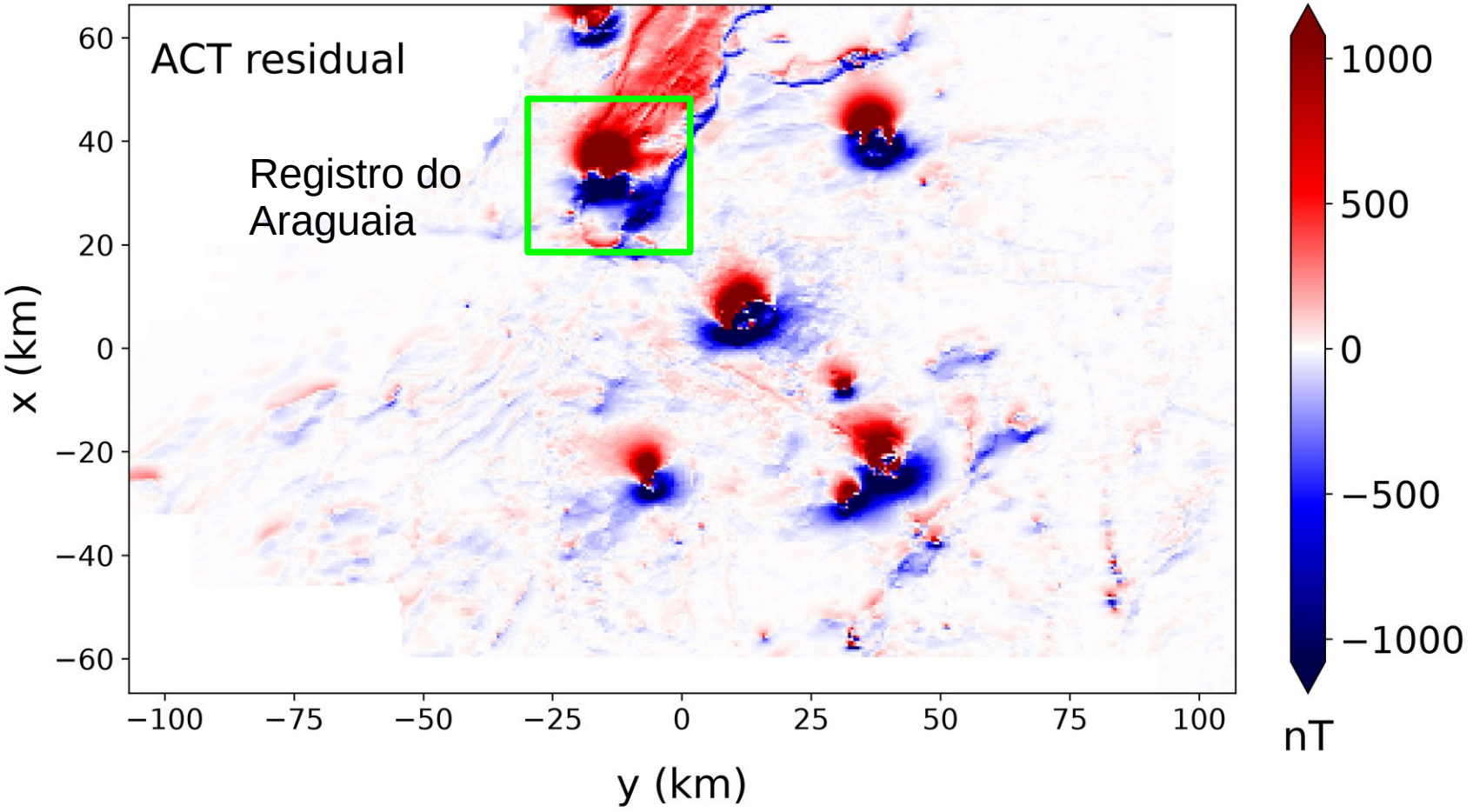
Direção da magnetização total estimada

$$D = 35,36^\circ$$

$$I = -61,89^\circ$$



# Aplicação a dados reais sobre a PAGO



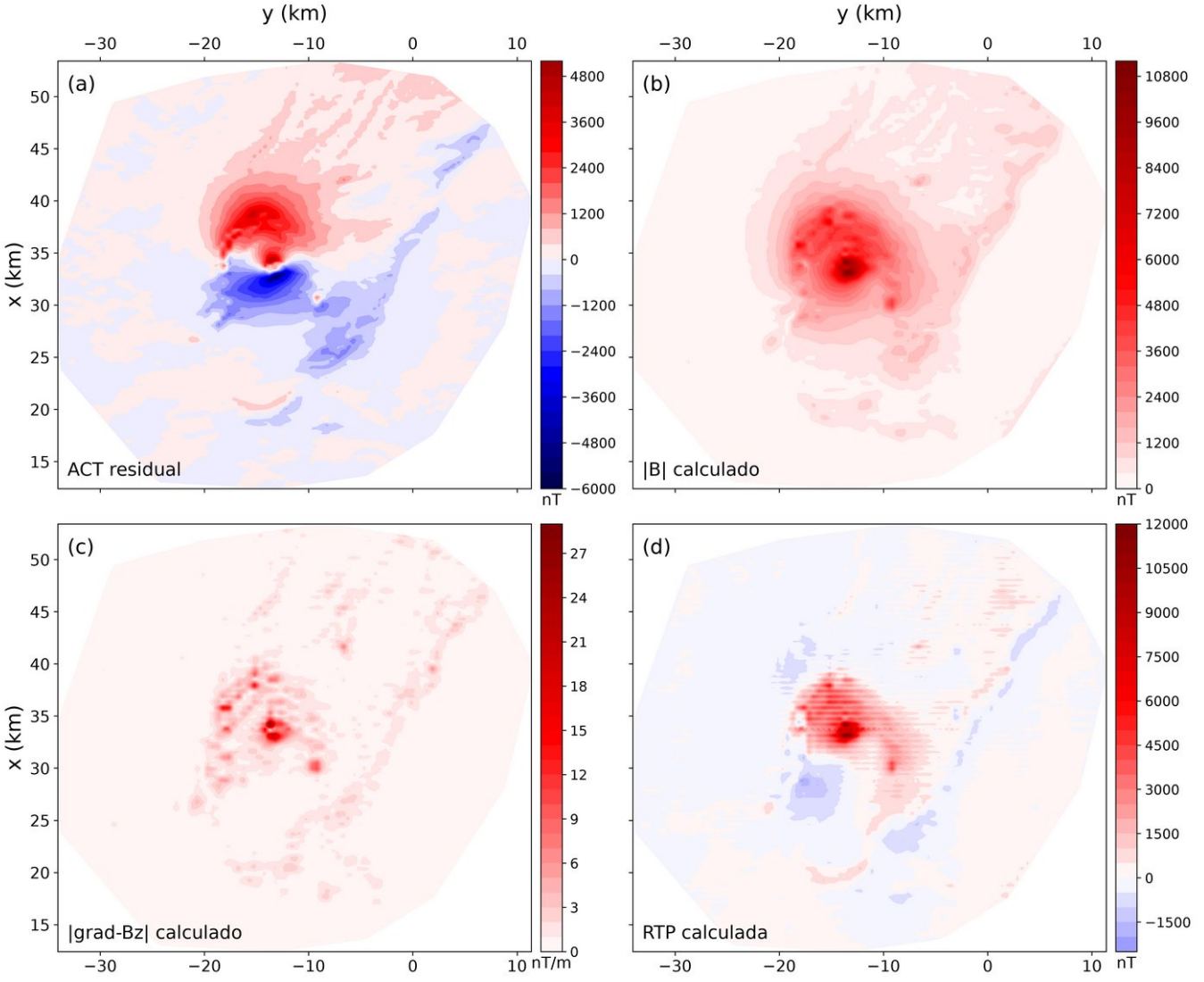
# Aplicação a dados reais sobre a PAGO

## Registro do Araguaia

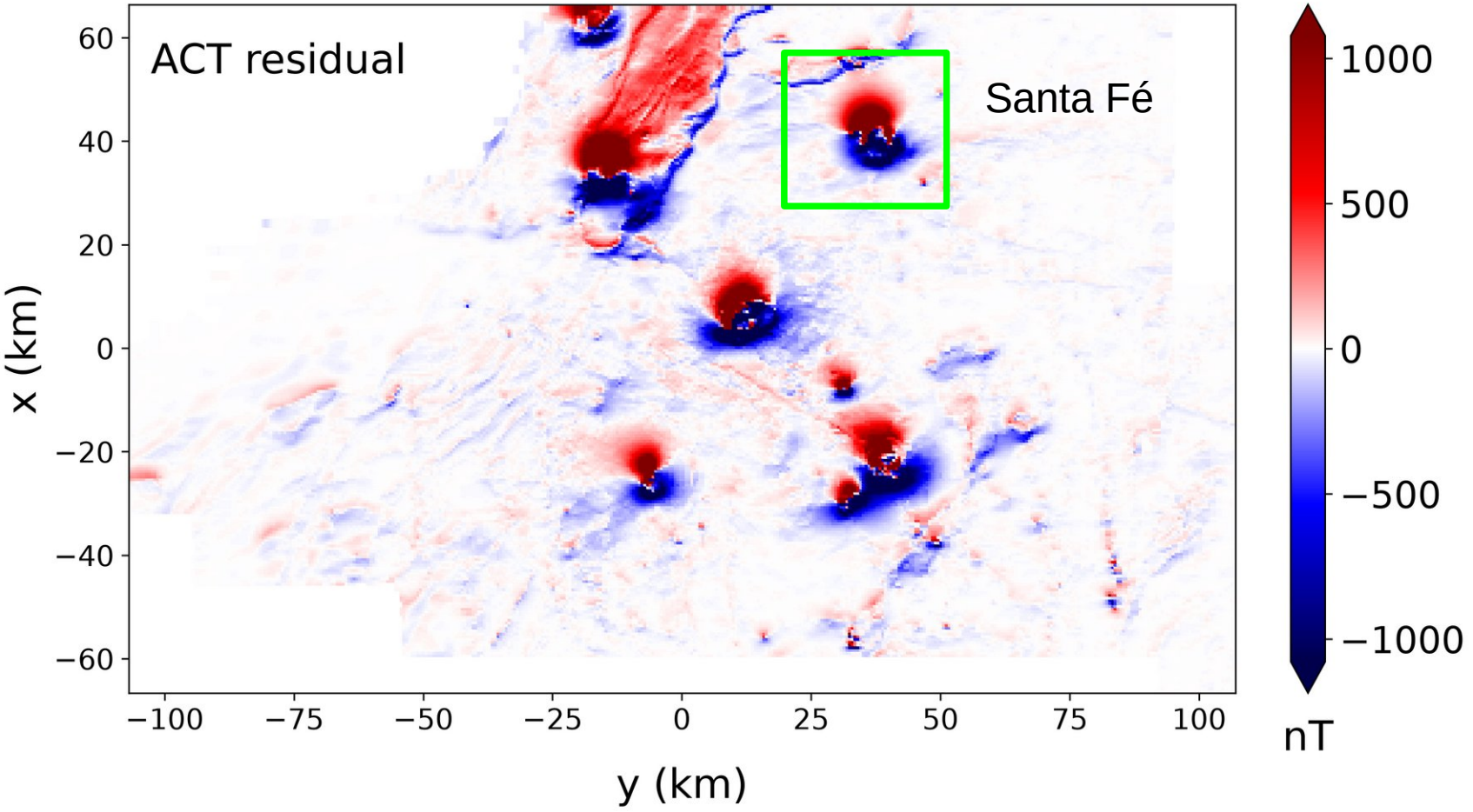
Direção da magnetização total estimada

$$D = 36,82^\circ$$

$$I = -53,61^\circ$$



# Aplicação a dados reais sobre a PAGO



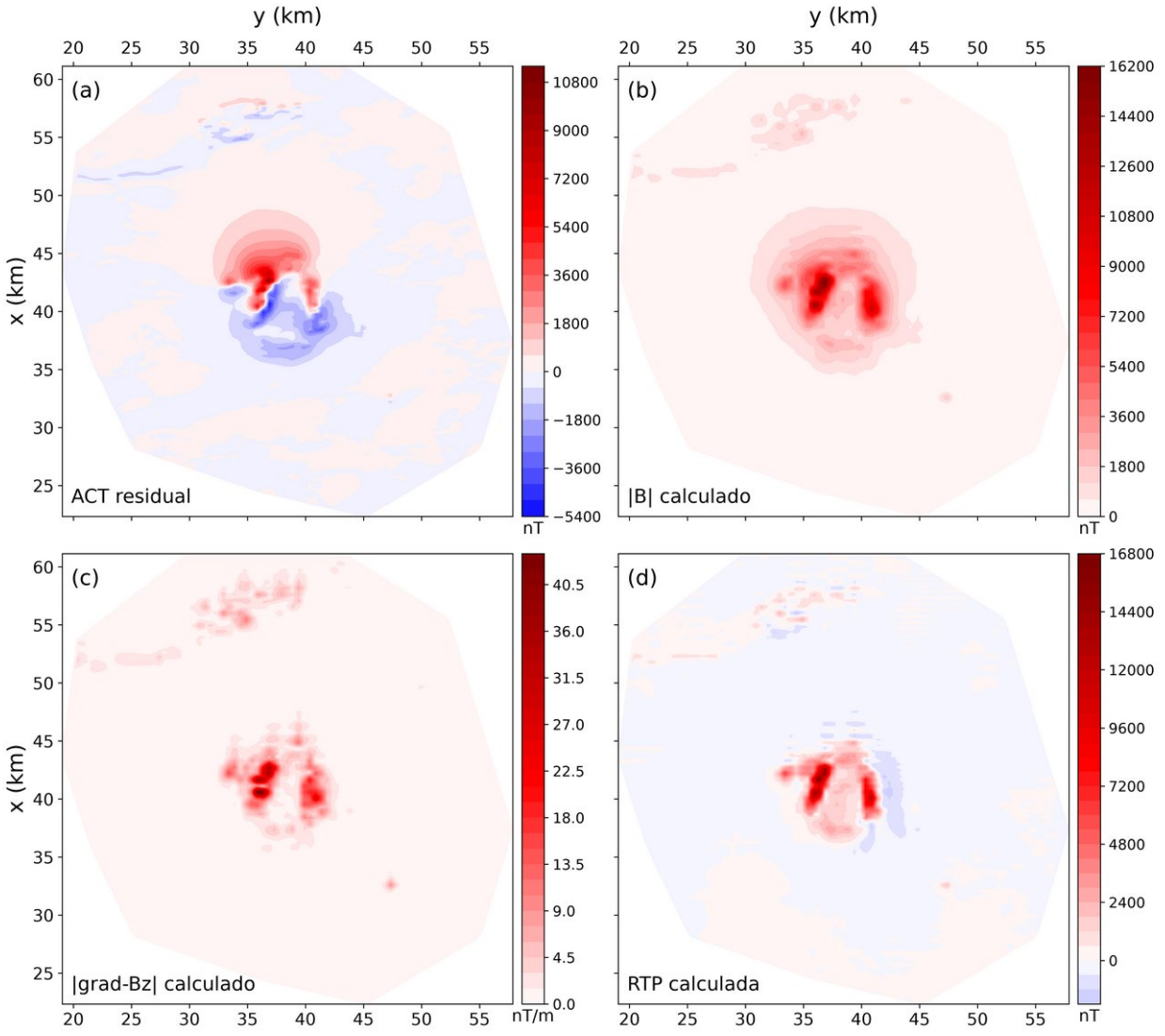
# Aplicação a dados reais sobre a PAGO

## Santa Fé

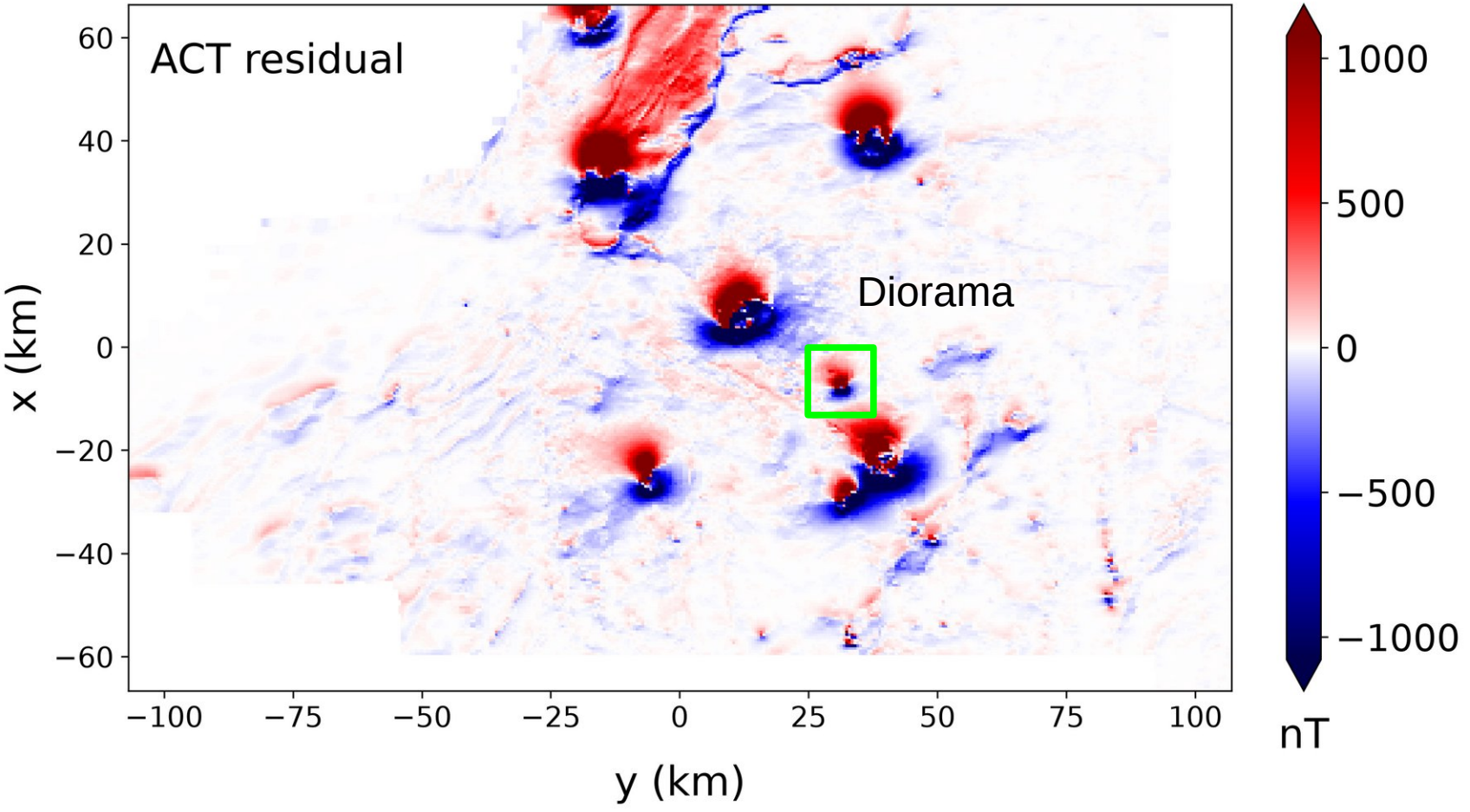
Direção da magnetização total estimada

$$D = 20,20^\circ$$

$$I = -53,19^\circ$$



# Aplicação a dados reais sobre a PAGO



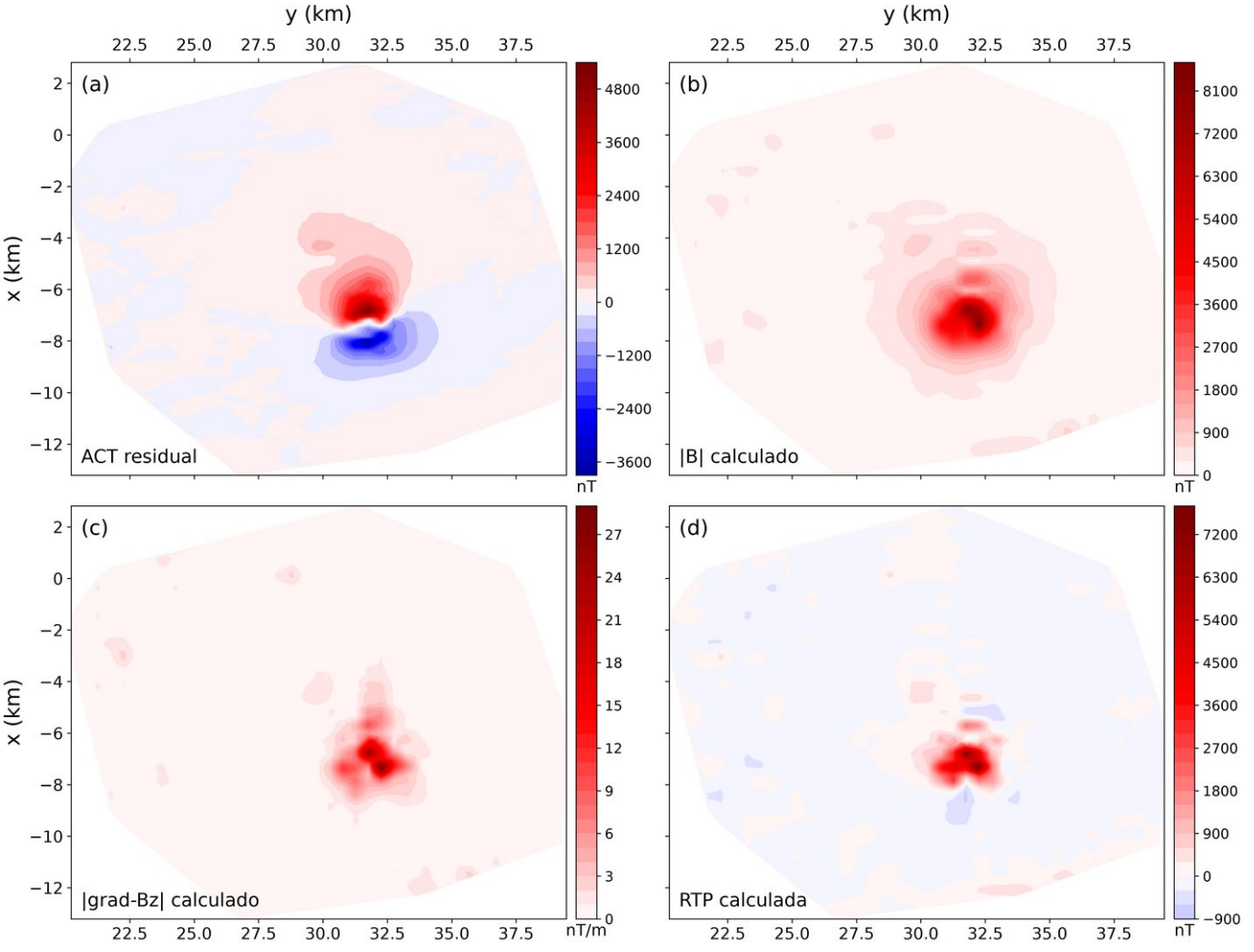
# Aplicação a dados reais sobre a PAGO

## Diorama

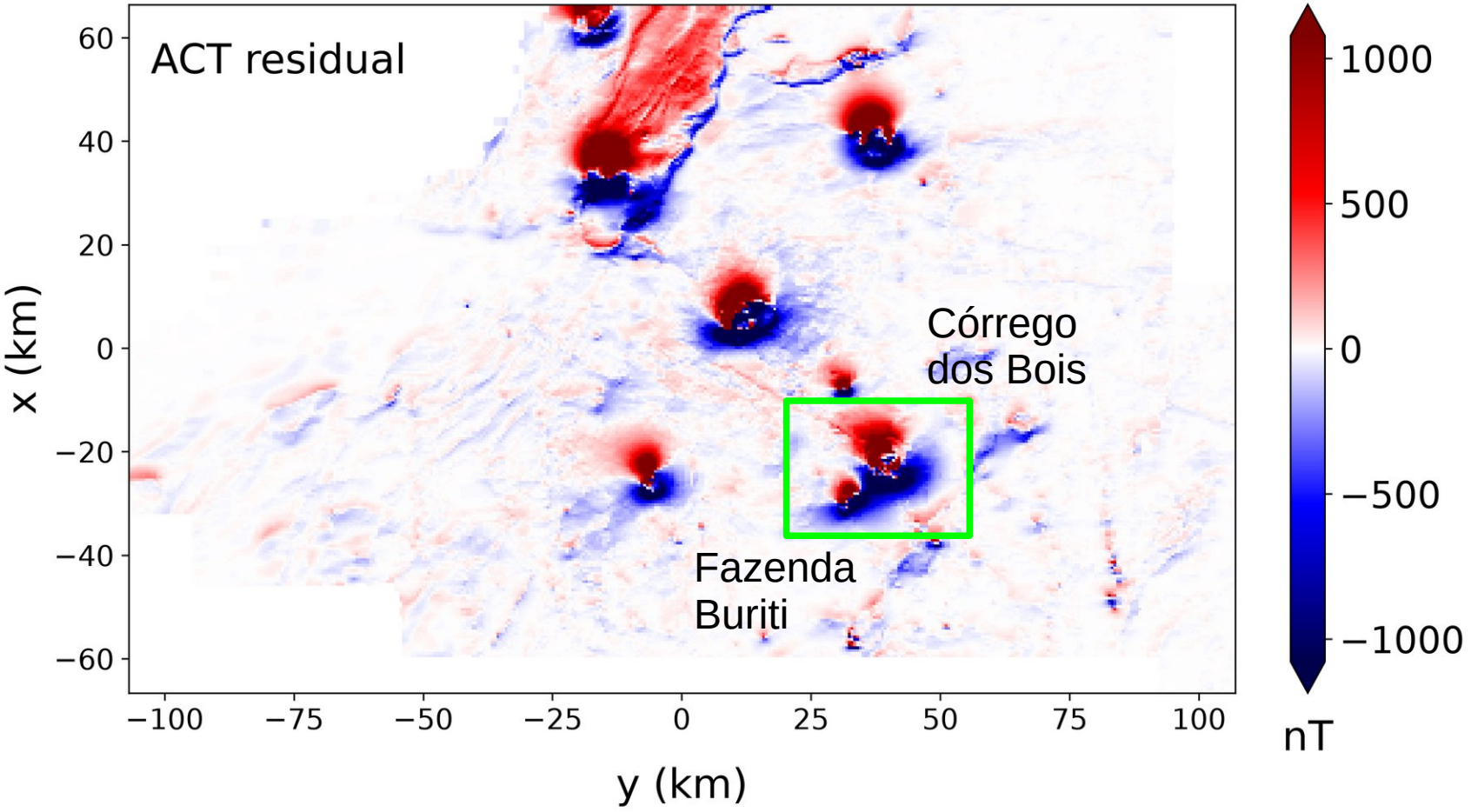
Direção da magnetização total estimada

$$D = -10,59°$$

$$I = -81,20°$$



# Aplicação a dados reais sobre a PAGO



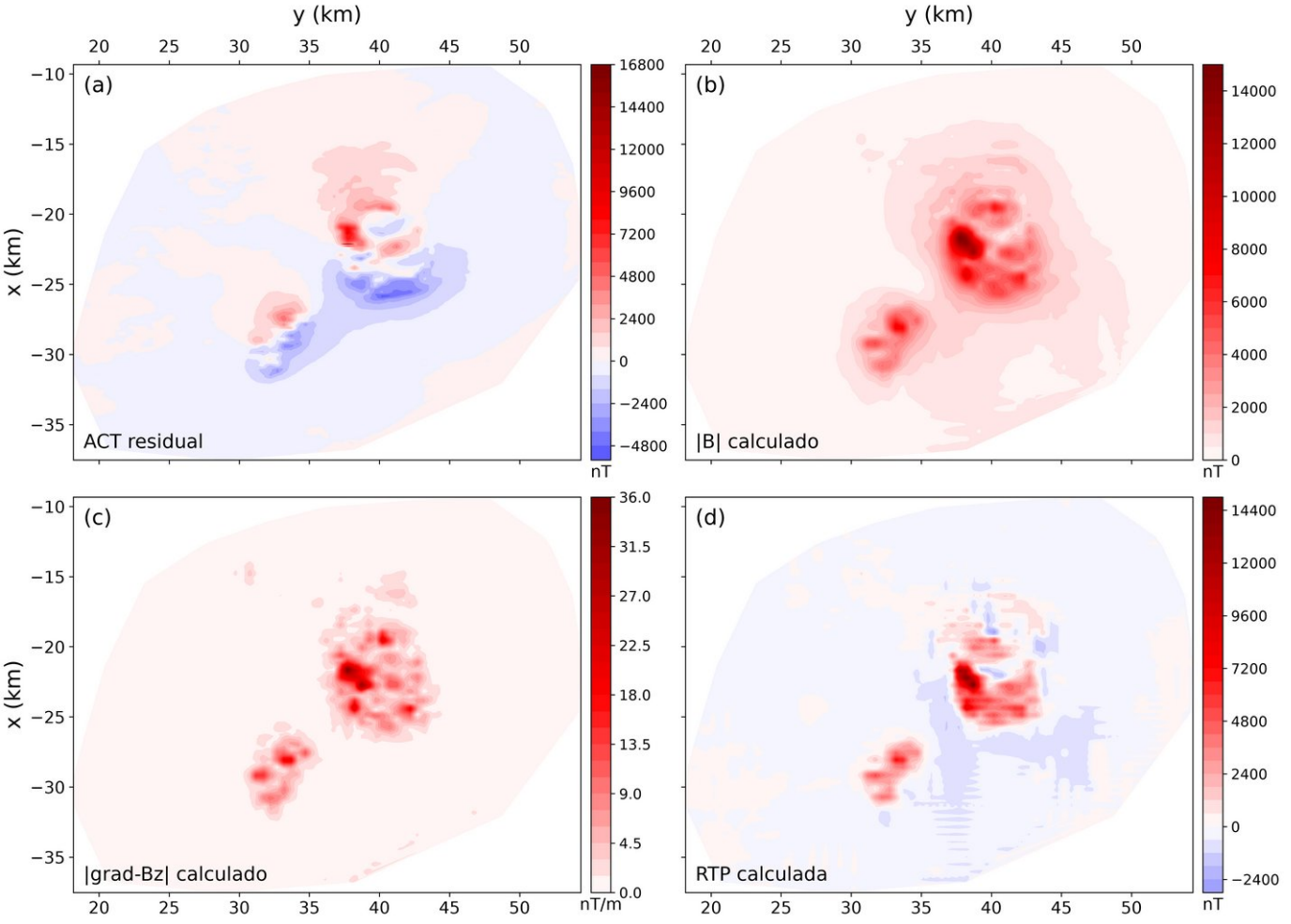
# Aplicação a dados reais sobre a PAGO

## Córrego dos Bois e Fazenda Buriti

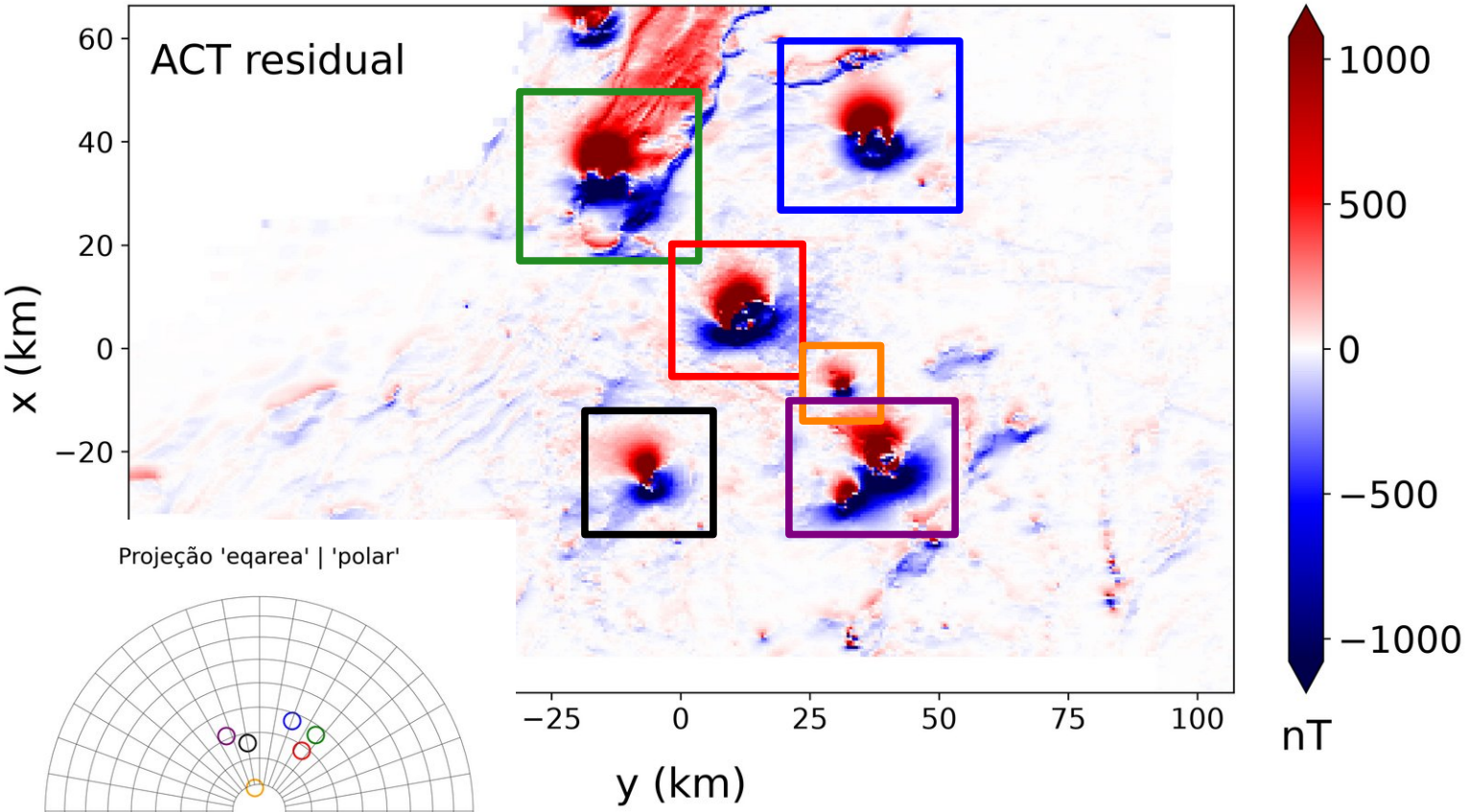
Direção da magnetização total estimada

$$D = -23,69°$$

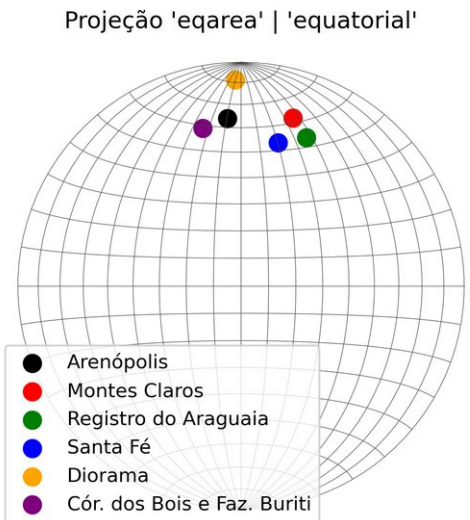
$$I = -58,77°$$

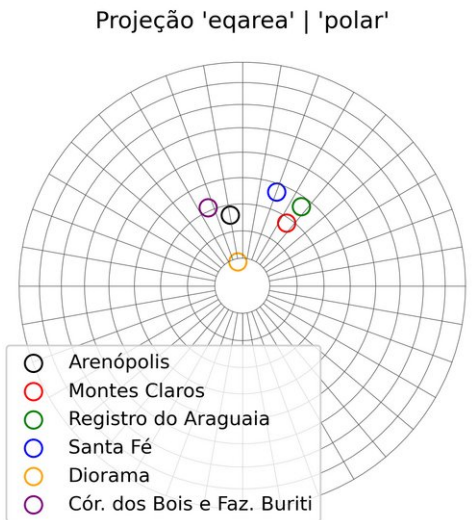


# Aplicação a dados reais sobre a PAGO




Direções estimadas



# Tópicos

- Variações nos campos de gravidade e geomagnético
- Problemas de valor de contorno da Teoria do Potencial
- Continuação para cima
- Redução ao polo
- **Aplicações a dados sintéticos e reais**
- Conclusões

# Tópicos

- Variações nos campos de gravidade e geomagnético
- Problemas de valor de contorno da Teoria do Potencial
- Continuação para cima
- Redução ao polo
- Aplicações a dados sintéticos e reais
- **Conclusões**

# Conclusões

- Dados gravimétricos e magnetométricos são representados por funções harmônicas
- Isso permite usar os problemas de valor de contorno da Teoria do Potencial para realizar transformações de campo
- Problema de Dirichlet – continuação para cima
- Problema de Neumann – RTP
- A RTP requer uma estimativa da direção de magnetização
- As integrais associadas aos Problemas de Dirichlet e Neumann podem ser transformadas para o domínio de Fourier. Isso possibilita formular as transformações de campo como aplicação de filtros.

# Conclusões

- Dados gravimétricos e magnetométricos são representados por funções harmônicas
- Isso permite usar os problemas de valor de contorno da Teoria do Potencial para realizar transformações de campo
- Problema de Dirichlet – continuação para cima
- Problema de Neumann – RTP
- A RTP requer uma estimativa da direção de magnetização
- As integrais associadas aos Problemas de Dirichlet e Neumann podem ser transformadas para o domínio de Fourier. Isso possibilita formular as transformações de campo como aplicação de filtros.

# Conclusões

- Dados gravimétricos e magnetométricos são representados por funções harmônicas
- Isso permite usar os problemas de valor de contorno da Teoria do Potencial para realizar transformações de campo
- Problema de Dirichlet – continuação para cima
- Problema de Neumann – RTP
- A RTP requer uma estimativa da direção de magnetização
- As integrais associadas aos Problemas de Dirichlet e Neumann podem ser transformadas para o domínio de Fourier. Isso possibilita formular as transformações de campo como aplicação de filtros.

# Conclusões

- Dados gravimétricos e magnetométricos são representados por funções harmônicas
- Isso permite usar os problemas de valor de contorno da Teoria do Potencial para realizar transformações de campo
- Problema de Dirichlet – continuação para cima
- Problema de Neumann – RTP
- A RTP requer uma estimativa da direção de magnetização
- As integrais associadas aos Problemas de Dirichlet e Neumann podem ser transformadas para o domínio de Fourier. Isso possibilita formular as transformações de campo como aplicação de filtros.

# Conclusões

- Dados gravimétricos e magnetométricos são representados por funções harmônicas
- Isso permite usar os problemas de valor de contorno da Teoria do Potencial para realizar transformações de campo
- Problema de Dirichlet – continuação para cima
- Problema de Neumann – RTP
- A RTP requer uma estimativa da direção de magnetização
- As integrais associadas aos Problemas de Dirichlet e Neumann podem ser transformadas para o domínio de Fourier. Isso possibilita formular as transformações de campo como aplicação de filtros.

# Conclusões

- Dados gravimétricos e magnetométricos são representados por funções harmônicas
- Isso permite usar os problemas de valor de contorno da Teoria do Potencial para realizar transformações de campo
- Problema de Dirichlet – continuação para cima
- Problema de Neumann – RTP
- A RTP requer uma estimativa da direção de magnetização
- As integrais associadas aos Problemas de Dirichlet e Neumann podem ser transformadas para o domínio de Fourier. Isso possibilita formular as transformações de campo como aplicação de filtros.

Muito obrigado!

